

manuale d'installazione ed uso • installation and use manual • installations- und bedienungsanleitung  
manuel d'installation et d'utilisation • manual de instalación y uso

# SIRIO EVO

1.5 kW - 12.5 kW





## INTRODUZIONE

Vi ringraziamo per la scelta del nostro prodotto.

La nostra azienda è prettamente specializzata nello sviluppo e nella produzione di inverter fotovoltaici. Gli inverter solari di questa serie sono prodotti di alta qualità, attentamente progettati e costruiti allo scopo di garantire le migliori prestazioni.

Questa apparecchiatura può essere utilizzata da qualsiasi persona, previa **ATTENTA E SCRUPOLOSA LETTURA DEL PRESENTE MANUALE.**

Questo manuale contiene le istruzioni dettagliate per l'uso e l'installazione dell'inverter

**Per informazioni sull'utilizzo e per ottenere il massimo delle prestazioni dalla Vostra apparecchiatura, il presente manuale dovrà essere conservato con cura vicino all'inverter e CONSULTATO PRIMA DI OPERARE SULLO STESSO.**

**NOTA:** Alcune immagini contenute nel documento sono poste a titolo indicativo e potrebbero non riprodurre fedelmente le parti del prodotto rappresentate

## CONVENZIONI ADOTTATE NEL PRESENTE MANUALE

Ogni dicitura tra doppi apici "" fa riferimento alla "Tabella 1" in Appendice, salvo diversamente indicato.

Ogni dicitura tra singoli apici ' fa riferimento ad un messaggio visualizzato dal display LCD, salvo diversamente indicato.

Con la dicitura "FV", si intende fotovoltaico.

Tutti i software menzionati sono disponibili sul sito [www.aros-solar.com](http://www.aros-solar.com)

## TUTELA DELL'AMBIENTE

Nello sviluppo dei suoi prodotti l'azienda dedica ampie risorse nell'analisi degli aspetti ambientali. Tutti i nostri prodotti perseguono gli obiettivi definiti nella politica del sistema di gestione ambientale, sviluppato dall'azienda in accordo con la normativa vigente.

In questo prodotto non sono presenti materiali pericolosi come CFC, HCFC o amianto.

L'imballo è costituito da MATERIALE RICICLABILE. L'eventuale smaltimento dei singoli elementi deve avvenire secondo la normativa vigente nel paese di utilizzo del prodotto. Fare riferimento alla seguente tabella per l'identificazione dei materiali:

| DESCRIZIONE              | MATERIALE                         |                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Scatola imballo          | Cartone ondulato (PAP)            |  |
| Sacco di protezione      | Polietilene alta densità (PE-HD)  |  |
| Schiuma espansa          | Polietilene bassa densità (PE-LD) |  |
| Pellicola a bolle d'aria |                                   |                                                                                       |

## SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

L'inverter contiene al suo interno materiali che, in caso di dismissione/smaltimento, vengono considerati RIFIUTI TOSSICI e PERICOLOSI come ad esempio le schede elettroniche.

Trattare questi materiali secondo le legislazioni vigenti rivolgendosi a centri qualificati.

Un loro corretto smaltimento contribuisce a rispettare l'ambiente e la salute delle persone.

---

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

### Rischio di scossa elettrica



Nel dispositivo sono presenti tensioni elevate, sia alternate, sia continue e durante il funzionamento possono generarsi elevate correnti disperse. Per evitare il rischio di scossa elettrica durante la manutenzione o l'installazione, accertarsi che tutti i terminali di connessione CC e AC siano scollegati. Collegare per primo il conduttore di terra alla messa a terra dedicata e scollegarlo per ultimo in caso di manutenzione. Controllare la corretta connessione di(delle) fase(i) e neutro. Nel caso di inverter trifase una inversione fase-neutro danneggia permanentemente il prodotto. Se l'apparato viene utilizzato senza seguire le specifiche del produttore la protezione fornita dall'apparecchio può essere compromessa.

### Manipolazione dell'inverter fotovoltaico



L'inverter fotovoltaico dovrebbe essere maneggiato solamente da personale di servizio qualificato. Quando il generatore fotovoltaico è esposto ad una sufficiente intensità luminosa genera una tensione in CC e quando connesso al dispositivo ne carica i condensatori di banco. Dopo aver disconnesso l'inverter fotovoltaico dalla rete elettrica e dal generatore fotovoltaico, può rimanere carica elettrica nei condensatori di banco. Si prega di attendere almeno 10 minuti dopo aver disconnesso l'alimentazione, prima di maneggiarlo.

### Esclusivamente per rete elettrica



L'inverter FV è progettato al solo scopo di convertire l'energia proveniente dai moduli FV ed iniettarla nella rete elettrica. Il presente inverter non è idoneo ad essere alimentato con fonti di energia primaria diverse dai moduli FV o ad essere allacciato a carichi diversi dalla rete elettrica pubblica.

### Superfici calde



Nonostante sia stato progettato conformemente agli standard internazionali di sicurezza, l'inverter fotovoltaico può riscaldarsi durante il funzionamento. Non toccare il dissipatore di calore o le superfici periferiche durante o poco dopo il funzionamento.

### Disimballaggio ed installazione



Per evitare lesioni e a scopo di sicurezza, si prega di adottare adeguate tecniche di sollevamento e di avvalersi dell'aiuto di qualcuno per disimballare e installare l'inverter.



Disconnettere l'inverter dalla rete elettrica e dal generatore fotovoltaico prima di pulire i moduli fotovoltaici: una corrente capacitiva inattesa proveniente dalla superficie dei moduli potrebbe sorprendere l'operatore e causare cadute dal tetto.

---

## GARANZIA LIMITATA

L'apparecchiatura che avete acquistato è stata costruita secondo le tecniche più moderne e rigorosamente collaudata prima di uscire dallo stabilimento.

Durante il periodo di garanzia il costruttore si impegna a riparare o sostituire quelle parti che si dimostrino difettose a condizione che tali difetti non siano causati da imperizia o negligenza del committente, casi fortuiti o di forza maggiore (fulmine, incendio, inondazioni, ...), errate o inadeguate installazioni, diverse da quanto prescritto nel manuale, trasporto e consegna non appropriati, apertura dell'unità da parte di persone non qualificate o rottura del sigillo di chiusura, modifica, prova o riparazione non autorizzata, utilizzo ed applicazione oltre i limiti definiti dal manuale, applicazione oltre quanto definito dalle norme di sicurezza (VDE, UL ecc.).

Sarà cura del richiedente l'intervento tecnico fornire al Servizio Assistenza Clienti dettagliate informazioni circa il guasto o il malfunzionamento rilevato.

La riparazione e/o la sostituzione di parti o del dispositivo sono attuate secondo insindacabile decisione del fornitore.

L'eventuale riparazione in garanzia avverrà presso il costruttore o presso un centro autorizzato; l'apparecchiatura dovrà pervenire a rischio e a spese del committente, nell'imballo originale al fine di non provocare ulteriori danni.

Qualora si rendesse necessaria la riparazione presso il cliente, allo stesso verranno addebitate le spese e le ore di viaggio: costi di manodopera e ricambi sono a carico del costruttore. La presente garanzia non contempla in alcun caso la sostituzione dell'apparecchiatura o qualsiasi indennizzo per spese, sinistri, danni diretti o indiretti causati dall'avaria dell'apparecchio.

# INDICE

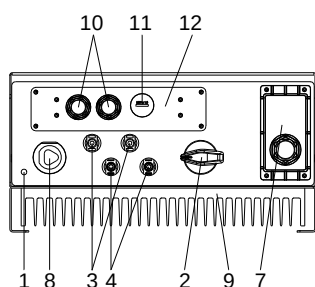
|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PRESENTAZIONE</b>                                 | <b>7</b>  |
| Presentazione del prodotto                           | 7         |
| Identificazione del prodotto                         | 8         |
| <b>INSTALLAZIONE</b>                                 | <b>9</b>  |
| Verifiche preliminari                                | 9         |
| Scelta del sito di installazione                     | 9         |
| Contenuto della scatola accessori                    | 11        |
| Installazione meccanica                              | 11        |
| Sezione collegamento cavi AC                         | 11        |
| Cablaggio                                            | 12        |
| Installazione elettrica                              | 12        |
| <b>UTILIZZO</b>                                      | <b>13</b> |
| Scelta del paese                                     | 13        |
| Configurazione ingressi DC (Inverter 5-6-10-12,5kW)  | 13        |
| Autotest                                             | 15        |
| Logica di funzionamento                              | 16        |
| Significato dei LED di segnalazione                  | 17        |
| Uso del display LCD                                  | 18        |
| Menu 'HOME'                                          | 19        |
| Menu 'MISURE'                                        | 19        |
| Menu 'INFORMAZIONI'                                  | 20        |
| Menu 'DISPLAY'                                       | 20        |
| Menu 'COMANDI'                                       | 21        |
| Menu 'IMPOSTAZIONI'                                  | 21        |
| Interfaccia di comunicazione                         | 22        |
| USB                                                  | 22        |
| RS485/422                                            | 22        |
| Slot per schede opzionali                            | 24        |
| Impostazione del modo di funzionamento dell'inverter | 24        |
| Relè di allarme                                      | 24        |
| Ingressi per contatti puliti                         | 25        |
| Collegamento al PV Power Control Box                 | 26        |
| Datalogger integrato                                 | 26        |
| Messaggi display LCD e risoluzione dei problemi      | 27        |
| Rendimento e limitazione di potenza                  | 29        |
| Note per l'installatore                              | 30        |
| Trasformatori                                        | 30        |
| Potenziale dei moduli rispetto a terra               | 31        |
| Interruttori differenziali                           | 31        |
| <b>APPENDICE</b>                                     | <b>32</b> |
| Tabella dati tecnici                                 | 32        |



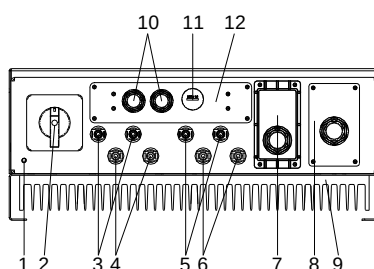
# PRESENTAZIONE

## PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

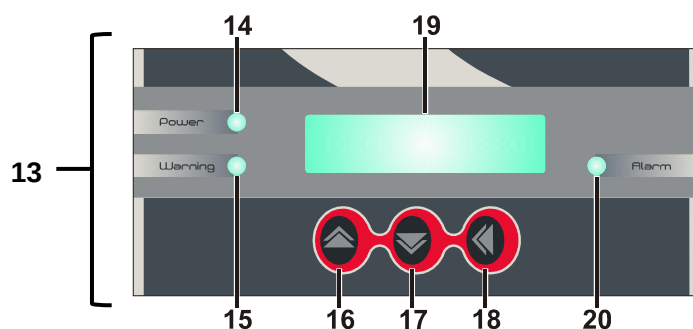
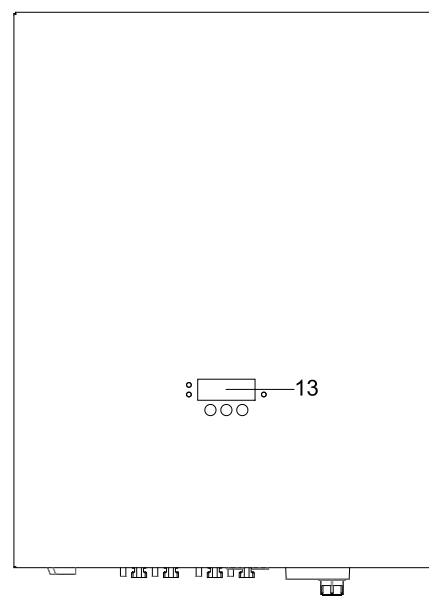
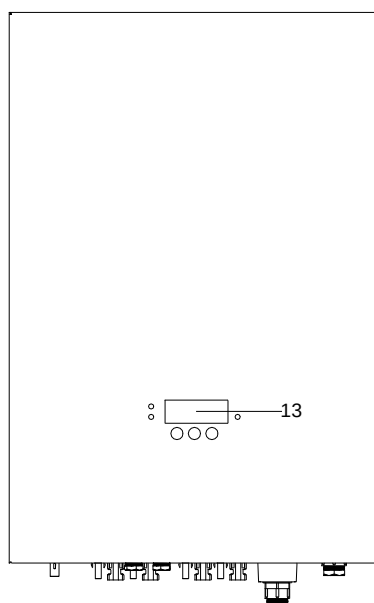
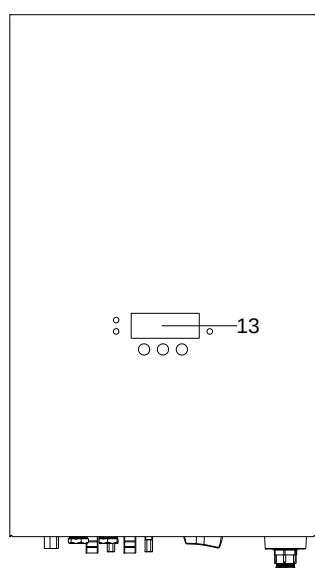
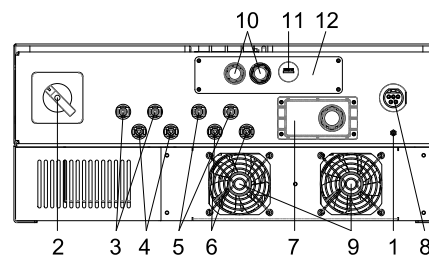
Taglie da 1,5kW a 4kW



Taglie da 4,6kW a 6kW



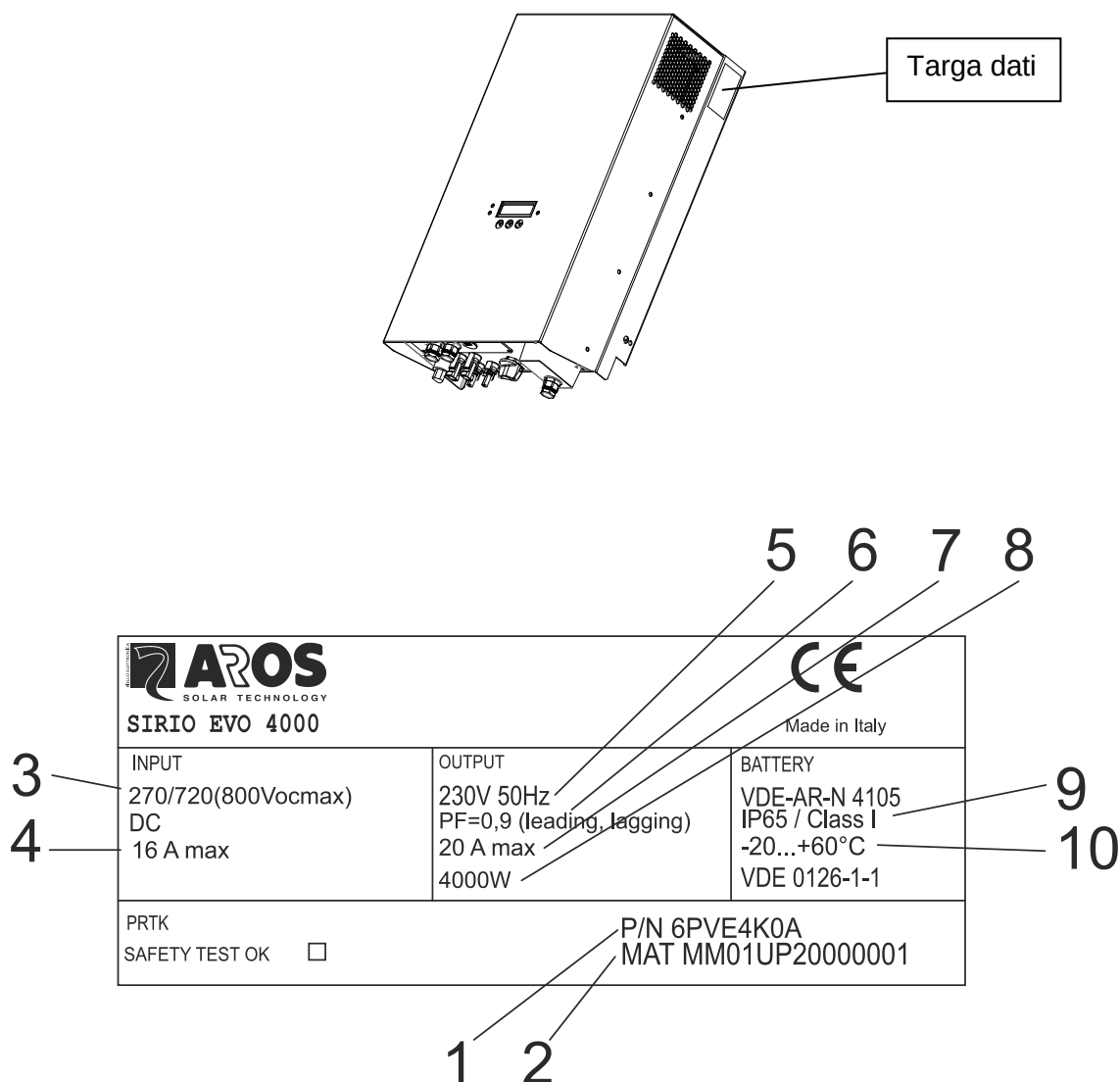
Taglie 10kW e 12.5kW



1. Vite di terra ausiliaria
2. DC switch
3. Ingresso DC+ MPPT1
4. Ingresso DC- MPPT1
5. Ingresso DC+ MPPT2
6. Ingresso DC- MPPT2
7. Slot per schede di comunicazione opzionali
8. Connettore AC
9. Dissipatore/ventole
10. Pressacavi bus RS485

11. Tappo per connettore USB
12. Cassetto di comunicazione
13. Display e comandi
14. LED verde
15. LED giallo
16. Tasto ↑
17. Tasto ↓
18. Tasto ←
19. Display 2x16 caratteri
20. LED rosso

## IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO



La targa dati è collocata sul fianco destro dell'inverter, come visibile in figura. Essa riporta le seguenti diciture:

1. Part Number, il codice identificativo del tipo di inverter
2. Matricola: codice univoco che identifica la macchina
3. Tensioni di ingresso:  $MPP_{MIN}/MPP_{MAX}$  ( $V_{OCMAX}$ )
4. "Corrente max. di ingresso"
5. Tensione e frequenza nominali di rete
6. Intervallo di impostazione del fattore di potenza
7. Massima corrente di uscita
8. Potenza nominale
9. Grado di protezione IP / protezione dai contatti indiretti
10. Intervallo di temperatura ambiente ammissibile

*Nota: l'immagine si riferisce al modello 4kW.*



# INSTALLAZIONE

L'installazione di questo inverter FV non presenta particolari difficoltà, tuttavia si consiglia di seguire tutte le indicazioni che seguono.

## VERIFICHE PRELIMINARI

L'inverter richiede una connessione di terra. Verificare che il dispersore di terra sia conforme alle norme vigenti e che il nodo di terra a cui sarà collegato l'inverter vi sia effettivamente connesso.

Verificare che la tensione di rete sia conforme ai parametri indicati in "Tabella 2" in Appendice.

Verificare che la tensione del(dei) generatore(i) FV sia inferiore a "Tensione massima a vuoto" in qualunque condizione di temperatura ed irraggiamento.

Verificare che nessuno dei poli del(dei) generatore(i) FV sia connesso a terra.

Verificare la corretta polarità dei terminali del(dei) generatore(i) FV (un'inversione di polarità potrebbe causare un danno permanente all'inverter).

**Verificare che la massima potenza dei moduli sia inferiore a quella riportata in "Tabella 1" in Appendice alla voce "Potenza max. consigliata generatore FV [kWp]". Lavorare fuori specifica può ridurre la vita dell'apparecchiatura.**

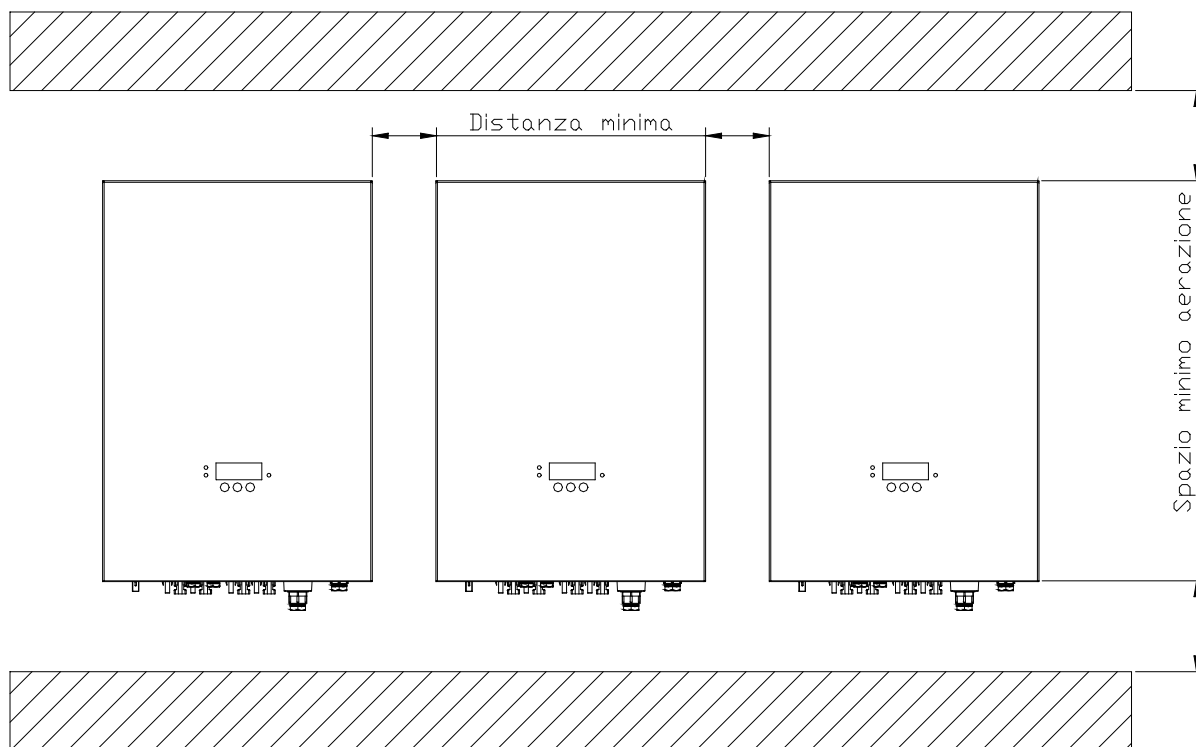


**Negli inverter trifase occorre prestare molta attenzione alla corretta connessione del neutro: un'eventuale inversione fase-neutro provoca un danno permanente all'inverter, anche ad inverter spento.**

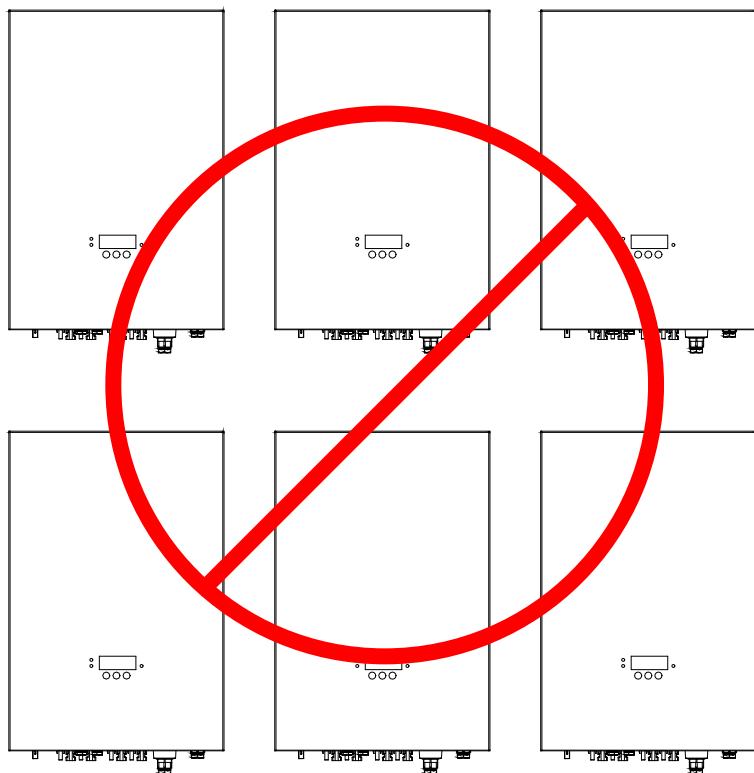
## SCELTA DEL SITO DI INSTALLAZIONE

Grazie al grado di protezione IP65 l'inverter è adatto all'installazione all'aperto (outdoor); tuttavia per garantire le massime prestazioni in termini di durata ed affidabilità il produttore consiglia di non esporre direttamente l'inverter all'azione degli agenti atmosferici, al fine di evitare la formazione di elevati depositi di pioggia o neve. Inoltre per proteggere il display ed evitare surriscaldamenti del dispositivo con conseguenti limitazioni della potenza di uscita, si suggerisce di non esporre l'inverter ai raggi solari diretti.

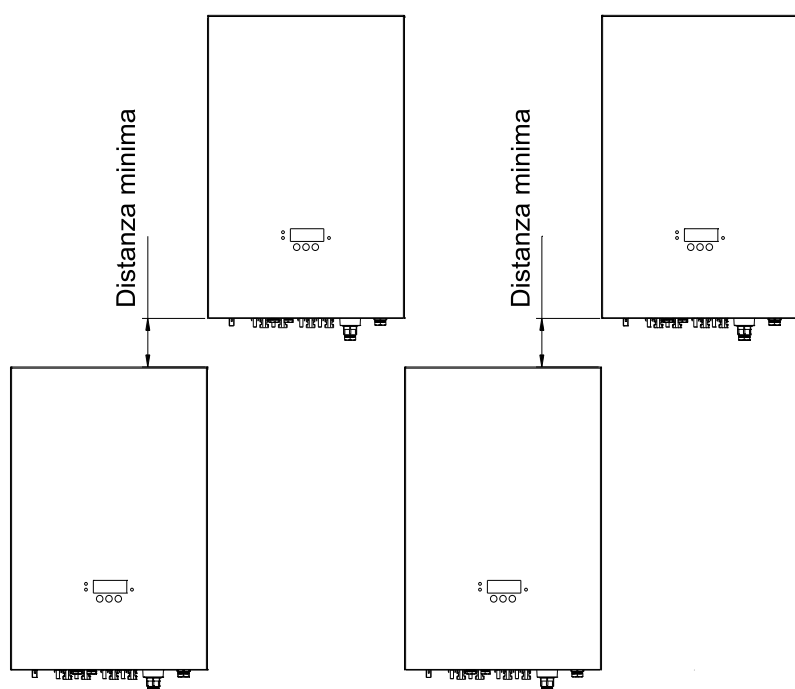
Montare quindi l'inverter preferibilmente in posizione riparata (ad esempio sotto una sporgenza del tetto o una tettoia), evitando ambienti esposti ad ammoniaci, vapori corrosivi, sali o acidi. Evitare inoltre l'installazione all'interno di armadi, scatole o luoghi troppo ristretti, ove la dissipazione termica dell'inverter può aumentare sensibilmente la temperatura dell'ambiente.



Lasciare uno spazio libero sopra e sotto l'inverter almeno pari a "Spazio minimo aerazione" per consentire una corretta aerazione del dissipatore ed uno spazio almeno pari a "Distanza minima" fra gli inverter per facilitare una eventuale manutenzione agli inverter.



E' possibile affiancare gli inverter, ma si consiglia di non sovrapporli onde evitare di surriscaldare l'inverter in posizione più elevata. Nel caso fosse proprio necessario sovrapporre gli inverter, lasciare uno spazio almeno pari a "Spazio minimo aerazione"



Per garantire un livello di produttività elevata, è preferibile adottare uno schema di installazione sfalsato, lasciando fra una fila e l'altra di inverter uno spazio pari ad almeno "Distanza minima"

Si consiglia di installare l'inverter in posizione facilmente raggiungibile per consentire una pulizia periodica del dissipatore e mantenere un elevato livello di produzione energetica.

## CONTENUTO DELLA SCATOLA ACCESSORI

| Quantità                       | Descrizione                                                                                                                      | Note                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                              | Presa AC                                                                                                                         | Nei modelli che la prevedono.                                                           |
| Vedi note                      | CONN. MC4 M 2,5-6mmq VOLANTE                                                                                                     | Sono forniti connettori DC in numero pari a "Numero coppie di connettori DC"            |
| Vedi note                      | CONN. MC4 F 2,5-6mmq VOLANTE                                                                                                     | Sono forniti connettori DC in numero pari a "Numero coppie di connettori DC"            |
| 3(1.5kW/6kW)<br>5(10kW/12.5kW) | Puntalini per connessioni AC                                                                                                     | 4mm <sup>2</sup> (6mm <sup>2</sup> nei modelli monofase con più di un inseguitore MPPT) |
| 1                              | Capocorda M4/6mm <sup>2</sup>                                                                                                    | Per la connessione della terra aggiuntiva                                               |
| 4/5                            | 4 Viti e tasselli Ø6mm per fissaggio staffe (modelli monofase)<br>5 Viti e tasselli Ø10mm per fissaggio staffe (modelli trifase) |                                                                                         |
| 5                              | Jumper passo 2,54mm                                                                                                              | Per l'impostazione delle funzioni RS485                                                 |
| 2                              | Viti fissaggio inverter a staffe M5x20                                                                                           |                                                                                         |
| 2                              | dadi fissaggio inverter a staffe M5                                                                                              |                                                                                         |
| 1                              | Il presente manuale                                                                                                              |                                                                                         |
| 1                              | Cavetto USB                                                                                                                      |                                                                                         |
| 2                              | GUARNIZIONE MULTIFORO M20                                                                                                        | Per consentire di cablare il bus RS485 e il relè di allarme                             |
| 1                              | Guarnizione multiforo M25                                                                                                        | Per lo slot per schede di comunicazione                                                 |
| 1                              | cilindro chiusura fori 6mm                                                                                                       | Per la guarnizione multiforo dello slot di comunicazione                                |
| 2                              | cilindro chiusura fori 5mm                                                                                                       | Per le guarnizioni multiforo del cassetto di comunicazione                              |

## INSTALLAZIONE MECCANICA

Vedere le istruzioni per l'installazione meccanica incluse nella scatola

## SEZIONE COLLEGAMENTO CAVI AC

| Taglia                                              | 1,5kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW                              | 6kW                              | 10kW | 12.5kW |
|-----------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|----------------------------------|----------------------------------|------|--------|
| Massima corrente in uscita (A)                      | 7,5   | 10  | 15  | 20  | 25                               | 30                               | 17   | 20     |
| Sezione minima consigliata (mmq)*                   | 1,5   | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0                              | 4,0                              | 2,5  | 4,0    |
| Sezione massima ammessa dal sistema di connessione. | 4,0   | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 10 con puntalino<br>16 rame nudo | 10 con puntalino<br>16 rame nudo | 6,0  | 6,0    |

\*In presenza di linee di collegamento lunghe (>5m) si consiglia di utilizzare la sezione massima ammessa. Nel caso si rendessero necessarie sezioni ancora superiori (p.e. collegamenti con lunghezza >20mt) si consiglia di porre il magnetotermico a monte in prossimità dell'inverter ed utilizzare le sezioni in tabella solo per il primo tratto di collegamento.

## CABLAGGIO

Gli inverter dispongono di pressacavi e guarnizioni in modo da evitare l'infiltrazione d'acqua o umidità all'interno dell'inverter. Durante il cablaggio dell'inverter è necessario prestare la massima attenzione ai seguenti aspetti:

- Serraggio dei pressacavi
- Chiusura corretta del cassetto di comunicazione
- Assemblaggio stagno del connettore AC (solo modelli aventi "Connettore AC" = Wieland RST25 o Wieland RST25i5)
- Chiusura corretta della flangia a copertura della morsettiera AC (solo modelli aventi "Connettore AC" = Morsettiera)
- Chiusura corretta dello slot di comunicazione

Se non si osservano queste precauzioni, l'eventuale infiltrazione d'acqua nell'inverter può determinarne il malfunzionamento.

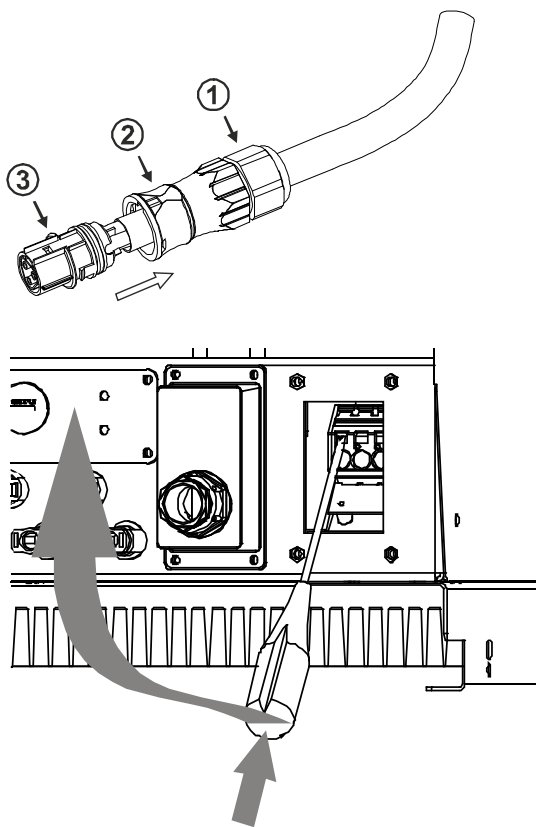
## INSTALLAZIONE ELETTRICA

1. Si consiglia l'installazione di un interruttore automatico (vedere "Magnetotermico consigliato").
2. Porre il DC switch in posizione off.
3. Cablare i connettori DC volanti inclusi nella scatola accessori, avendo cura di rispettare la polarità: il connettore con la plastica maschio è il positivo.



**Attenzione:** quando il generatore fotovoltaico è esposto a radiazione solare, anche minima, produce una tensione DC pericolosa. Si consiglia di sezionare il generatore prima di eseguire questa operazione.

4. Aprire l'interruttore AC a valle dell'inverter
5. Cablare il connettore AC o la morsettiera di uscita (solo modelli aventi "Connettore AC" = Morsettiera) connettendo il connettore di terra al morsetto con il simbolo , il neutro al morsetto N, la fase/i al morsetto L secondo le seguenti immagini:



- 1) Pressacavo
- 2) Corpo della presa
- 3) Spina di innesto

Passare il cavo attraverso il pressacavo e cablare la morsettiera aprendo le gabbie a molla facendo leva con un cacciavite a taglio con punta da 3,5mm ed inserire i conduttori sguainati, chiudere il coperchio e serrare il pressacavo

6. Portare il DC switch in posizione ON
7. Chiudere l'interruttore AC a valle dell'inverter



**ATTENZIONE:** L'installazione degli inverter trifasi SIRIO EVO 10kW e 12.5kW richiede la presenza del Neutro.

## SCELTA DEL PAESE

Alla prima accensione, l'inverter richiede l'impostazione della lingua, dell'orologio di sistema, dell'indirizzo, del paese di installazione e della gestione dell'MPPT in caso di inverter aventi più di un inseguitore MPPT.

Per scegliere il paese, selezionarlo dalla lista mediante i tasti ↑ e ↓. Confermare con il pulsante ←.

L'inverter inizia il normale funzionamento solo alla fine delle impostazioni.

Grazie alla continua evoluzione del prodotto l'Inverter potrà essere disponibile anche per nazioni non elencate nella "Tabella 2" in Appendice. Consultare il sito [www.aros-solar.com](http://www.aros-solar.com) per consultare la lista aggiornata.

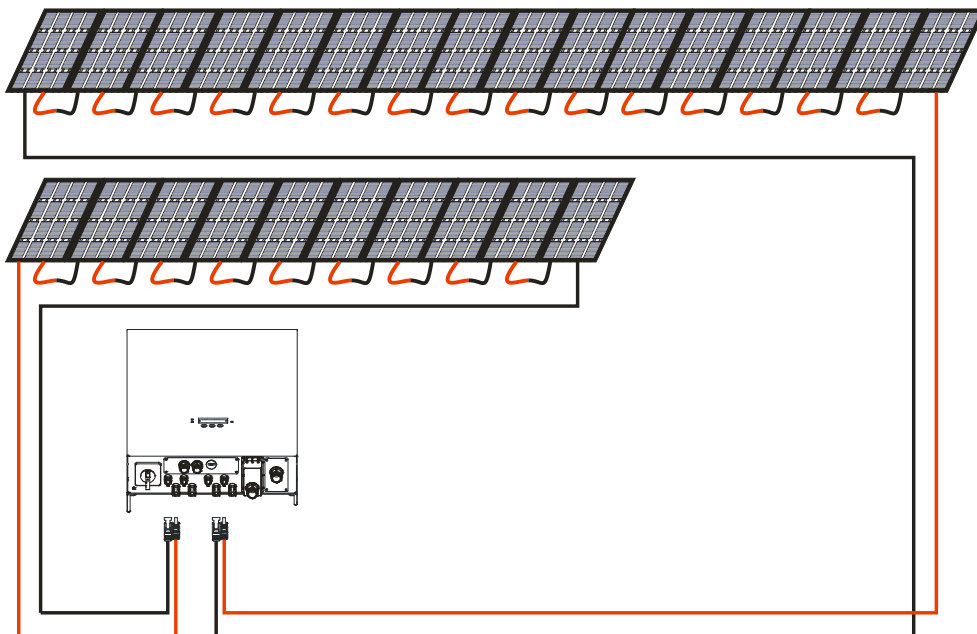


Scadute 12 ore di erogazione la scelta del Paese viene bloccata e scompare dal menu impostazioni. Per poter correggere un eventuale errore dopo questo periodo è necessario contattare il servizio assistenza tecnica.

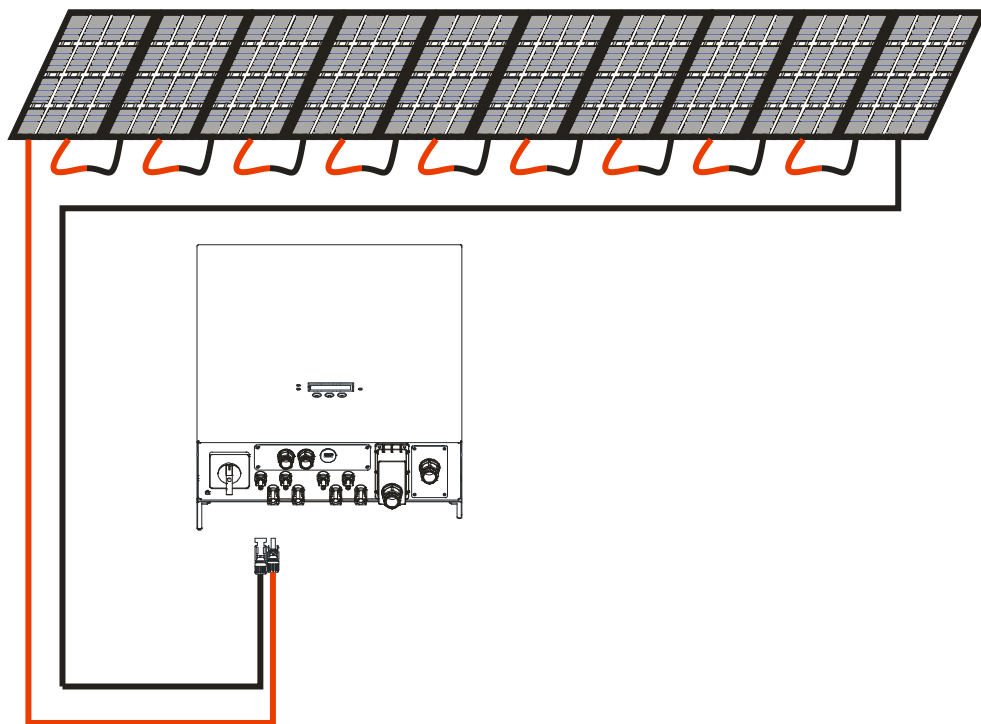
Nel caso la normativa richieda l'installazione di una protezione di interfaccia esterna (chiamata anche ENS), le soglie della protezione di interfaccia interna possono essere allargate mediante il software di configurazione.

## CONFIGURAZIONE INGRESSI DC (INVERTER 5-6-10-12,5kW)

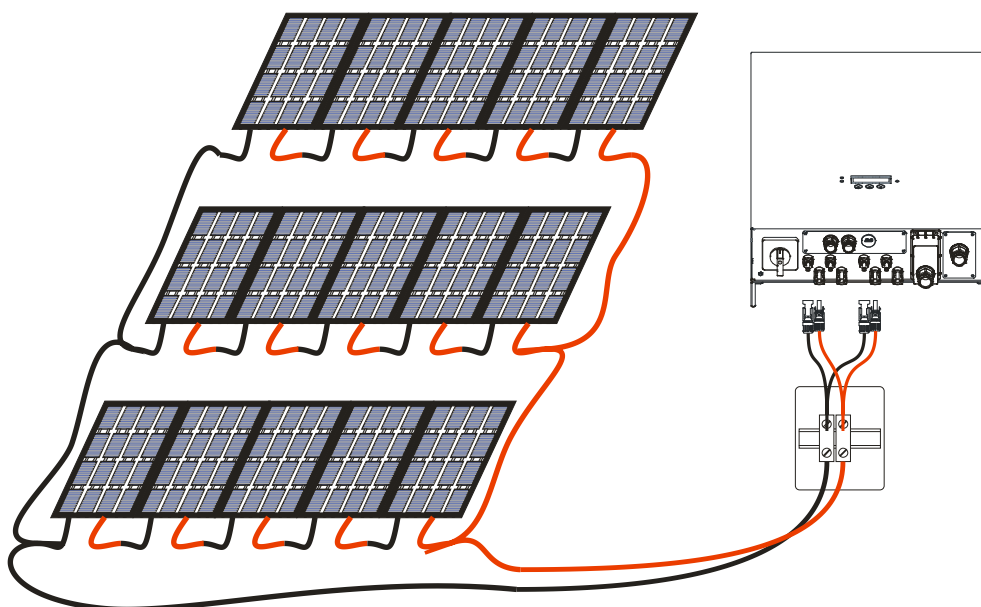
Questi inverter prevedono due ingressi DC separati che si possono utilizzare in configurazione "parallelo" o "indipendente". La configurazione scelta viene richiesta al momento del primo avvio dell'inverter dopo la scelta del paese oppure può essere impostata entrando nel menù "IMPOSTAZIONI" e selezionando successivamente "CONFIGURAZ. PV". E' possibile modificare questa configurazione anche in seguito.



Nel caso di utilizzo dell'inverter con due generatori FV con lunghezza delle stringhe, orientamento, inclinazione o modello dei moduli diversi è necessario selezionare 'indipendenti'.

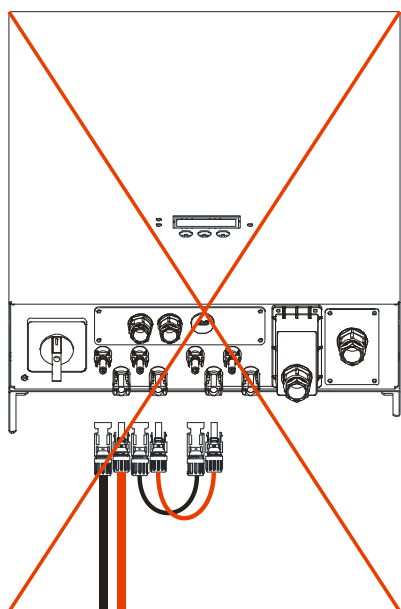


Se si usa un singolo generatore FV avente corrente di corto circuito inferiore a "Corrente max. di ingresso", è possibile usare uno solo dei due ingressi. In questo caso è necessario selezionare 'indipendenti'.



Se si usa un singolo generatore FV la cui corrente di corto circuito eccede la "Corrente max. di ingresso", i due ingressi dell'inverter devono operare in parallelo. La connessione in parallelo dei cavi deve essere eseguita esternamente all'inverter per mezzo di morsetti idonei.

L'inverter deve essere impostato come 'parallelo'



Nel caso di utilizzo degli ingressi MPPT in parallelo, evitare di eseguire il parallelo tramite i connettori dell'inverter. Questo potrebbe determinare il surriscaldamento dei cavi interni e conseguenti cali di produttività e/o guasti.

Per eseguire l'autotest l'inverter deve raggiungere lo stato di erogazione in modo stabile.

Il menu Autotest è raggiungibile come descritto nel capitolo sull'uso del display LCD, ovvero dal menu Comandi → Autotest.

Premendo i tasti  $\uparrow$   $\downarrow$  e confermando con  $\leftarrow$  si può selezionare il tipo di test che l'inverter deve avviare fra i seguenti.

$U > (59.S1), U >> (59.S2)$

Disconnessione dalla rete per sovra-tensione.

$$U < (27.S1), \quad U << (27.S2)$$

Disconnessione dalla rete per sotto-tensione.

F> (81>.S1), F>> (81>.S2)

Disconnessione dalla rete per sovra-frequenza.

$$F < (81 < .S1), F < < (81 < .S2)$$

Disconnessione dalla rete per sotto-frequenza

Se il test è relativo ad una soglia non attiva nella configurazione dell'inverter, il nome del test è affiancato dalla dicitura 'OFF', ma è comunque possibile eseguirlo.

Durante l'esecuzione dei test i limiti massimi sono decrementati ed i limiti minimi incrementati gradualmente fino ad eguagliare il valore misurato di tensione o frequenza di rete. Il test è eseguito in conformità a quanto prescritto dalla norma vigente.

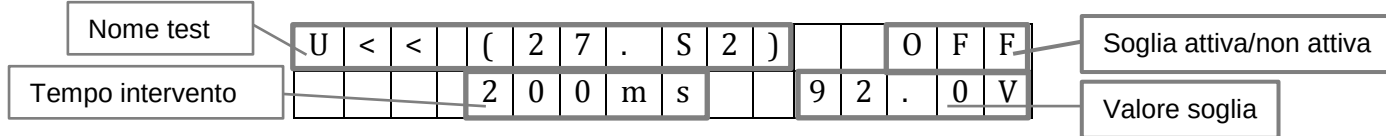
Ogni test mostra quattro schermate.

Premendo il pulsante  in qualunque istante durante il test, si torna alla schermata di selezione del tipo di test.

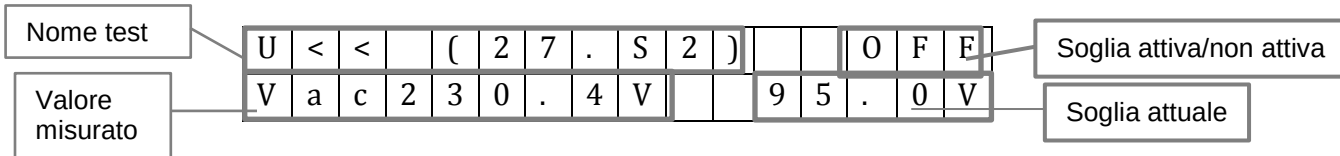
Premendo il pulsante ↓ si avanza alla schermata successiva del test in corso.

Di seguito un esempio riferito al test  $U_{\ll}$  (27.S2)

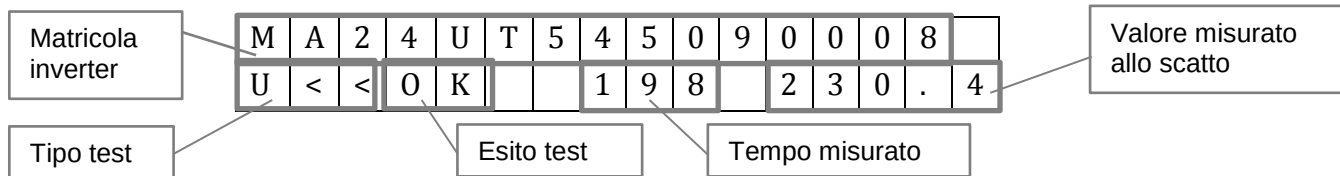
- 1) Schermata iniziale di presentazione del test, che mostra i valori impostati nella memoria dell'inverter.



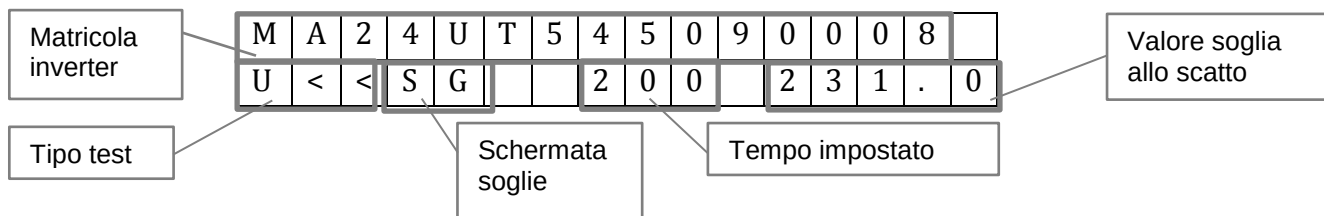
- 2) Schermata di esecuzione del test: la soglia attuale cambia fino a provocare lo scatto della protezione



- ### 3) Prima schermata di esito del test



- 4) Seconda schermata di esito del test. E' possibile tornare alla schermata precedente con il tasto  $\uparrow$ , proseguire al test successivo con  $\downarrow$ , tornare al menu di selezione del test con  $\leftarrow$



I risultati ottenuti dai test sono validi qualora rientrino nelle tolleranze richieste dalla norma vigente. Esempio per l'Italia:

<5% per le soglie di tensione

$\pm 20\text{mHz}$  per le soglie di frequenza

≤3% ±20ms per i tempi di intervento

Eseguiti i test necessari, è possibile tornare al menu 'HOME' mantenendo premuto il pulsante  per più di 1,5s.

---

## LOGICA DI FUNZIONAMENTO

L'inverter è progettato per un funzionamento automatico che non richiede di norma interventi da parte dell'operatore.

Gli stati possibili sono:

- 'Power-up': Stabilizzazione delle alimentazioni interne (solo per modelli 10 – 12.5 kW)
- 'Standby': l'inverter non può erogare a causa di un blocco (lock). E' necessario risolvere il problema e dare un comando di sblocco. I codici di lock iniziano con 'L'.
- 'Presenza allarmi': un problema impedisce all'inverter di iniziare l'erogazione. Se la causa del problema viene a mancare, l'inverter riparte automaticamente. In particolare l'inverter si trova in questo stato nel caso siano presenti gli allarmi 'W09 Vdc bassa', 'A07 Vdc alta'.
- 'Attesa': l'inverter sta eseguendo il conto alla rovescia prima di iniziare la sequenza per la erogazione. Tale attesa, normalmente brevissima, diventa rilevante dopo eventi di basso irraggiamento o bassa tensione di stringa o bassissima erogazione di potenza (tipicamente al tramonto o in giornate particolarmente nuvolose).
- 'Test irraggiam.': l'inverter verifica che il generatore FV sia in grado di produrre abbastanza potenza per consentire una normale erogazione.
- 'Test GFCI': l'inverter sta provando il sensore di corrente differenziale con una funzione analoga al pulsante di test degli interruttori differenziali (salvavita).
- 'Test isolamento': l'inverter sta verificando l'isolamento del generatore FV rispetto a terra. In caso di basso isolamento, l'inverter rimane in questa modalità fino alla risoluzione del problema mostrando nella seconda riga l'avviso 'F07 KO isolamen.' per poi ripartire automaticamente.
- 'Precarica': l'inverter sta preparando il banco di condensatori all'erogazione.
- 'Check AC': l'inverter verifica la correttezza dei parametri di rete prima di (ri)connettersi per un tempo che dipende dal paese impostato durante l'installazione (vedi riga "connection" di Tabella2).
- 'Erogazione': l'inverter immette energia in rete.

La sequenza per la erogazione è la seguente:

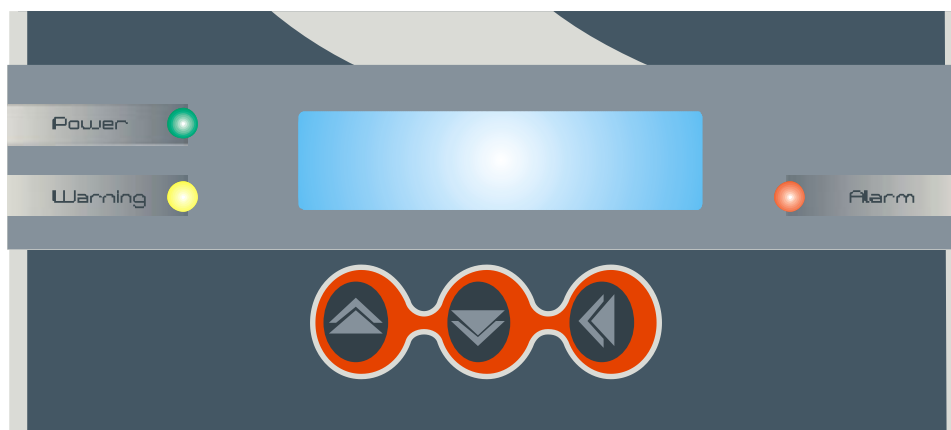
Modelli 1.5 – 6 kW = 'Standby', 'Presenza allarmi', 'Attesa', 'Test irraggiam.' (eventuale), 'Test GFCI', 'Test isolamento', 'Precarica', 'Check AC', 'Erogazione'.

Modelli 10 – 12.5 kW = 'Standby', 'Presenza allarmi', 'Attesa', 'Test irraggiam.' (eventuale), 'Precarica', 'Test GFCI', 'Test isolamento', 'Check AC', 'Erogazione'.

All'ingresso in 'Erogazione' la presenza o meno della rampa di limitazione di potenza dipende dal paese impostato durante l'installazione.



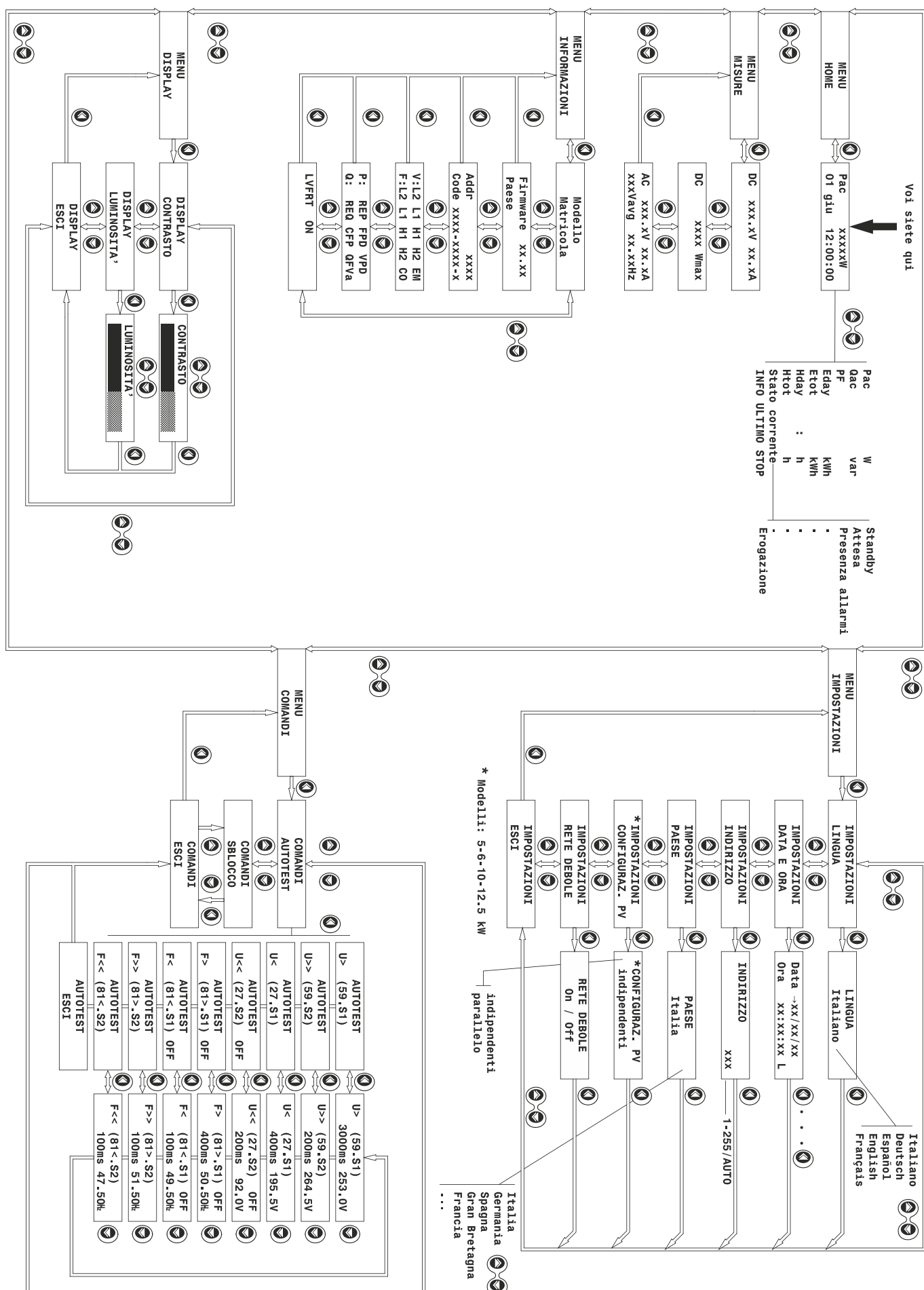
## SIGNIFICATO DEI LED DI SEGNALAZIONE



| LED    | STATO        | SIGNIFICATO                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VERDE  | Lampeggiante | Conto alla rovescia per verifica rete in corso                                                                                                                                                                                        |
|        | Fisso        | L'inverter sta erogando energia in rete                                                                                                                                                                                               |
| GIALLO | Lampeggiante | Test pre-connessione in corso                                                                                                                                                                                                         |
|        | Fisso        | Segnala 2 tipologie di codice: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvertimento (codici che iniziano con 'W')</li> <li>• Anomalia dell'impianto o che richiede l'intervento dell'utente (codici che iniziano con 'A')</li> </ul> |
| ROSSO  | Lampeggiante | Standby                                                                                                                                                                                                                               |
|        | Fisso        | Segnala 2 tipologie di codice: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anomalie (codici che iniziano con 'F')</li> <li>• Guasto o blocco (codici che iniziano con 'L')</li> </ul>                                                    |

# USO DEL DISPLAY LCD

L'inverter è dotato di un display LCD per consultazione ed impostazioni locali. Di seguito la struttura del menu:



Il menu è organizzato su tre livelli, come mostrato nella figura precedente.

Per scorrere le voci all'interno di un livello, usare i tasti ↑ e ↓.

Per entrare nel menu selezionato premere ↵.

Salvo diversamente specificato,

nei menu con due livelli, la pressione del pulsante ↵ nel livello 2 provoca il ritorno al livello 1;

nei menu con tre livelli, la pressione del pulsante ↵ nel livello 3 provoca il ritorno alla schermata 'esci' del menu di livello 2.

La pressione prolungata (per più di 1,5s) del tasto ↵ provoca il ritorno al 'menu home'.

## MENU 'HOME'

E' il menu predefinito dell'inverter e mostra nella prima riga informazioni di interesse immediato:

- 'Pac': La potenza attiva erogata in rete
- 'Qac': La potenza reattiva scambiata con la rete
- 'PF': Il fattore di potenza
- 'Eday': Energia prodotta nel giorno corrente
- 'Etot': Energia totale prodotta
- 'Hday': ore di funzionamento nel giorno corrente
- 'Htot': ore totali di funzionamento
- Stato corrente: uno degli stati descritti nel paragrafo **Logica di funzionamento**.
- 'INFO ULTIMO STOP': motivo dell'ultima interruzione dell'erogazione.

e, nella seconda riga, l'orologio di sistema o gli eventuali messaggi di errore.

Durante le fasi di verifica prima della connessione alla rete elettrica, il menu commuta automaticamente in modalità stato corrente. Una volta in erogazione, visualizza la potenza attiva erogata in rete.



Nonostante l'inverter sia stato progettato secondo i più accurati standard tecnologici, non può essere considerato uno strumento di misura. Uno scostamento dei valori energetici mostrati dal contatore di immissione rispetto all'inverter è da ritenersi normale.

## MENU 'MISURE'

Questo menu mostra in dettaglio le grandezze elettriche di ingresso e di uscita dell'inverter:

Schermate ingresso:

valori istantanei:

'DC1 xxx.xV xx.xA': questa riga descrive lo stato dell'MPPT1

'DC2 xxx.xV xx.xA': questa riga descrive lo stato dell'MPPT2

massimi registrati:

'DC1 Wmax': Questa riga riporta il massimo valore di potenza registrato dall'MPPT1 nel giorno corrente

'DC2 Wmax': Questa riga riporta il massimo valore di potenza registrato dall'MPPT2 nel giorno corrente

Negli inverter aventi un unico inseguitore MPPT, la riga 'DC2' non è presente e l'unica riga presente riporta la dicitura 'DC'.

Schermata uscita:

'AC xxx.xV xx.xA': Questa riga mostra i valori istantanei della tensione di rete e della corrente immessa in rete.

'xxxVavg xx.xHz': Questa riga mostra la tensione di rete media degli ultimi 10 minuti e la frequenza istantanea di rete.

## MENU 'INFORMAZIONI'

### Schermata 1:

mostra il codice identificativo del tipo di inverter nella prima riga e la sua matricola nella seconda.

### Schermata 2:

mostra la revisione firmware nella prima riga e il paese impostato in fase di installazione nella seconda.

### Schermata 3:

mostra l'indirizzo usato sul bus RS485/422 nella prima riga e nella seconda riga un codice interno di identificazione, da comunicare all'assistenza in caso di necessità.

Le schermate seguenti mostrano lo stato delle impostazioni richiedibili dai gestori di rete ed attivabili unicamente tramite il software di configurazione dedicato

### Schermata 4:

Riassume la configurazione della protezione di interfaccia, visualizzando le protezioni abilitate.

'V: L2 L1 H1 H2 EM': la prima riga mostra le protezioni di tensione abilitate

'F: L2 L1 H1 H2 CO': la seconda riga mostra le protezioni di frequenza abilitate

Ad esempio sulla riga V: H2 indica la protezione di tensione massima esterna, H1 indica la protezione di tensione massima interna (media su 10 minuti in Italia), Pertanto 'H' indica le protezioni massime, 'L' le protezioni minime, '1' le soglie più restrittive, '2' le soglie più permissive.

Con riferimento al capitolo sull'interfaccia di comunicazione, 'EM' indica che è abilitato il segnale di telescatto e 'CO' che è abilitato il segnale di presenza comunicazione.

### Schermata 5:

La prima riga mostra le funzioni abilitate per la limitazione della potenza attiva erogata.

'REP': limitazione comandata dal gestore della rete elettrica.

'FPD': limitazione regolata in funzione della frequenza di rete.

'VPD': limitazione per tensione di rete elevata.

La seconda riga mostra le funzioni abilitate per la generazione di potenza reattiva.

'REQ': potenza reattiva comandata dal gestore della rete elettrica.

'CFP': cosfi in funzione della potenza attiva erogata.

'QFVa' / 'QFVb': regolazione della potenza reattiva in funzione della tensione di rete secondo la curva "a" o "b" della norma CEI 0-21

### Schermata 6:

'LVFRT ON' / 'LVFRT OFF': indica se è abilitata la funzione Low Voltage Fault Ride Through (insensibilità agli abbassamenti della tensione di rete).

'INPUT PAR' / 'INPUT IND': negli inverter con più di un inseguitore MPPT indica se i tracciatori sono configurati per operare alimentati in parallelo dallo stesso generatore FV ('INPUT PAR') oppure da due generatori FV indipendenti ('INPUT IND').

## MENU 'DISPLAY'

### 'CONTRASTO'

E' possibile regolare il contrasto del display: premendo ↑ si ottiene un aumento, premendo ↓ si ottiene una diminuzione. Premendo ← si conferma.



In qualunque menu ci si trovi è sempre possibile accedere al menu 'CONTRASTO' premendo assieme i pulsanti ↓ e ←

### 'LUMINOSITA'

E' possibile regolare la luminosità del display: premendo ↑ si ottiene un aumento, premendo ↓ si ottiene una diminuzione. Premendo ← si conferma.

## MENU 'COMANDI'

### 'AUTOTEST':

premendo  si entra in modalità autotest (Vedere paragrafo **Autotest** per informazioni dettagliate).

### 'SBLOCCO':

se l'inverter è in blocco (codici Lxx), premendo  si forza un tentativo di ripristino.

## MENU 'IMPOSTAZIONI'

### 'LINGUA':

Alla pressione del tasto  il display mostra 'LINGUA' nella prima riga e la lingua correntemente impostata nella seconda. Premendo i tasti ↑ e ↓ si può scegliere tra: 'Italiano', 'Deutsch', 'Español', 'English', 'Français'.



Qualunque lingua sia stata impostata e in qualunque menu ci si trovi, è sempre possibile accedere al menu di impostazione della lingua premendo assieme i pulsanti ↑ e . Mantenendoli premuti per più di 4s si imposta la lingua inglese

### 'DATA E ORA':

alla pressione del tasto  il display mostra la data corrente (gg/mm/aa) nella prima riga e l'ora corrente nella seconda riga (hh:mm:ss S/L). Quella visualizzata in questo menu è una copia dell'orologio di sistema: la modifica di un campo qualsiasi blocca l'avanzamento di tale copia (ma non dell'orologio di sistema).

La freccia → indica il campo corrente: i tasti ↑ o ↓ permettono l'eventuale modifica del campo, il tasto  conferma e passa al campo successivo. Tenendo premuto il tasto ↑ o ↓ si ottiene lo scorrimento rapido delle cifre.

E' possibile azzerare i secondi premendo ↑ o ↓ sul relativo campo.

L'eventuale modifica dell'ora da solare a legale o viceversa si ottiene premendo ↑ o ↓ sul campo S/L.

Dopo la pressione del tasto  sull'ultimo campo della schermata (il campo S/L) si torna automaticamente al menu 'ESCI' se non è stata fatta alcuna modifica. In caso contrario è necessario confermare le impostazioni apportate premendo ancora il tasto , oppure annullarle premendo i tasti ↑ o ↓. In ogni caso si torna al menu 'ESCI'.

Il datario può essere impostato anche da PC tramite l'apposito software.

### 'INDIRIZZO':

alla pressione del tasto  il display mostra l'indirizzo corrente.

L'indirizzo sul bus RS485/422 si seleziona premendo i tasti ↑ e ↓ si conferma premendo . Tenendo premuto il tasto ↑ o ↓ si ottiene lo scorrimento rapido delle cifre. I valori possibili sono:

- 'AUTO': l'inverter sfrutta un meccanismo di auto assegnazione dell'indirizzo.
- Da 1 a 255: indirizzo fisso sul bus.

**NOTA:** Nel caso di utilizzo di una delle seguenti schede (inserite all'interno dello slot di espansione):

- XPV2RSA1B **Scheda di rete NetMan 102 Plus**
- XPV2RMC2A **Scheda ModBus**

l'indirizzo dell'inverter PV deve essere impostato su AUTO (valore di default).

### 'PAESE':

Questa schermata è disponibile per le 12 ore di erogazione successive all'impostazione iniziale del paese di installazione. Durante questo periodo l'installatore può correggere un eventuale errore senza richiedere l'intervento del servizio tecnico.

Premendo  il display visualizza 'PAESE' nella prima riga ed il paese correntemente selezionato nella seconda. Premere i tasti ↑ o ↓ per cambiare il paese impostato e  per confermare.

### 'CONFIGURAZ. PV'

Questa schermata è disponibile nei soli inverter aventi più di un inseguitore MPPT per le prime 12 ore di erogazione dopo l'impostazione iniziale. Consente di impostare l'inverter per un funzionamento con due generatori FV indipendenti ('indipendenti') o con ingressi alimentati in parallelo ('parallelo') dallo stesso generatore FV.

### 'RETE DEBOLE'

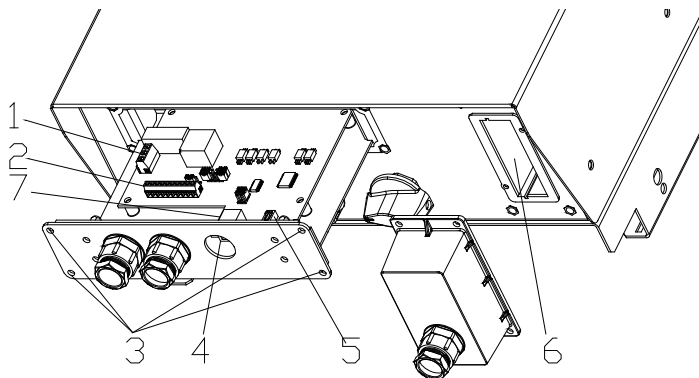
E' la schermata per l'attivazione della "Funzione Limitazione di Potenza per Rete Debole (VPD)". L'inverter limita la potenza d'uscita in modo da evitare l'innalzamento della tensione di rete oltre il livello di stacco previsto dalla normative di Paese.

## INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE



**Attenzione!** Prima di aprire il cassetto sul fondo dell'inverter, scollegare la rete AC ed il generatore FV aprendo il DC switch e scollegando i connettori DC.

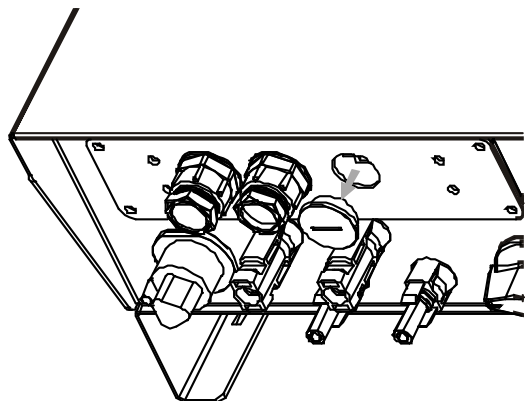
Per accedere all'interfaccia di comunicazione, aprire il cassetto rimuovendo le viti (3)



1. Relè segnalazione allarmi
2. Morsettiera RS485/422
3. Fori per viti di chiusura del cassetto
4. USB
5. Selettore funzionamento inverter
6. Slot per schede opzionali
7. Ingresso(i) per contatto(i) pulito(i)

L'inverter dispone di tre interfacce di comunicazione:

### USB



L'interfaccia USB permette lo scaricamento dei dati storici. E' accessibile rimuovendo il tappo sul cassetto di comunicazione. Per la connessione utilizzare il cavo in dotazione od un cavo di lunghezza massima 3 metri.

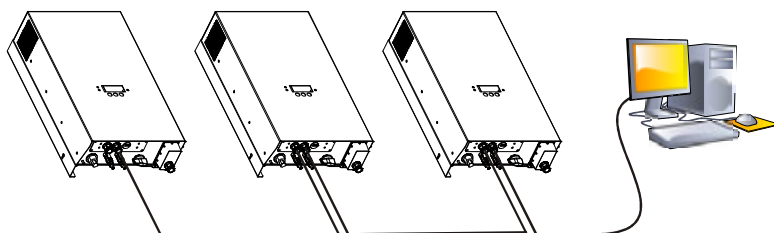
### RS485/422

L'interfaccia RS485/422 consente il monitoraggio remoto di più inverter connessi in catena (come mostrato nell'immagine seguente) attraverso il software SunVision o i datalogger disponibili. La scheda presenta una morsettiera a 10 vie con contatti duplicati per facilitare la creazione del bus.

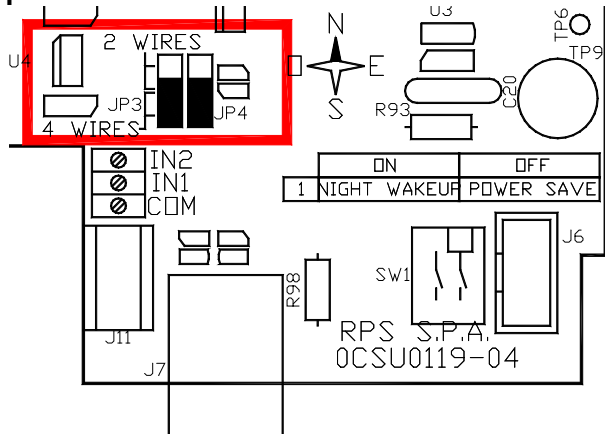
Si raccomanda l'uso di cavi schermati a coppie twistate (STP) e di connettere lo schermo del cavo al morsetto GND del dispositivo di monitoraggio del bus (PC o altro) e ad ogni morsetto GND degli inverter.

Si raccomanda di mantenere la resistenza totale del cavo inferiore ai 150Ω e la lunghezza totale del bus entro i limiti dello standard RS485: 1200m. Al massimo è possibile monitorare 255 dispositivi sullo stesso bus. In caso di bus molto estesi o eccedenti le specifiche precedenti potrebbe essere necessario l'impiego di appositi amplificatori di segnale.

Il cassetto di comunicazione può uscire di 10cm dal fondo dell'inverter. Si consiglia quindi di predisporre i cavi del bus RS485/422 abbastanza lunghi da consentire di operare agevolmente sull'interfaccia stessa.



## Impostazioni

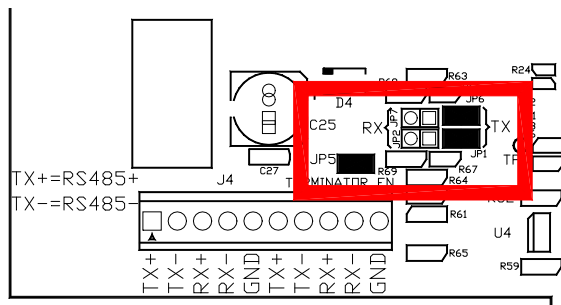


### Scelta RS485 o RS422

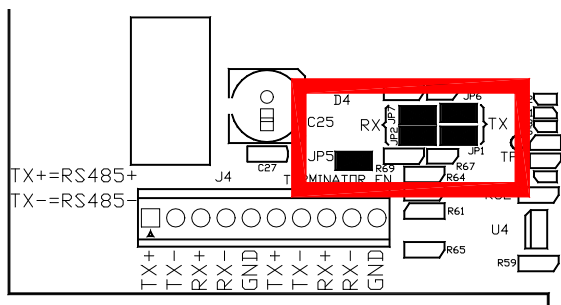
per scegliere se utilizzare un bus a due fili (RS485) o a quattro fili (RS422) è necessario agire sui jumper JP3 e JP4. Se questi jumper non dovessero essere presenti, la scheda è pre-configurata per un funzionamento RS485.

Con entrambi i jumper verso nord, la scheda è configurata come RS485.

Con entrambi i jumper verso sud, come nell'esempio a fianco, la scheda è configurata come RS422



**Terminatori attivati per RS485**



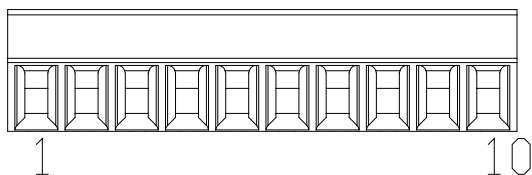
**Terminatori attivati per RS422**

### Terminazione del Bus:

L'ultimo inverter del bus RS485/422 deve fungere anche da terminatore per la linea dati.

Per abilitare la terminazione, chiudere JP5, JP1, JP6 e lasciare aperti JP2, JP7 (se presenti) in caso di linea RS485. Chiudere anche JP2, JP7 in caso di linea RS422.

### Assegnazione dei pin



| PIN | RS485 | RS422 |
|-----|-------|-------|
| 1   | A (+) | T+    |
| 2   | B (-) | T-    |
| 3   | N.C.  | R+    |
| 4   | N.C.  | R-    |
| 5   | GND   | GND   |
| 6   | A (+) | T+    |
| 7   | B (-) | T-    |
| 8   | N.C.  | R+    |
| 9   | N.C.  | R-    |
| 10  | GND   | GND   |

## SLOT PER SCHEDE OPZIONALI

Lo slot consente di estendere le funzionalità di comunicazione dell'inverter solare. Ad esempio è possibile montare una scheda ethernet o modbus.

Lo slot condivide la stessa linea seriale dell'interfaccia RS485/422, quindi non è possibile usare contemporaneamente una scheda di comunicazione e l'interfaccia RS485/422, fatta eccezione per la scheda di programmazione necessaria per l'aggiornamento firmware, che è possibile utilizzare senza disconnettere il bus RS485/422.

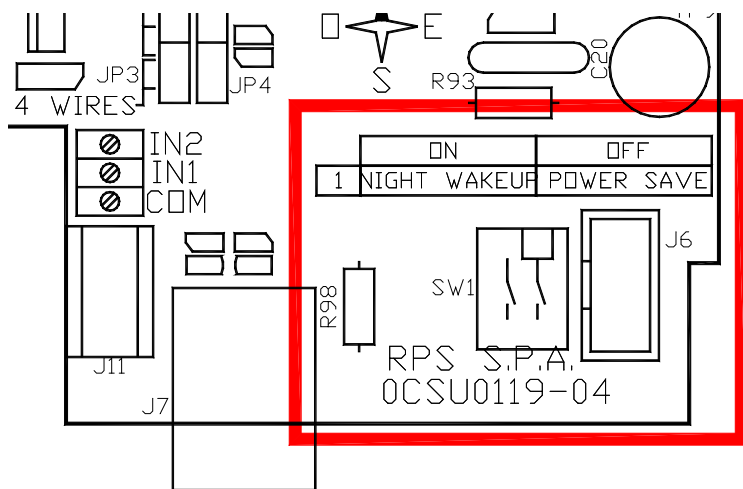


## Attenzione!

Prima dell'installazione di una scheda opzionale, consultare il produttore per verificarne la compatibilità con l'inverter, comunicandone il P/N (vedere **Identificazione del prodotto**).

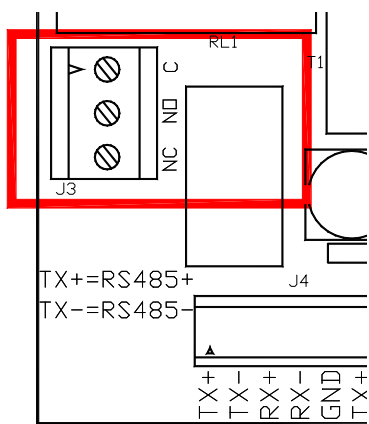
In caso di utilizzo di schede non approvate, è possibile l'instaurarsi di malfunzionamenti e di una situazione di pericolo per l'utente

## IMPOSTAZIONE DEL MODO DI FUNZIONAMENTO DELL'INVERTER



L'inverter dispone di una funzionalità opzionale di consultabilità notturna, attivabile mediante l'interruttore a slitta 1 presente sull'interfaccia di comunicazione (posizione ON), che consente di interrogare l'inverter tramite bus RS485/422, USB o schede slot anche durante la notte. Questo consente, ad esempio, di conoscere la produzione giornaliera anche in quei periodi dell'anno in cui ci sono poche ore di luce al costo di un maggior consumo notturno, che passa da "Consumo notturno (power save)" a "Consumo in standby". Se l'inverter è stato configurato per spegnersi durante la notte, è comunque possibile consultare il display per leggere, ad esempio, l'energia prodotta nel giorno corrente 'Eday': Premendo il pulsante  l'inverter si attiva e rimane acceso per 1 minuto dall'ultima pressione di un tasto.

## RELÈ DI ALLARME

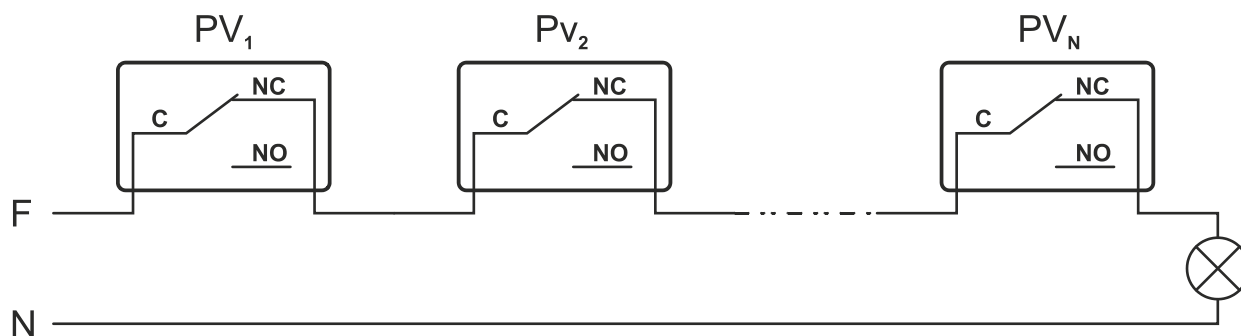


L'inverter dispone di un relè di segnalazione allarmi. L'uscita a contatti puliti è disponibile sul morsetto a Ovest dell'interfaccia di comunicazione. La corrente massima per questo circuito è "Massima corrente relé segnalazione". Si consiglia di proteggere la linea di segnalazione con fusibile o interruttore magnetotermico.

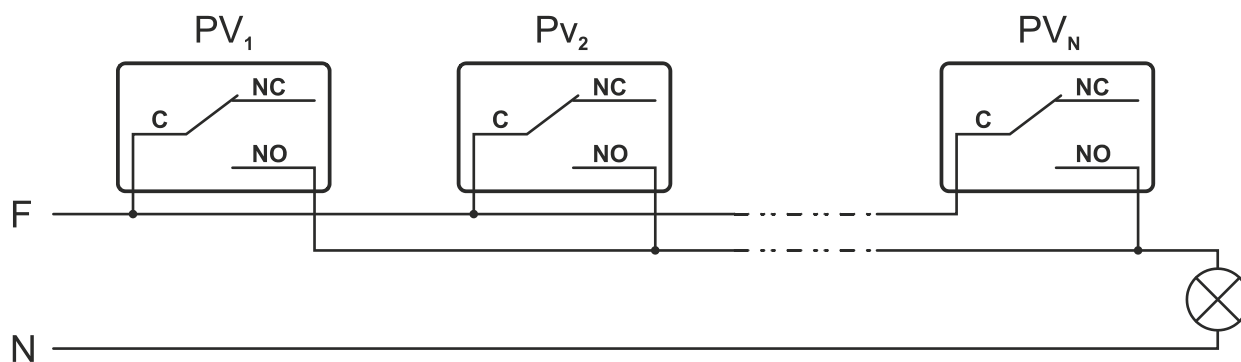


### Esempi di utilizzo:

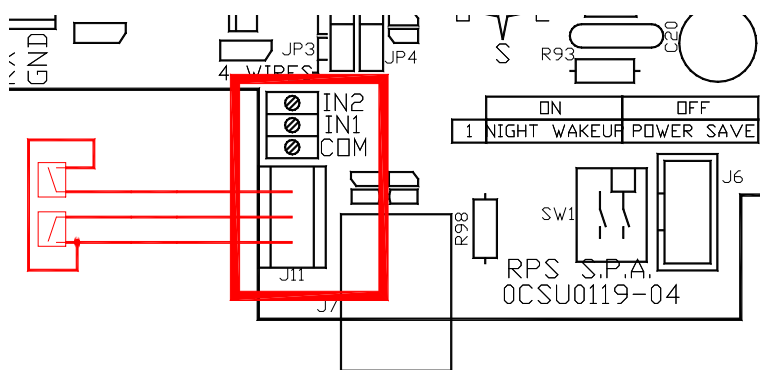
Lampadina accesa quando tutto funziona regolarmente.



Lampadina accesa quando c'è un guasto.



## INGRESSI PER CONTATTI PULITI



Qualora al momento dell'allaccio il distributore di rete richieda che l'inverter sia in grado di gestire i due segnali di telescatto e presenza segnale previsti dalla norma CEI 0-21, l'inverter può essere configurato di conseguenza: l'inverter dispone di due ingressi per contatti puliti. La piedinatura del connettore è riportata a fianco sulla scheda stessa.

Se l'installatore imposta tramite software l'inverter per ricevere i comandi del distributore elettrico, gli ingressi assumono il seguente significato:

IN1: "segnale di telescatto": blocca l'erogazione se il contatto viene aperto.

IN2: "segnale di comunicazione": se il contatto viene aperto le soglie di frequenza sono strette.

Se l'interfaccia in dotazione all'inverter fosse sprovvista degli ingressi necessari, è possibile contattare l'assistenza tecnica per adeguare il prodotto alle esigenze.

## COLLEGAMENTO AL PV POWER CONTROL BOX

Il PV Power Control Box è un accessorio che consente di comandare da remoto la limitazione di potenza in uscita dall'inverter, la generazione di potenza reattiva, lo stato di erogazione o di stand-by. Esso è richiesto dalle norme di rete di alcuni paesi. Per maggiori informazioni consultare il manuale dell'accessorio.

L'interfaccia di comunicazione deve essere impostata per funzionare a 2 fili (RS485) e l'ultimo inverter del bus deve avere terminazione attiva. Con riferimento al manuale del PV Power Control Box è necessario collegare il bus degli inverter alla porta "serial 2" come segue da tabella a fianco. Il dispositivo di monitoraggio (PC o altro) deve essere collegato alla porta RS232 "Serial 1" del PV Power Control Box

| Pin della "serial 2" del PV Power Control Box | Morsetto del Primo inverter del bus RS485 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| R/-                                           | TX-                                       |
| T/+                                           | TX+                                       |
| GND                                           | GND                                       |

## DATALOGGER INTEGRATO

L'inverter dispone di un datalogger integrato che salva i dati istantanei con una cadenza selezionabile via software nell'intervallo compreso tra 5 minuti (capacità media annua di 7 giorni di dati) e 60 minuti (capacità media annua di 84 giorni di dati) oltre a salvare i dati di produzione con cadenza giornaliera per un periodo di due anni.

L'inverter sovrascrive automaticamente i dati meno recenti quando la memoria è piena.

| Dati istantanei            |
|----------------------------|
| Temperatura inverter       |
| Tensione MPPT1             |
| Corrente di ingresso MPPT1 |
| Tensione MPPT2             |
| Corrente di ingresso MPPT2 |
| Tensione di rete           |
| Corrente erogata           |
| Potenza                    |
| Dati di produzione         |
| Energia giornaliera        |

I dati possono essere scaricati su PC tramite USB mediante gli appositi software.

## MESSAGGI DISPLAY LCD E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| Messaggio LCD      | Descrizione                                                                                                                                                   | Azione proposta                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Avvertimenti       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |
| 'W01 KO memoria'   | Problema alla memoria del datalogger                                                                                                                          | Contattare il servizio assistenza tecnica                                                                                    |
| 'W02 Manca paese'  | Il paese non è stato impostato (vedere paragrafo <b>Scelta del paese</b> )                                                                                    | Selezionare il paese di installazione.                                                                                       |
| 'W03 Manca d/ora'  | Il datario non è impostato                                                                                                                                    | Impostare il datario come descritto al paragrafo <b>Menu 'IMPOSTAZIONI'</b>                                                  |
| 'W04 KO ventola'   | Nei modelli aventi ventilazione forzata indica un problema alle ventole.                                                                                      | Spegnere l'inverter e verificare l'assenza di corpi estranei nelle ventole. Contattare il servizio assistenza tecnica.       |
| 'W05 °C alta'      | La temperatura dell'inverter è alta                                                                                                                           | Verificare le prescrizioni del paragrafo <b>Scelta del sito di installazione</b>                                             |
| 'W06 °C bassa'     | La temperatura ambiente è troppo bassa (inferiore a -25°C) oppure i sensori di temperatura sono guasti.                                                       | Verificare se l'inverter è in grado di operare nelle ore centrali della giornata e/o verificare l'attendibilità dei sensori. |
| 'W08 Limitaz. P/I' | Vedere il paragrafo <b>Rendimento e limitazione di potenza</b>                                                                                                | Verificare il dimensionamento dell'impianto e le prescrizioni del capitolo <b>INSTALLAZIONE</b>                              |
| 'W09 Vdc bassa'    | La tensione di ingresso è bassa e l'inverter si pone in attesa prima di ricominciare l'erogazione                                                             | La condizione è normale al mattino e alla sera o in condizioni di forte nuvolosità o di pannelli innevati o molto sporchi    |
| 'W10 Irrag. basso' | La potenza disponibile dal generatore FV è bassa. L'inverter si pone in attesa prima di testare nuovamente la potenza disponibile                             |                                                                                                                              |
| 'W12 Timeout Plow' | L'inverter ha rilevato una potenza in uscita troppo bassa per un tempo eccessivo. Si pone quindi in stato di attesa. (Vedere <b>Logica di funzionamento</b> ) |                                                                                                                              |
| 'W11 Timeout rete' | In 'Check AC' la rete è rimasta fuori dai limiti definiti in "Tabella 2" per almeno 10 minuti.                                                                | Attendere la riconnessione                                                                                                   |
| 'W13 KO precarica' | L'inverter ci sta mettendo più del previsto a caricare i condensatori di banco.                                                                               | La condizione è normale all'alba e al tramonto o con moduli FV sporchi o coperti di neve.                                    |
| 'W14 Comando REP'  | L'inverter sta limitando la potenza erogata su ordine del gestore di rete.                                                                                    | Nessuna azione richiesta                                                                                                     |
| 'W15 Rampa start'  | E' in corso la rampa iniziale di limitazione della potenza erogata.                                                                                           |                                                                                                                              |
| 'W16 Guasto boost' | Guasto convertitore di ingresso                                                                                                                               | Contattare il servizio assistenza tecnica                                                                                    |

| Messaggio LCD      | Descrizione                                                                                                                               | Azione proposta                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anomalie impianto  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |
| ‘A02 Fac b./alta’  | La frequenza di rete è fuori dai limiti (“Tabella 2” in Appendice)                                                                        | Attendere la riconnessione                                                                                                                                                         |
| ‘A03 Vac bassa’    | La tensione di rete è fuori dai limiti (“Tabella 2” in Appendice)                                                                         | Verificare l'impianto AC, contattare il distributore di energia                                                                                                                    |
| ‘A04 Vac alta’     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |
| ‘A05 Vac_med alta’ | La tensione media di rete è fuori dai limiti (“Tabella 2” in Appendice)                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| ‘A06 Rete debole’  | L'inverter sta limitando la potenza erogata perché la tensione di rete è maggiore della soglia impostata via software (funzione ‘VPD’).   |                                                                                                                                                                                    |
| ‘A07 Vdc alta’     | La tensione di ingresso supera “Tensione massima a vuoto”                                                                                 | Verificare il dimensionamento dell'impianto.                                                                                                                                       |
| ‘A08 Rete assente’ | Manca la tensione di rete. Se la condizione perdura per oltre 1s, gli inverter monofase si spengono.                                      | Attendere la riconnessione                                                                                                                                                         |
| ‘A09 Rete anomala’ | La tensione o la frequenza di rete sono fuori dai limiti della riga “connection” delle norme che la prevedono (“Tabella 2” in Appendice). | Verificare l'impianto AC, contattare il distributore di energia                                                                                                                    |
| ‘A10 Sovrafreq.’   | L'inverter sta limitando la potenza erogata in funzione della frequenza di rete (funzione ‘FPD’).                                         | Nessuna azione richiesta                                                                                                                                                           |
| ‘A11 Telescatto’   | L'inverter ha interrotto l'erogazione a causa del comando di telescatto ricevuto dal gestore di rete.                                     |                                                                                                                                                                                    |
| Anomalie inverter  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |
| ‘F01 Vbanco+ alta’ | La tensione interna è troppo elevata                                                                                                      | Nessuna, l'inverter riparte da solo.                                                                                                                                               |
| ‘F02 Vbanco- alta’ |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |
| ‘F03 Vbanco alta’  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |
| ‘F04 Sbil. banchi’ | I condensatori di banco interni non sono bilanciati                                                                                       | Attendere che l'inverter si raffreddi, verificare le prescrizioni del paragrafo <b>Scelta del sito di installazione</b>                                                            |
| ‘F05 °C eccessiva’ | La temperatura è troppo elevata                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |
| ‘F06 KO link’      | L'inverter non rileva uno o più dispositivi interni                                                                                       | Contattare il servizio assistenza tecnica                                                                                                                                          |
| ‘F07 KO isolamen.’ | La verifica della resistenza di isolamento del generatore FV ha dato esito negativo                                                       | Verificare l'impianto se il problema persiste per alcuni giorni. Per le taglie 4.6~6kW, verificare la configurazione degli ingressi secondo il capitolo CONFIGURING THE DC INPUTS. |
| ‘F09 Residua GFCI’ | Dispersione di corrente verso terra                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |
| ‘F08 Iniezione DC’ | L'inverter ha immesso in rete una corrente continua troppo elevata                                                                        | Attendere la riconnessione alla rete                                                                                                                                               |

| Messaggio LCD      | Descrizione                                                                                                                                     | Azione proposta                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guasti inverter    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |
| ‘L01 KO bus dati’  | Problema di comunicazione con memorie ed orologio interni.                                                                                      | Contattare il servizio assistenza tecnica                                                                                     |
| ‘L02 KO memoria’   | Problema alla memoria interna contenente le impostazioni dell’inverter                                                                          |                                                                                                                               |
| ‘L03 paese errato’ | Problema alla memoria interna contenente le impostazioni dell’inverter                                                                          | Reimpostare il paese tramite apposito menu. Spegnere e riaccendere l’inverter.                                                |
| ‘L04 Guasto CPU’   | Problema di comunicazione tra i due microprocessori                                                                                             | Contattare il servizio assistenza tecnica                                                                                     |
| ‘L05 Taglia err.’  | Problema alla memoria interna contenente le impostazioni dell’inverter                                                                          |                                                                                                                               |
| ‘L06 FW diversi’   | Firmware incompatibili caricati sui microprocessori                                                                                             |                                                                                                                               |
| ‘L07 KO aliment.’  | L'alimentatore ausiliario dell'inverter non funziona correttamente                                                                              |                                                                                                                               |
| ‘L10 Guasto GFCI’  | Il differenziale dell’inverter è guasto                                                                                                         |                                                                                                                               |
| ‘L11 KO CONT_INV’  | Guasto ai relé                                                                                                                                  |                                                                                                                               |
| ‘L12 KO CONT_GRD’  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |
| ‘L09 Residua GFCI’ | Esauriti i tentativi di riconnessione a causa di una dispersione verso terra.                                                                   | Verificare l'impianto                                                                                                         |
| ‘L15 Errore FW’    | I DSP hanno eseguito un’operazione errata.                                                                                                      | Avviare manualmente l’inverter (paragrafo <b>Menu ‘COMANDI’</b> ). Se non funziona, contattare il servizio assistenza tecnica |
| ‘L16 Comando OFF’  | L’inverter ha ricevuto un comando di spegnimento remoto. Rimane in questo stato fino alla ricezione di un comando di sblocco (remoto o manuale) | Avviare manualmente l’inverter (paragrafo <b>Menu ‘COMANDI’</b> ).                                                            |
| ‘L17 Guasto ADC’   | Guasto riferimento letture analogiche                                                                                                           | Contattare il servizio assistenza tecnica                                                                                     |
| ‘L18 Vac discordi’ | Lettura della tensione di rete discorde tra i due microprocessori                                                                               | Avviare manualmente l’inverter (paragrafo <b>Menu ‘COMANDI’</b> ). Se non funziona, contattare il servizio assistenza tecnica |
| ‘L19 Fac discordi’ | Lettura della frequenza di rete discorde tra i due microprocessori                                                                              |                                                                                                                               |
| ‘L20 Igf discordi’ | Lettura della corrente di dispersione discorde tra i due microprocessori                                                                        |                                                                                                                               |
| ‘L21 KO autotest’  | La procedura di autotest ha dato esito negativo: una o più soglie o tempi di intervento sono risultati errati.                                  | Ripetere l'autotest                                                                                                           |
| ‘L22 Rete inversa’ | Fase e neutro invertiti sul connettore AC negli inverter monofase                                                                               | Correggere il cablaggio                                                                                                       |
| ‘L28 KO sens. lac’ | Guasto sensore di corrente d’uscita                                                                                                             | Contattare il servizio assistenza tecnica                                                                                     |

## RENDIMENTO E LIMITAZIONE DI POTENZA

L'inverter limita la propria potenza di uscita nei seguenti casi:

- La potenza del generatore FV eccede la potenza massima dell'inverter
- La corrente MPP del generatore FV è superiore a "Corrente max. di ingresso". Vedere "Figura 1" in Appendice.
- La tensione di rete è inferiore a "Minima tensione a potenza nominale". In questo caso l'inverter limita la corrente di uscita a "Corrente max. uscita".
- La temperatura dell'inverter eccede l'intervallo "Intervallo temperatura a potenza nominale": in questo caso l'inverter riduce la potenza di uscita.
- Nei casi previsti dalle norme locali vigenti: vedere paragrafo Menu 'INFORMAZIONI'.

In tutti i casi sopra indicati l'inverter presenta il LED giallo acceso.

# NOTE PER L'INSTALLATORE

## TRASFORMATORI

L'inverter è stato progettato per funzionare con reti BT di tipo TT, TN o TN-S.

In caso si connetta l'inverter a tipologie di reti diverse, per esempio reti IT, rivolgersi al produttore per verificare la fattibilità nel caso specifico.

Nel caso sia necessario l'uso di un trasformatore di isolamento tra il(gli) inverter e la rete, al fine di garantire il funzionamento dell'inverter con i corretti sistemi di distribuzione (TT o TN come precedentemente menzionato) è necessario connettere a terra il neutro locale del trasformatore.

Si vedano gli esempi nella Tabella seguente. I numeri riportati hanno il seguente significato:

1. Manca il riferimento di terra del neutro: sistema IT.
2. Violato l'isolamento galvanico e si introducono errori di misura negli inverter
3. Mancata connessione del centro stella lato rete. Le tre tensioni stellate lato inverter variano molto in base alla potenza erogata su ogni fase.

In caso di utilizzo di trasformatori monofase, il lato dell'avvolgimento connesso a terra diventa il neutro.

| Connessione sbagliata | Motivo dell'errore | Connessione corretta |
|-----------------------|--------------------|----------------------|
|                       | 1                  |                      |
|                       | 1                  |                      |
|                       | 2                  |                      |
|                       | 2                  |                      |
|                       | 3                  |                      |
|                       | 2                  |                      |
|                       | 1                  |                      |

## **POTENZIALE DEI MODULI RISPETTO A TERRA**

E' normale la presenza di una tensione rilevante tra ogni polo del generatore FV e terra durante il funzionamento di un inverter transformerless, come il presente. Tale tensione è dovuta al fatto che il neutro è connesso a terra in un sistema di distribuzione TT o TN. Questa tensione varia in funzione della topologia dell'inverter.



**ATTENZIONE: IL PRESENTE INVERTER HA TOPOLOGIA SENZA TRASFORMATORE (TL).  
LA STRINGA DEI PANNELLI FOTOVOLTAICI DEVE ESSERE FLOTTANTE E NON  
COLLEGATA A TERRA.**



**E' POSSIBILE CONNETTERE A QUESTO INVERTER SOLO MODULI FOTOVOLTAICI  
CLASSIFICATI CLASS A SECONDO LA IEC 61730.**

## **INTERRUTTORI DIFFERENZIALI**

Il presente inverter integra un dispositivo differenziale di tipo B conforme a EN 60755 che protegge dai contatti indiretti tutta la parte dell'impianto FV compresa tra il generatore FV ed il connettore AC dell'inverter. Potrebbe quindi essere necessario proteggere la linea elettrica compresa tra l'inverter ed il contatore, qualora essa non sia una linea dedicata e sia accessibile a personale non qualificato. In questo caso, è suggerita l'installazione di un differenziale dedicato (vedi "Differenziale consigliato").

# APPENDICE

## TABELLA DATI TECNICI

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                                              |     |     |      |     |      |     |      |      |
|----------------------------------------------|-----|-----|------|-----|------|-----|------|------|
| Potenza nominale [kW]                        | 1.5 | 2   | 3    | 4   | 5    | 6   | 10   | 12.5 |
| Potenza max. AC [kW]                         | 1.5 | 2   | 3    | 4   | 5    | 6   | 10   | 12.5 |
| Potenza max. consigliata generatore FV [kWp] | 1.7 | 2.3 | 3.45 | 4.6 | 5.75 | 6.9 | 11.5 | 14.5 |
| Consumo in standby [W]                       | 4   |     |      |     |      |     | 5    |      |
| Consumo notturno (power save) [W]            | 1   |     |      |     |      |     | 0.6  |      |

### INGRESSO

|                                                         |                   |         |         |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Numero MPPT                                             | 1                 |         |         |         |         | 2       |         |         |
| Numero coppie di connettori DC                          | 2                 |         |         |         |         | 4       |         |         |
| Minima resistenza isolamento da terra generatore FV[kΩ] | 1000              |         |         |         |         | 500     |         |         |
| Soglia per l'erogazione [V]                             | 130               | 150     | 220     |         |         |         |         |         |
| Soglia per l'accensione [V]                             | 90                |         |         |         |         | 110     |         |         |
| Intervallo funzionamento MPPT [V]                       | 100÷720           |         | 150÷720 |         |         |         | 150÷900 |         |
| Intervallo MPPT a piena Potenza [V]                     | 170÷720           | 220÷720 | 240÷720 | 270÷720 | 240÷720 | 270÷720 | 300÷800 | 360÷800 |
| Tensione nominale [V]                                   | 600               |         |         |         |         |         |         |         |
| Tensione massima a vuoto [V]                            | 800               |         |         |         |         | 1000    |         |         |
| Tensione di spegnimento [V]                             | 60                |         |         |         |         | 70      |         |         |
| Corrente max. di ingresso [A]                           | 10                |         | 13      | 16      | 2x13    | 2x16    | 2x18    |         |
| Tipo di connettore                                      | MC4 o compatibile |         |         |         |         |         |         |         |
| Categoria di sovratensione                              | II                |         |         |         |         |         |         |         |

### USCITA

|                                                  |                          |    |                 |                 |                                  |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------|----|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tensione nominale [V]                            | 230                      |    |                 |                 |                                  |                 | 400V 3~         |                 |
| Minima tensione a potenza nominale [V]           | 200                      |    |                 |                 |                                  |                 | 346V 3~         |                 |
| Frequenza nominale [Hz]                          | 50                       |    |                 |                 |                                  |                 |                 |                 |
| Connettore AC                                    | Wieland RST25            |    |                 |                 | Morsettiera                      |                 | Wieland RST25i5 |                 |
| Sezione cavo minima suggerita [mm <sup>2</sup> ] | 1,5                      |    | 2,5             |                 | 4,0                              |                 | 2,5             | 4,0             |
| Sezione cavo massima [mm <sup>2</sup> ]          | 4                        |    |                 |                 | 10 con puntale, 16 cavo spellato |                 | 6               |                 |
| cosφ                                             | 0.9 ritardo+0.9 anticipo |    |                 |                 |                                  |                 |                 |                 |
| Corrente max. uscita [A]                         | 7.5                      | 10 | 15              | 20              | 25                               | 30              | 17              | 20              |
| Magnetotermico consigliato                       | 10A curva Z o B          |    | 16A curva Z o B | 20A curva Z o B | 25A curva Z o B                  | 32A curva Z o B | 20A curva Z o B | 25A curva Z o B |
| Differenziale consigliato                        | 100mA tipo A             |    |                 |                 | 300mA tipo A                     |                 |                 |                 |
| Categoria di sovratensione                       | III                      |    |                 |                 |                                  |                 |                 |                 |

### CONDIZIONI AMBIENTALI

|                                                |                           |                                          |
|------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| Grado di protezione IP                         | IP65                      |                                          |
| Ambiente di installazione                      | Per esterno               |                                          |
| Grado di inquinamento ammesso                  | PD3                       |                                          |
| Intervallo temperature di funzionamento [°C]   | -20÷60                    |                                          |
| Intervallo temperatura a potenza nominale [°C] | -20÷45                    |                                          |
| Umidità relativa                               | 4%÷100% con condensa      |                                          |
| Rumorosità                                     | <35dBA                    | <35dBA o <45dBA<br>(ventola in funzione) |
| Dissipazione del calore                        | Convezione naturale       | Ventilazione forzata                     |
| Spazio minimo aerazione [cm]                   | 50                        | 50                                       |
| Distanza minima [cm]                           | 15                        | 30                                       |
| Altitudine massima [m]                         | 2000 sul livello del mare |                                          |

### COMUNICAZIONE E CARATTERISTICHE

|                                        |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| LCD                                    | 2x16 caratteri alfanumerici                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Interfaccia di comunicazione           | Standard: USB, RS485 - Opzionali: Ethernet, Modbus, etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| Massima corrente relé segnalazione [A] | 2                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Aggiornamento firmware                 | Sì, con la scheda ACCTT2PRXX-01 nello slot di espansione |  |  |  |  |  |  |  |

### SPECIFICHE MECCANICHE

|                         |               |  |  |               |  |             |  |  |
|-------------------------|---------------|--|--|---------------|--|-------------|--|--|
| Dimensioni (LxWxH) [mm] | 325x168.5x590 |  |  | 424x173.5x682 |  | 533x224x742 |  |  |
| Peso [Kg]               | 24            |  |  | 35            |  | 50          |  |  |

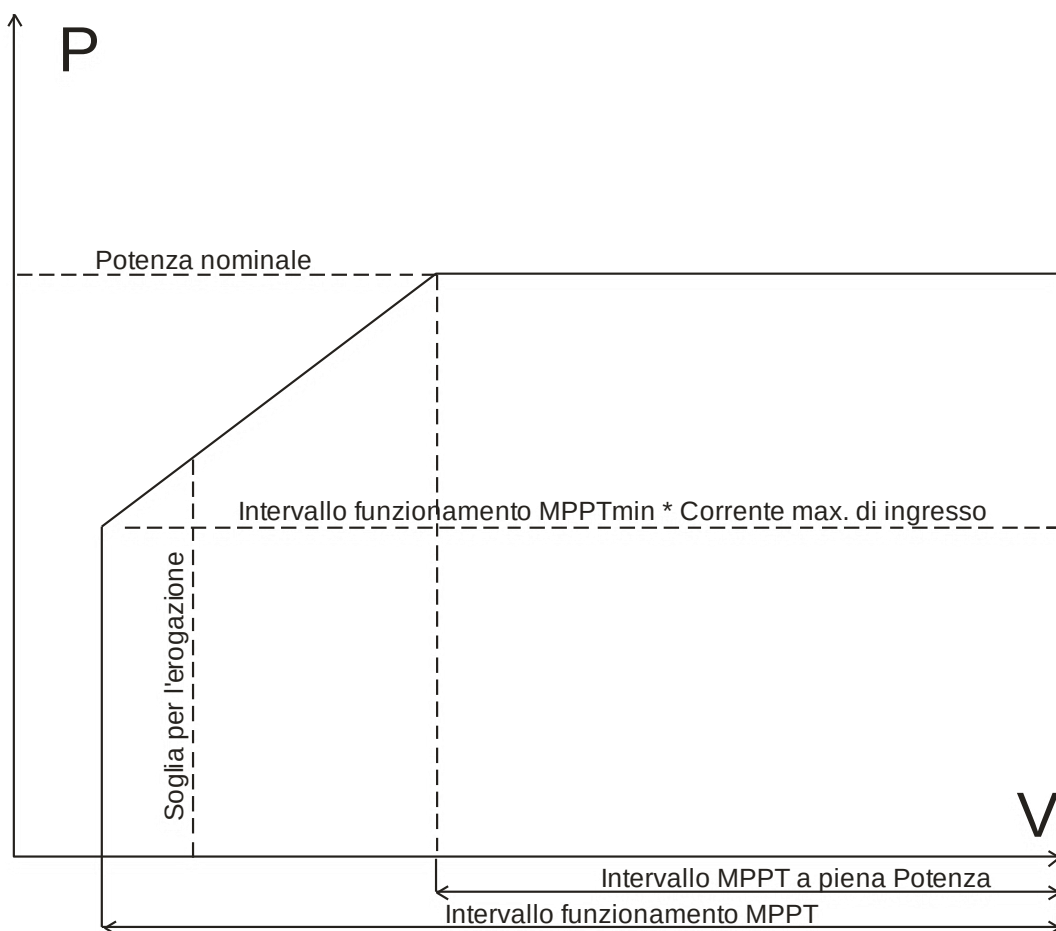
Tabella 1 specifiche



| Paese      | Normativa     |                    | Tensione massima rete [V]     | Tensione minima rete[V] | Frequenza massima [Hz]                       | Frequenza minima [Hz]                        | Massimo tempo di riconnessione [s] |
|------------|---------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Italia     | CEI 021       | In erogazione      | 264.50<br>(253V media in 10') | 195.50                  | 50.50<br>(51.50 con segnale remoto presente) | 49.50<br>(47.50 con segnale remoto presente) | 300                                |
|            |               | Per la connessione | 253                           | 195.50                  | 50.10                                        | 49.90                                        | 30                                 |
|            | CEI 016       | In erogazione      |                               |                         |                                              |                                              | 300                                |
|            |               | Per la connessione | 254                           | 207.8                   | 50.10                                        | 49.90                                        | 30                                 |
| Germania   | VDE AR-N 4105 | In erogazione      | 264.50<br>(253V media in 10') | 184                     | 50.40                                        | 47.50                                        | 60                                 |
|            |               | Per la connessione | 253                           | 195.50                  | 50.05                                        | 47.50                                        | 60                                 |
| Francia    | VDE 0126-1-1  |                    | 264.50<br>(253V media in 10') | 184                     | 51.50                                        | 47.50                                        | 30                                 |
| Spagna     | RD 1669/2011  |                    | 264.50<br>(253V in 1.5")      | 195.50                  | 50.50                                        | 48                                           | 180                                |
| Grecia     | VDE 0126-1-1  |                    | 264.50<br>(253V media in 10') | 184                     | 50.50                                        | 49.50                                        | 180                                |
| Danimarca* | VDE AR-N 4105 | In erogazione      | 264.50<br>(253V media in 10') | 184                     | 51.50                                        | 47.50                                        | 60                                 |
|            |               | Per la connessione | 253                           | 195.50                  | 50.05                                        | 47.50                                        | 60                                 |

**Tabella 2 Impostazioni delle soglie di rete**

\* Applicata solo ai modelli SIRIO EVO 10kW e SIRIO EVO 12.5kW con declassamento di potenza a 6kW.



**Figura 1 limitazione della Potenza in funzione della tensione di ingresso**



## INTRODUCTION

Thank you for choosing our product.

Our company is particularly specialised in the development and production of photovoltaic inverters. The solar inverters in this series are high quality products, carefully designed and constructed with the aim of ensuring high performance.

This equipment can be used by any person, provided they **READ THIS MANUAL CAREFULLY AND THOROUGHLY**.

This manual contains detailed instructions for inverter use and installation.

**For information regarding use and to obtain maximum performance from your equipment, this manual should be stored carefully near the inverter and CONSULTED BEFORE OPERATION.**

**NOTE:** Some images contained in this document are for information purposes only and may not faithfully reproduce the parts of the product represented.

## CONVENTIONS USED IN THIS MANUAL

All words in double quotes "" refer to "Table 1" in the Appendix, unless otherwise indicated.

All words in single quotes ' ' refer to a message on the LCD display, unless otherwise indicated.

The abbreviation "PV" stands for photovoltaic.

All software mentioned is available at [www.aros-solar.com](http://www.aros-solar.com)

## PROTECTING THE ENVIRONMENT

Our company has devoted extensive resources to the analysis of environmental aspects in the development of our products. All our products pursue the objectives set out in the environmental management system policy, developed by our company in accordance with current legislation.

This product contains no hazardous materials such as CFCs, HCFCs or asbestos.

Product packaging is made from RECYCLED MATERIALS. Eventual disposal of individual components must be performed in accordance with current legislation in the nation of product use. Refer to the following table for material identification:

| DESCRIPTION    | MATERIAL                         |                                                                                       |
|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Packaging box  | Corrugated cardboard (PAP)       |  |
| Protective bag | High Density Polyethylene (HDPE) |  |
| Foam           | Low Density Polyethylene (LDPE)  |  |
| Bubble wrap    |                                  |                                                                                       |

## PRODUCT DISPOSAL

The inverter contains materials inside which, in case of dismantling/disposal, are considered TOXIC and HAZARDOUS WASTE, such as circuit boards.

Treat these materials according to current legislation, contacting qualified centres.

Their proper disposal is conducive to respect for the environment and for human health.

---

## SAFETY INSTRUCTIONS

### Risk of electric shock



The device contains high voltages, both alternating and direct, and high leakage currents may be generated during operation. To avoid risk of electric shock during maintenance or installation, make sure that all DC and AC connection terminals are disconnected. First connect the grounding wire to grounding and disconnect it last for maintenance. Check proper phase and neutral connection. In the case of a three-phase inverter, a phase-neutral inversion permanently damages the product. If the unit is used without following the specifications of the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.

### Handling the photovoltaic inverter



The photovoltaic inverter must only be handled by qualified service personnel. When the photovoltaic generator is exposed to sufficient light intensity, it generates a DC voltage and, when connected to the device, it charges the bulk capacitor. After having disconnected the photovoltaic inverter from the grid and the photovoltaic generator, an electric charge may remain in the bulk capacitor. Please wait at least 10 minutes after disconnecting from the grid before handling.

### Exclusively for the grid



The PV inverter is designed for the sole purpose of converting energy from PV modules and injecting it into the grid. This inverter is not designed to be powered by sources of primary energy other than PV modules or to be connected to different loads other than the public grid.

### Hot surfaces



Although it has been designed in accordance with international safety standards, the photovoltaic inverter may become hot during operation. Do not touch the heat sink or peripheral surfaces during or shortly after operation.

### Unpacking and installation



To prevent injury and for safety purposes, please utilise appropriate lifting techniques and request help when unpacking and installing the inverter.



Disconnect the inverter from the grid and from the photovoltaic generator before cleaning photovoltaic modules: an unexpected capacitive current from the surface of the modules may surprise operators and cause them to fall from the roof.

---

## LIMITED GUARANTEE

The equipment you have purchased has been constructed according to the most modern techniques and was rigorously tested before leaving the factory.

During the guarantee period, the manufacturer shall repair or replace parts that prove defective, provided that such defects have not been caused by incompetence or negligence of the buyer, fortuitous events or force majeure (lightning, fire, flood, etc.), incorrect or inadequate installation other than as stated in the manual, unsuitable transport or delivery, opening of the unit by unqualified personnel or breaking the closure seal, modification, testing or unauthorised repair, use or application beyond the limits defined by the manual, or application beyond those defined by safety standards (VDE, UL, etc.).

It is the responsibility of the person applying for technical assistance from Customer Service to provide detailed information about the detected failure or malfunction.

The repair and/or replacement of parts or the device shall be implemented in accordance with the discretion of the supplier.

Any repair under guarantee will be performed by the manufacturer or an authorised service centre. Equipment must arrive at the risk and expense of the customer in its original packaging so as not to cause further damage.

If repairs must be performed directly at the customer's premises, the customer shall be charged for expenses and hours of travel, while the costs of labour and parts shall be borne by the manufacturer. This guarantee does not in any case cover the replacement of equipment or compensation for any direct or indirect costs or claims for damage caused by device malfunction.

---

# CONTENTS

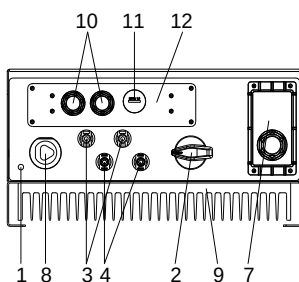
|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PRESENTATION</b>                                  | <b>39</b> |
| Product presentation                                 | 39        |
| Product identification                               | 40        |
| <b>INSTALLATION</b>                                  | <b>41</b> |
| Preliminary checks                                   | 41        |
| Choosing an installation site                        | 41        |
| Contents of the accessories box                      | 43        |
| Mechanical installation                              | 43        |
| AC cable connection cross section                    | 43        |
| Wiring                                               | 44        |
| Electrical installation                              | 44        |
| <b>USE</b>                                           | <b>45</b> |
| Choosing the nation                                  | 45        |
| Configuring the DC Inputs (5-6-10-12.5 kW inverters) | 45        |
| Autotest                                             | 47        |
| Operation logic                                      | 48        |
| Meaning of LEDs                                      | 49        |
| Use of the LCD display                               | 50        |
| ‘HOME’ Menu                                          | 51        |
| ‘MEASURES’ Menu                                      | 51        |
| ‘SYSTEM INFO’ Menu                                   | 52        |
| ‘DISPLAY’ Menu                                       | 52        |
| ‘COMMANDS’ Menu                                      | 53        |
| ‘SETTINGS’ Menu                                      | 53        |
| Communication interface                              | 54        |
| USB                                                  | 54        |
| RS485/422                                            | 54        |
| Slot for optional boards                             | 56        |
| Setting inverter operating mode                      | 56        |
| Alarm relay                                          | 56        |
| Inputs for dry contacts                              | 57        |
| Connecting to the PV Power Control Box               | 58        |
| Built-in datalogger                                  | 58        |
| LCD display messages and troubleshooting             | 59        |
| Efficiency and power limitation                      | 61        |
| Notes for the installer                              | 62        |
| Transformers                                         | 62        |
| Module potential with respect to grounding           | 63        |
| Residual Current Devices                             | 63        |
| <b>APPENDIX</b>                                      | <b>64</b> |
| Technical data table                                 | 64        |



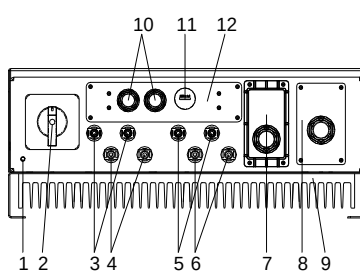
# PRESENTATION

## PRODUCT PRESENTATION

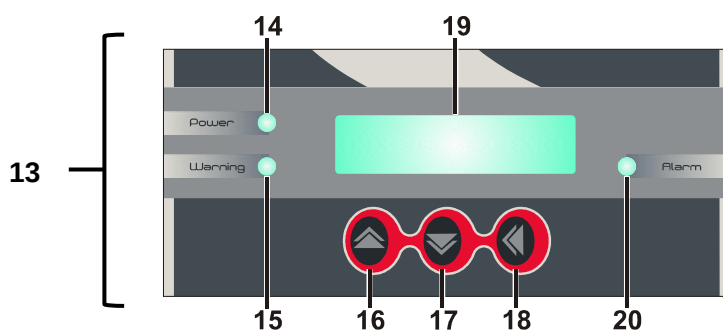
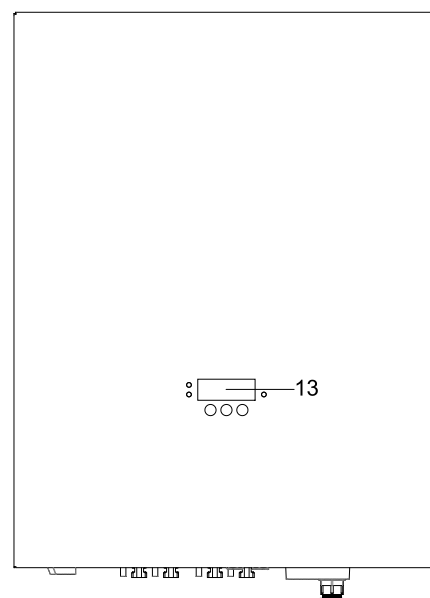
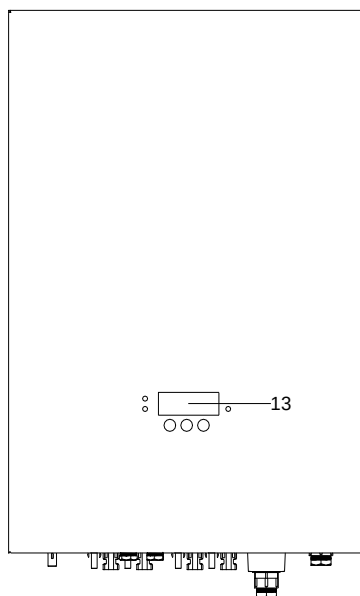
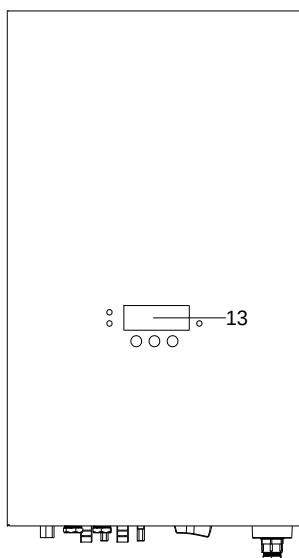
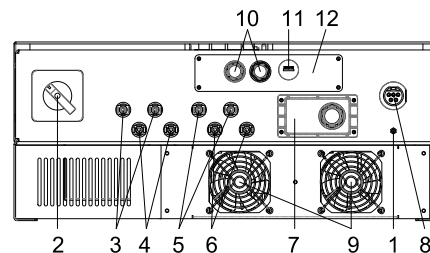
Sizes from 1.5 kW to 4 kW



Sizes from 4.6 kW to 6 kW



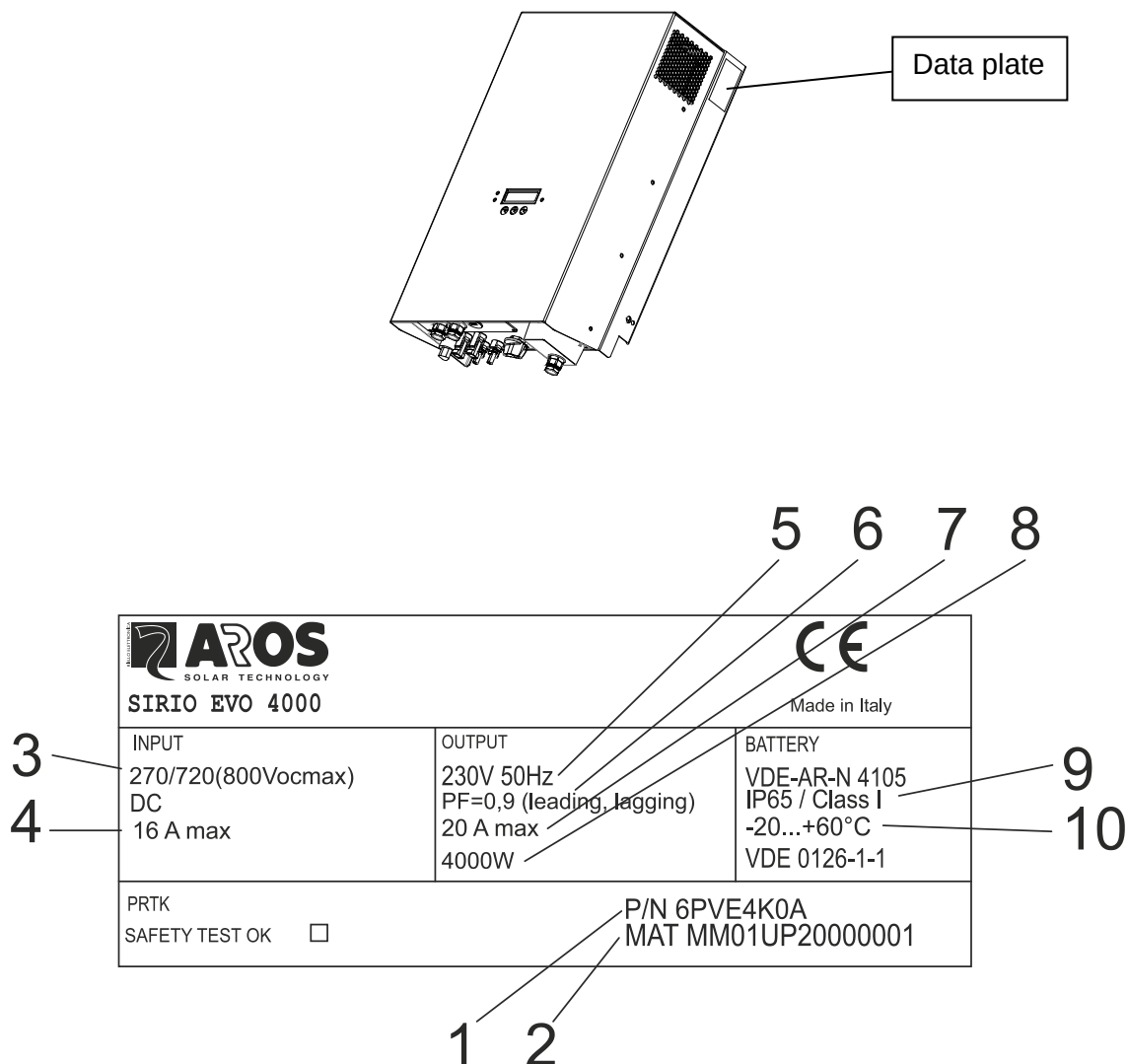
Sizes 10 kW and 12.5 kW



1. Auxiliary grounding screw
2. DC switch
3. DC+ MPPT1 input
4. DC- MPPT1 input
5. DC+ MPPT2 input
6. DC- MPPT2 input
7. Slot for optional communication boards
8. AC connector
9. Heat sink/fans
10. RS485 bus cable glands

11. Cap for USB connector
12. Communication drawer
13. Display and commands
14. Green LED
15. Yellow LED
16. ↑ key
17. ↓ key
18. Key ←
19. 2x16 character display
20. Red LED

## PRODUCT IDENTIFICATION



The data plate is located on the right-hand side of the inverter, as seen in the figure. It contains the following:

1. Part Number, the inverter type ID code
2. Serial number: code that uniquely identifies the machine
3. Input voltages: MPP<sub>MIN</sub>/MPP<sub>MAX</sub> (Voc<sub>MAX</sub>)
4. "Maximum input current"
5. Rated grid voltage and frequency
6. Power factor setting range
7. Maximum output current
8. Rated power
9. IP degree of protection/protection against indirect contact
10. Permissible ambient temperature range

*Note: the image refers to the 4 kW model.*



# INSTALLATION

The installation of this PV inverter is not particularly difficult, but we recommend that you follow all the instructions below.

## PRELIMINARY CHECKS

This inverter requires a grounding connection. Check that the grounding rod complies with current legislation and that the grounding terminal to which the inverter will be connected is in fact connected.

Make sure that grid voltage is within the parameters specified in “Table 2” in the Appendix.

Check that voltage of the PV generator(s) is less than the “Maximum no-load voltage” in all temperature and irradiation conditions.

Check that none of the PV generator poles are ground connected.

Verify proper PV generator terminal polarity (inverted polarity can cause permanent damage to the inverter).



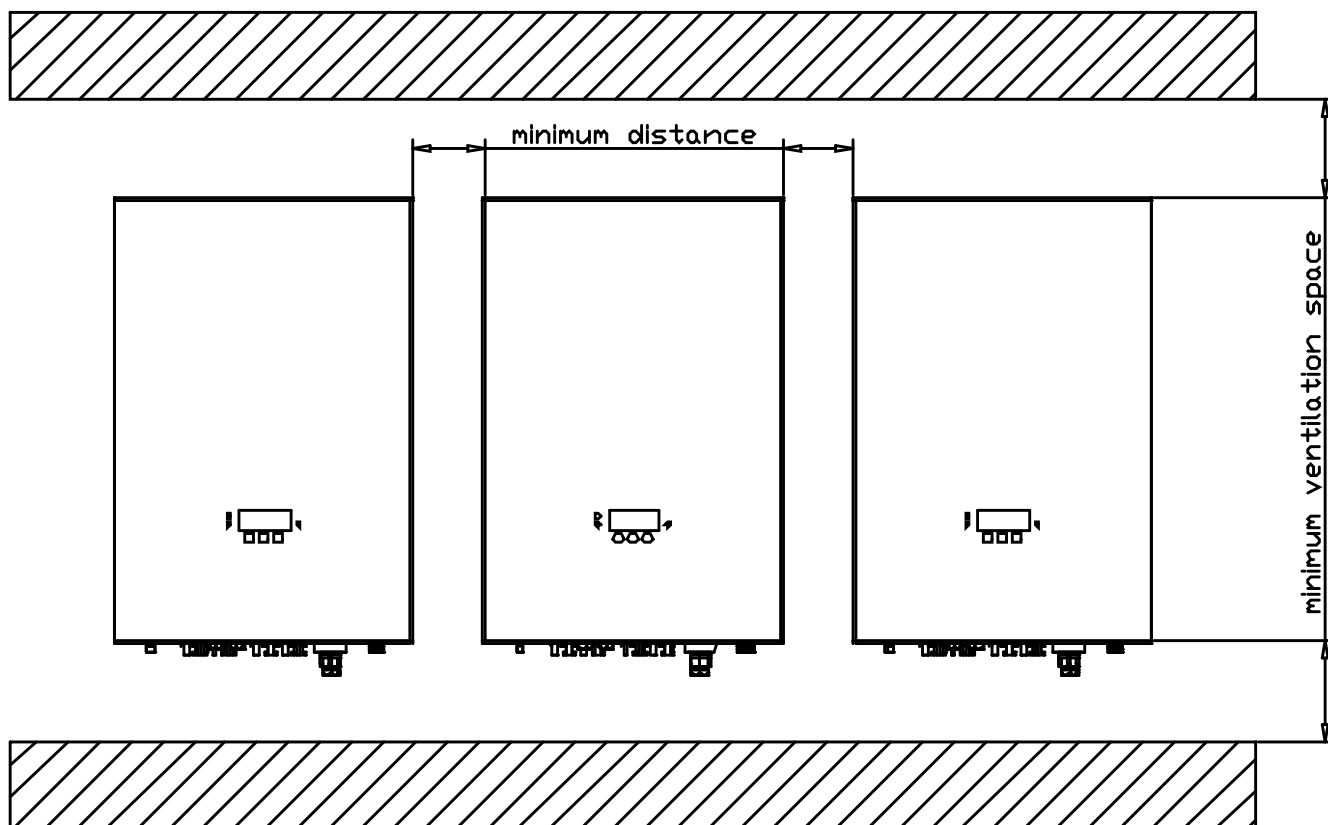
**Check that the maximum power of the modules is less than that shown in “Table 1” in the Appendix under “Max. recommended PV generator power [kWp]”: Working out of specification can reduce the life of the equipment.**

**With three-phase inverters, pay close attention to the correct connection of the neutral. Any phase-neutral reversal causes permanent damage to the inverter, even when the inverter is off.**

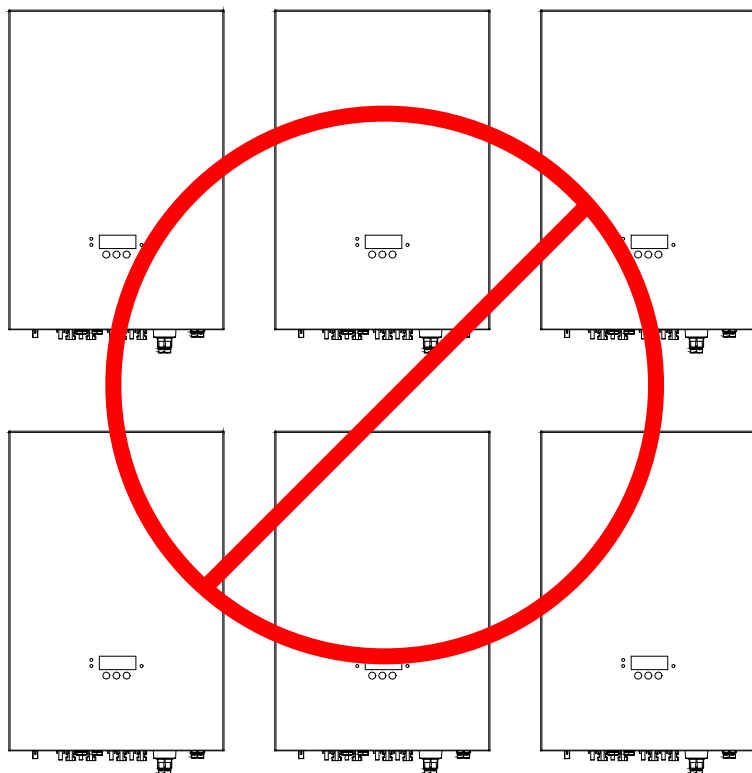
## CHOOSING AN INSTALLATION SITE

Thanks to the IP65 protection rating, the inverter is suitable for outdoor installation. Nevertheless, in order to ensure the best performance in terms of durability and reliability, the manufacturer recommends not directly exposing the inverter to the weather, in order to prevent the formation of significant deposits of rain or snow. In addition to protecting the display and preventing the device from overheating, which limits the output power, it is recommended not to expose the inverter to direct sunlight.

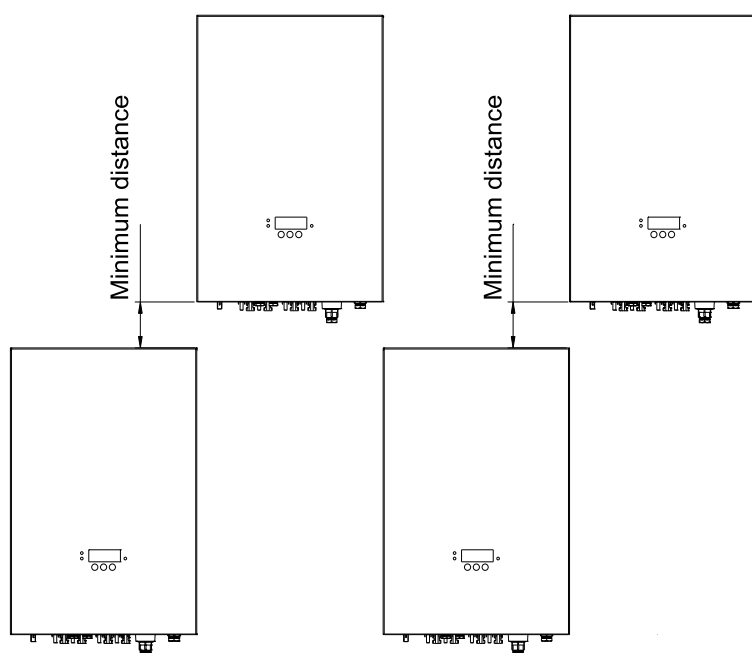
Where possible, install the inverter in a sheltered position (e.g. under a roof overhang or a canopy), avoiding places exposed to ammonia, corrosive vapours, salts or acids. Do not install inside cabinets, boxes or areas that are too small, where heat dissipation of the inverter can significantly increase room temperature.



Leave some space above and below the inverter, at least equal to the “Minimum ventilation space” to allow proper ventilation of the heat sink and space at least equal to the “Minimum distance” between the inverters in order to facilitate any inverter maintenance.



Inverters can be set alongside one another, but do not overlap them to avoid overheating the higher positioned inverter. If overlapping the inverters is necessary, leave a space equal at least to the “Minimum ventilation space”.



In order to ensure a high level of productivity, it is preferable to adopt staggered installation, leaving a space equal to at least the “Minimum distance” between one row of inverters and the next.

We recommend installing in an easily accessible location to facilitate periodic cleaning of the heat sink and to maintain a high level of energy production.

## CONTENTS OF THE ACCESSORIES BOX

| Quantity                               | Description                                                                                                                                | Remarks                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                      | AC outlet                                                                                                                                  | In models where included.                                                                    |
| See notes                              | CONN. MC4 M 2.5-6mm <sup>2</sup> MOVABLE                                                                                                   | DC connectors are provided in a number equal to the "Number of pairs of DC connectors"       |
| See notes                              | CONN. MC4 F 2.5-6mm <sup>2</sup> MOVABLE                                                                                                   | DC connectors are provided in a number equal to the "Number of pairs of DC connectors"       |
| 3 (1.5 kW/ 6 kW)<br>5 (10 kW/ 12.5 kW) | Ferrules for AC connections                                                                                                                | 4 mm <sup>2</sup> (6 mm <sup>2</sup> in single phase models with more than one MPPT tracker) |
| 1                                      | Lug M4/6 mm <sup>2</sup> C                                                                                                                 | For connecting additional ground                                                             |
| 4/5                                    | 4 Ø6 mm screws and plugs for bracket mounting (single phase models)<br>5 Ø10 mm screws and plugs for bracket mounting (three phase models) |                                                                                              |
| 5                                      | 2.54 mm pitch jumper                                                                                                                       | For setting RS485 functions                                                                  |
| 2                                      | M5x20 fixing screws for inverter brackets                                                                                                  |                                                                                              |
| 2                                      | M5 fixing nuts for inverter brackets                                                                                                       |                                                                                              |
| 1                                      | This manual                                                                                                                                |                                                                                              |
| 1                                      | USB cable                                                                                                                                  |                                                                                              |
| 2                                      | MULTIHOLE M20 GASKET                                                                                                                       | For RS485 bus and alarm relay wiring                                                         |
| 1                                      | Multihole m25 gasket                                                                                                                       | For the slot for communication boards                                                        |
| 1                                      | 6 mm hole closing cylinder                                                                                                                 | For the communication slot multihole gasket                                                  |
| 2                                      | 5 mm hole closing cylinder                                                                                                                 | For the communication drawer multihole gaskets                                               |

## MECHANICAL INSTALLATION

See the instructions for mechanical installation included in the box

## AC CABLE CONNECTION CROSS SECTION

| Size                                                      | 1.5 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW                              | 6 kW                              | 10 kW | 12.5 kW |
|-----------------------------------------------------------|--------|------|------|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|---------|
| Maximum output current (A)                                | 7.5    | 10   | 15   | 20   | 25                                | 30                                | 17    | 20      |
| Recommended minimum cross section (mm <sup>2</sup> )*     | 1.5    | 1.5  | 2.5  | 2.5  | 4.0                               | 4.0                               | 2.5   | 4.0     |
| Maximum cross section permitted by the connection system. | 4.0    | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 10 with ferrule<br>16 bare copper | 10 with ferrule<br>16 bare copper | 6.0   | 6.0     |

\* In the presence of long connecting lines (> 5m), we recommend using the maximum permissible section. If even larger cross sections are needed (e.g. connections with length > 20 m), it is advisable to place the circuit breaker upstream in proximity of the inverter and use the cross sections in the table for the first connection stretch only.

## WIRING

The inverters have cable glands and gaskets to prevent water or moisture infiltration inside the inverter. During inverter wiring, pay careful attention to the following:

- Tightening cable glands
- Careful closing of the communication drawer
- Watertight assembly of the AC connector (only models with an “AC connector” = Wieland RST25 or Wieland RST25i5)
- Correct closing of the AC terminal block cover flange (only models with an “AC connector” = Terminal block)
- Careful closing of the communication slot

Failure to observe these precautions leads to possible water infiltration into the inverter which can cause malfunction.

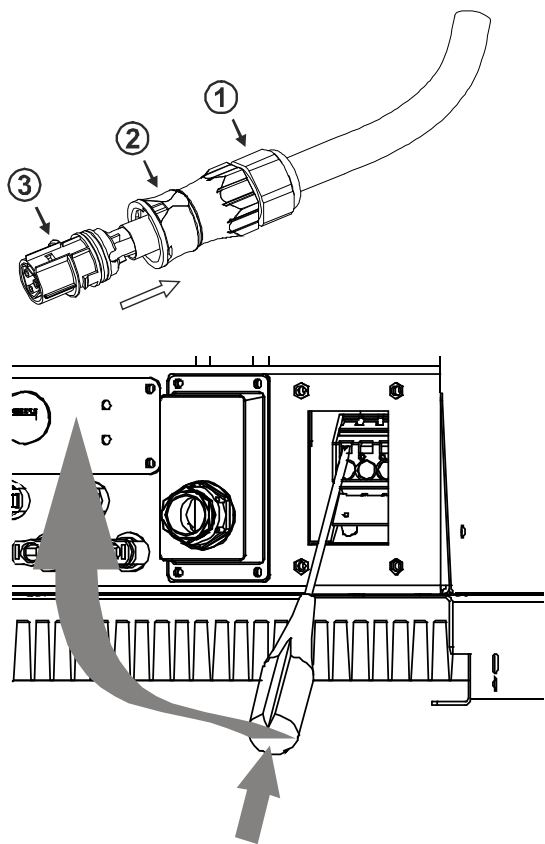
## ELECTRICAL INSTALLATION

1. It is advisable to install a circuit breaker (see “Recommended circuit breaker”).
2. Turn the DC switch to off.
3. Wire the movable DC connectors included in the accessories box, taking care to respect polarity: the male plastic connector is positive.



**Caution:** when the photovoltaic generator is exposed to even minimal solar radiation, it produces a dangerous DC voltage. It is advisable to isolate the generator before performing this operation.

4. Open the AC switch downstream from the inverter
5. Wire the AC connector or the output terminal block (only models with “AC connector” = Terminal block), connecting the grounding connector to the terminal with the symbol , the neutral to terminal N, the phase to terminal L as per the following image:



- 1) Cable gland
- 2) Outlet body
- 3) Connector plug

Pass the cable through the cable gland and wire the terminal block, opening the spring-cage levering with a flat-tip screwdriver with a 3.5 mm tip and insert the stripped wires, close the cover and tighten the cable gland

6. Turn the DC switch to ON.
7. Close the AC switch downstream from the inverter



**WARNING:** The installation of three-phase inverters SIRIO EVO 10kW and 12.5kW requires a Neutral.

## CHOOSING THE NATION

When first switched on, the inverter requires the language, system clock, address and nation of installation to be set, as well as management of the MPPT for inverters with more than one MPPT tracker.

To choose a nation, select it from the list using the ↑ and ↓ keys. Confirm with the ↵ button.

The inverter only begins normal operation at the end of the settings.

Due to continuous product development, the inverter may also be available in nations not listed in “Table 2” in the Appendix. Go to [www.aros-solar.com](http://www.aros-solar.com) for the updated list.

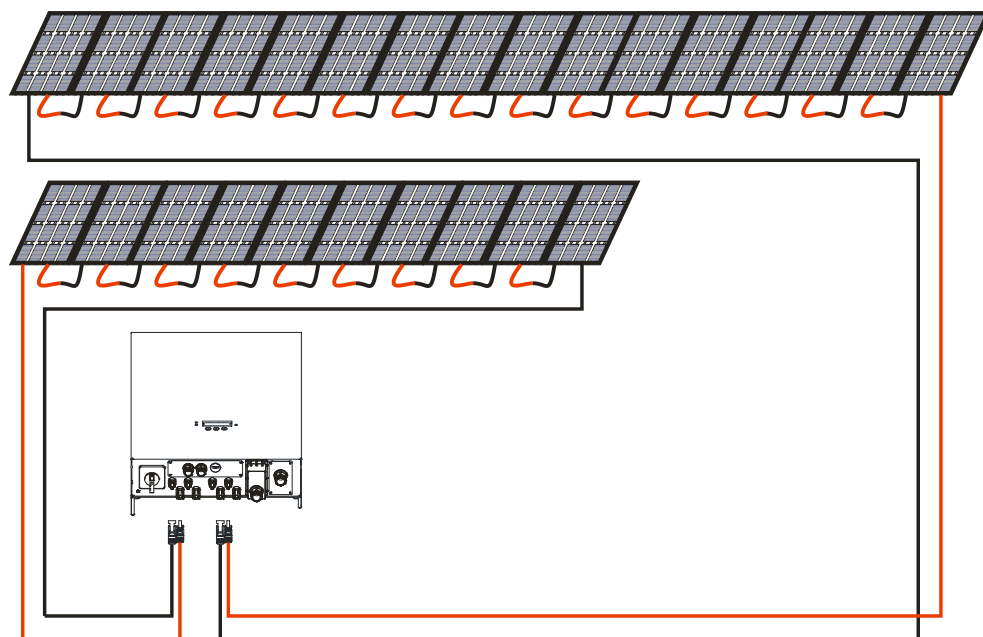


After 12 hours of feeding, the choice of nation is locked and disappear from the settings menu. In order to correct any error after this period, you need to contact technical assistance.

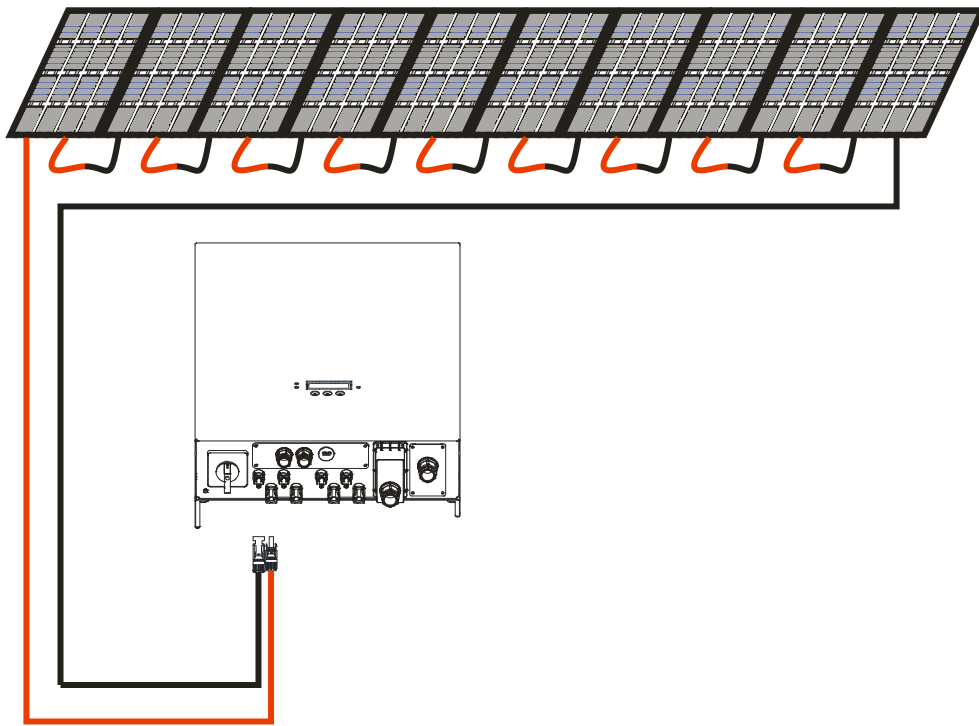
If legislation requires the installation of a protective external interface (also known as ENS), the thresholds of the internal interface protection can be expanded by means of the configuration software.

## CONFIGURING THE DC INPUTS (5-6-10-12.5 kW INVERTERS)

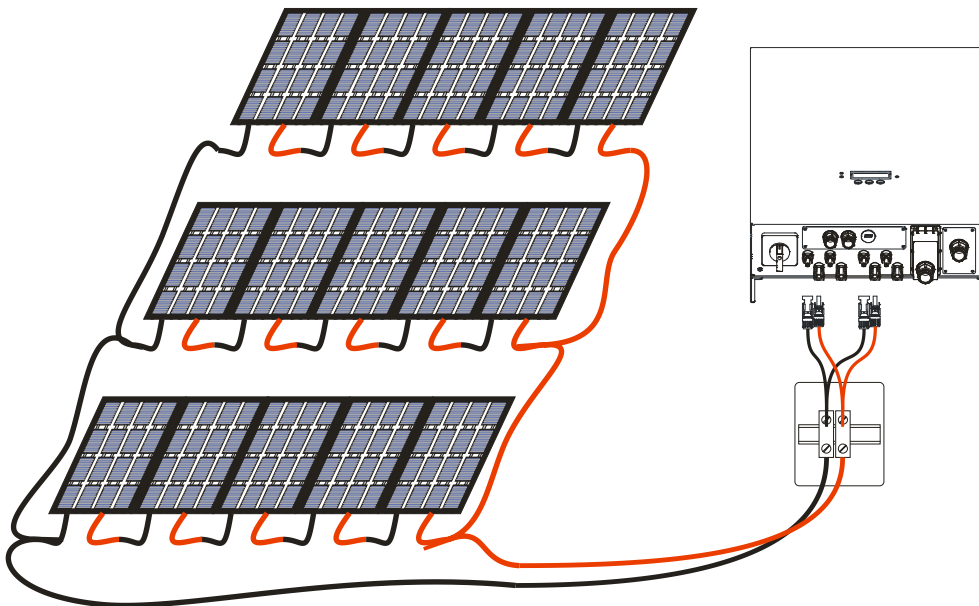
These inverters feature two separate DC inputs that can be used in a “parallel” or “independent” configuration. The selected configuration is requested when the inverter is first started up, after choosing the nation, or can be set from the “SETTINGS” menu, selecting “PV CONFIGURATION”. This configuration can be changed even after.



In case the inverter is used with two PV generators having different string length, orientation, tilt, or modules model, it is necessary to choose ‘independent’.

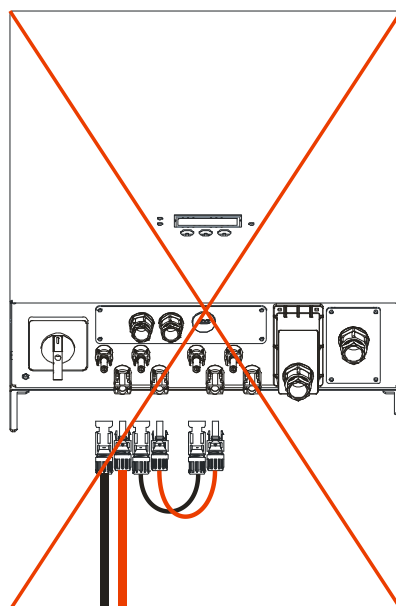


If only one PV generator having a short circuit current lower than “Max. input current” is used, only one of the two inputs of the inverter may be used. In this case it is necessary to choose ‘independent’.



If only one PV generator which short circuit current exceeds “Max. input current” is used, The two inputs of the inverter must operate in parallel. The parallel connection of the cables must be executed outside the inverter by means of adequate terminals.

The inverter must be set as ‘parallel’



If the two MPPT are used in parallel, avoid the execution of the parallel connection through the connectors of the inverter. This could cause the overheating of the internal cables and lead to production losses and/or failures.

# AUTOTEST

To run the autotest, the inverter must reach a stable feeding status.

The Autotest menu can be reached as described in the chapter about using the LCD, i.e. from the Commands → Autotest menu.

Press the ↑ ↓ keys and confirm with ↵ to select the type of test the inverter must perform from the following.

- U> (59.S1), U>> (59.S2)  
Disconnection from the grid due to high overvoltage.
- U< (27.S1), U<< (27.S2)  
Disconnection from the grid due to undervoltage.
- F> (81>.S1), F>> (81>.S2)  
Disconnection from the grid due to over frequency.
- F< (81<.S1), F<< (81<.S2)  
Disconnected from the grid due to under frequency

If the test is related to a threshold that is not active in the inverter configuration, the name of the test is accompanied by the word 'OFF', but it can still be performed.

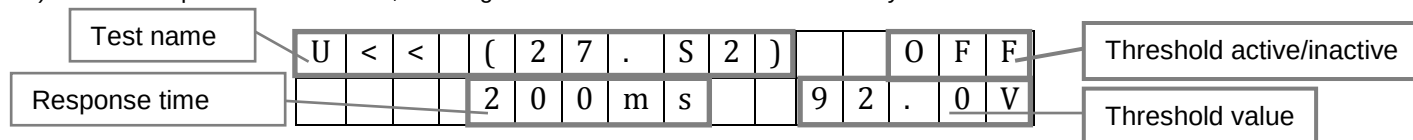
While carrying out the tests, the maximum limits are decreased and the minimum limits increased gradually until reaching the measured grid frequency or voltage value. The test is carried out in accordance with the requirements of the applicable regulation. Each test shows four screens.

Press ↵ at any time during the test to return to the test selection screen.

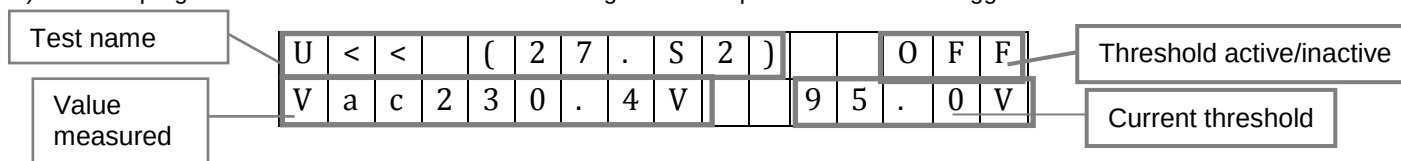
Press ↓ to move on to the next screen in the current test.

Below is an example that refers to test U<< (27.S2)

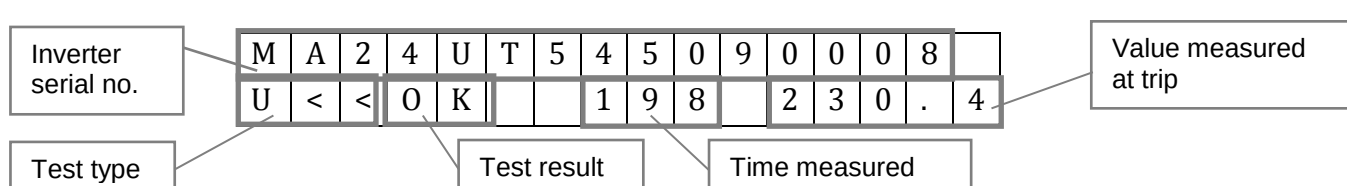
- 1) Initial test presentation screen, showing the values set in the inverter memory.



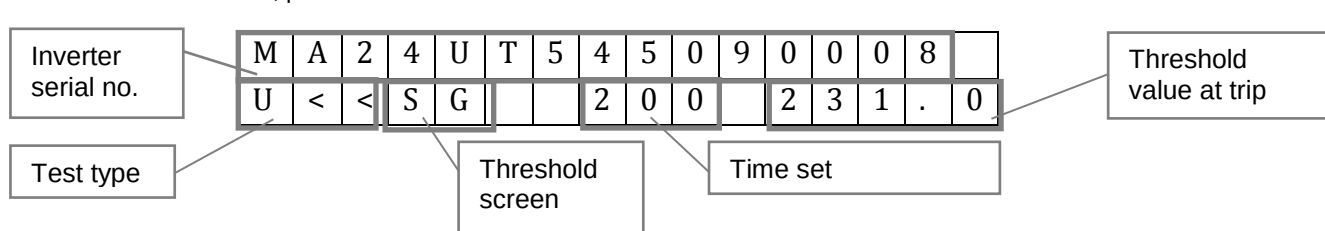
- 2) Test in progress screen: the current threshold changes until the protective device is triggered



- 3) First test result screen



- 4) First test result screen To go back to the previous screen, press ↑. To move on to the next test, press ↓. To go back to the test selection menu, press ↵.



The results of the tests are valid if they are within the tolerances required by the applicable regulation. Example for Italy:

<5% for the voltage thresholds

± 20 mHz for the frequency thresholds

≤3% ± 20ms for the response times

Once the necessary tests have been carried out, you can go back to the 'HOME' menu by holding down ↵ for more than 1.5 seconds.

---

## OPERATION LOGIC

The inverter has been designed for automatic operation which does not normally require any operator intervention.

Possible inverter status conditions include:

- 'Power-up': Stabilization of the internal power supplies (only for models 10 - 12.5 kW)
- 'GFCI Test': the inverter is trying the differential current sensor with a function similar to the test button on Residual Current Device switches (trip switches).
- 'Irradiation test': the inverter is verifying that the PV generator is producing enough power to allow normal feeding.
- 'Isolation test': the inverter is verifying PV generator isolation with respect to grounding. In the event of low isolation, the inverter will remain in this mode until the problem has been resolved, showing a second warning line 'F07 Insulat. KO' to then restart automatically.
- 'Precharge': the inverter is preparing the bulk capacitor for feeding.
- 'Check AC': the inverter checks the correctness of the grid parameters before (re)connecting for a time that depends on the nation set during installation (see "connection" line in Table 2).
- 'Feeding the grid': the inverter is emitting power to the grid.
- 'Wait': the inverter is running the countdown before starting the feeding sequence. This wait, usually very short, becomes important after low radiation events, low string voltage or very low power output (typically at sunset or on particularly cloudy days).
- 'Standby': the inverter cannot feed due to a lock. The problem must be solved and an unlock command given. Lock codes begin with 'L'.
- 'Alarms present': a problem is preventing the inverter from starting feeding. If the cause of the problem is fixed, the inverter will restart automatically. In particular, the inverter is in this condition if the 'W09 Low Vdc' or 'A07 High Vdc' alarms are present.

The sequence for the feeding is as follows:

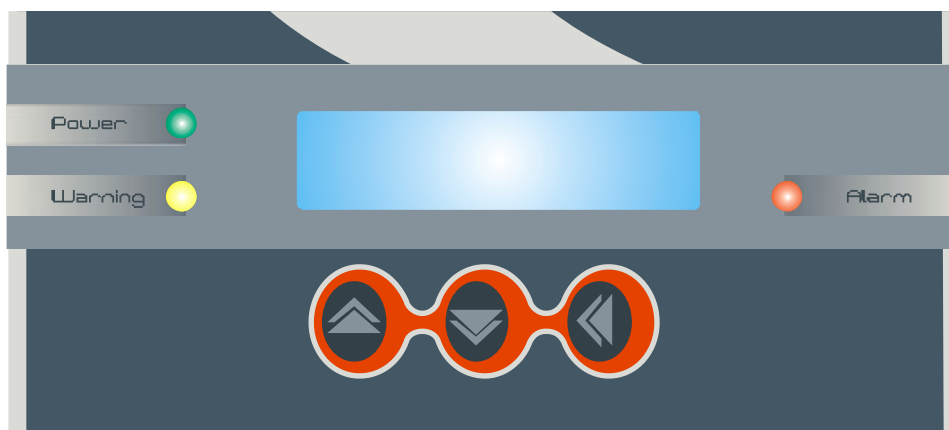
Models 1.5 – 6 kW = 'Standby', 'Alarms present', 'Wait', 'Irradiation test' (if applicable), 'GFCI Test', 'Isolation Test', 'Precharge', 'Check AC', 'Feeding the grid'.

Models 10 – 12.5 kW = 'Standby', 'Alarms present', 'Wait', 'Irradiation test' (if applicable), 'Precharge', 'GFCI Test', 'Isolation Test', 'Check AC', 'Feeding the grid'.

On entering 'Feeding the grid' the presence or absence of the power limitation ramp depends on the nation set during installation.



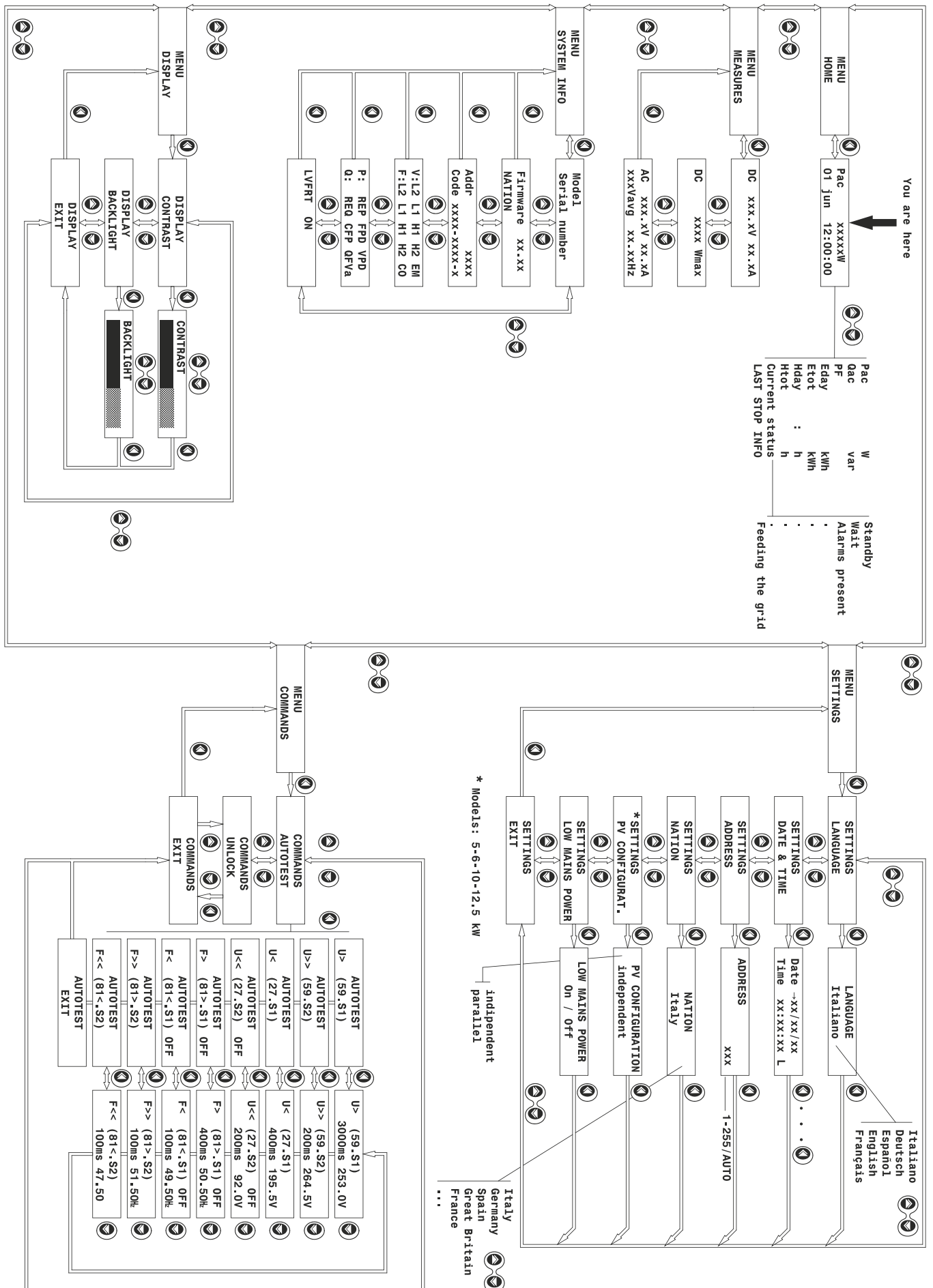
## MEANING OF LEDs



| LED    | STATUS   | MEANING                                                                                                                                                                                               |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GREEN  | Flashing | Countdown to check the grid in progress                                                                                                                                                               |
|        | Steady   | The inverter is feeding power to the grid                                                                                                                                                             |
| YELLOW | Flashing | Pre-connection test in progress                                                                                                                                                                       |
|        | Steady   | Signals 2 types of codes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warning (codes starting with 'W')</li> <li>• System malfunction or user intervention required (codes starting with 'A')</li> </ul> |
| RED    | Flashing | Standby                                                                                                                                                                                               |
|        | Steady   | Signals 2 types of codes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faults (codes starting with 'F')</li> <li>• Failure or lock (codes starting with 'L')</li> </ul>                                   |

# USE OF THE LCD DISPLAY

The inverter is equipped with an LCD display for consultation and local settings. The menu structure is as follows:



The menu is organised on three levels, as shown in the previous figure.

To scroll through items within a level, use the ↑ and ↓ keys.

To enter the selected menu, press ↵.

Unless otherwise specified,

in menus with two levels, press the ↵ button on level 2 to return to level 1;

in menus with three levels, press the ↵ button on level 3 to return to the level 2 menu 'exit' screen.

Pressing and holding ↵ (for more than 1.5 s) will return the user to the 'home menu'.

## 'HOME' MENU

This is the inverter default menu and displays information of immediate interest on the first line:

- 'Pac': The active power fed to the grid
- 'Qac': The reactive power exchanged with the grid
- 'PF': The power factor
- 'Eday': Energy produced on the current day
- 'Etot': Total energy produced
- 'Hday': Hours of operation on the current day
- 'Htot': Total hours of operation
- Current status: one of the status conditions described in the **Operation logic** paragraph.
- 'LAST STOP INFO': reason for the last feeding interruption.

The system clock and any error messages are displayed on the second line.

During the verification phases before grid connection, the menu automatically switches to current status mode. Once feeding has started, it displays the active power fed to the grid.



Despite the fact that the inverter has been designed according to the most accurate technological standards, it cannot be regarded as a measuring instrument. A deviation of the energy values shown by the input meter compared to the inverter is normal.

## 'MEASURES' MENU

This menu shows the electrical inputs and outputs of the inverter in detail:

Input screens:

instantaneous values:

'DC1 xxx.xV xx.xA': this line describes the MPPT1 status

'DC2 xxx.xV xx.xA': this line describes the MPPT2 status

maximums recorded:

'DC1 Wmax': This line shows the maximum power value recorded by MPPT1 on the current day

'DC2 Wmax': This line shows the maximum power value recorded by MPPT2 on the current day

On inverters with a single MPPT tracker, the line 'DC2' is not present and the only line present shows the message 'DC'.

Output screen:

'AC xxx.xV xx.xA': This line shows the instantaneous values of the mains voltage and the current emitted to the grid.

'XxxVavg xx.xxHz': This line shows the average mains voltage of the last 10 minutes and the instantaneous grid frequency.

## **'SYSTEM INFO' MENU**

Screen 1:

shows the inverter type ID code on the first line and its serial number on the second.

Screen 2:

shows firmware revision on the first line and the nation set during installation on the second.

Screen 3:

shows the address used on the RS485/422 bus on the first line and an internal ID code for communicating with customer service on the second line.

The following screens show the status of the settings that can be requested by grid operators and activated using the dedicated configuration software only.

Screen 4:

Summarises the configuration of the interface protection, displaying the protections enabled.

'V: L1 L2 H1 H2 EM', the first line shows the voltage protections enabled

'F: L1 L2 H1 H2 CO': the second line shows the frequency protections enabled

For example on line V: H2 indicates the maximum external voltage protection, H1 indicates the maximum internal voltage protection (averaged over 10 minutes in Italy), therefore, 'H' indicates the maximum protections, 'L' the minimum protections, '1' the most restrictive thresholds and '2' the most permissive thresholds.

With reference to the chapter on the communication interface, 'EM' indicates that the emergency signal is enabled and 'CO' that has the communication present signal is enabled.

Screen 5:

The first line shows the enabled functions to limit the active power fed.

'REP': limitation controlled by the grid operator.

'FPD': limit set depending on the grid frequency.

'VPD': limit for high grid voltage.

The second line shows the functions enabled to generate reactive power.

'REQ': reactive power controlled by the grid operator.

'CFP': power factor depending on the active power fed.

'QFVa' / 'QFVb': reactive power control depending on the grid voltage according to the "a" or "b" curve in the CEI 0-21 regulation.

Screen 6:

'LVFRT ON' / 'LVFRT OFF': indicates whether the Low Voltage Fault Ride Through function (insensitivity to falls in grid voltage) is enabled.

'INPUT PAR' / 'INPUT IND': in inverters with more than one MPPT tracker, this indicates whether the trackers are configured to operate powered in parallel by the same PV generator ('INPUT PAR') or by two independent PV generators ('INPUT IND').

## **'DISPLAY' MENU**

'CONTRAST'

Display contrast can be adjusted: press ↑ to increase, press ↓ to decrease. Press ← to confirm.



On any menu, the 'CONTRAST' menu can always be accessed by pressing the ↓ and ← buttons together.

'BACKLIGHT'

Display backlight can be adjusted: press ↑ to increase, press ↓ to decrease. Press ← to confirm.

## 'COMMANDS' MENU

### 'AUTOTEST':

press  to access autotest mode (See **Autotest** paragraph for detailed information).

### 'UNLOCK':

if the inverter is locked (Lxx codes), press  to force a recovery attempt.

## 'SETTINGS' MENU

### 'LANGUAGE':

Press  and the display will read 'LANGUAGE' on the first line and will show the currently set language on the second line. Press  and  to choose from: 'Italiano', 'Deutsch', 'Español', 'English', 'Français'.



Whatever language is set and whatever menu you are on, the language settings page can always be accessed by pressing the  and  buttons together. Holding them down for longer than 4 seconds sets English as the language.

### 'DATE & TIME':

press  and the display will show the current date (dd/mm/yy) on the first line and the current time on the second line (hh:mm:ss S/L). This menu is a copy of the system clock: changing any field stops the progress of this copy (but not the system clock).

The  arrow indicates the current field: the  or  keys can be used to edit the field and  confirms and moves on to the next field. Keep  or  pressed to scroll quickly through the digits.

Clear the seconds by pressing  or  on the relative field.

Any change to/from daylight saving time can be made by pressing  or  on the S/L field.

Press  on the last field of the screen (the S/L field) to automatically return to the 'EXIT' menu if no change has been made. If a change has been made, the settings must be confirmed by pressing  again, or cancelled by pressing  or . In any case, you will now return to the 'EXIT' menu.

The date can also be set from a PC using special software.

### 'ADDRESS':

press  and the display will show the current address.

The address on the RS485/422 bus can be set pressing  and confirmed by pressing . Keep  or  pressed to scroll quickly through the digits. Possible values include:

- 'AUTO': the inverter uses a mechanism of self assignment for the address.
- From 1 to 255: fixed address on the bus.

**NOTE:** If using one of the following cards (inserted into the expansion slot):

- XPV2RSA1B **NetMan 102 Plus network card**
- XPV2RMC2A **ModBus card**

the address of the PV inverter must be set to AUTO (default value).

### 'NATION':

This screen is available for 12 hours subsequent to the initial setting of the nation of installation. During this period, the installer can correct any error without requesting technical assistance.

Press  and the display will read 'NATION' on the first line and will show the currently set nation on the second line.

Press  or  to change the set nation and  to confirm.

### 'PV CONFIGURATION'

This screen is only available in inverters with more than one MPPT tracker for the first 12 hours of feeding after the initial setting. It makes it possible to set the inverter for operation with two independent ('independent') PV generators or with inputs powered in parallel ('parallel') by the same PV generator.

### 'LOW MAINS POWER'

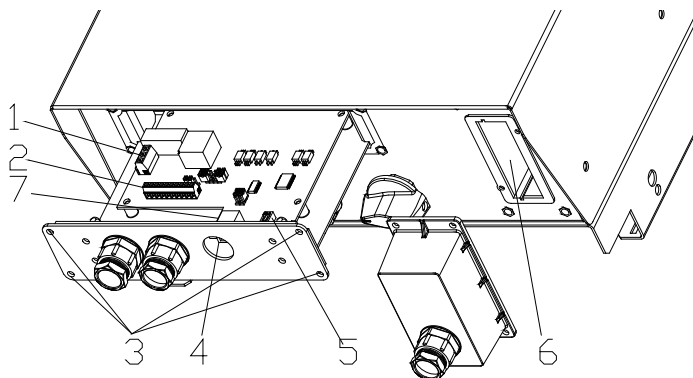
This is the screen for the activation of the "Low Mains Power Power Limitation Function (VPD)". The inverter limits the output power in order to avoid raising the mains voltage above the cut-off level set by the Country's regulations.

## COMMUNICATION INTERFACE



**Caution!** Before opening the drawer on the bottom of the inverter, disconnect the AC grid and the PV generator by opening the DC switch and disconnecting the DC connectors.

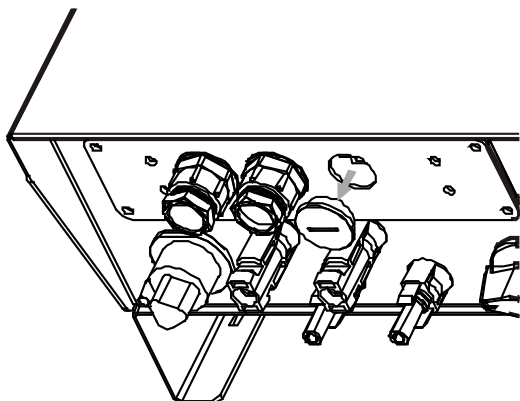
To access the communication interface, open the box by removing the screws (3)



1. Alarm signal relay
2. RS485/422 terminal board
3. Screw holes for closing the box
4. USB
5. Inverter operation selector
6. Slot for optional boards
7. Input(s) for clean contact(s)

The inverter has three communication interfaces:

### USB



The USB interface allows to download the historical data. It can be accessed by removing the cap on the communication drawer. For connection, use the cable supplied or a cable with a maximum length of 3 metres.

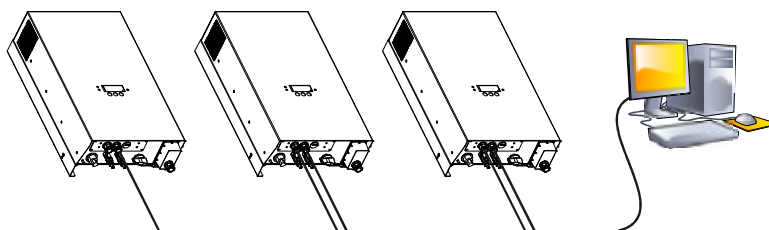
### RS485/422

The RS485/422 interface allows remote monitoring of more than one chain-connected inverter (as shown in the following image) by means of SunVision software or available dataloggers. The board has a 10-way terminal block with duplicate contacts to facilitate bus creation.

Using shielded twisted pair (STP) cables is advisable, as well as connecting the cable shield to the GND terminal on the bus monitoring device (PC or other) and to each GND terminal of the inverter.

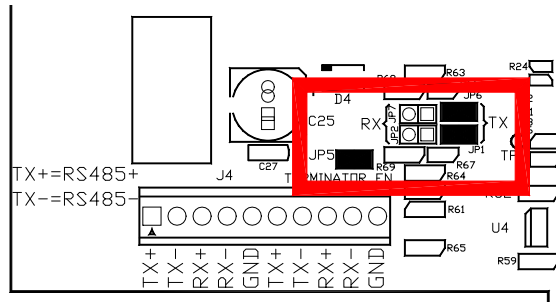
It is advisable to maintain the total resistance of the cable lower than 150  $\Omega$  and the total length of the bus within the limits of the RS485 standard: 1200 m. It is possible to monitor up to 255 devices on the same bus. With very extended buses or those exceeding the aforementioned specifications, it may be necessary to use special signal amplifiers.

The communication drawer can come out 10cm from the bottom of the inverter. It is therefore recommended to prepare the RS485/422 bus cables long enough to allow you to easily operate the interface itself.

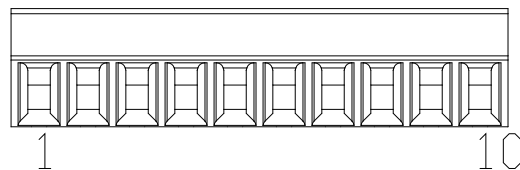


to choose whether to use a two-wire bus (RS485) or a four-wire bus (RS422), adjust jumpers JP3 and JP4. If these jumpers are not present, the board is pre-configured for RS485 operation.

With both jumpers facing south, as per the example to the side, the board is configured as RS422.



### Pin assignment



- 55 -

## SLOT FOR OPTIONAL BOARDS

The slot allows you to extend the communications capabilities of the solar inverter. For example, it is possible to assemble an ethernet or modbus board.

The slot shares the same serial line as the RS485/422 interface; therefore, it is not possible to use a communication board and the RS485/422 interface at the same time, except for the programming board necessary for firmware updating, which is possible to use without disconnecting the RS485/422 bus.

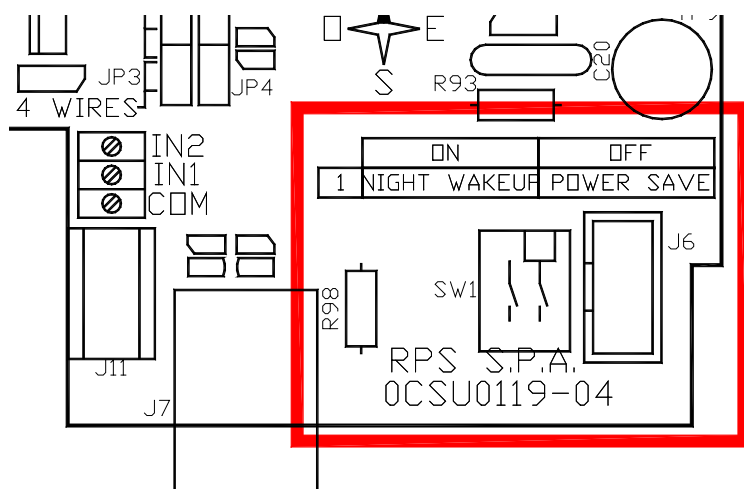


### Caution!

Before installing an optional board, consult the manufacturer to ensure compatibility with the inverter, communicating your P/N (see **Product identification**).

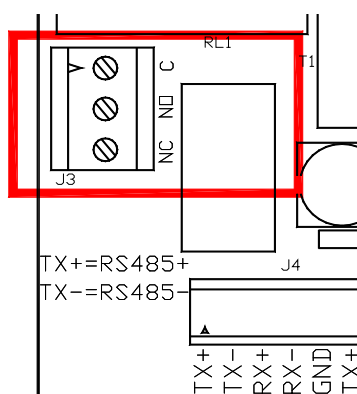
Use of an unapproved board can cause malfunction and the creation of a dangerous situation for the user

## SETTING INVERTER OPERATING MODE



The inverter offers an optional feature of night consultation, which is activated by means of a slide switch 1 on the communication interface (ON position), which allows the user to query the inverter through RS485/422 bus, USB or slot boards also during night. This allows, for example, the user to meet daily production even in those times of year when there are fewer daylight hours at a cost of higher night-time consumption, moving from "Night-time consumption (power save)" to "Standby power consumption". If the inverter has been configured to turn off during the night, you can still see the display to read, for example, the energy produced on the current day 'Eday': Press . The inverter turns on and remains on for 1 minute from the last time a key is pressed.

## ALARM RELAY

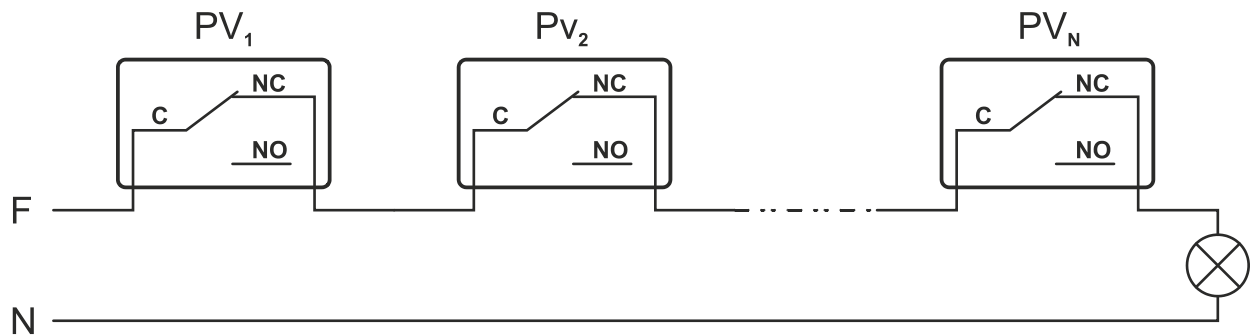


The inverter has an alarm signal relay. The free contact output is available on the terminal to the west of the communication interface. The maximum current for this circuit is "Maximum signal relay current". It is advisable to protect the signal line with a fuse or circuit breaker.

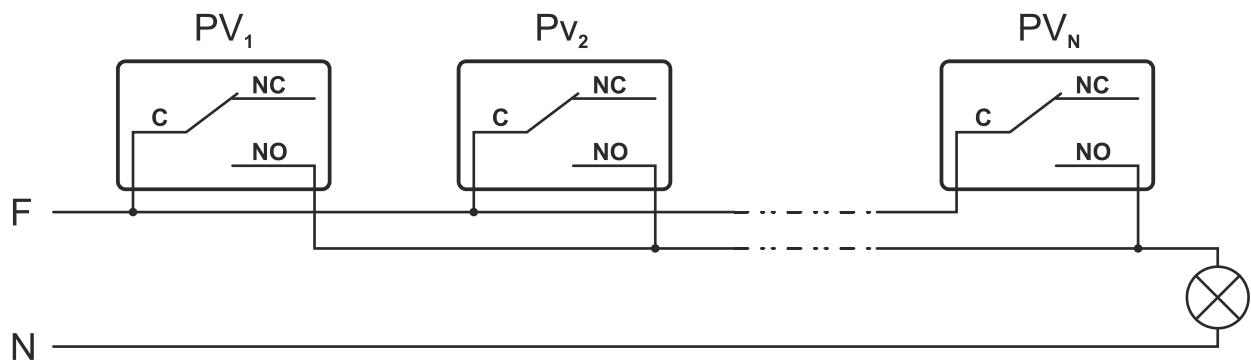


### Examples of use:

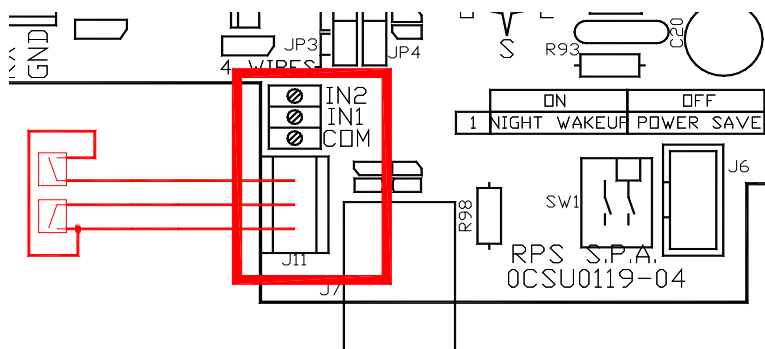
Lamp on when everything is working regularly.



Lamp on when there is a malfunction.



## INPUTS FOR DRY CONTACTS



If, at the time of connection to the grid, the inverter must be able to manage the remote trip and signal present signals envisaged in the CEI 0-21 regulation, the inverter has two inputs for dry contacts. The pinout of the connector is shown at the side of the board itself.

If the installer uses the software to set to the inverter to receive commands from the grid, the inputs take on the following meaning:

IN1: "remote trip signal": interrupts feeding if the contact is opened.

IN2: "communication signal": if the contact is opened, the frequency thresholds are narrow.

If the interface supplied with the inverter does not have the necessary inputs, it is possible to contact customer service to adapt the product to requirements.

---

## CONNECTING TO THE PV POWER CONTROL BOX

The PV Power Control Box is an accessory that allows remote control over limiting the output power from the inverter, reactive power generation and the feeding or standby status. It is a requirement of grid regulations in some countries. For more information, refer to the accessory manual.

The communication interface must be set to operate with 2 wires (RS485) and the last bus inverter must have active termination. Referring to the PC Power Control Box manual, connect the inverter bus to the “serial 2” port as shown in the table on the right. The monitoring device (PC or other) must be connected to the RS232 “Serial 1” port of the PV Power Control Box.

| “Serial 2 pin” on the<br>PV Power Control Box | First inverter terminal<br>on the RS485 bus |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| R/-                                           | TX-                                         |
| T/+                                           | TX+                                         |
| GND                                           | GND                                         |

---

## BUILT-IN DATALOGGER

The inverter has a built-in datalogger which saves instantaneous data at a frequency that can be selected using the software of between 5 minutes (average annual capacity of 7 days of data) and 60 minutes (average annual capacity of 84 days of data), as well as saving the production data once a day for two years.

The inverter automatically overwrites less recent data when the memory is full.

| Instantaneous data   |
|----------------------|
| Inverter temperature |
| MPPT1 voltage        |
| MPPT1 input current  |
| MPPT2 voltage        |
| MPPT2 input current  |
| Grid voltage         |
| Fed current          |
| Power                |
| Production data      |
| Daily energy         |

Data can be downloaded onto the PC by means of USB using the specific software.

## LCD DISPLAY MESSAGES AND TROUBLESHOOTING

| LCD message        | Description                                                                                                                                    | Proposed action                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Warnings</b>    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |
| 'W01 Memory fault' | Problem with datalogger memory                                                                                                                 | Contact technical assistance                                                                                                         |
| 'W02 Unset nation' | The nation has not been set (see <i>Choosing the nation</i> paragraph)                                                                         | Select the nation of installation.                                                                                                   |
| 'W03 Unset clock'  | The date has not been set                                                                                                                      | Set the date as per instructions in the <i>'SETTINGS' Menu</i>                                                                       |
| 'W04 Fan anomaly'  | In models with forced ventilation, this indicates a problem with the fans.                                                                     | Turn off the inverter and check for foreign objects in the fans. Contact technical assistance.                                       |
| 'W05 High °C'      | Inverter temperature is high                                                                                                                   | Check requirements in the <i>Choosing an installation site</i> paragraph                                                             |
| 'W06 Low °C'       | The room temperature is too low (lower than -25°C) or the temperature sensors are faulty.                                                      | Check if the inverter is able to operate in the central hours of the day and/or check the reliability of the sensors.                |
| 'W08 Derating P/I' | See the <i>Efficiency and power limitation</i> paragraph                                                                                       | Check system sizing and requirements in the <i>INSTALLATION</i> chapter                                                              |
| 'W09 Low Vdc'      | Input voltage is low and the inverter goes into standby before starting feeding                                                                | This condition is normal in the morning and evening or in very cloudy conditions, or else when panels are covered with snow or dirty |
| 'W10 Low DC power' | Low power available to the PV generator. The inverter goes into standby before available power is re-tested                                    |                                                                                                                                      |
| 'W12 Plow timeout' | The inverter has detected output power that is too low for an excessive time. It will therefore go into standby. (See <i>Operation logic</i> ) |                                                                                                                                      |
| 'W11 Grid timeout' | In 'Check AC', the grid has remained outside the limits defined in "Table 2" for over 10 minutes.                                              | Wait for reconnection                                                                                                                |
| 'W13 Precharge KO' | The inverter is taking longer than expected to load the bulk capacitors.                                                                       | The condition is normal at sunrise and sunset or if the PV modules are dirty or covered with snow.                                   |
| 'W14 REP command'  | The inverter is limiting the output power as ordered by the grid operator.                                                                     | No action required                                                                                                                   |
| 'W15 Start ramp'   | The initial output power limitation ramp is in progress.                                                                                       |                                                                                                                                      |
| 'W16 Boost fault'  | Input converter fault                                                                                                                          | Contact technical assistance                                                                                                         |

| LCD message         | Description                                                                                                                               | Proposed action                                                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System malfunctions |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |
| ‘A02 Fac outrange’  | Grid frequency is outside the limits (“Table 2” in the appendix)                                                                          | Wait for reconnection                                                                                                                                             |
| ‘A03 Low Vac’       | Grid voltage is outside the limits (“Table 2” in the appendix)                                                                            | Check the AC system, contact your energy distributor                                                                                                              |
| ‘A04 High Vac’      |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |
| ‘A05 High avg Vac’  | Average grid voltage is outside the limits (“Table 2” in the appendix)                                                                    |                                                                                                                                                                   |
| ‘A06 Weak grid’     | The inverter is limiting the output power because the grid voltage is greater than the threshold set using the software (‘VPD’ function). |                                                                                                                                                                   |
| ‘A07 High Vdc’      | The input voltage exceeds the “Maximum no-load voltage”                                                                                   | Verify system size.                                                                                                                                               |
| ‘A08 No Grid’       | No grid voltage present. If the condition persists for more than 1s, the single phase inverters will switch off.                          | Wait for reconnection                                                                                                                                             |
| ‘A09 Grid anomaly’  | Grid voltage or frequency are outside the limits in the “connection” line of the regulations that envisage it (“Table 2” in Appendix).    | Check the AC system, contact your energy distributor                                                                                                              |
| ‘A10 Overfrequen.’  | The inverter is limiting the output power according to the grid frequency (‘FPD’ function).                                               | No action required                                                                                                                                                |
| ‘A11 Emergency’     | The inverter has interrupted feeding due to the emergency command received from the grid operator.                                        |                                                                                                                                                                   |
| Inverter problems   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |
| ‘F01 High V_bulk+’  | Internal voltage is too high                                                                                                              | None, the inverter will restart by itself.                                                                                                                        |
| ‘F02 High V_bulk-’  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |
| ‘F03 High V_bulk’   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |
| ‘F04 Bulk balance’  | The internal bulk capacitors are not balanced                                                                                             | Wait for the inverter to cool down, check requirements in the <b>Choosing an installation site paragraph</b>                                                      |
| ‘F05 High °C’       | Temperature is too high                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |
| ‘F06 Link fail’     | The inverter does not detect one or more internal devices                                                                                 | Contact technical assistance                                                                                                                                      |
| ‘F07 Insulat. KO’   | Verification of PV generator isolation resistance was negative.                                                                           | Check the system if the problem persists for a few days. On 4.6–6kW inverters, verify the input configuration according to the chapter CONFIGURING THE DC INPUTS. |
| ‘F09 GFCI leakage’  | Current leakage toward grounding                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |
| ‘F08 DC injection’  | The inverter has input a direct current on the grid that is too high                                                                      | Wait for reconnection to the grid                                                                                                                                 |

| LCD message        | Description                                                                                                                        | Proposed action                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inverter faults    |                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
| ‘L01 Data bus KO’  | Communication problems with memory and internal clock.                                                                             | Contact technical assistance                                                                                             |
| ‘L02 Memory fault’ | Problem with internal memory containing inverter settings                                                                          |                                                                                                                          |
| ‘L03 Wrong nation’ | Problem with internal memory containing inverter settings                                                                          | Reset the nation using the specific menu.<br>Switch the inverter off and back on again.                                  |
| ‘L04 CPU fault’    | Communication problem between the two microprocessors                                                                              | Contact technical assistance                                                                                             |
| ‘L05 Wrong size’   | Problem with internal memory containing inverter settings                                                                          |                                                                                                                          |
| ‘L06 FW mismatch’  | Incompatible firmware loaded on microprocessors                                                                                    |                                                                                                                          |
| ‘L07 Supply fault’ | The inverter auxiliary power not working properly                                                                                  |                                                                                                                          |
| ‘L10 GFCI fault’   | Inverter differential sensor fault                                                                                                 |                                                                                                                          |
| ‘L11 CONT_INV KO’  | Relay fault                                                                                                                        |                                                                                                                          |
| ‘L12 CONT_GRD KO’  |                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
| ‘L09 GFCI leakage’ | Attempts to reconnect run out because of a ground leakage.                                                                         | Check the system                                                                                                         |
| ‘L15 FW error’     | The DSP have performed an operating error.                                                                                         | Manually start the inverter (see ‘ <b>COMMANDS’ Menu</b> paragraph). If this does not work, contact technical assistance |
| ‘L16 OFF command’  | The inverter has received a remote shutdown command. It remains in this state until receiving an unlock command (remote or manual) | Manually start the inverter (see ‘ <b>COMMANDS’ Menu</b> paragraph).                                                     |
| ‘L17 ADC fault’    | Analogue readings reference fault                                                                                                  | Contact technical assistance                                                                                             |
| ‘L18 Vac mismatch’ | Grid voltage reading does not match between the two microprocessors                                                                | Manually start the inverter (see ‘ <b>COMMANDS’ Menu</b> paragraph). If this does not work, contact technical assistance |
| ‘L19 Fac mismatch’ | Grid frequency reading does not match between the two microprocessors                                                              |                                                                                                                          |
| ‘L20 Igf mismatch’ | Leakage current reading does not match between the two microprocessors                                                             |                                                                                                                          |
| ‘L21 Autotest KO’  | The autotest procedure was not successful: one or more thresholds or response times were incorrect.                                | Repeat autotest                                                                                                          |
| ‘L22 Reverse grid’ | Phase and neutral reversed on the AC connector in the single phase inverters                                                       | Correct wiring                                                                                                           |
| ‘L28 lac sens. KO’ | Output current sensor fault                                                                                                        | Contact technical assistance                                                                                             |

## EFFICIENCY AND POWER LIMITATION

The inverter limits its output power in the following situations:

- PV generator power exceeds maximum inverter power
- MPP current on the PV generator is higher than the "Max. input current". See "Figure 1" in the Appendix.
- The grid voltage is less than the "Minimum voltage at rated power". In this case, the inverter limits output current to "Max. output current".
- Inverter temperature exceeds the "Rated power temperature range": in this case, the inverter reduces the output power.
- In the cases provided for by local regulations: see the 'INFORMATION' menu paragraph.

In all the aforementioned cases, the yellow LED lights up on the inverter.

# NOTES FOR THE INSTALLER

## TRANSFORMERS

The inverter has been designed to work with LV type TT, TN or TN-S grids.

If the inverter is connected to other types of grid, for example IT grids, contact the manufacturer to check feasibility in the specific case.

If it should be necessary to use an isolation transformer between inverter/s and the grid, connect the local neutral point of the transformer to the grounding to ensure inverter operation with the correct distribution systems (TN or TT as previously mentioned).

See the examples in the table below. The numbers shown have the following meaning:

1. No reference point to the neutral grounding: IT system.
2. Galvanic isolation has been violated and measurement errors introduced in the inverter
3. No connection to the neutral point of transformer on the grid side. The three star voltages on the inverter side vary quite a bit based on the power fed on each phase.

In the event of single phase transformer use, the wiring side connected to the grounding becomes neutral.

| Wrong connection | Reason for error | Correct connection |
|------------------|------------------|--------------------|
|                  | 1                |                    |
|                  | 1                |                    |
|                  | 2                |                    |
|                  | 2                |                    |
|                  | 3                |                    |
|                  | 2                |                    |
|                  | 1                |                    |

## ***MODULE POTENTIAL WITH RESPECT TO GROUNDING***

The presence of a significant voltage between each PV generator pole and grounding is normal during operation of a transformerless inverter, as with this inverter. This voltage is due to the fact that the neutral is connected to grounding on a TT or TN distribution system. This voltage varies based on inverter type.



**CAUTION: THIS INVERTER HAS A TOPOLOGY WITHOUT TRANSFORMER (TL). THE STRING OF PHOTOVOLTAIC PANELS MUST BE FLOATING AND NOT GROUNDED.**



**ONLY PHOTOVOLTAIC MODULES CLASSIFIED AS CLASS A UNDER IEC 61730 CAN BE CONNECTED TO THIS INVERTER.**

## ***RESIDUAL CURRENT DEVICES***

This inverter incorporates a type B residual current device compliant with EN 60755, which protects the whole part of the PV system between the PV generator and the AC connector of the inverter against indirect contact. It may therefore be necessary to protect the power line between the inverter and the meter, if it is not a dedicated line and is accessible to unqualified personnel. In this case, it is advisable to install a dedicated RCD (see "Recommended RCD").

# APPENDIX

## TECHNICAL DATA TABLE

|                                                          |                                                          |         |                  |                  |                                   |                  |                           |                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| ELECTRICAL CHARACTERISTICS                               |                                                          |         |                  |                  |                                   |                  |                           |                  |
| Rated power [kW]                                         | 1.5                                                      | 2       | 3                | 4                | 5                                 | 6                | 10                        | 12.5             |
| Max. AC power [kW]                                       | 1.5                                                      | 2       | 3                | 4                | 5                                 | 6                | 10                        | 12.5             |
| Max. recommended PV generator power [kWp]                | 1.7                                                      | 2.3     | 3.45             | 4.6              | 5.75                              | 6.9              | 11.5                      | 14.5             |
| Standby power consumption [W]                            | 4                                                        |         |                  |                  |                                   |                  | 5                         |                  |
| Night-time consumption (power save) [W]                  | 1                                                        |         |                  |                  |                                   |                  | 0.6                       |                  |
| INPUT                                                    |                                                          |         |                  |                  |                                   |                  |                           |                  |
| Number of MPPTs                                          | 1                                                        |         |                  |                  | 2                                 |                  |                           |                  |
| Number of pairs of DC connectors                         | 2                                                        |         |                  |                  | 4                                 |                  |                           |                  |
| Minimum PV generator isolation resistance to ground [kΩ] | 1000                                                     |         |                  |                  |                                   |                  | 500                       |                  |
| Feeding threshold [V]                                    | 130                                                      | 150     | 220              |                  |                                   |                  |                           |                  |
| Power-on threshold [V]                                   | 90                                                       |         |                  |                  |                                   |                  | 110                       |                  |
| MPPT operating range [V]                                 | 100-720                                                  |         | 150-720          |                  |                                   |                  | 150-900                   |                  |
| MPPT range at full power [V]                             | 170-720                                                  | 220-720 | 240-720          | 270-720          | 240-720                           | 270-720          | 300-800                   | 360-800          |
| Rated voltage [V]                                        | 600                                                      |         |                  |                  |                                   |                  |                           |                  |
| Maximum no-load voltage [V]                              | 800                                                      |         |                  |                  |                                   |                  | 1000                      |                  |
| Shutdown voltage [V]                                     | 60                                                       |         |                  |                  |                                   |                  | 70                        |                  |
| Max. input current [A]                                   | 10                                                       |         | 13               | 16               | 2x13                              | 2x16             | 2x18                      |                  |
| Type of connector                                        | MC4 or compatible                                        |         |                  |                  |                                   |                  |                           |                  |
| Overvoltage category                                     | II                                                       |         |                  |                  |                                   |                  |                           |                  |
| OUTPUT                                                   |                                                          |         |                  |                  |                                   |                  |                           |                  |
| Rated voltage [V]                                        | 230                                                      |         |                  |                  |                                   |                  | 400V 3~                   |                  |
| Minimum voltage at rated power [V]                       | 200                                                      |         |                  |                  |                                   |                  | 346V 3~                   |                  |
| Rated frequency [Hz]                                     | 50                                                       |         |                  |                  |                                   |                  |                           |                  |
| AC connector                                             | Wieland RST25                                            |         |                  |                  | Terminal block                    |                  | Wieland RST25i5           |                  |
| Minimum recommended wire cross section [mm²]             | 1.5                                                      |         | 2.5              |                  | 4.0                               |                  | 2.5                       | 4.0              |
| Maximum cable cross section [mm²]                        | 4                                                        |         |                  |                  | 10 with ferrule, 16 stripped wire |                  | 6                         |                  |
| cosφ                                                     | 0.9 lagging-0.9 leading                                  |         |                  |                  |                                   |                  |                           |                  |
| Max. output current [A]                                  | 7.5                                                      | 10      | 15               | 20               | 25                                | 30               | 17                        | 20               |
| Recommended circuit breaker                              | 10A Z or B curve                                         |         | 16A Z or B curve | 20A Z or B curve | 25A Z or B curve                  | 32A Z or B curve | 20A Z or B curve          | 25A Z or B curve |
| Recommended RCD                                          | 100mA type A                                             |         |                  | 300mA type A     |                                   |                  |                           |                  |
| Overvoltage category                                     | III                                                      |         |                  |                  |                                   |                  |                           |                  |
| ENVIRONMENTAL CONDITIONS                                 |                                                          |         |                  |                  |                                   |                  |                           |                  |
| IP degree of protection                                  | IP65                                                     |         |                  |                  |                                   |                  |                           |                  |
| Installation site                                        | Outdoor                                                  |         |                  |                  |                                   |                  |                           |                  |
| Permitted level of pollution                             | PD3                                                      |         |                  |                  |                                   |                  |                           |                  |
| Operating temperature range [° C]                        | -20 to +60                                               |         |                  |                  |                                   |                  |                           |                  |
| Temperature range at rated power [° C]                   | -20 to +45                                               |         |                  |                  |                                   |                  |                           |                  |
| Relative humidity                                        | 4% - 100% condensing                                     |         |                  |                  |                                   |                  |                           |                  |
| Noise                                                    | <35dBA                                                   |         |                  |                  |                                   |                  | <35dBA or <45dBA (fan on) |                  |
| Heat dissipation                                         | Natural convection                                       |         |                  |                  |                                   |                  | Forced ventilation        |                  |
| Minimum ventilation space [cm]                           | 50                                                       |         |                  |                  |                                   |                  | 50                        |                  |
| Minimum distance [cm]                                    | 15                                                       |         |                  |                  |                                   |                  | 30                        |                  |
| Maximum altitude [m]                                     | 2000 sea level                                           |         |                  |                  |                                   |                  |                           |                  |
| COMMUNICATION AND FEATURES                               |                                                          |         |                  |                  |                                   |                  |                           |                  |
| LCD                                                      | 2x16 characters rows alphanumeric                        |         |                  |                  |                                   |                  |                           |                  |
| Communication interface                                  | Standard: USB, RS485 - Optionals: Ethernet, Modbus, etc. |         |                  |                  |                                   |                  |                           |                  |
| Maximum signal relay current [A]                         | 2                                                        |         |                  |                  |                                   |                  |                           |                  |
| Firmware update                                          | Yes, through ACCTT2PRXX-01 board in the extension slot   |         |                  |                  |                                   |                  |                           |                  |
| MECHANICAL SPECIFICATIONS                                |                                                          |         |                  |                  |                                   |                  |                           |                  |
| Dimensions (LxWxH) [mm]                                  | 325x168.5x590                                            |         |                  |                  | 424x173.5x682                     |                  | 533x224x742               |                  |
| Weight [kg]                                              | 24                                                       |         |                  |                  | 35                                |                  | 50                        |                  |

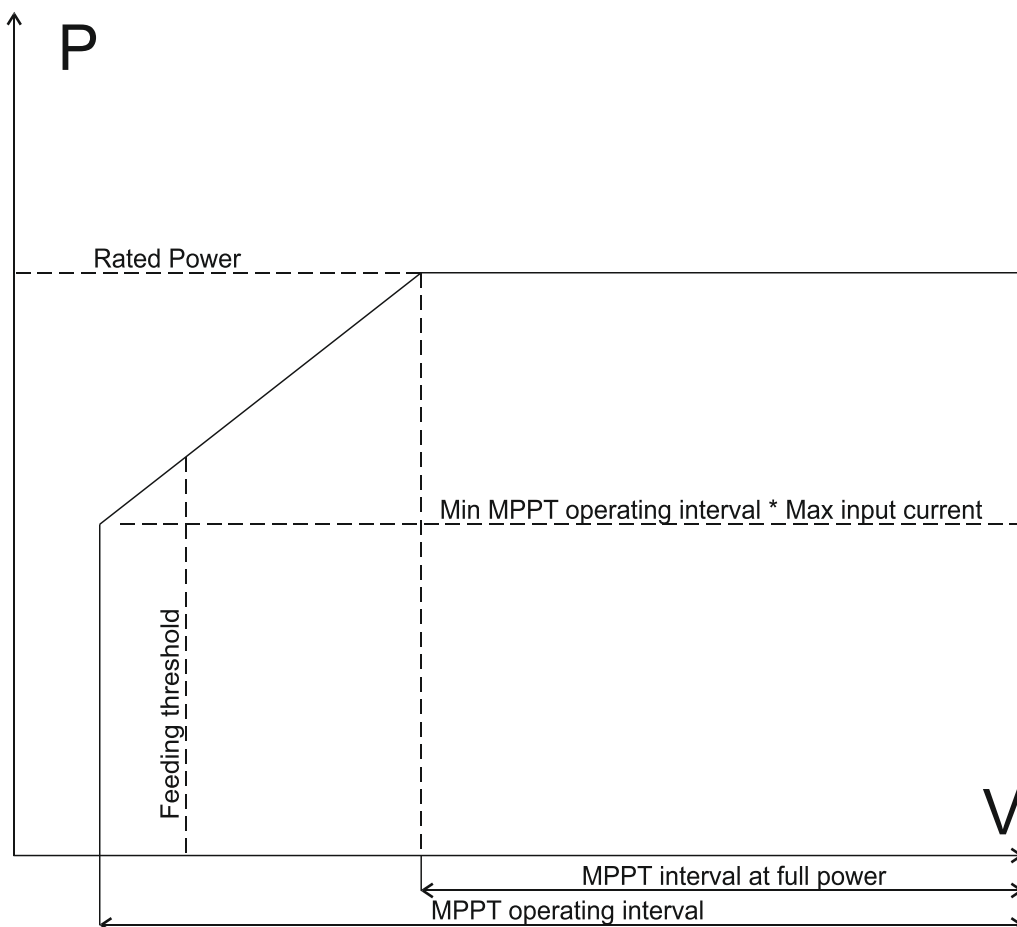
Table 1 specifications



| Country   | Regulation    |                  | Maximum grid voltage [V]        | Minimum grid voltage [V] | Maximum frequency [Hz]                         | Minimum frequency [Hz]                         | Maximum reconnection time [s] |
|-----------|---------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
| Italy     | CEI 021       | Feeding the grid | 264.50<br>(253V average in 10') | 195.50                   | 50.50<br>(51.50 if remote signal is available) | 49.50<br>(47.50 if remote signal is available) | 300                           |
|           |               | For connection   | 253                             | 195.50                   | 50.10                                          | 49.90                                          | 30                            |
|           | CEI 016       | Feeding the grid |                                 |                          |                                                |                                                | 300                           |
|           |               | For connection   | 254                             | 207.8                    | 50.10                                          | 49.90                                          | 30                            |
| Germany   | VDE AR-N 4105 | Feeding the grid | 264.50<br>(253V average in 10') | 184                      | 50.40                                          | 47.50                                          | 60                            |
|           |               | For connection   | 253                             | 195.50                   | 50.05                                          | 47.50                                          | 60                            |
| France    | VDE 0126-1-1  |                  | 264.50<br>(253V average in 10') | 184                      | 51.50                                          | 47.50                                          | 30                            |
| Spain     | RD 1669/2011  |                  | 264.50<br>(253V in 1.5'')       | 195.50                   | 50.50                                          | 48                                             | 180                           |
| Greece    | VDE 0126-1-1  |                  | 264.50<br>(253V average in 10') | 184                      | 50.50                                          | 49.50                                          | 180                           |
| Denmark * | VDE AR-N 4105 | Feeding the grid | 264.50<br>(253V average in 10') | 184                      | 51.50                                          | 47.50                                          | 60                            |
|           |               | For connection   | 253                             | 195.50                   | 50.05                                          | 47.50                                          | 60                            |

**Table 2 Grid threshold settings**

\* Applied to SIRIO EVO 10kW and SIRIO EVO 12.5kW models only with power derating at 6 kW.



**Figure 1 Power limitation depending on the input voltage**



## EINLEITUNG

Wir danken Ihnen, dass sie unser Produkt gewählt haben.

Unser Unternehmen ist ausschließlich auf die Entwicklung und Herstellung von Photovoltaik-Invertern spezialisiert. Die Solar-Inverter dieser Baureihe sind Hochqualitätserzeugnisse, die mit Sorgfalt für den Zweck entwickelt und gebaut, die besten Leistungen zu gewährleisten.

Dieses Gerät kann von jedermann verwendet werden, vorausgesetzt, dass er **DAS VORLIEGENDE HANDBUCH AUFMERKSAM UND GEWISSENHAFT GELESEN HAT.**

Dieses Handbuch enthält die genauen Gebrauchs- und Installationsanweisungen für den Inverter.

**Für Informationen zur Bedienung und zur vollen Leistungsausschöpfung Ihres Geräts muss die Bedienungsanleitung in der Nähe des Inverters stets griffbereit aufbewahrt und VOR ARBEITEN AM INVERTER ZU RATE GEZOGEN WERDEN.**

**HINWEIS:** Einige Abbildungen in diesem Handbuch dienen allein der Veranschaulichung und stellen keine wirklichkeitsgetreue Abbildung der einzelnen Teile dar.

## IN DIESEM HANDBUCH VERWENDETE KONVENTIONEN

Jede Aufschrift zwischen doppelten Anführungszeichen oben " " bezieht sich auf "Tabelle 1" im Anhang, sofern nicht anders angegeben.

Jede Aufschrift zwischen einzelnen Anführungszeichen oben ' ' bezieht sich auf eine Meldung, die auf LCD-Display angezeigt wird, sofern nicht anders angegeben.

Die Aufschrift "PV" steht für Photovoltaik.

Alle erwähnten Software-Programme sind auf der Webseite [www.aros-solar.com](http://www.aros-solar.com) verfügbar

## UMWELTSCHUTZ

Bei der Entwicklung der Produkte legt der Hersteller besonderen Wert auf Umweltfragen. Bei der Herstellung aller Produkte liegen die Ziele des Umweltmanagementsystems zugrunde, die vom Hersteller in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzesvorschriften festgelegt wurden.

In diesem Produkt sind Gefahrenstoffe wie CFC, HCFC oder Asbest sind nicht enthalten.

Die Verpackung besteht aus vollkommen WIEDERVERWERTBAREN MATERIALIEN. Die Entsorgung der einzelnen Verpackungsbestandteile muss nach den gültigen Normen des Landes, in dem das Produkt Verwendung findet, erfolgen. Die einzelnen Verpackungsmaterialien entnehmen Sie der nachstehenden Tabelle:

| BESCHREIBUNG     | MATERIAL                            |                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungskiste | Wellpappe (PAP)                     |  |
| Schutzbeutel     | Polyäthylen hoher Dichte (PE-HD)    |  |
| Schaum           | Polyäthylen geringer Dichte (PE-LD) |  |
| Luftkissenfolie  |                                     |                                                                                       |

## ENTSORGUNG

Bei der Stilllegung/Entsorgung bedenken, dass der Inverter TOXISCHE STOFFE und GEFAHRENSTOFFE wie z.B. Platinen enthält.

Diese Materialien müssen nach den gültigen Normen von Entsorgungszentren fachgerecht entsorgt werden.

Eine korrekte Entsorgung ist ein wichtiger Beitrag für Umweltschutz und Gesundheit.

---

## SICHERHEITSHINWEISE

### Risiko eines Stromschlags



Im Gerät sind hohe Spannungen vorhanden, sowohl Wechsel- als auch Gleichspannungen, und während des Betriebs können hohe Ableitströme erzeugt werden. Um der Stromschlaggefahr vorzubeugen, bei der Wartung oder bei der Installation sicherstellen, dass alle CC und AC Anschlüsse getrennt sind. Zuerst den Erdleiter an die entsprechende Masse anschließen und bei Wartungsarbeiten zuletzt trennen. Den korrekten Anschluss der Phase(n) und Nullleiter überprüfen. Im Falle eines Dreiphasen-Inverters führt ein Vertauschen von Phase und Nullleiter zu einer irreparablen Schädigung des Produktes. Wenn der Apparat ohne Beachtung der technischen Angaben des Herstellers benutzt wird, kann seine Sicherheit beeinträchtigt werden.

### Umgang mit dem Solar-Inverter



Der Solar-Inverter sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal gehandhabt werden. Wird der Solargenerator einer ausreichenden Lichtintensität ausgesetzt, erzeugt er eine Gleichspannung und wenn er an die Vorrichtung angeschlossen wird, lädt er dessen Kondensatorbatterien auf. Nachdem der Solar-Inverter vom Stromnetz und vom Solargenerator getrennt wurde, kann in den Kondensatorbatterien elektrische Ladung zurückbleiben. Nachdem die Versorgung getrennt wurde, mindestens 10 Minuten vor Handhabung des Inverters warten.

### Ausschließlich für das Stromnetz



Der PV-Inverter wurde mit dem alleinigen Zweck geplant, die von den PV-Modulen kommende Energie umzuwandeln und dem Stromnetz zuzuführen. Der vorliegende Inverter ist nicht geeignet, um durch andere Primärenergiequelle als PV-Modulen versorgt oder an andere Lasten als das öffentliche Stromnetz angeschlossen zu werden.

### Heiße Oberflächen



Ogleich der Solar-Inverter gemäß den internationalen Sicherheitsstandards entwickelt wurde, kann er während des Betriebs heiß werden. Den Energiewandler oder die Außenflächen während bzw. sofort nach dem Betrieb nicht berühren.

### Auspacken und Installation



Um Verletzungen zu vermeiden und aus Sicherheitsgründen bitte geeignete Hebetechniken verwenden. Lassen Sie sich beim Auspacken und bei der Installation des Inverters von jemandem helfen.



Bevor die Solarmodule gereinigt werden, den Inverter vom Stromnetz und vom Solargenerator trennen: die Reinigungskraft könnte von einem unerwarteten kapazitiven Strom von den Oberflächen der Module überrascht werden und vom Dach stürzen.

---

## BESCHRÄNKTE GARANTIE

Das Gerät, das Sie gekauft haben, wurde gemäß den modernsten Produktionstechniken hergestellt und vor Verlassen des Werks einer strengen Abnahmeprüfung unterzogen.

Während der Garantielaufzeit verpflichtet sich der Hersteller, mangelhafte Teile zu reparieren oder auszutauschen, sofern diese Mängel nicht durch Unerfahrenheit oder Nachlässigkeit des Käufers, unvorhersehbare Ereignisse oder höhere Gewalt (Blitz, Brand, Überschwemmungen,...), falsche oder unsachgemäße Installationen (von den Vorschriften in diesem Handbuch abweichend), unsachgemäßen Transport und Lieferung, Öffnung der Einheit durch nicht qualifiziertes Personal oder Beschädigung des versiegelten Verschlusses durch nicht autorisierte Änderung, Prüfung oder Reparatur oder eine nicht den Sicherheitsnormen (VDE, UL usw.) entsprechende Anwendung verursacht wurde.

Es ist Aufgabe des Antragstellers, den Kundenservice ausführlich über den Schaden oder die eingetretene Fehlfunktion zu informieren. Der Austausch oder die Reparatur von Teilen oder der gesamten Vorrichtung erfolgt gemäß den unanfechtbaren Entscheidungen des Herstellers.

Eventuelle Reparaturarbeiten während der Garantielaufzeit werden beim Hersteller oder in einer zugelassenen Servicestelle vorgenommen. Die Vorrichtung muss auf Verantwortung und auf Kosten des Auftraggebers in der Originalverpackung zugesandt werden, um keine weiteren Schäden zu verursachen.

Sollte es notwendig sein, die Reparatur beim Kunden durchzuführen, trägt dieser alle entstehenden Kosten, auch für die Anreisezeit: Arbeitskosten und Ersatzteilkosten werden vom Hersteller übernommen. Diese Garantie sieht in keinem Fall den Austausch der Vorrichtung oder irgendeine Form von Schadensersatz für Kosten, Unfälle, direkte oder indirekte Schäden vor, die durch eine Gerätehavarie verursacht wurden.

# INHALTSVERZEICHNIS

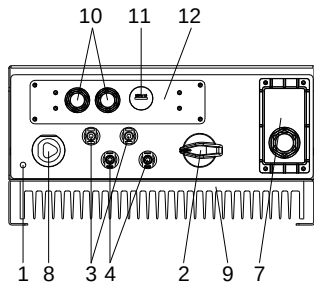
|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>VORSTELLUNG</b>                                     | <b>71</b> |
| Vorstellung des Produkts                               | 71        |
| Produktidentifikation                                  | 72        |
| <b>INSTALLATION</b>                                    | <b>73</b> |
| Vorbereitende Kontrollen                               | 73        |
| Auswahl des Aufstellungsortes                          | 73        |
| Inhalt der Zubehör-Box                                 | 75        |
| Mechanische Installation                               | 75        |
| Anschlussquerschnitt AC-Kabel                          | 75        |
| Verkabelung                                            | 76        |
| Elektrische Installation                               | 76        |
| <b>GEBRAUCH</b>                                        | <b>77</b> |
| Auswahl des Landes                                     | 77        |
| Konfiguration der DC-Eingänge (Inverter 5-6-10-12,5kW) | 77        |
| Autotest                                               | 79        |
| Funktionslogik                                         | 80        |
| Bedeutung der LED-Kontrollleuchten                     | 81        |
| Anwendung des LCD-Displays                             | 82        |
| 'GRUNDMENÜ'                                            | 83        |
| Menü 'MESSUNGEN'                                       | 83        |
| Menü 'SYSTEM INFO'                                     | 84        |
| Menü 'DISPLAY'                                         | 84        |
| Menü 'BEFEHLE'                                         | 85        |
| Menu 'EINSTELLUNGEN'                                   | 85        |
| Kommunikationsschnittstelle                            | 86        |
| USB                                                    | 86        |
| RS485/422                                              | 86        |
| Steckplatz für optionale Karten                        | 88        |
| Einstellung des Funktionsmodus des Inverters           | 88        |
| Alarm-Relais                                           | 88        |
| Eingänge für potenzialfreie Kontakte                   | 89        |
| Anschluss an die PV Power Control Box                  | 90        |
| Integrierter Datalogger                                | 90        |
| Meldungen auf LCD-Display und Problemlösungen          | 91        |
| Leistungsfähigkeit und Leistungsbegrenzung             | 93        |
| Installationshinweise                                  | 94        |
| Transformatoren                                        | 94        |
| Potential der Module im Bezug zur Erde                 | 95        |
| Fehlerstrom-Schutzschalter                             | 95        |
| <b>ANHANG</b>                                          | <b>96</b> |
| Tabelle der technischen Daten                          | 96        |



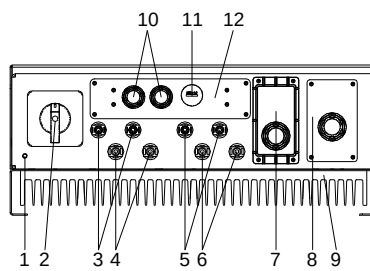
# VORSTELLUNG

## VORSTELLUNG DES PRODUKTS

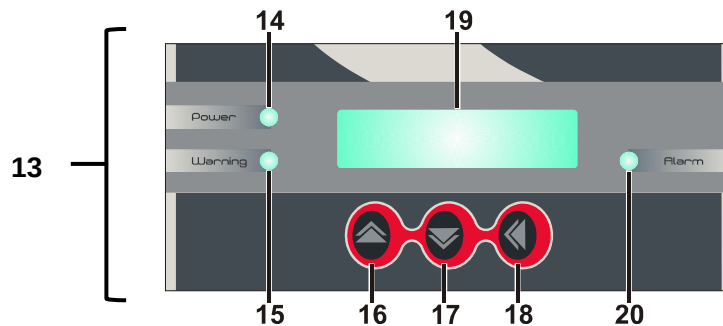
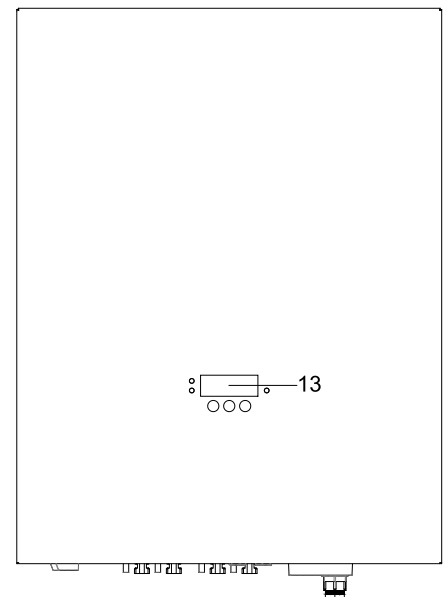
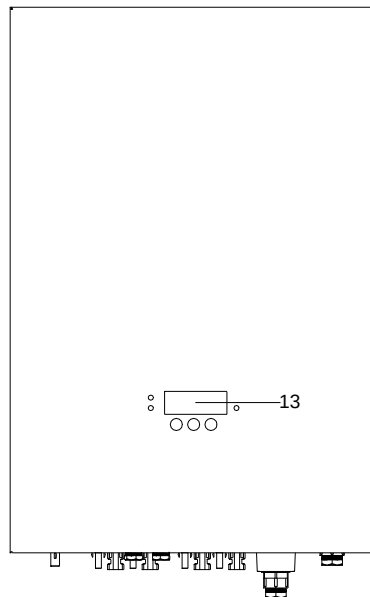
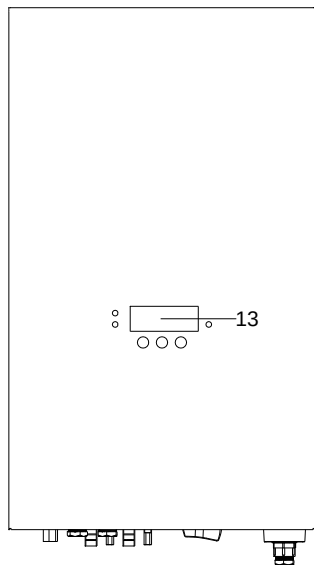
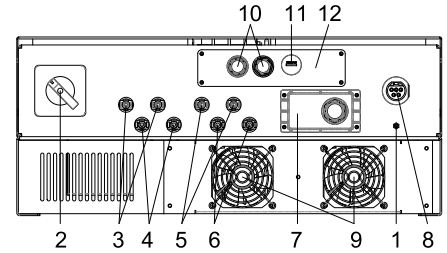
Größen von 1,5kW bis 4kW



Größen von 4,6kW bis 6kW



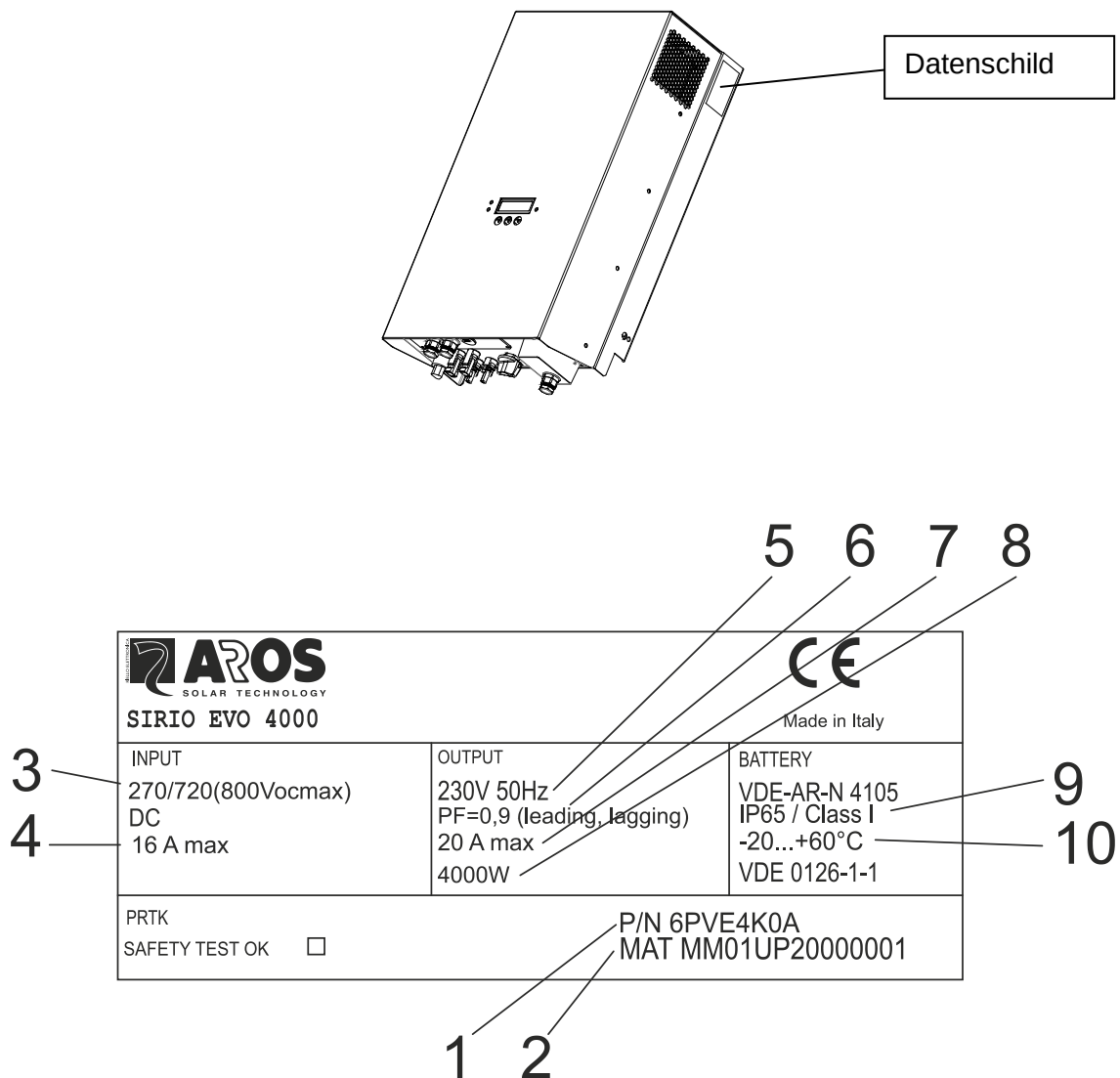
Größen 10kW und 12,5kW



1. Zusätzliche Erdungsschraube
2. DC Schalter
3. Eingang DC+ MPPT1
4. Eingang DC- MPPT1
5. Eingang DC+ MPPT2
6. Eingang DC- MPPT2
7. Steckplatz für optionale Kommunikationskarten
8. AC-Anschluss
9. Energiewandler/Kühlgebläse
10. Kabelverschraubungen RS485 Bus

11. Deckel für USB-Anschluss
12. Kommunikationskasten
13. Display und Befehle
14. grüne LED
15. gelbe LED
16. Taste ↑
17. Taste ↓
18. Taste ←
19. Display 2x16 Zeichen
20. rote LED

## PRODUKTIDENTIFIKATION



Das Datenschild befindet sich auf der rechten Inverterseite, wie in der Abbildung zu sehen ist. Darauf sind folgende Angaben enthalten:

1. Part Number, die Kennnummer des Invertertyps
2. Seriennummer: eindeutige Kennnummer zur Identifizierung der Maschine
3. Eingangsspannungen:  $MPP_{MIN}/MPP_{MAX}$  ( $V_{OCMAX}$ )
4. "Maximaler Eingangsstrom"
5. Netzennspannung und -frequenz
6. Einstellungsintervall des Leistungsfaktors
7. Maximaler Ausgangsstrom
8. Nennleistung
9. Schutzgrad IP / Schutz vor indirekten Kontakten
10. Zulässiger Umgebungstemperaturbereich

Hinweis: Die Abbildung bezieht sich auf das Modell 4kW.



# INSTALLATION

Die Installation dieses Solar-Inverters ist mit keinen besonderen Schwierigkeiten verbunden, dennoch sollten alle nachstehenden Anweisungen befolgt werden.

## VORBEREITENDE KONTROLLEN

Der Inverter benötigt einen Erdungsanschluss. Überprüfen, dass der Erdableiter den geltenden Normen entspricht und dass die Erdklemme, an den der Inverter angeschlossen wird, tatsächlich angeschlossen ist.

Überprüfen, dass die Netzspannung den in "Tabella 2" im Anhang angegebenen Parametern entspricht.

Überprüfen, dass die Netzspannung des Solargenerators/der Solargeneratoren unter jeder beliebigen Temperatur- und Bestrahlungsbedingung unter der "Maximale Leerlaufspannung" liegt.

Überprüfen, dass keiner der Pole des Solargenerators/der Solargeneratoren an die Erde angeschlossen ist.

Die korrekte Polarität der Anschlüsse des Solargenerators/der Solargeneratoren überprüfen (eine Umkehrung der Polarität könnte zu einem bleibenden Inverterschaden führen).



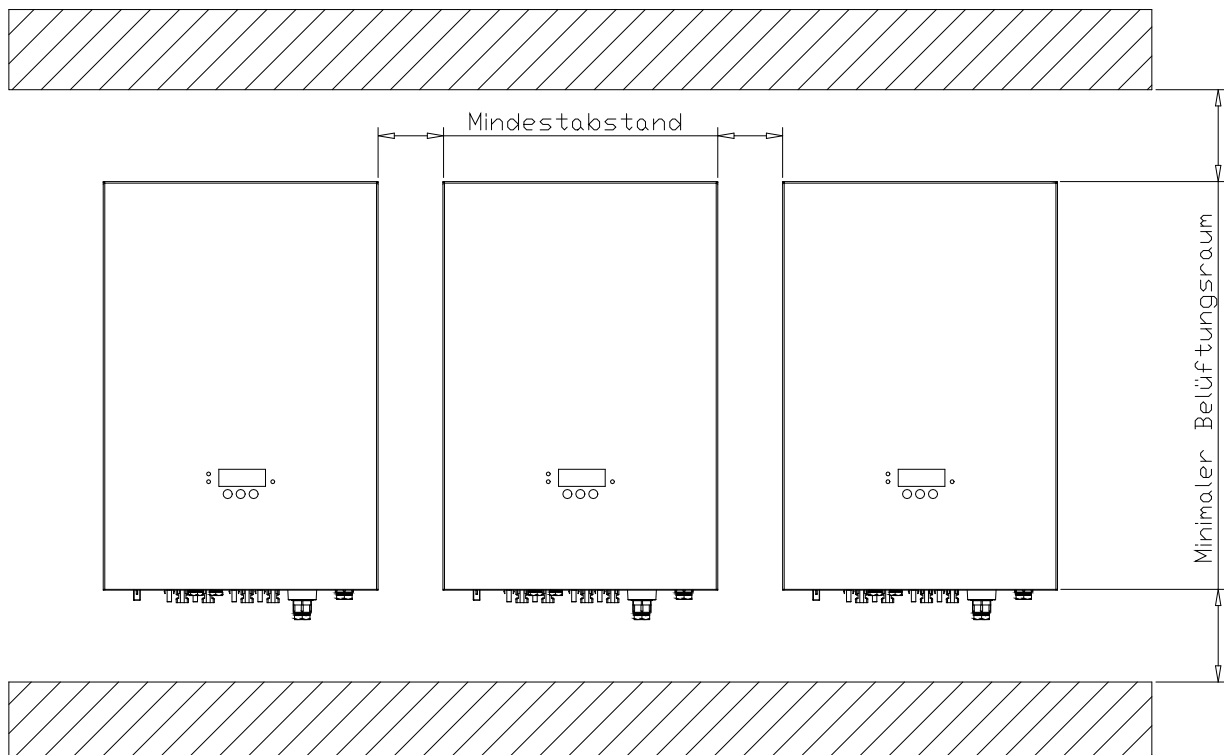
**Sicherstellen, dass die Höchstleistung der Module kleiner ist als der Wert in "Tabelle 1" im Anhang zu Punkt "Empfohlene max. Leistung des Solargenerators [kWp]". Der Betrieb außerhalb der Grenzwerte kann die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen.**

**Bei den Dreiphasen-Inverter ist der richtige Anschluss des Nullleiters sehr wichtig: ein eventuelles Vertauschen von Phase und Nullleiter würde zu einem irreversiblen Schaden am Inverter führen – auch wenn dieser abgeschaltet ist.**

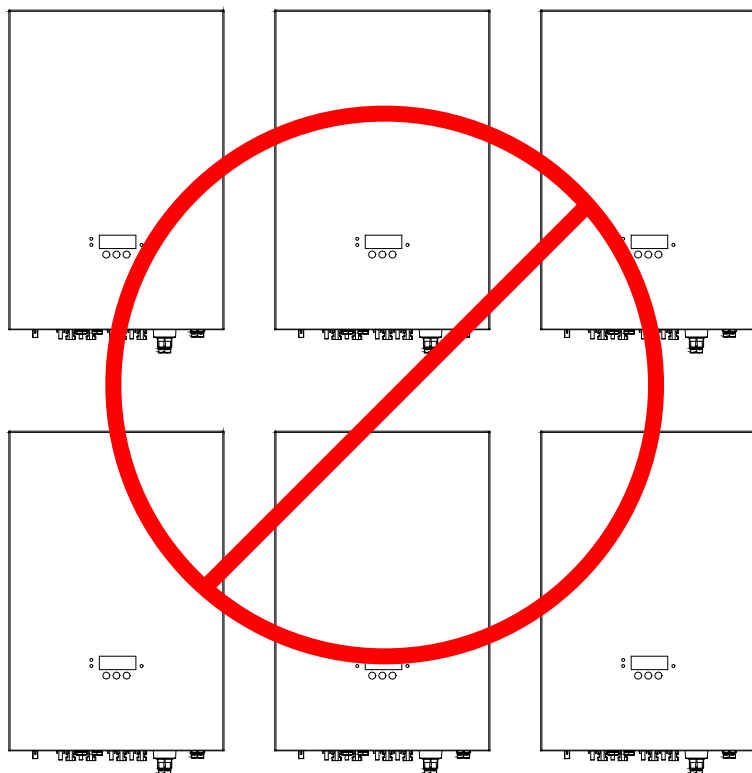
## AUSWAHL DES AUFSTELLUNGORTES

Durch die Schutzart IP65 eignet sich der Wechselrichter auch zur Aufstellung im Freien (Outdoor); um die maximale Leistungsfähigkeit, Lebensdauer und Zuverlässigkeit zu gewährleisten empfiehlt der Hersteller jedoch, den Wechselrichter vor direkten Witterungseinflüssen und vor starken Ablagerungen von Schnee und Regen zu schützen. Außerdem wird empfohlen, den Wechselrichter vor direktem Sonnenlicht zu schützen, um das Display zu schonen und Überhitzungen zu vermeiden, wodurch die Ausgangsleistung beeinträchtigt werden kann.

Den Wechselrichter nach Möglichkeit geschützt (beispielsweise überdacht) aufstellen, Exposition von Ammoniak, ätzenden Dämpfen, Salzen oder Säuren vermeiden. Außerdem wird von der Installation in Schränken, Kisten und zu beengten Räumen abgeraten, wo die Wärmestreuung des Wechselrichters zu einem deutlichen Anstieg der Raumtemperatur führen kann.

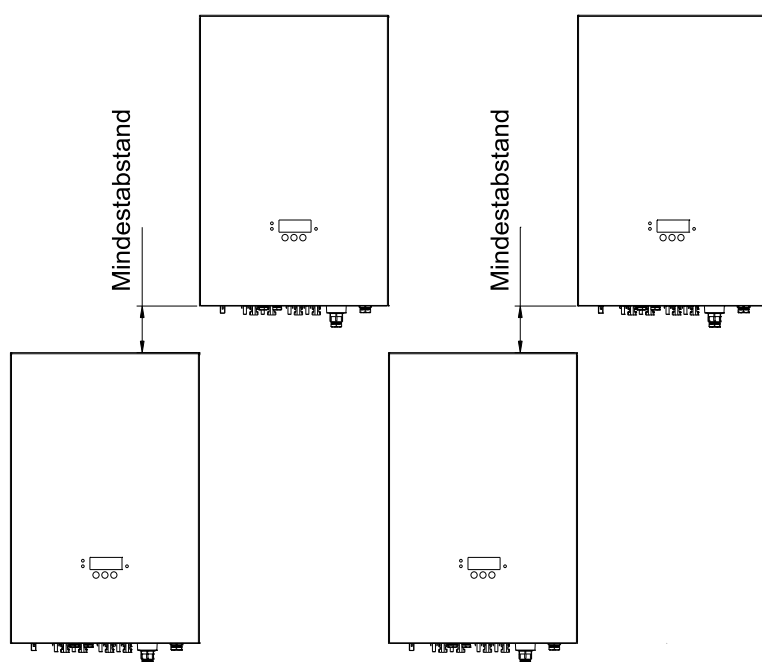


Über und unter dem Inverter muss ein Zwischenraum frei gelassen werden, dessen Größe mindestens dem "Minimalen Belüftungsraum" entspricht, um eine korrekte Lüftung des Energiewandlers zu ermöglichen. Zwischen den Invertern muss ein "Mindestabstand" eingehalten werden, um eine eventuelle Wartung der Inverter zu erleichtern.



Die Inverter können nebeneinander montiert werden, es ist ratsam, sie nicht übereinander zu montieren, um einer Überhitzung des obersten Inverters vorzubeugen.

Für den Fall, dass es notwendig sein sollte, die Inverter übereinander zu montieren, muss zwischen den Geräten ein Zwischenraum gelassen werden, der mindestens der Größe des "Minimalen Belüftungsraum" entspricht.



Um ein hohes Produktivität zu gewährleisten, sollte ein Installationsschema auf Lücke angewandt werden, bei dem zwischen zwei Inverterreihen jeweils der "Mindestabstand" eingehalten wird.

Es wird empfohlen, die Inverter in einer leicht erreichbaren Position zu montieren, um die regelmäßige Reinigung des Energiewandlers zu gestatten und ein hohes Energieerzeugungsniveau zu halten.

## INHALT DER ZUBEHÖR-BOX

| Menge                          | Beschreibung                                                                                                                                                 | Hinweise                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                              | AC-Anschluss                                                                                                                                                 | Bei den Modellen, wo dieser vorgesehen ist.                                                   |
| Siehe Hinweise                 | ANSCHLUSS MC4 M 2,5-6 mm <sup>2</sup> FLIEGEND                                                                                                               | Es werden DC-Anschlüsse geliefert, deren Anzahl der "Anzahl an DC-Anschlusspaaren" entspricht |
| Siehe Hinweise                 | ANSCHLUSS MC4 F 2,5-6 mm <sup>2</sup> FLIEGEND                                                                                                               | Es werden DC-Anschlüsse geliefert, deren Anzahl der "Anzahl an DC-Anschlusspaaren" entspricht |
| 3(1,5kW/6kW)<br>5(10kW/12,5kW) | Metallspitzen für AC-Anschlüsse                                                                                                                              | 4mm <sup>2</sup> (6mm <sup>2</sup> bei den Einphasenmodellen mit mehr als einem MPPT-Tracker) |
| 1                              | Kabelschuh M4/6mm <sup>2</sup>                                                                                                                               | Für den Anschluss an den zusätzlichen Erdungsanschluss.                                       |
| 4/5                            | 4 Schrauben und Dübel Ø6mm für die Befestigung der Bügel (Einphasenmodelle)<br>5 Schrauben und Dübel Ø10mm für die Befestigung der Bügel (Dreiphasenmodelle) |                                                                                               |
| 5                              | Jumper RM 2,54mm                                                                                                                                             | Für die Einstellung der RS485-Funktionen                                                      |
| 2                              | Schrauben für die Befestigung des Inverters an die Bügel M5x20                                                                                               |                                                                                               |
| 2                              | Muttern für die Befestigung des Inverters an die Bügel M5                                                                                                    |                                                                                               |
| 1                              | Dieses Handbuch                                                                                                                                              |                                                                                               |
| 1                              | USB-Kabel                                                                                                                                                    |                                                                                               |
| 2                              | DICHTUNG MULTIFORD M20                                                                                                                                       | Für die Verkabelung von RS485 Bus und Alarmrelais                                             |
| 1                              | Dichtung Multiford M20                                                                                                                                       | Für den Steckplatz für Kommunikationskarten                                                   |
| 1                              | Verschlusszylinder für Löcher 6mm                                                                                                                            | Für die Mehrloch-Dichtung des Steckplatzes für Kommunikationskarten                           |
| 2                              | Verschlusszylinder für Löcher 5mm                                                                                                                            | Für die Mehrloch-Dichtungen des Kommunikationskasten                                          |

## MECHANISCHE INSTALLATION

Siehe Anweisungen für die mechanische Installation in der Schachtel

## ANSCHLUSSQUERSCHNITT AC-KABEL

| Größe                                              | 1,5kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW                                      | 6kW                                      | 10kW | 12.5kW |
|----------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------------------------------------|------------------------------------------|------|--------|
| Maximaler Ausgangsstrom (A)                        | 7,5   | 10  | 15  | 20  | 25                                       | 30                                       | 17   | 20     |
| Empfohlener Mindestquerschnitt (mm <sup>2</sup> )* | 1,5   | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0                                      | 4,0                                      | 2,5  | 4,0    |
| Zulässiger Höchstquerschnitt des Anschlusssystems. | 4,0   | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 10 mit Metallspitze<br>16 blankes Kupfer | 10 mit Metallspitze<br>16 blankes Kupfer | 6,0  | 6,0    |

\*Bei Vorhandensein langer Anschlussleitungen (>5m) empfehlen wir den zulässigen Höchstquerschnitt. Sollten noch größere Querschnitte benötigt werden (z. B. für Verbindungen mit einer Länge von >20 m) empfehlen wir die Installation eines vorgelagerten Leitungsschutzschalter in der Nähe des Inverters und die Verwendung der in der Tabelle angegebenen Querschnitte nur für den ersten Abschnitt der Verbindung.

## VERKABELUNG

Die Inverter verfügen über Kabelverschraubungen und Dichtungen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in den Inverter zu vermeiden. Bei der Verkabelung des Inverters ist insbesondere auf folgende Aspekte zu achten:

- Anziehdrehmoment der Kabelverschraubungen
- Korrekter Verschluss des Kommunikationskastens
- Hermetisch dichter Zusammenbau des AC-Anschlusses (nur Modelle mit "AC-Anschluss" = Wieland RST25 oder Wieland RST25i5)
- Korrekter Verschluss des Abdeckflansches der AC-Klemmenleiste (nur Modelle mit "AC-Anschluss" = Klemmenleiste)
- Korrekter Verschluss des Kommunikationssteckplatzes

Werden diese Vorsichtsmaßnahmen nicht beachtet, kann es durch eventuelles Eindringen von Wasser in den Inverter zu Fehlfunktionen kommen.

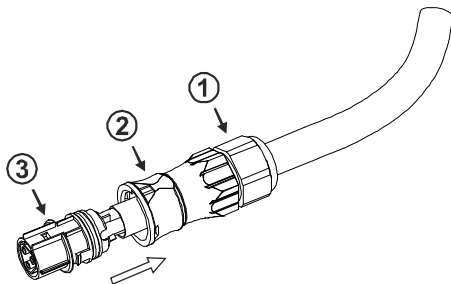
## ELEKTRISCHE INSTALLATION

1. Wir empfehlen die Installation eines automatischen Schalters (siehe "Leitungsschutzschalter empfohlen").
2. Den DC-Schalter auf Off stellen.
3. Die im Lieferumfang des Zubehör enthaltenen fliegenden DC-Anschlüsse verkabeln und dabei die Polarität beachten: Der Anschluss mit dem Außengewinde ist positiv.

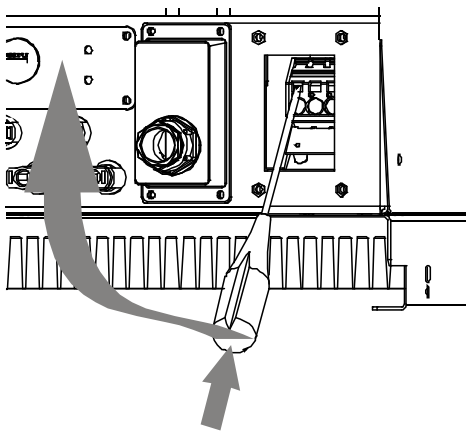


**Achtung:** Wenn der Solargenerator auch nur einer minimalen Sonnenbestrahlung ausgesetzt ist, produziert er eine gefährliche DC-Spannung. Es wird empfohlen, den Generator zu trennen, bevor diese Operation durchgeführt wird.

4. Den AC-Schalter vor dem Invertereingang öffnen.
5. Die AC-Anschlüsse oder die Ausgangs-Klemmenleiste (nur Modelle mit "AC-Anschluss" = Klemmenleiste) verkabeln, indem der Erdanschluss an die Klemme mit dem Symbol , der Neutralleiter an die Klemme N und die Phase an die Klemme L angeschlossen wird, entsprechend den folgenden Abbildungen:



- 1) Kabelverschraubung
- 2) Buchsengehäuse
- 3) Stecker



Das Kabel durch die Kabelverschraubung führen und die Klemmenleiste verkabeln. Zu diesem Zweck die Federkäfige öffnen, indem diese mit einem Schlitzschraubenziehen 3,5mm angehebelt werden, und die abisolierten Leitungen einfügen. Den Deckel schließen und die Kabelverschraubung anziehen.

6. Stellen Sie den DC-Schalter auf ON.
7. Den AC-Schalter vor dem Invertereingang schließen.



**ACHTUNG:** Die Installation der dreiphasigen Wechselrichter SIRIO EVO 10 kW und 12,5 kW erfordert einen Nullleiter.

## AUSWAHL DES LANDES

Beim ersten Einschalten bittet der Inverter um die Einstellung der Sprache, der Uhrzeit des Systems, der Adresse, des Installationslandes und der Verwaltung des MPPT, wenn der Inverter über mehr als einen MPPT-Tracker verfügt.

Das Land über die Tasten ↑ und ↓ aus der Liste auswählen. Mit der Taste ← bestätigen.

Der Inverter beginnt mit dem Normalbetrieb erst, wenn die Einstellungen abgeschlossen wurden.

Dank der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Produktes kann der Inverter auch für Länder erhältlich sein, die in der "Tabelle 2" im Anhang noch nicht aufgeführt sind. Auf der Website [www.aros-solar.com](http://www.aros-solar.com) finden Sie jeweils die aktuelle Liste.

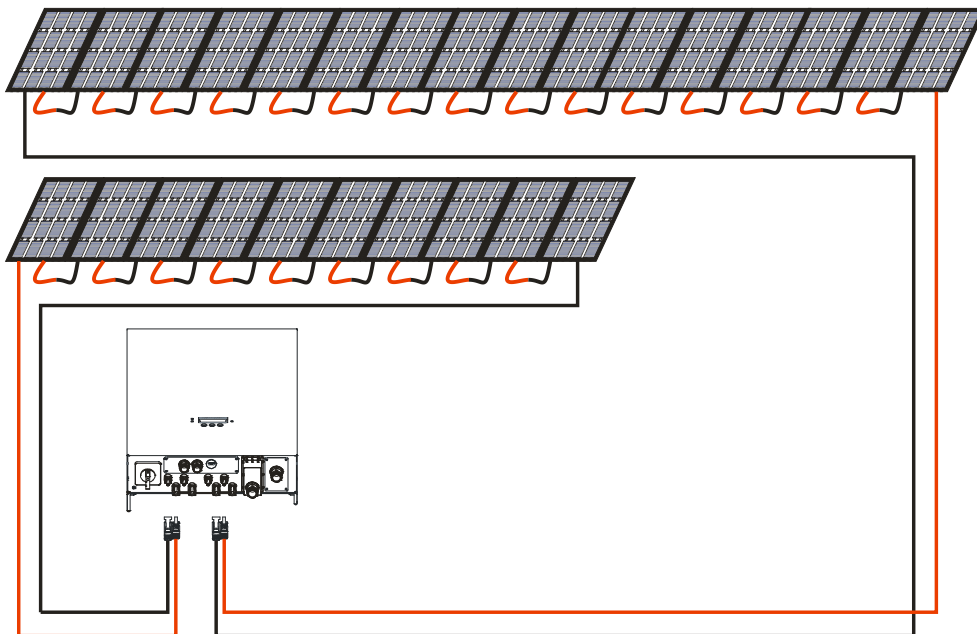


Nach 12 Stunden Netzspeisung werden die Auswahl des Landes blockiert und verschwinden aus dem Menü 'Einstellungen'. Zum Korrigieren einer eventuellen falschen Einstellung nach dieser Zeit muss der technische Kundendienst hinzugezogen werden.

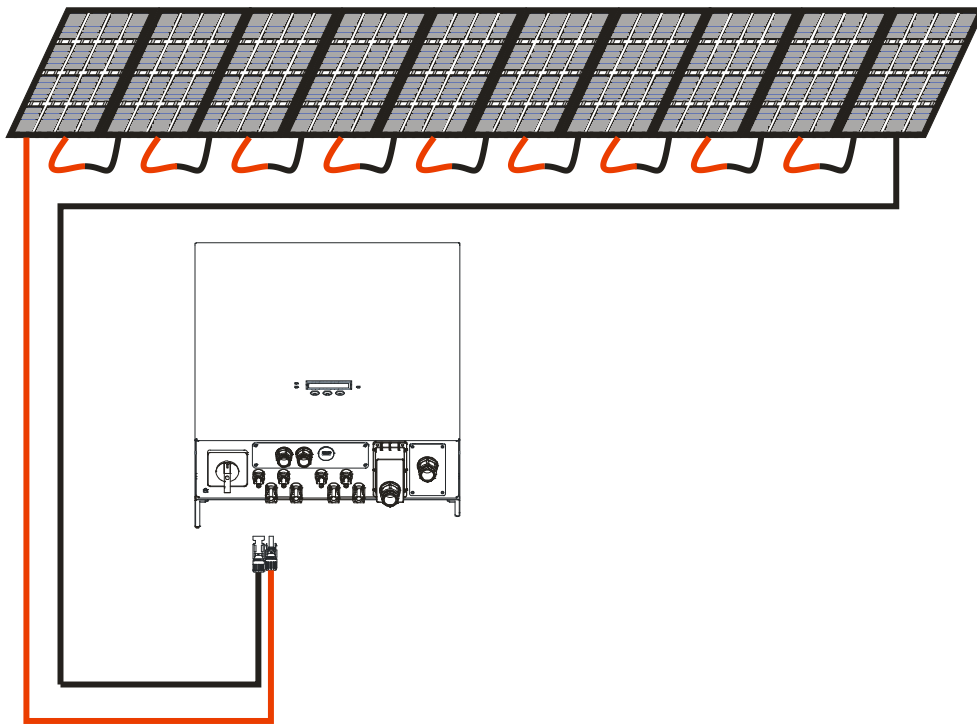
Sollte die Installation einer Schutzvorrichtung für die externe Schnittstellen (auch ENS genannt) erfordern, können die Schwellenwerte der Schutzvorrichtung der internen Schnittstellen mithilfe der Konfigurations-Software erweitert werden.

## KONFIGURATION DER DC-EINGÄNGE (INVERTER 5-6-10-12,5kW)

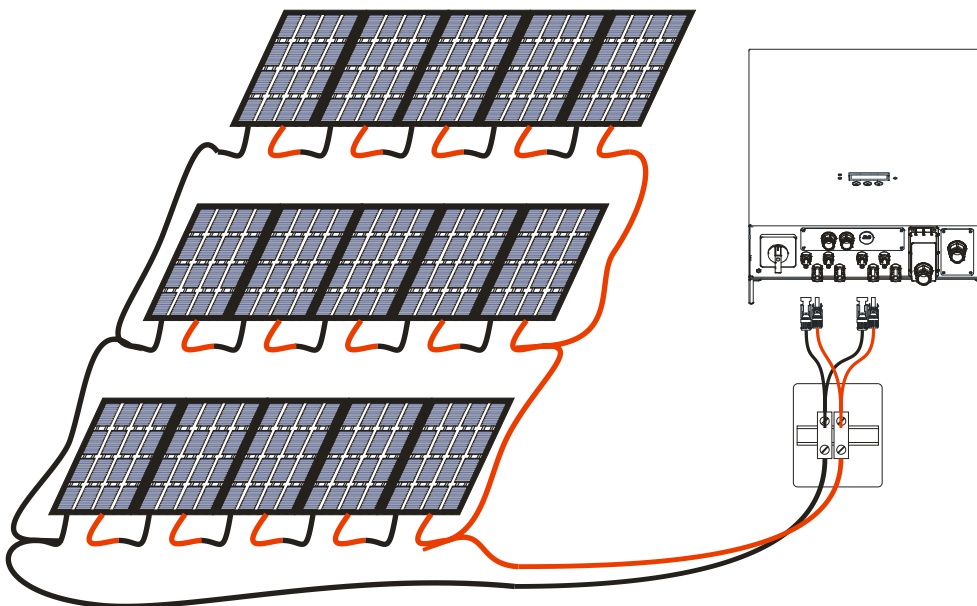
Diese Inverter sehen zwei separate DC-Eingänge vor, die in der Konfiguration 'parallel' oder 'unabhängig' genutzt werden können. Die gewählte Konfiguration wird bei der Erstinbetriebnahme des Inverters nach der Auswahl des Landes abgefragt und kann im Menü "EINSTELLUNGEN" ausgewählt und dann unter 'PV-KONFIGURATION'. Diese Konfiguration kann auch später noch geändert werden.



Im Falle einer Nutzung des Inverters mit zwei Solargeneratoren mit unterschiedlicher Stringlänge, Ausrichtung, Neigung oder Modell der einzelnen Module muss 'unabhängig' ausgewählt werden.

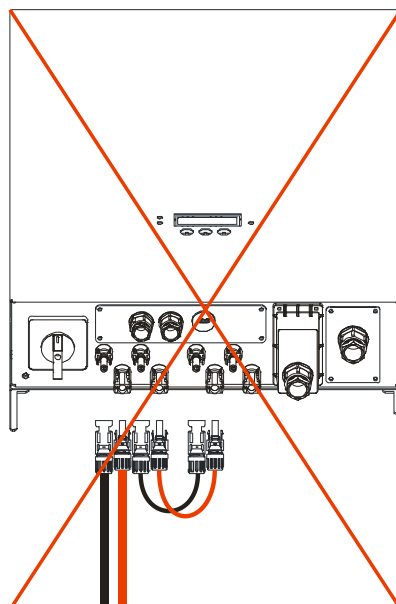


Bei Nutzung eines einzelnen Solargenerators mit einem Kurzschlussstrom, der unter dem Wert "Maximaler Eingangsstrom" liegt, kann nur einer der beiden Eingänge verwendet werden. In diesem Fall muss 'unabhängig' gewählt werden.



Bei Nutzung eines einzelnen Solargenerators, dessen Kurzschlussstrom oberhalb des "Maximalen Eingangsstroms" liegt, müssen die beiden Eingänge des Inverters parallel arbeiten. Der Parallelanschluss der Kabel muss außen am Inverter mithilfe geeigneter Klemmen vorgenommen werden.

Der Inverter muss als 'parallel' eingestellt werden.



Bei Nutzung der MPPT-Eingänge im Modus 'parallel' den Parallelanschluss mithilfe der Anschlüsse des Inverters ausführen.

Dies kann zu einer Überhitzung der Kabel im Inneren und somit zu einem Abfall der Produktivität und/oder zu Defekten führen.

# AUTOTEST

Um den Autotest durchzuführen, muss der Inverter den Netzzustand stabil erreichen.

Das Menü 'Autotest' lässt sich erreichen, wie im Kapitel zum Gebrauch des LCD-Displays beschreiben, d. h. vom Menü 'Befehle' → 'Autotest'.

Durch Drücken der Tasten ↑ ↓ und Bestätigen mit  kann man unter den folgenden die Art des Tests auswählen, die der Inverter durchführen soll.

U> (59.S1), U>> (59.S2)

Trennung vom Netz aufgrund von Überspannung.

U< (27.S1), U<< (27.S2)

Trennung vom Netz aufgrund von Unterspannung.

F> (81>.S1), F>> (81>.S2)

Trennung vom Netz aufgrund von Überfrequenz.

F< (81<.S1), F<< (81<.S2)

Trennung vom Netz aufgrund von Unterfrequenz

Wenn sich der Test auf einen Schwellenwert bezieht, der in der Konfiguration des Inverters deaktiviert ist, steht neben dem Namen des Tests die Angabe 'OFF', er kann aber trotzdem ausgeführt werden.

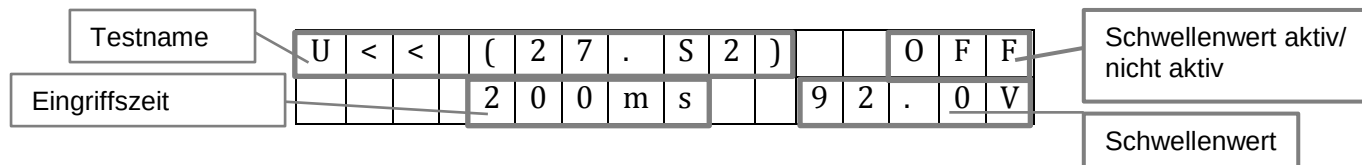
Während der Durchführung der Tests werden die Höchstwerte schrittweise verringert und die Mindestwerte erhöht, bis sie der gemessenen Spannung bzw. Netzfrequenz entsprechen. Der wird gemäß den Vorschriften der geltenden Norm ausgeführt. Jeder Test zeigt vier Bildschirme.

Durch Drücken der Taste  zu jedem beliebigen Zeitpunkt während des Tests kehrt man zur Auswahl der Testart zurück.

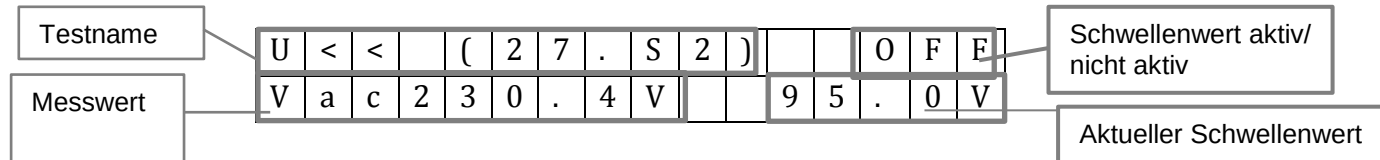
Durch Drücken der Taste ↓ gelangt man zum nächsten Bildschirm des laufenden Tests.

Das folgende Beispiel bezieht sich auf den Test U<< (27.S2)

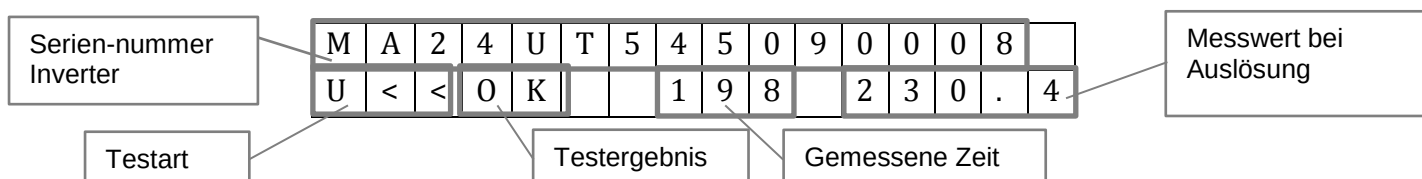
- 1) Anfangsbildschirm der Präsentation des Tests, der die eingestellten Werte im Speicher des Inverters zeigt.



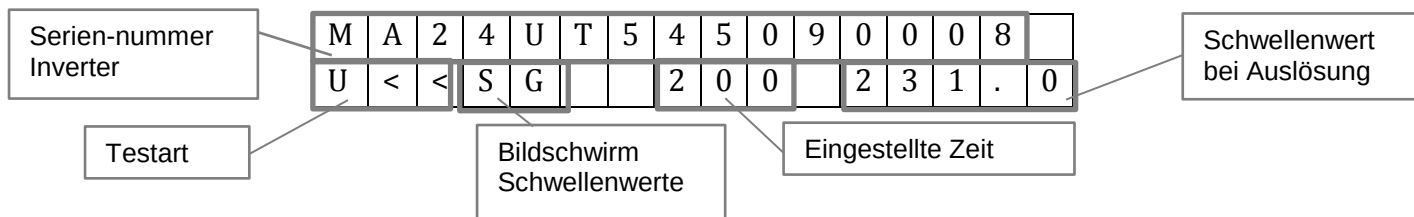
- 2) Bildschirm der Testausführung: Der aktuelle Schwellenwert ändert sich, bis die Schutzvorrichtung ausgelöst wird.



- 3) Erster Bildschirm des Testergebnisses.



- 4) Zweiter Bildschirm des Testergebnisses. Es ist möglich, mit der Taste ↑ zum vorhergehenden Bildschirm zurückzukehren, mit der Taste ↓ den Test durchzuführen oder mit  zum Auswahlmenü zurückzukehren.



Die Testergebnisse sind gültig, wenn sie innerhalb der Toleranzwerte liegen, die von der geltenden Norm vorgegeben sind. Beispiel für Italien:

<5% für die Grenzwerte der Spannung

±20mHz für die Grenzwerte der Frequenz

≤3% ±20ms für die Eingriffszeiten

Nach Durchführung der erforderlichen Tests kann man zum Menü 'GRUNDMENÜ' zurückkehren, indem man die Taste  für mehr als 1,5s gedrückt hält.

---

## FUNKTIONSLOGIK

Der Inverter wurde für den Automatikbetrieb geplant, der normalerweise keine Eingriffe durch den Benutzer erfordert.

Die möglichen Zustände sind:

- 'Power-up': Stabilisierung der interne Netzteile (nur für Modelle 10 - 12,5 kW)
- 'Fehlerstromtest': Der Inverter testet den Differentialstromsensor mit einer Funktion, die der des Testschalters die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung entspricht.
- 'Strahlungstest': Der Inverter überprüft, dass der Solargenerator genügend Leistung produziert, um eine normale Netzspeisung zu gestatten.
- 'Isolationstest': Der Inverter überprüft die Isolierung des Solar-Inverters zur Erde. Bei einer niedrigen Isolierung wird dieser Modus vom Inverter beibehalten, bis das Problem behoben wurde, wobei in der zweiten Zeile die Meldung 'F07 PVIso Fehler' erscheint, bevor automatisch ein neuer Anlauf gestartet wird.
- 'Precharge': Der Inverter bereitet die Kondensatorengruppe auf die Stromspeisung vor.
- 'Check AC': Der Inverter prüft die Richtigkeit der Netzparameter, bevor er sich für eine Dauer (erneut) verbindet, die von dem Land abhängt, das bei der Installation gewählt wurde (siehe Zeile "connection" in Tabelle 2).
- 'Netzspeisung': Der Inverter gibt Energie ans Netz ab.
- 'Warten': Der Inverter führt den Countdown bis zum Beginn der Sequenz für die Netzspeisung durch. Diese Wartezeit ist normalerweise ganz kurz und wird länger nach Ereignissen mit geringer Strahlung, niedriger Stringspannung oder einer sehr niedrigen Leistungsabgabe (etwa beim Sonnenuntergang oder an besonders bedeckten Tagen).
- 'Standby': Der Inverter kann aufgrund einer Blockierung (lock) keine Netzspeisung vornehmen. Es muss das Problem behoben und ein Befehl zum Aufheben der Blockierung gegeben werden. Die Lock-Codes beginnen mit 'L'.
- 'Alarmer vorhanden': Ein Problem hindert den Inverter daran, mit der Netzspeisung zu beginnen. Sobald die Störungsursache behoben wird, schaltet sich der Inverter automatisch wieder ein. Der Inverter befindet sich vor allem dann in diesem Status, wenn die Alarmer 'W09 DCSpngzutief' oder 'A07 High Vdc' vorhanden sind.

Die Sequenz für die Netzspeisung ist die folgende:

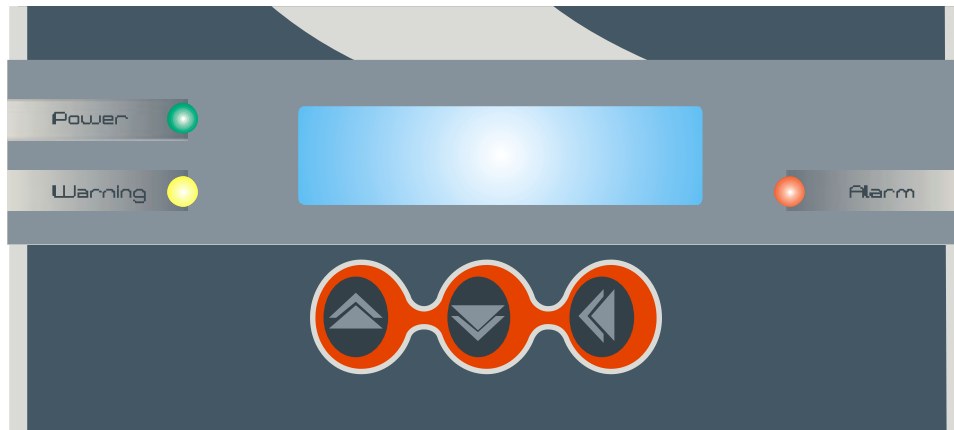
Modelle 1.5 – 6 kW = 'Standby', 'Alarmer vorhanden', 'Warten', 'Strahlungstest': (eventuell), 'Fehlerstromtest', 'Isolationstest', 'Precharge', 'Check AC', 'Netzspeisung'.

Modelle 10 – 12.5 kW = 'Standby', 'Alarmer vorhanden', 'Warten', 'Strahlungstest': (eventuell), 'Precharge', 'Fehlerstromtest', 'Isolationstest', 'Check AC', 'Netzspeisung'.

Das Vorhandensein der Leistungsbegrenzungsrampe am Eingang der 'Netzspeisung' hängt von dem Land ab, das bei der Installation eingestellt wurde.



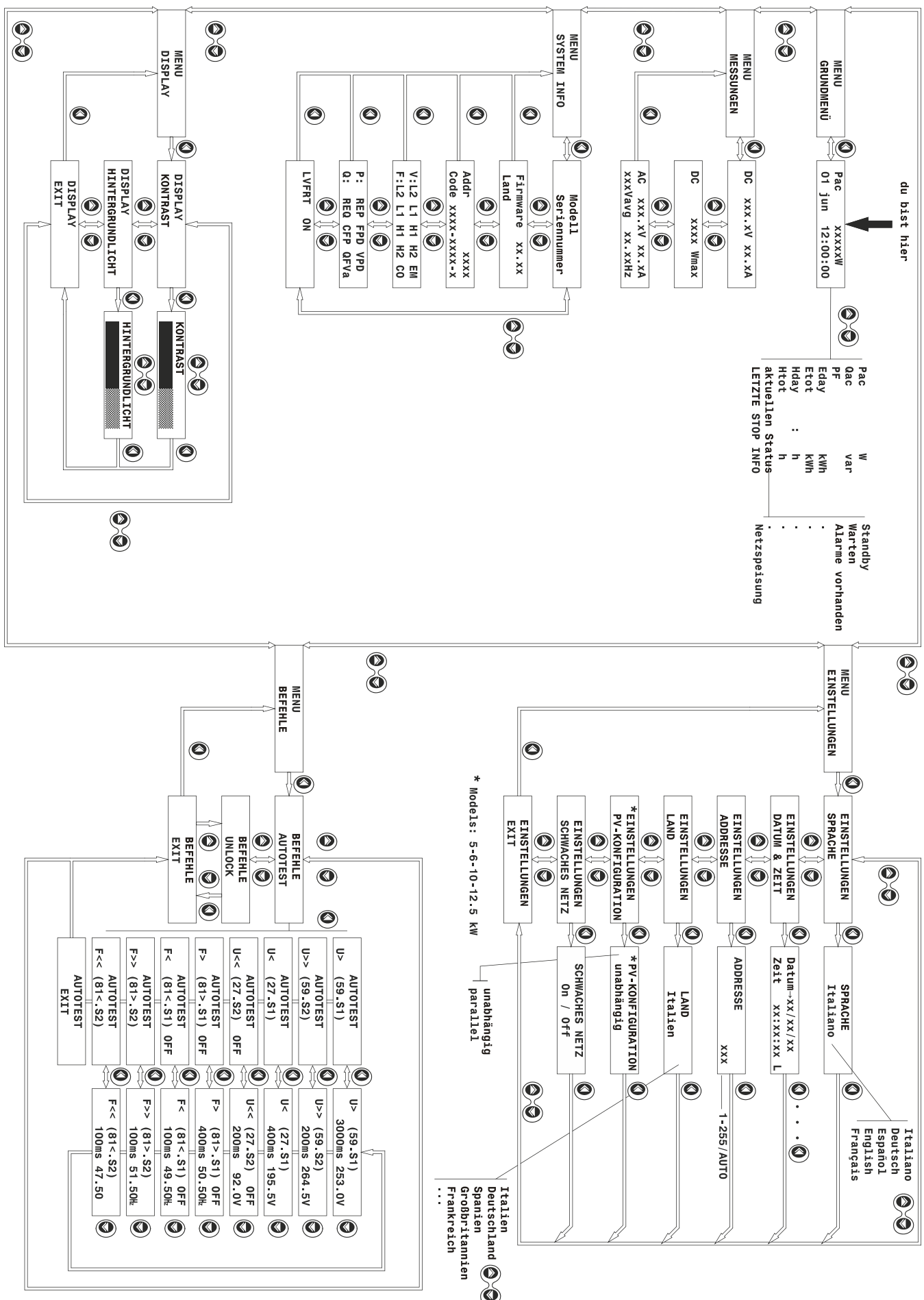
## BEDEUTUNG DER LED-KONTROLLLEUCHTEN



| LED  | ZUSTAND     | BEDEUTUNG                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRÜN | Blinkend    | Countdown für die Netzprüfung läuft                                                                                                                                                                                  |
|      | Feststehend | Der Inverter versorgt das Netz mit Energie.                                                                                                                                                                          |
| GELB | Blinkend    | Voranschlusstest läuft                                                                                                                                                                                               |
|      | Feststehend | Anzeige von 2 Code-Arten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warnung (Codes, die mit 'W' beginnen)</li> <li>• Anlagenstörung oder Eingriff des Benutzers erforderlich (Codes, die mit 'A' beginnen)</li> </ul> |
| ROT  | Blinkend    | Standby                                                                                                                                                                                                              |
|      | Feststehend | Anzeige von 2 Code-Arten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anomalie (Codes, die mit 'F' beginnen)</li> <li>• Defekt oder Blockierung (Codes, die mit 'L' beginnen)</li> </ul>                                |

# ANWENDUNG DES LCD-DISPLAYS

Der Inverter verfügt über ein LCD-Display zum Ablesen der Daten und für die lokalen Einstellungen. Nachstehend der Menü-Aufbau:



Es gibt drei Menüebenen, wie in der vorhergehenden Abbildung dargestellt wird.  
 Mit den Tasten ↑ und ↓ kann man sich durch die Menüpunkte bewegen.  
 Für den Zugriff auf das Menü, die Taste ←┐ drücken.  
 Falls nicht anders festgelegt, gelangt man in Menüs mit zwei Ebenen durch Drücken der Taste ←┐ in der zweiten Ebene, zurück in die erste Ebene.  
 gelangt man in den Menüs mit drei Ebenen durch Drücken der Taste ←┐ in der dritten Ebene, zur Bildschirmseite 'Exit' im Menü der zweiten Ebene.  
 Durch längeres Drücken (mehr als 1,5s) der Taste ←┐ gelangt man zurück zum 'Grundmenü'.

## 'GRUNDMENÜ'

Hierbei handelt es sich um das vorgegebene Menü des Inverters. Es enthält in der ersten Zeile die wichtigsten Informationen:

- 'Pac': Die aktive, ins Netz eingespeiste Leistung
- 'Qac': Die reaktive mit den Netz ausgetauschte Leistung
- 'PF': Der Leistungsfaktor
- 'Eday': Die am laufenden Tag produzierte Energie
- 'Etot': Die erzeugte Gesamtenergie
- 'Hday': Betriebsstunden des aktuellen Tags
- 'Htot': Gesamt-Betriebsstunden
- Aktueller Status: Einer der im Abschnitt **Funktionslogik** beschriebenen Zustände.
- 'LETZTE STOP INFO': Grund für die letzte Unterbrechung der Netzspeisung.

In der zweiten Zeile wird die Systemuhr oder die eventuelle Fehlermeldung angezeigt.  
 Während der Überprüfungsphasen, bevor der Anschluss an das Netz erfolgt, wechselt das Menü automatisch in den aktuellen Strom-Zustand-Modus. Mit Beginn der Netzspeisung wird die aktive Leistung angezeigt, die ins Netz eingespeist wird.



Obwohl der Wechselrichter nach genauen technischen Standards konzipiert wurde, gilt er nicht als Messgerät. Eine Abweichung zwischen den angezeigten Energiewerten des Einspeisungszählers und des Wechselrichter ist normal.

## MENÜ 'MESSUNGEN'

Dieses Menü zeigt im Detail die elektrischen Ein- und Ausgangsgrößen des Inverters:

Bildschirmseiten Eingang:

Aktuelle Werte:

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| 'DC1 xxx.xV xx.xA': | Diese Zeile beschreibt den Status des MPPT1 |
| 'DC2 xxx.xV xx.xA': | Diese Zeile beschreibt den Status des MPPT2 |

Registrierte Höchstwerte:

|             |                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 'DC1 Wmax': | Diese Zeile zeigt den Höchstwert der vom MPPT1 am aktuellen Tag registrierten Leistung an |
| 'DC2 Wmax': | Diese Zeile zeigt den Höchstwert der vom MPPT2 am aktuellen Tag registrierten Leistung an |

Bei Invertern mit einem einzigen MPPT-Tracker ist die Zeile 'DC2' nicht vorhanden und die einzige vorhandene Zeile trägt die Aufschrift 'DC'.

Bildschirmseite Ausgang:

|                    |                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 'AC xxx.xV xx.xA': | Diese Zeile zeigt die aktuellen Werte der Netzspannung und des ins Netz eingespeisten Stroms an.              |
| 'xxxVavg xx.xHz':  | Diese Zeile zeigt die durchschnittliche Netzspannung der letzten 10 Minuten und die aktuelle Netzspannung an. |

## MENÜ 'SYSTEM INFO'

### Bildschirmseite 1:

zeigt die Kennnummer des Invertertyps in der ersten Zeile und seine Seriennummer in der zweiten Zeile.

### Bildschirmseite 2:

zeigt die Firmware-Version in der ersten Zeile und das bei der Installation eingestellte Land in der zweiten Zeile.

### Bildschirmseite 3:

zeigt die auf RS485/422 Bus verwendete Adresse in der ersten Zeile und einen internen Identifikationscode in der zweiten Zeile, der dem Kundenservice bei Bedarf mitzuteilen ist.

Die folgenden Bildschirme zeigen den Status der Einstellungen an, die von den Netzbetreibern abgefragt und einzig mithilfe der entsprechenden Konfigurationssoftware aktiviert werden können

### Bildschirmseite 4:

Fasst die Konfiguration der Schutzvorrichtung der Schnittstelle zusammen, indem sie die aktivierten Schutzvorrichtungen anzeigt.

'V: L2 L1 H1 H2 EM': Die erste Zeile zeigt die aktivierten Schutzvorrichtungen bezüglich der Spannung an

'F: L2 L1 H1 H2 CO': Die zweite Zeile zeigt die aktivierten Schutzvorrichtungen bezüglich der Frequenz an

So werden beispielsweise in der Zeile V folgende Werte angegeben: H2 als Schutz der externen Höchstspannung, H1 als Schutz der internen Höchstspannung (Durchschnittswert von 10 Minuten in Italien), wobei also 'H' der maximale Schutz, 'L' der minimale Schutz, '1' die restriktivsten Schwellenwerte und '2' die permissivsten Schwellenwerte sind.

Wie im Kapitel zur Kommunikationsschnittstelle erläutert, gibt 'EM' an, dass das Fernauslösesignal aktiv ist, und 'CO', dass das Signal der vorhandenen Kommunikation aktiv ist.

### Bildschirmseite 5:

Die erste Zeile zeigt die aktivierten Funktionen für die Begrenzung der ausgegebenen Leistung an.

'REP': Vom Stromnetzbetreiber regulierte Begrenzung.

'FPD': Begrenzung, die in Abhängigkeit der Netzfrequenz reguliert wird.

'VPD': Begrenzung bei hoher Netzspannung.

Die zweite Zeile zeigt die aktivierten Funktionen für die Erzeugung der reaktiven Leistung an.

'REQ': Die vom Stromnetzbetreiber regulierte reaktive Leistung.

'CFP': Cosfi in Abhängigkeit der ausgegebenen aktiven Leistung.

'QFVa' / 'QFVb': Regulierung der reaktiven Leistung in Abhängigkeit der Netzspannung gemäß der Kurve "a" oder "b" der Norm CEI 0-21

### Bildschirmseite 6:

'LVFRT ON' / 'LVFRT OFF': Gibt an, ob die Funktion Low Voltage Fault Ride Through (Unempfindlichkeit gegenüber einem Abfall der Netzspannung) aktiviert ist.

'INPUT PAR' / 'INPUT IND': Bei Invertern mit mehr als einem MPPT-Tracker gibt dieser Parameter an, ob die Tracker für den Betrieb mit der Parallelversorgung durch einen Solargenerator ('INPUT PAR') oder durch zwei unabhängige Solargeneratoren ('INPUT IND') konfiguriert sind.

## MENÜ 'DISPLAY'

### 'KONTRAST'

Hier kann der Displaykontrast reguliert werden: Durch Drücken von ↑ wird der Wert erhöht, durch Drücken von ↓ wird er verringert. Den Wert anschließend mit  bestätigen.



Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten ↓ und  kann man in jedem beliebigen Menü auf das Menü 'KONTRAST' zugreifen.

### 'HINTERGRUNDLICHT'

Hier kann die Helligkeit des Displays reguliert werden: Durch Drücken von ↑ wird der Wert erhöht, durch Drücken von ↓ wird er verringert. Den Wert anschließend mit  bestätigen.

## MENÜ 'BEFEHLE'

### 'AUTOTEST':

Durch Drücken von  erhält man Zugriff auf den Autotest-Modus (siehe Abschnitt **Autotest** für ausführliche Informationen).

### 'UNLOCK':

Wenn der Inverter blockiert ist (Codes Lxx), lässt sich durch Drücken von  ein Resetversuch erzwingen.

## MENÜ 'EINSTELLUNGEN'

### 'SPRACHE':

Durch Drücken der Taste  erscheint auf dem Display in der ersten Zeile die Aufschrift 'SPRACHE' und die derzeit eingestellte Sprache wird in der zweiten Zeile angegeben. Drückt man die Tasten ↑ und ↓ kann gewählt werden zwischen: 'Italiano', 'Deutsch', 'Español', 'English', 'Français'.



Unabhängig von der eingestellten Sprache und dem Menü, in dem man sich gerade befindet, kann man auf das Menü zur Einstellung der Sprache zugreifen, indem man gleichzeitig die Tasten ↑ und  drückt. Werden für mehr als 4 s gedrückt gehalten, wird die Sprache Englisch eingestellt.

### 'DATUM & ZEIT':

Durch Drücken der Taste  erscheint auf dem Display in der ersten Zeile das aktuelle Datum (tt/mm/jj) und in der zweiten Zeile die aktuelle Uhrzeit (hh:mm:ss S/W). In diesem Menü ist die Uhrzeit des System abgebildet: Die Änderung eines beliebigen Feldes blockiert das Abbild dieser Uhr an (aber nicht die Uhr des Systems selbst).

Der Pfeil → markiert das aktuelle Feld: Die Tasten ↑ oder ↓ ermöglichen die eventuelle Änderung des Feldes, die Taste  bestätigt die Änderung und geht zum nächsten Feld über. Hält man die Taste ↑ oder ↓ gedrückt, laufen die Ziffern schneller.

Durch Drücken von ↑ oder ↓ lassen sich die Sekunden im entsprechenden Feld zurücksetzen.

Die eventuelle Änderung der Uhrzeit von Sommer- auf Winterzeit oder umgekehrt erhält man durch Drücken von ↑ oder ↓ im Feld S/L.

Nach Drücken der Taste  im letzten Feld des Bildschirms (das Feld S/L) kehrt man automatisch zum Menü 'EXIT' zurück, wenn keine Änderung vorgenommen wurde. Anderenfalls müssen die vorgenommenen Einstellungen durch Drücken der Taste  bestätigt oder mit den Tasten ↑ oder ↓ annulliert werden. In jedem Fall gelangt man zum Menü 'EXIT' zurück.

Der Kalender kann mit der entsprechenden Software auch über PC eingestellt werden.

### 'ADRESSE':

Durch Drücken der Taste  erscheint auf dem Display die aktuelle Adresse.

Die Adresse am Bus RS485/422 kann durch Drücken der Tasten ↑ und ↓ ausgewählt und mit  bestätigt werden. Hält man die Taste ↑ oder ↓ gedrückt, laufen die Ziffern schneller. Mögliche Werte sind:

- 'AUTO': Der Inverter nutzt einen Mechanismus der Selbstzuweisung der Adresse.
- Von 1 bis 255: Fixe Adresse am Bus.

**HINWEIS:** Bei Verwendung einer der folgenden Platinen (in den Erweiterungssteckplatz eingefügt):

- XPV2RSA1B **Netzplatine NetMan 102 Plus**
- XPV2RMC2A **ModBus Platine**

muss der Solarwechselrichter auf AUTO (Defaultwert) gestellt werden.

### 'LAND':

Diese Bildschirmseite ist nach Anfangseinstellung des Aufstellungslandes für die nachfolgenden 12 Stunden der Netzspeisung zugänglich. Während dieses Zeitraums kann der Installateur einen eventuellen Fehler korrigieren, ohne den Technischen Kundendienst anfordern zu müssen.

Durch Drücken der Taste  erscheint auf dem Display in der ersten Zeile die Aufschrift 'LAND', und das derzeit ausgewählte Land wird in der zweiten Zeile angegeben. Durch Drücken der Tasten ↑ oder ↓ kann das eingestellte Land verändert werden und durch Drücken von  lässt es sich bestätigen.

### 'PV-KONFIGURATION'

Dieser Bildschirm ist nur bei Invertern mit mehr als einem MPPT-Tracker während der ersten 12 Stunden der Netzspeisung nach der Anfangseinstellung verfügbar. Er ermöglicht die Einstellung des Inverters für den Betrieb mit zwei unabhängigen Solargeneratoren ('unabhängig') oder mit parallel versorgten Eingängen ('parallel') durch denselben Solargenerator.

### 'SCHWACHES NETZ'

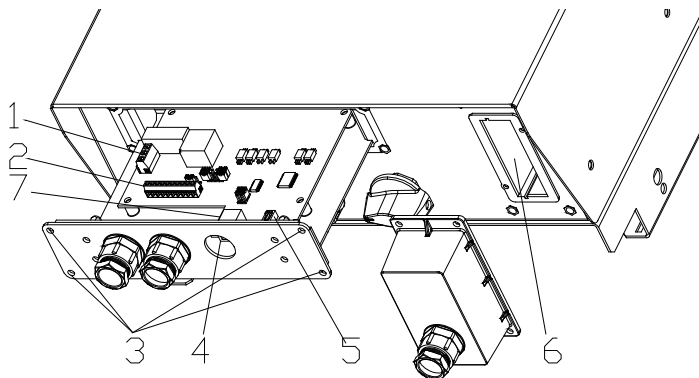
Dies ist der Bildschirm zur Aktivierung der „Funktion zur Leistungsbeschränkung bei schwachem Netz (VPD)“. Der Wechselrichter beschränkt die Leistung am Ausgang, sodass ein Anstieg der Netzspannung über den in den nationalen Bestimmungen vorgesehenen Höchstwert hinaus vermieden wird.

## KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE



**Achtung!** Bevor der Kasten an der Unterseite des Inverters geöffnet wird, das AC-Netz und den Solar-Inverter trennen. Dazu den DC-Schalter öffnen und die DC-Anschlüsse trennen.

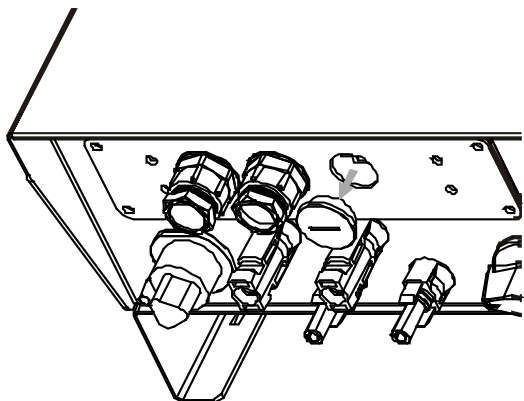
Für den Zugriff auf die Kommunikationsschnittstelle, die Schrauben (3) entfernen, um den Kasten zu öffnen.



1. Relais Alarmanzeige
2. Klemmenleiste RS485/422
3. Löcher für die Schrauben, um den Kasten zu schließen
4. USB
5. Inverter Funktionswahlschalter
6. Steckplatz für optionale Karten
7. Eingang/Eingänge für potentialfreie(n) Kontakt(e)

Der Inverter verfügt über drei Kommunikationsschnittstellen

### USB



Die USB-Schnittstelle ermöglicht den Download der historischen Daten. Man erhält Zugriff auf diese Schnittstelle, indem der Deckel auf dem Kommunikationskasten entfernt wird. Für die Verbindung das mitgelieferte oder ein anderes Kabel mit einer Höchstlänge von 3 Metern verwenden.

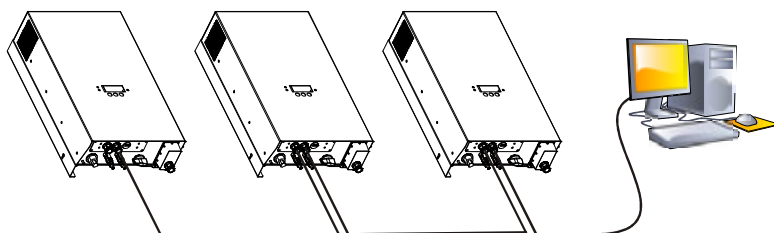
### RS485/422

Die Schnittstelle RS485/422 gestattet die Fernüberwachung von mehreren in Reihe angeschlossenen Inverters (wie in der folgenden Abbildung dargestellt), über die SunVision Software oder die verfügbaren Datalogger. Auf der Karte befindet sich eine 10-Wege-Klemmenleiste mit duplizierten Kontakten, um die Erstellung des Busses zu erleichtern.

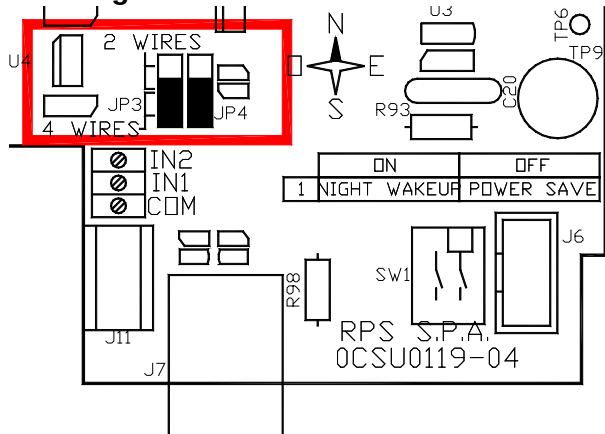
Es wird die Verwendung von abgeschirmten, in Paaren verdrehten (STP) Kabeln empfohlen und der Anschluss des Kabelschirms an die GND-Klemme der Überwachungsvorrichtung des Bus (PC oder anderes) und an jede GND-Klemme der Inverter.

Der Gesamtwiderstand des Kabels  $< 150\Omega$  und die Gesamtlänge des Bus innerhalb der Grenzen der Standard RS485 müssen beibehalten werden: 1200m. Es können bis zu 255 Geräte über denselben Bus überwacht werden. Bei sehr großen Bussen, oder solchen, die die zuvor genannten Werte überschreiten, kann der Einsatz entsprechender Signalverstärker erforderlich sein.

Der Kommunikationskasten darf 10cm aus dem Boden des Inverters hervortreten. Die Kabel des RS485/422 Bus sollten lang genug sein, um bequem an der Schnittstelle arbeiten zu können.



## Einstellungen

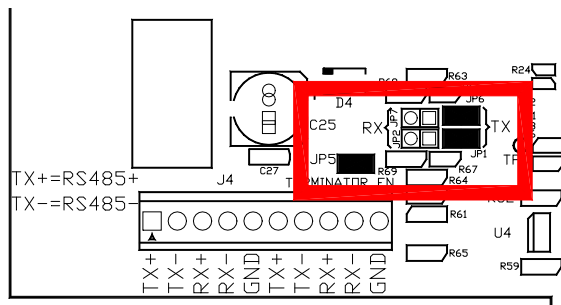


### Auswahl RS485 oder RS422

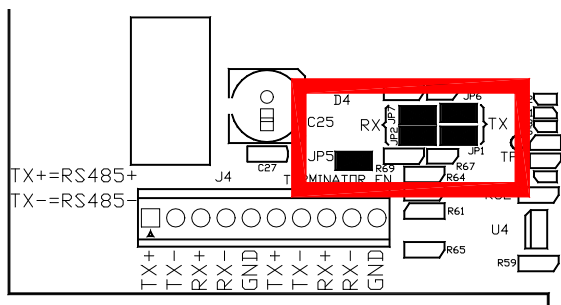
Für die Auswahl des Busses mit Zweidraht-System (RS485) oder Vierdraht-System (RS422) müssen die Jumper JP3 und JP4 in die entsprechende Position gebracht werden. Sollten diese Jumper nicht vorhandenen sein, ist die Karte für den Betrieb RS485 vorkonfiguriert.

Mit beiden Jumpern Richtung Norden, ist die Karte als RS485 konfiguriert.

Mit beiden Jumpern Richtung Süden, wie im nebenstehenden Beispiel, ist die Karte als RS422 konfiguriert.



**Für RS485 aktivierte Terminierungen**



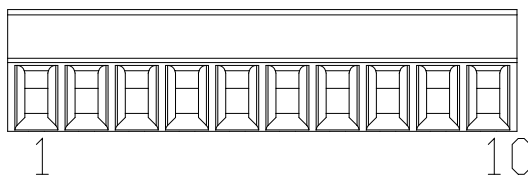
**Für RS422 aktivierte Terminierungen**

### Busterminierung:

Der letzte Inverter des RS485/422 Bus muss auch als Terminierung für die Datenleitung dienen.

Um die Terminierung freizuschalten, JP5, JP1, JP6 schließen und JP2, JP7 (falls vorhanden) offen lassen, im Fall der RS485 Leitung. Im Fall der RS422 Leitung, auch JP2 und JP7 schließen.

## Pin-Zuweisung



| PIN | RS485 | RS422 |
|-----|-------|-------|
| 1   | A (+) | T+    |
| 2   | B (-) | T-    |
| 3   | N.C.  | R+    |
| 4   | N.C.  | R-    |
| 5   | GND   | GND   |
| 6   | A (+) | T+    |
| 7   | B (-) | T-    |
| 8   | N.C.  | R+    |
| 9   | N.C.  | R-    |
| 10  | GND   | GND   |

## STECKPLATZ FÜR OPTIONALE KARTEN

Über den Steckplatz ist es möglich, die Kommunikationsfunktionen des Solar-Inverters zu erweitern. Zum Beispiel kann eine Ethernet- oder Modbus-Karte installiert werden.

Der Steckplatz teilt mit der Schnittstelle RS485/422 dieselbe serielle Leitung, es ist deshalb nicht möglich, gleichzeitig eine Kommunikationskarte und die Schnittstelle RS485/422 zu benutzen, ausgenommen, es handelt sich um die für die Firmware-Aktualisierung verwendete Programmierungskarte. Diese kann verwendet werden, ohne den RS485/422 Bus vorher trennen zu müssen.

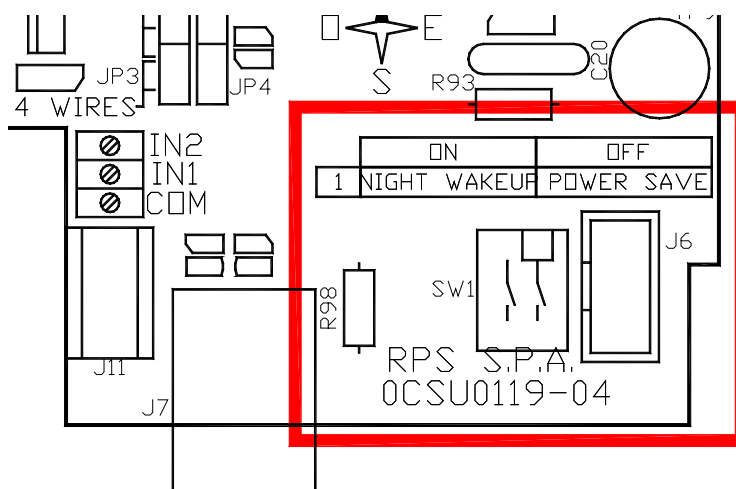


### Achtung!

Vor der Installation einer optionalen Karte bitte an den Hersteller wenden, um die Kompatibilität mit dem Inverter zu überprüfen; dabei bitte den P/N angeben (siehe **Produktidentifikation**).

Im Fall der Verwendung einer nicht zugelassenen Karte kann es zu Fehlfunktionen und zu Gefahrensituationen für den Benutzer kommen.

## EINSTELLUNG DES FUNKTIONSMODUS DES INVERTERS

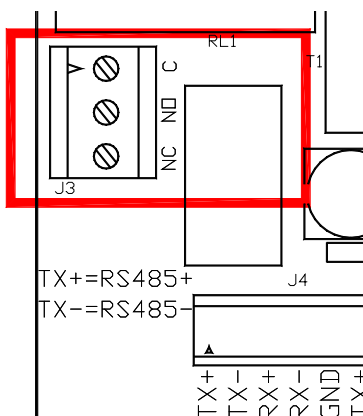


Der Inverter kann auch nachts abgelesen werden, diese optionale Funktion kann über den Schiebeschalter 1, auf der Kommunikationsschnittstelle (Position ON) aktiviert werden. Über diese Schnittstelle kann der Inverter über RS485/422 Bus, USB oder Steckplatz auch nachts abgefragt werden. Auf diese Weise ist es beispielsweise möglich, die Tagesproduktion auch in den Jahreszeiten festzustellen, in denen nur wenige Stunden Tageslicht vorhanden sind und der nächtliche Verbrauch, der von "Nachtverbrauch" (power save) auf "Standby-Verbrauch" übergeht, deshalb steigt. Wenn der Inverter so konfiguriert wurde, dass er nachts ausgeht, ist es trotzdem möglich, auf das Display zuzugreifen, um etwa die erzeugte Energie am aktuellen Tag 'Eday' abzurufen:

Dazu die Taste drücken.

Der Inverter aktiviert sich und bleibt für 1 minuten ab dem letzten Tastendruck.

## ALARM-RELAIS



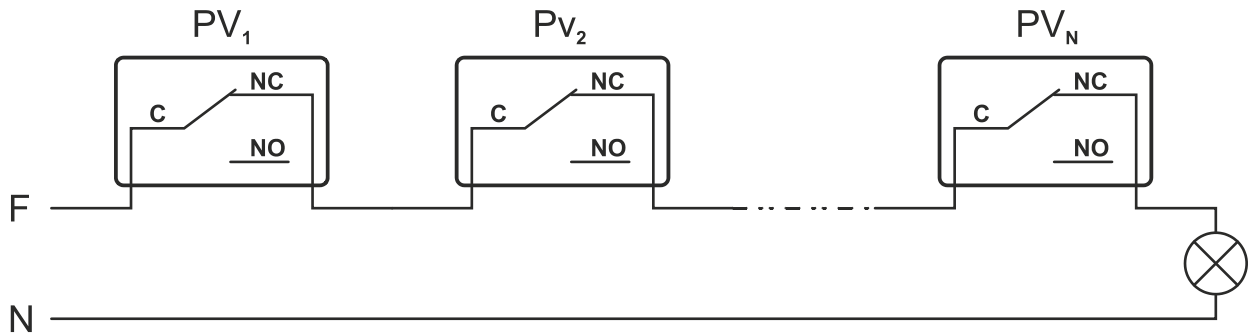
Der Inverter verfügt über ein Relais für die Alarm-Anzeige. Der Ausgang mit freien Kontakten befindet sich auf der Klemmenleiste der Kommunikationsschnittstelle im Westen.

Der maximale Strom für diesen Schaltkreis ist "Maximaler Strom Anzeigerelais". Es wird empfohlen, die Anzeige-Leitung mit Sicherung oder Magnetschalter zu schützen.

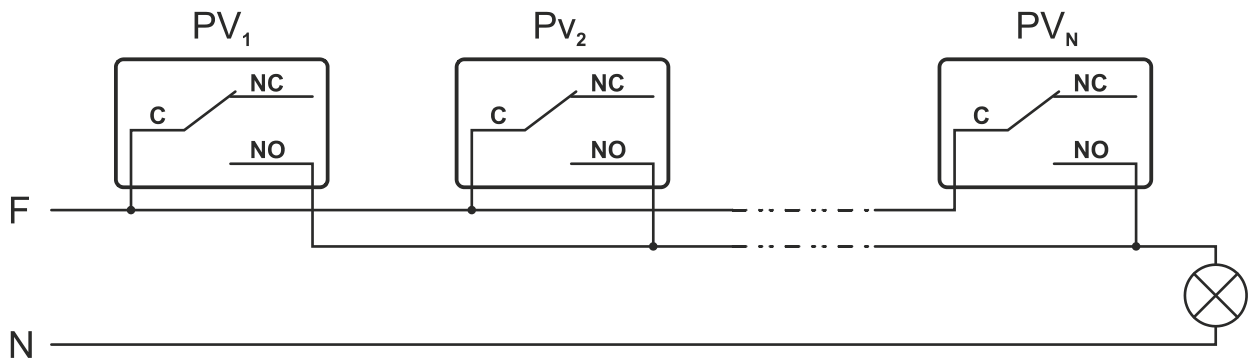


### Verwendungsbeispiele:

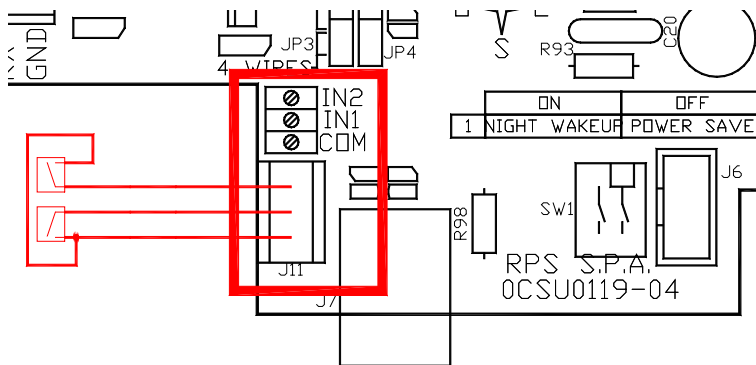
Licht eingeschaltet, wenn alles ordnungsgemäß funktioniert.



Licht eingeschaltet, wenn eine Störung vorliegt.



## EINGÄNGE FÜR POTENZIALFREIE KONTAKTE



Wenn beim Anschluss des Netzverteilers verlangt wird, dass der Inverter in der Lage ist, die beiden Fernauslösesignal und das Vorhandensein des Signals zu verwalten, wie von der Norm CEI 0-21 vorgeschrieben, kann der Inverter entsprechend konfiguriert werden: Der Inverter verfügt über zwei Eingänge für potenzialfreie Kontakte. Die Pinbelegung des Steckverbinders ist daneben auf der Platine angegeben.

Wenn der Installateur mithilfe der Software den Inverter so einstellt, dass er Befehle des elektrischen Verteilers empfangen kann, nehmen die Eingänge die folgende Bedeutung an:

IN1: "Signal Not-Aus": Blockiert die Netzspeisung bei Öffnung des Kontaktes.

IN2: "Signal Kommunikation vorhanden": wenn der Kontakt geöffnet wird, sind die schmalen Frequenzschwellen.

Sollte die mit dem Inverter mitgelieferte Schnittstelle nicht über die erforderlichen Eingänge verfügen, kann der technische Kundendienst veranlassen, dass das Produkt an die jeweiligen Anforderungen angepasst wird.

---

## ANSCHLUSS AN DIE PV POWER CONTROL BOX

Die PV Power Control Box ist ein Zubehörteil, das die Fernsteuerung der Begrenzung der Ausgangsleistung des Inverters, der Erzeugung der reaktiven Leistung, des Status der Netzspeisung oder des Standby-Modus ermöglicht. Das ist in einigen Ländern so vorgeschrieben. Weitere Informationen sind in der Anleitung dieses Zubehörs angegeben.

Die Kommunikationsschnittstelle muss so eingestellt sein, dass sie mit 2 Drähten funktioniert (RS485), und der letzte Inverter des Busses muss über eine aktive Terminierung verfügen. Wie in der Anleitung der PV Power Control Box beschrieben, muss der Bus der Inverter an die Schnittstellen "Serial 2" angeschlossen werden, wie aus der nebenstehenden Tabelle ersichtlich wird. Das Überwachungsgerät (PC oder anderes) muss an die RS232-Schnittstelle "Serial 1" der PV Power Control Box angeschlossen werden.

| Pin der Schnittstelle "Serial 2" der PV Power Control Box | Klemme des ersten Inverters des RS485-Bus |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| R/-                                                       | TX-                                       |
| T/+                                                       | TX+                                       |
| GND                                                       | GND                                       |

---

## INTEGRIERTER DATALOGGER

Der Inverter verfügt über einen integrierten Datalogger, der die Ist-Daten in einem über Software auswählbaren Rhythmus in einem Intervall zwischen 5 (durchschnittliche Jahresleistung: 7 Tage Daten) und 60 Minuten (durchschnittliche Jahresleistung: 84 Tage Daten) angibt, abgesehen von den Produktionsdaten, die täglich über zwei Jahre gespeichert werden. Der Inverter überschreibt die älteren Daten automatisch, wenn der Speicher voll ist.

| Ist-Daten           |
|---------------------|
| Temperatur Inverter |
| Spannung MPPT1      |
| Eingangsstrom MPPT1 |
| Spannung MPPT2      |
| Eingangsstrom MPPT2 |
| Netzspannung        |
| Abgegebener Strom   |
| Leistung            |
| Produktionsdaten    |
| Tagesenergie        |

Die Daten können über den USB-Anschluss mit der entsprechenden Software heruntergeladen werden.

## MELDUNGEN AUF LCD-DISPLAY UND PROBLEMLÖSUNGEN

| LCD Meldung         | Beschreibung                                                                                                                                                         | Vorgeschlagene Aktion                                                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Warnungen</b>    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
| 'W01 Speicherfehl'  | Problem am Speicher des Dataloggers                                                                                                                                  | Den technischen Kundendienst informieren                                                                                                |
| 'W02 Land falsch'   | Das Land wurde nicht ausgewählt (siehe Abschnitt <b>Auswahl des Landes</b> )                                                                                         | Das Aufstellungsland auswählen.                                                                                                         |
| 'W03 Uhr falsch'    | Der Kalender wurde nicht eingestellt                                                                                                                                 | Den Kalender einstellen, wie im Abschnitt <b>Menü 'EINSTELLUNGEN'</b> beschrieben.                                                      |
| 'W04 Lüfterdefekt'  | Bei Modellen mit Zwangsbelüftung weist dieser Alarm auf ein Problem an den Lüftern hin.                                                                              | Den Inverter abschalten und prüfen, dass keine Fremdkörper in den Lüftern vorhanden sind. Den technischen Kundendienst informieren.     |
| 'W05 Übertemp.'     | Die Inverter-Temperatur ist zu hoch                                                                                                                                  | Die Angaben im Abschnitt <b>Auswahl des Aufstellungsorts</b> überprüfen                                                                 |
| 'W06 Temp.zu kalt'  | Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig (unter - 25°C) oder die Temperatursensoren sind defekt.                                                                       | Überprüfen, ob der Inverterbetrieb in den zentralen Stunden des Tages möglich ist und/oder ob die Sensoren korrekt funktionieren.       |
| 'W08 Reduz. P/I'    | Siehe Abschnitt <b>Leistungsfähigkeit und Leistungsbegrenzung</b>                                                                                                    | Die Dimensionierung der Anlage und die Vorgaben im Kapitel <b>INSTALLATION</b> überprüfen                                               |
| 'W09 DCSpngzutief'  | Die Eingangsspannung ist tief und der Inverter schaltet sich auf den Energiesparmodus, bevor er wieder mit der Abgabe beginnt.                                       | Diese Betriebsbedingung ist normal am Morgen und am Abend, bei starker Bewölkung oder bei verschneiten oder sehr verschmutzten Platten. |
| 'W10 DCPow.zutief'  | Die verfügbare Leistung vom Solargenerator ist tief. Der Inverter schaltet sich auf den Energiesparmodus, bevor er erneut die verfügbare Spannung überprüft.         |                                                                                                                                         |
| 'W12 Powertimeout'  | Der Inverter hat eine zu geringe Ausgangsleistung über eine zu lange Zeit festgestellt. Er ist daher in den Wartestatus übergegangen. (siehe <b>Funktionslogik</b> ) |                                                                                                                                         |
| 'W11 Netz timeout'  | Beim 'Check AC' hat sich ergeben, dass das Netz für mindestens 10 Minuten außerhalb der in "Tabelle 2" festgelegten Grenzwerte liegt.                                | Die neue Verbindung abwarten                                                                                                            |
| 'W13 W13 Ladung KO' | Der Inverter braucht mehr Zeit als vorgesehen für das Laden der Kondensatorbatterien.                                                                                | Das ist bei Sonnenauf- und -untergang sowie dann normal, wenn die PV-Modulen mit Schmutz oder Schnee bedeckt sind.                      |
| 'W14 REP Befehl'    | Der Inverter beschränkt die ausgegebene Leistung auf Anweisung des Netzbetreibers.                                                                                   | Keine Maßnahme erforderlich.                                                                                                            |
| 'W15 Rampe start'   | Es läuft die anfängliche Rame für die Begrenzung der ausgegebenen Leistung.                                                                                          |                                                                                                                                         |
| 'W16 Boost Fehler'  | Fehler am Eingangsumrichter                                                                                                                                          | Den technischen Kundendienst informieren                                                                                                |

| LCD Meldung        | Beschreibung                                                                                                                                                    | Vorgeschlagene Aktion                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anlagenstörungen   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
| 'A02 Netzfrequ.!'  | Netzfrequenz außerhalb der Grenzwerte ("Tabella 2" im Anhang)                                                                                                   | Die neue Verbindung abwarten                                                                                                                                              |
| 'A03 Netzspg.tief' | Netzspannung außerhalb der Grenzwerte ("Tabella 2" im Anhang)                                                                                                   | Die AC-Anlage überprüfen, den Strombetreiber informieren                                                                                                                  |
| 'A04 Netzspg.hoch' |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
| 'A05 V hoch 10min' | Mittlere Netzspannung außerhalb der Grenzwerte ("Tabella 2" im Anhang)                                                                                          |                                                                                                                                                                           |
| 'A06 Netz schwach' | Der Inverter begrenzt die ausgegebene Leistung, da die Netzspannung über dem Schwellenwert liegt, der mithilfe der Software eingestellt wurde (Funktion 'VPD'). |                                                                                                                                                                           |
| 'A07 High Vdc'     | Die Eingangsspannung liegt über der "Maximalen Leerlaufspannung".                                                                                               | Die Dimensionierung der Anlage überprüfen                                                                                                                                 |
| 'A08 Kein Netz'    | Netzspannung fehlt. Wenn diese Bedingung mehr als 1 s andauert, schalten sich die Einphasen-Inverter aus.                                                       | Die neue Verbindung abwarten                                                                                                                                              |
| 'A09 Netzfehler'   | Die Netzspannung oder -frequenz liegen außerhalb der Grenzwerte der Zeile "Connection" der Normen, die diese vorschreiben ("Tabella 2" im Anhang).              | Die AC-Anlage überprüfen, den Strombetreiber informieren                                                                                                                  |
| 'A10 Überfrequenz' | Der Inverter beschränkt die ausgegebene Leistung in Abhängigkeit der Netzfrequenz (Funktion 'FPD').                                                             | Keine Maßnahme erforderlich.                                                                                                                                              |
| 'A11 Not-Aus'      | Der Inverter hat die Netzspeisung aufgrund des Fernbefehls vom Netzbetreiber gestoppt.                                                                          |                                                                                                                                                                           |
| Inverterstörungen  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
| 'F01 High V_bulk+' | Die interne Spannung ist zu hoch                                                                                                                                | Keine; der Inverter startet von selbst wieder.                                                                                                                            |
| 'F02 High V_bulk-' |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
| 'F03 High V_bulk'  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |
| 'F04 Bulk balance' | Die internen Kondensatorbatterien sind nicht ausbalanciert.                                                                                                     | Warten, bis der Inverter abgekühlt ist, die Vorschriften aus Abschnitt <b>Auswahl des Aufstellungsortes</b> überprüfen.                                                   |
| 'F05 Hohe Temp°C'  | Die Temperatur ist zu hoch                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |
| 'F06 Fehlanbind.'  | Der Inverter stellt einen oder mehr interne Vorrichtungen fest                                                                                                  | Den technischen Kundendienst informieren                                                                                                                                  |
| 'F07 PVIso Fehler' | Die Überprüfung des Isolationswiderstands des Solargenerators ist negativ ausgefallen.                                                                          | Wenn das Problem mehrere Tage andauert, die Anlage prüfen. Für edie Größen 4,6–6kW die Konfiguration der Eingänge gemäß dem Kapitel KONFIGURATION DER DC-EINGÄNGE prüfen. |
| 'F09 Fehlerstrom'  | Erdfehlstrom                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |
| 'F08 DC Speisung'  | Der Inverter hat einen zu hohen Dauerstrom ins Netz abgegeben                                                                                                   | Die Wiederverbindung ans Netz abwarten                                                                                                                                    |

| LCD Meldung        | Beschreibung                                                                                                                                                                                    | Vorgeschlagene Aktion                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inverterschäden    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
| 'L01 Datenbus KO'  | Kommunikationsproblem mit den internen Speichern und Uhren                                                                                                                                      | Den technischen Kundendienst informieren                                                                                                |
| 'L02 Speicherfehl' | Problem am internen Speicher, der die Invertereinstellungen enthält                                                                                                                             |                                                                                                                                         |
| 'L03 Land falsch'  | Problem am internen Speicher, der die Invertereinstellungen enthält                                                                                                                             | Das Land im entsprechenden Menü neu einstellen. Den Inverter aus- und dann wieder einschalten.                                          |
| 'L04 CPU Fehler'   | Kommunikationsproblem zwischen beiden Mikroprozessoren                                                                                                                                          | Den technischen Kundendienst informieren                                                                                                |
| 'L05 Falscher Typ' | Problem am internen Speicher, der die Invertereinstellungen enthält.                                                                                                                            |                                                                                                                                         |
| 'L06 FW nicht ok'  | Die auf die Mikroprozessoren geladenen Firmware-Ausführungen sind nicht kompatibel.                                                                                                             |                                                                                                                                         |
| 'L07 Netzteilfehl' | Das Hilfsnetzteil des Inverters funktioniert nicht richtig                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
| 'L10 Erdschluss'   | Die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung des Inverters ist defekt                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
| 'L11 KO CONT_INV'  | Schaden an den Relais                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| 'L12 KO CONT_GRD'  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |
| 'L09 Fehlerstrom'  | Verfügbare Verbindungsversuche fehlgeschlagen, aufgrund eines Erdfehlstroms.                                                                                                                    | Die Anlage überprüfen.                                                                                                                  |
| 'L15 Firmw.Fehler' | Die DSP haben eine falsche Operation durchgeführt.                                                                                                                                              | Den Inverter manuell starten (Abschnitt <b>Menü 'BEFEHLE'</b> ). Wenn das nicht funktioniert, den technischen Kundendienst informieren. |
| 'L16 Comando OFF'  | Der Inverter hat per Fernsteuerung einen Befehl zum Abschalten erhalten. Er bleibt in diesem Zustand, bis er einen Befehl zum Aufheben der Blockierung erhält (per Fernsteuerung oder manuell). | Den Inverter manuell starten (Abschnitt <b>Menü 'BEFEHLE'</b> ).                                                                        |
| 'L17 Adc Fehler'   | Fehler der analogen Bezugsanzeige                                                                                                                                                               | Den technischen Kundendienst informieren                                                                                                |
| 'L18 Vac nicht ok' | Anzeige der Netzspannung zwischen den beiden Mikroprozessoren stimmt nicht überein                                                                                                              | Den Inverter manuell starten (Abschnitt <b>Menü 'BEFEHLE'</b> ). Wenn das nicht funktioniert, den technischen Kundendienst informieren. |
| 'L19 Fac nicht ok' | Anzeige der Netzfrequenz zwischen den beiden Mikroprozessoren stimmt nicht überein                                                                                                              |                                                                                                                                         |
| 'L20 Igf nicht ok' | Anzeige des Fehlerstroms zwischen den beiden Mikroprozessoren stimmt nicht überein                                                                                                              |                                                                                                                                         |
| 'L21 KO autotest'  | Das Ergebnis des Autotest ist negativ: eine oder mehrere Schwellenwerte oder Eingriffszeiten sind falsche Ergebnisse.                                                                           | Autotest wiederholen                                                                                                                    |
| 'L22 Netz verpolt' | Bei Einphasen-Inverters: Phase und Neutraleiter am AC-Stecker sind vertauscht                                                                                                                   | Die Verkabelung korrigieren                                                                                                             |
| 'L28 lac sens. KO' | Fehler an den Sensoren des Ausgangsstroms                                                                                                                                                       | Den technischen Kundendienst informieren                                                                                                |

## LEISTUNGSFÄHIGKEIT UND LEISTUNGSBEGRENZUNG

Der Inverter begrenzt die eigene Ausgangsleistung in folgenden Fällen:

- Die Leistung des Solargenerators übersteigt die maximale Leistung des Inverters
- Der MPP-Strom des Solargenerators liegt über dem "Maximalen Eingangsstrom". Siehe "Abbildung 1" im Anhang.
- Die Netzspannung ist geringer als "Mindestspannung bei Nennleistung". In diesem Fall begrenzt der Inverter den Ausgangsstrom auf "Maximaler Ausgangsstrom".
- Die Temperatur des Inverters liegt außerhalb des Intervalls "Temperaturintervall bei Nennleistung": In diesem Fall reduziert der Inverter die Ausgangsleistung.
- In den von den geltenden lokalen Normen vorgesehenen Fällen: Siehe Abschnitt Menü 'INFORMATIONEN'.

In allen o.g. Fällen ist die gelbe LED des Inverters an.

# INSTALLATIONSHINWEISE

## TRANSFORMATOREN

Der Inverter wurde für einen Betrieb in Niederspannung des Typs TT, TN oder TN-S entwickelt. Im Fall, dass der Inverter an andere Netztypen, z. B. an Typen IT, angeschlossen wird, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, um die Machbarkeit im speziellen Fall zu überprüfen.

Für den Fall, dass die Verwendung eines Transformators zur Isolierung zwischen dem Inverter/den Inverters und dem Netz notwendig sein sollte, um den Betrieb des Inverters mit den korrekten Verteilungssystemen (TT oder TN, wie zuvor erwähnt) zu garantieren, wird die lokale Neutralleitung des Transformators an die Erde angeschlossen.

Siehe die Beispiele in der folgenden Tabelle. Die wiedergegebenen Zahlen haben folgende Bedeutung:

1. Fehlende Nullleitererdung: IT-System.
2. Die Galvanikisolierung ist verletzt und es kommt zu Messfehlern in den Inverters.
3. Fehlender Anschluss des netzseitigen Sternpunkts. Die drei wechselrichterseitigen Phasenspannungen variieren sehr auf Grund der Versorgungsleistung auf jeder Phase.

Im Falle des Gebrauchs von einphasigen Transformatoren wird die geerdete Wicklungsseite zum Nullleiter.

| Falsche Verbindung | Fehlergrund | Richtige Verbindung |
|--------------------|-------------|---------------------|
|                    | 1           |                     |
|                    | 1           |                     |
|                    | 2           |                     |
|                    | 2           |                     |
|                    | 3           |                     |
|                    | 2           |                     |
|                    | 1           |                     |

## **POTENTIAL DER MODULE IM BEZUG ZUR ERDE**

Das Vorhandensein einer erheblichen Spannung zwischen jedem Pol des Solargenerators und der Erde ist während des Betriebs eines Transformerless-Inverters, wie dem vorliegenden, normal. Diese Spannung ist darauf zurückzuführen, dass der Nullleiter in einem TT- oder TN-System an die Erde angeschlossen ist. Diese Spannung variiert je nach dem Invertertyp.



**ACHTUNG: DER VORLIEGENDE INVERTER VERFÜGT NICHT ÜBER EINEN TRANSFORMATOR DER STRING DER PHOTOVOLTAIK-PANEELE MUSS SCHWIMMEND UND NICHT GEERDET SEIN.**



**AN DIESEN INVERTER DÜRFEN NUR PV-MODULE ANGESCHLOSSEN WERDEN, DIE GEMÄSS DER NORM IEC 61730 ZUR KLASSE A ZÄHLEN.**

## **FEHLERSTROM-SCHUTZSCHALTER**

Dieser Inverter verfügt über einen Fehlerstrom-Schutzschalter des Typs B, gemäß EN 60755, der die gesamte Solaranlage, einschließlich des Teils zwischen Solargenerator und AC-Verbinder des Inverters, vor direkten Kontakten schützt. Es könnte folglich notwendig sein, die elektrische Leitung, einschließlich des Teils zwischen Inverter und Stundenzähler, schützen zu müssen, wenn diese über keine eigene Leitung verfügt und nicht qualifiziertem Personal zugänglich ist. In diesem Fall raten wird zur Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung dedizierten (sehen "Fehlerstrom-Schutzeinrichtung empfohlen").

# ANHANG

## TABELLE DER TECHNISCHEN DATEN

| ELEKTRISCHE DATEN                                                |                                                               |         |                    |                    |                                       |                    |                                 |                    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
| Nennleistung [kW]                                                | 1.5                                                           | 2       | 3                  | 4                  | 5                                     | 6                  | 10                              | 12.5               |
| Max. Leistung AC [kW]                                            | 1.5                                                           | 2       | 3                  | 4                  | 5                                     | 6                  | 10                              | 12.5               |
| Empfohlene max. Leistung des Solargenerators [kWp]               | 1.7                                                           | 2.3     | 3.45               | 4.6                | 5.75                                  | 6.9                | 11.5                            | 14.5               |
| Verbrauch in Standby [W]                                         | 4                                                             |         |                    |                    |                                       |                    | 5                               |                    |
| Nachtverbrauch (power save) [W]                                  | 1                                                             |         |                    |                    |                                       |                    | 0.6                             |                    |
| EINGANG                                                          |                                                               |         |                    |                    |                                       |                    |                                 |                    |
| Anzahl MPPT                                                      | 1                                                             |         |                    |                    | 2                                     |                    |                                 |                    |
| Anzahl an DC-Anschlusspaaren                                     | 2                                                             |         |                    |                    | 4                                     |                    |                                 |                    |
| Mindest-Isolationswiderstands vom Boden des Solargenerators [kΩ] | 1000                                                          |         |                    |                    |                                       |                    | 500                             |                    |
| Schwellenwert Netzspeisung [V]                                   | 130                                                           | 150     | 220                |                    |                                       |                    |                                 |                    |
| Schwellenwert Einschalten [V]                                    | 90                                                            |         |                    |                    |                                       |                    | 110                             |                    |
| Betriebsintervall MPPT [V]                                       | 100÷720                                                       |         | 150÷720            |                    |                                       |                    | 150÷900                         |                    |
| MPPT-Intervall bei voller Leistung [V]                           | 170÷720                                                       | 220÷720 | 240÷720            | 270÷720            | 240÷720                               | 270÷720            | 300÷800                         | 360÷800            |
| Nennspannung [V]                                                 | 600                                                           |         |                    |                    |                                       |                    |                                 |                    |
| Maximale Leerlaufspannung [V]                                    | 800                                                           |         |                    |                    |                                       |                    | 1000                            |                    |
| Abschaltspannung [V]                                             | 60                                                            |         |                    |                    |                                       |                    | 70                              |                    |
| Maximaler Eingangsstrom [A]                                      | 10                                                            |         | 13                 | 16                 | 2x13                                  | 2x16               | 2x18                            |                    |
| Art des Verbinders                                               | MC4 oder kompatibel                                           |         |                    |                    |                                       |                    |                                 |                    |
| Überspannungs-Kategorie                                          | II                                                            |         |                    |                    |                                       |                    |                                 |                    |
| AUSGANG                                                          |                                                               |         |                    |                    |                                       |                    |                                 |                    |
| Nennspannung [V]                                                 | 230                                                           |         |                    |                    |                                       |                    | 400V 3~                         |                    |
| Mindestspannung bei Nennleistung [V]                             | 200                                                           |         |                    |                    |                                       |                    | 346V 3~                         |                    |
| Nennfrequenz [Hz]                                                | 50                                                            |         |                    |                    |                                       |                    |                                 |                    |
| AC-Anschluss                                                     | Wieland RST25                                                 |         |                    |                    | Klemmenleiste                         |                    | Wieland RST25i5                 |                    |
| Empfohlener Mindestquerschnitt [mm²]                             | 1,5                                                           |         | 2,5                |                    | 4,0                                   |                    | 2,5                             | 4,0                |
| Kabelhöchstquerschnitt [mm²]                                     | 4                                                             |         |                    |                    | 10 mit Aderendhülse, 16 blanken Draht |                    | 6                               |                    |
| cosφ                                                             | 0,9 kapazitiv ÷ 0,9 induktiv                                  |         |                    |                    |                                       |                    |                                 |                    |
| Maximaler Ausgangsstrom [A]                                      | 7.5                                                           | 10      | 15                 | 20                 | 25                                    | 30                 | 17                              | 20                 |
| Leitungsschutzschalter empfohlen                                 | 10A Kurve Z oder B                                            |         | 16A Kurve Z oder B | 20A Kurve Z oder B | 25A Kurve Z oder B                    | 32A Kurve Z oder B | 20A Kurve Z oder B              | 25A Kurve Z oder B |
| Fehlerstrom-Schutzeinrichtung empfohlen                          | 100mA typ A                                                   |         |                    | 300mA typ A        |                                       |                    |                                 |                    |
| Überspannungs-Kategorie                                          | III                                                           |         |                    |                    |                                       |                    |                                 |                    |
| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN                                             |                                                               |         |                    |                    |                                       |                    |                                 |                    |
| Schutzgrad IP                                                    | IP65                                                          |         |                    |                    |                                       |                    |                                 |                    |
| Installationsumgebung                                            | Für außen                                                     |         |                    |                    |                                       |                    |                                 |                    |
| Zulässiger Verschmutzungsgrad                                    | PD3                                                           |         |                    |                    |                                       |                    |                                 |                    |
| Intervall der Betriebstemperatur [°C]                            | -20÷60                                                        |         |                    |                    |                                       |                    |                                 |                    |
| Temperaturintervall bei Nennleistung [°C]                        | -20÷45                                                        |         |                    |                    |                                       |                    |                                 |                    |
| Relative Feuchte                                                 | 4%÷100% mit Kondensatbildung                                  |         |                    |                    |                                       |                    |                                 |                    |
| Lärmentwicklung                                                  | <35dBA                                                        |         |                    |                    |                                       |                    | <35dBA or <45dBA (Lüfter läuft) |                    |
| Wärmeableitung                                                   | Natürliche Konvektion                                         |         |                    |                    |                                       |                    | Zwangsbelüftung                 |                    |
| Minimaler Belüftungsraum [cm]                                    | 50                                                            |         |                    |                    |                                       |                    | 50                              |                    |
| "Mindestabstand" [cm]                                            | 15                                                            |         |                    |                    |                                       |                    | 30                              |                    |
| Maximale Höhe [m]                                                | 2000 Meeresspiegel                                            |         |                    |                    |                                       |                    |                                 |                    |
| KOMMUNIKATION UND EIGENSCHAFTEN                                  |                                                               |         |                    |                    |                                       |                    |                                 |                    |
| LCD                                                              | 2x16 alphanumerischen Zeichen                                 |         |                    |                    |                                       |                    |                                 |                    |
| Kommunikationsschnittstelle                                      | Standard: USB, RS485 - Optional: Ethernet, Modbus, etc.       |         |                    |                    |                                       |                    |                                 |                    |
| Maximaler Strom Anzeigerelais (A)                                | 2                                                             |         |                    |                    |                                       |                    |                                 |                    |
| Aktualisierung Firmware                                          | Ja, mit der Karte ACCTT2PRXX-01 in den Erweiterungssteckplatz |         |                    |                    |                                       |                    |                                 |                    |
| MECHANISCHE DATEN                                                |                                                               |         |                    |                    |                                       |                    |                                 |                    |
| Abmessungen (LxBxH) [mm]                                         | 325x168.5x590                                                 |         |                    |                    | 424x173.5x682                         |                    | 533x224x742                     |                    |
| Gewicht [Kg]                                                     | 24                                                            |         |                    |                    | 35                                    |                    | 50                              |                    |

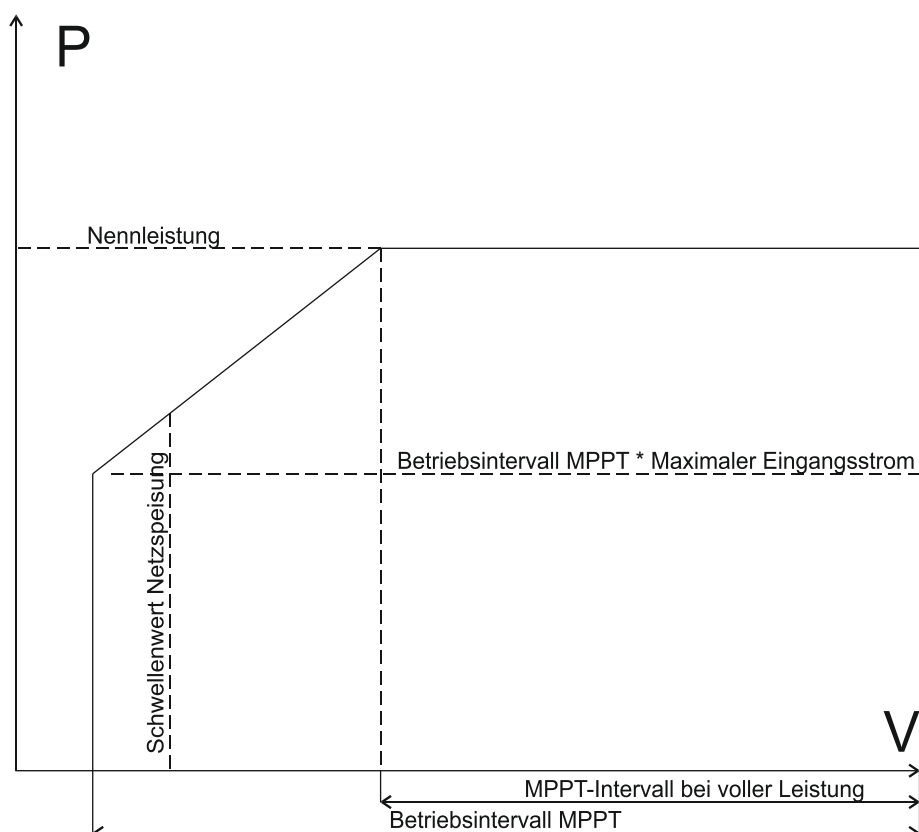
Tabelle 1 Eigenschaften



| Land         | Regulation    |                     | Maximale Netzspannung [V]       | Minimale Netzspannung [V] | Maximale Frequenz [Hz]                                 | Minimale Frequenz [Hz]                                 | Maximale Wiederverbindungszeit [s] |
|--------------|---------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Italien      | CEI 021       | Bei der Einspeisung | 264.50 (253V Mittelwert in 10') | 195.50                    | 50.50 (51.50, wenn ein Fernsteuersignal verfügbar ist) | 49.50 (47.50, wenn ein Fernsteuersignal verfügbar ist) | 300                                |
|              |               | Für den Anschluss   | 253                             | 195.50                    | 50.10                                                  | 49.90                                                  | 30                                 |
|              | CEI 016       | Bei der Einspeisung |                                 |                           |                                                        |                                                        | 300                                |
|              |               | Für den Anschluss   | 254                             | 207.8                     | 50.10                                                  | 49.90                                                  | 30                                 |
| Deutschland  | VDE AR-N 4105 | Bei der Einspeisung | 264.50 (253V Mittelwert in 10') | 184                       | 50.40                                                  | 47.50                                                  | 60                                 |
|              |               | Für den Anschluss   | 253                             | 195.50                    | 50.05                                                  | 47.50                                                  | 60                                 |
| Frankreich   | VDE 0126-1-1  |                     | 264.50 (253V Mittelwert in 10') | 184                       | 51.50                                                  | 47.50                                                  | 30                                 |
| Spanien      | RD 1669/2011  |                     | 264.50 (253V in 1.5'')          | 195.50                    | 50.50                                                  | 48                                                     | 180                                |
| Griechenland | VDE 0126-1-1  |                     | 264.50 (253V Mittelwert in 10') | 184                       | 50.50                                                  | 49.50                                                  | 180                                |
| Dänemark *   | VDE AR-N 4105 | Bei der Einspeisung | 264.50 (253V Mittelwert in 10') | 184                       | 51.50                                                  | 47.50                                                  | 60                                 |
|              |               | Für den Anschluss   | 253                             | 195.50                    | 50.05                                                  | 47.50                                                  | 60                                 |

**Tabelle 2 Einstellungen der Netzschnellenwerte**

\* Nur bei Modellen SIRIO EVO 10kW und SIRIO EVO 12.5kW mit Leistungsreduzierung bei 6kW.



**Abbildung 1 Begrenzung der Leistung in Abhängigkeit der Eingangsspannung**



## INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit.

Notre entreprise est purement spécialisée dans le développement et dans la production d'onduleurs photovoltaïques. Les onduleurs solaires de cette série sont des produits de haute qualité, conçus et construits attentivement afin de garantir les meilleures prestations possibles.

Quiconque peut utiliser cet équipement , après **AVOIR LU ATTENTIVEMENT ET SCRUPULEUSEMENT CE MANUEL.**

Ce manuel contient des instructions détaillées pour l'utilisation et l'installation de l'onduleur.

**Pour plus informations sur l'utilisation et pour obtenir les performances maximales de votre appareil, nous vous conseillons de conserver ce manuel avec soin près de l'onduleur et DE LE CONSULTER AVANT DE METTRE L'APPAREIL EN MARCHÉ.**

**REMARQUE :** Certaines images contenues dans le document sont à titre indicatif et pourraient ne pas reproduire fidèlement les parties du produit représentées.

## CONVENTIONS ADOPTÉES DANS CE MANUEL

Tout libellé entre doubles guillemets "" se réfère au "Tableau 1" en Appendice, sauf en cas de spécification contraire.

Tout libellé entre de simples guillemets " se réfère à un message affiché sur l'afficheur LCD, sauf en cas de spécification contraire.

Le libellé "FV", signifie photovoltaïque.

Tous les logiciels mentionnés sont disponibles sur le site [www.aros-solar.com](http://www.aros-solar.com)

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

L'entreprise dédie d'importantes ressources à l'analyse des aspects environnementaux pour le développement de ses produits. Tous nos produits suivent les objectifs définis dans la politique du système de gestion environnementale développé par l'entreprise dans le plein respect de la réglementation en vigueur.

Dans la conception de ce produit, aucun matériau dangereux tel que CFC, HCFC ou amiante n'a été utilisé.

L'emballage est composé de MATÉRIEL RECYCLABLE. L'élimination éventuelle de chaque élément doit s'effectuer conformément à la norme en vigueur dans le pays d'utilisation du produit. Se référer au tableau suivant pour l'identification des matériaux :

| DESCRIPTION          | MATÉRIAU                           |                                                                                       |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Boîte emballage      | Carton ondulé (PAP)                |  |
| Sachet de protection | Polyéthylène haute densité (PE-HD) |  |
| Mousse expansée      | Polyéthylène basse densité (PE-LD) |  |
| Film à bulles d'air  |                                    |                                                                                       |

## ÉLIMINATION DU PRODUIT

L'onduleur est composé de matériaux qui, en cas de mise hors service/élimination, sont considérés comme des DÉCHETS TOXIQUES et DANGEREUX comme par exemple les cartes électroniques.

Traiter ces matériaux conformément aux législations en vigueur en contactant des centres spécialisés.

Une élimination correcte contribue au respect de l'environnement et de la santé des personnes.

---

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### Risque de choc électrique



Des tensions élevées, aussi bien alternées que continues, sont présentes dans le dispositif pouvant créer des courants de fuite élevés durant le fonctionnement. Pour éviter le risque de choc électrique durant l'entretien ou l'installation, s'assurer que toutes les bornes de connexion CC et AC soient débranchées. Raccorder en premier le câble de terre au système de mise à la terre prévu à cet effet et le déconnecter en dernier en cas d'entretien. Contrôler que la (les) phase(s) et le neutre soient branchés correctement. En cas d'onduleur triphasé, une inversion phase-neutre endommage le produit de façon permanente. Si l'appareil est utilisé sans suivre les consignes du fabricant, la protection fournie de l'appareil peut s'avérer compromise.

### Manutention de l'onduleur photovoltaïque



L'onduleur photovoltaïque devrait être manipulé seulement par le personnel spécialisé. Lorsque le générateur photovoltaïque est exposé à une intensité lumineuse suffisante, il génère une tension en CC et quand il est connecté au dispositif, il charge les condensateurs coupleurs. Après avoir débranché l'onduleur photovoltaïque du réseau électrique et du générateur photovoltaïque, une charge électrique peut encore être présente dans les condensateurs coupleurs. Attendre au moins 10 minutes après la déconnexion de la puissance avant d'utiliser le dispositif.

### Pour réseau électrique seulement



L'onduleur FV a été conçu dans le seul objectif de convertir l'énergie provenant de modules FV et de l'injecter dans le réseau électrique. Cet onduleur n'est pas adapté pour être alimenté avec des sources d'énergie primaire différentes de celles des modules FV ou pour être branché à des charges différentes du réseau électrique public.

### Surfaces chaudes



Bien qu'il soit conçu conformément aux normes internationales standards en matière de sécurité, l'onduleur photovoltaïque peut devenir chaud durant son fonctionnement. Ne pas toucher le diffuseur de chaleur ou les surfaces périphériques pendant le fonctionnement ou peu après le fonctionnement.

### Déballage et installation



Pour éviter de se blesser et comme mesure de sécurité, utiliser des techniques de levage adéquates et l'aide nécessaire pour déballer et installer l'onduleur.



Débrancher l'onduleur du réseau électrique et du générateur photovoltaïque avant de nettoyer les modules photovoltaïques : un courant capacitif inattendu provenant de la surface des modules pourrait effrayer l'opérateur et le faire tomber du toit.

---

## LIMITE DE GARANTIE

Le dispositif que vous avez acheté a été construit selon les techniques les plus performantes et il a été testé rigoureusement avant sa sortie de l'usine.

Au cours de la période de garantie, le producteur s'engage à réparer ou à remplacer les pièces défectueuses si le défaut en question n'est pas causé par l'inexpérience ou la négligence du client, par des cas fortuits ou des événements naturels comme (la foudre, le feu, les inondations...), une installation non conforme, incorrecte ou différente de celle décrite dans le manuel, des dommages dus au transport ou à la livraison, si l'appareil a été ouvert par du personnel non qualifié ou si le sceau d'étiquette a été cassé, ou si des modifications, des tests ou des réparations non autorisés ont été effectués, si l'appareil a été utilisé au-delà des limites indiquées dans le manuel, ou sans respecter les normes de sécurité (VDE, UL etc.).

Toute demande de service technique au service après-vente doit être accompagnée d'informations détaillées en ce qui concerne la panne ou le mauvais fonctionnement détecté.

La réparation et/ou le remplacement de pièces ou du dispositif dépendent du pouvoir discrétionnaire exclusif du producteur.

Toute réparation sous garantie aura lieu à l'usine du producteur ou dans l'un de ses centres d'assistance autorisés ; le dispositif doit être envoyé sous la responsabilité et aux frais du client, dans son emballage original pour éviter d'autres dommages.

S'il est nécessaire de réparer le produit chez le client, le client prendra à sa charge les frais de déplacement ; les frais de personnel et les pièces de rechange sont à la charge du producteur. En aucun cas cette garantie ne couvre le changement du dispositif, ni ne prend en compte aucune indemnité pour des frais, des blessures, des dommages directs ou indirects dus à la rupture du dispositif.

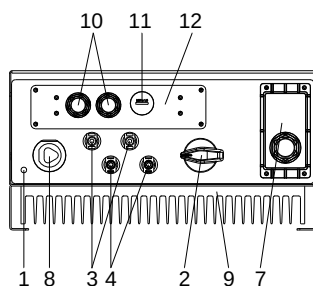
|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>PRÉSENTATION</b>                                 | <b>103</b> |
| Présentation du produit                             | 103        |
| Identification du produit                           | 104        |
| <b>INSTALLATION</b>                                 | <b>105</b> |
| Contrôles préliminaires                             | 105        |
| Choix du lieu d'installation                        | 105        |
| contenu de la boîte d'accessoires                   | 107        |
| Installation mécanique                              | 107        |
| Section connexion câbles AC                         | 107        |
| Câblage                                             | 108        |
| Installation électrique                             | 108        |
| <b>UTILISATION</b>                                  | <b>109</b> |
| Choix du pays                                       | 109        |
| Configuration entrées DC (Onduleur 5-6-10-12,5kW)   | 109        |
| Autotest                                            | 111        |
| Logique de fonctionnement                           | 112        |
| Signification des LEDS de signalisation             | 113        |
| Utilisation de l'afficheur LCD                      | 114        |
| Menu 'ACCUEIL'                                      | 115        |
| Menu 'MESURES'                                      | 115        |
| Menu 'INFO SYSTEM'                                  | 116        |
| Menu 'AFFICHEUR'                                    | 116        |
| Menu 'COMMANDES'                                    | 117        |
| Menu 'PARAMETRAGES'                                 | 117        |
| Interface de communication                          | 118        |
| USB                                                 | 118        |
| RS485/422                                           | 118        |
| Fente pour cartes de communication en option        | 120        |
| Paramétrage du mode de fonctionnement de l'onduleur | 120        |
| Relais d'alarme                                     | 120        |
| Entrées pour contacts secs                          | 121        |
| Branchement au PV Power Control Box                 | 122        |
| Enregistreur de données intégré                     | 122        |
| Message afficheur LCD et résolution des problèmes   | 123        |
| Rendement et limitation de puissance                | 125        |
| Remarques pour l'installateur                       | 126        |
| Transformateurs                                     | 126        |
| Potentiel des modules par rapport à la terre        | 127        |
| Interrupteurs différentiels                         | 127        |
| <b>APPENDICE</b>                                    | <b>128</b> |
| Tableau données techniques                          | 128        |



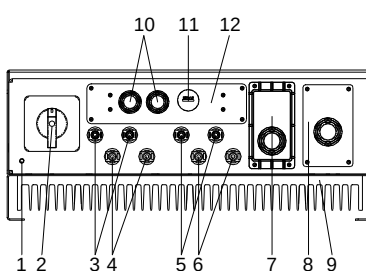
# PRÉSENTATION

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

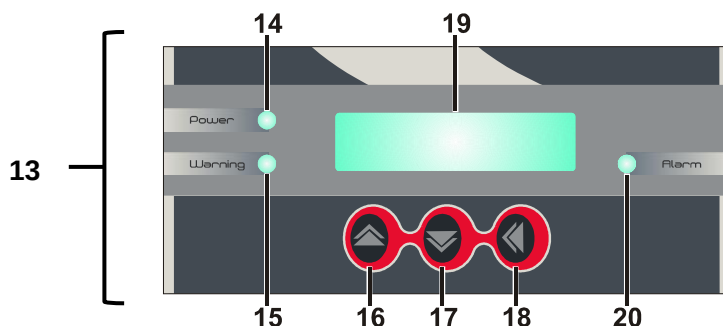
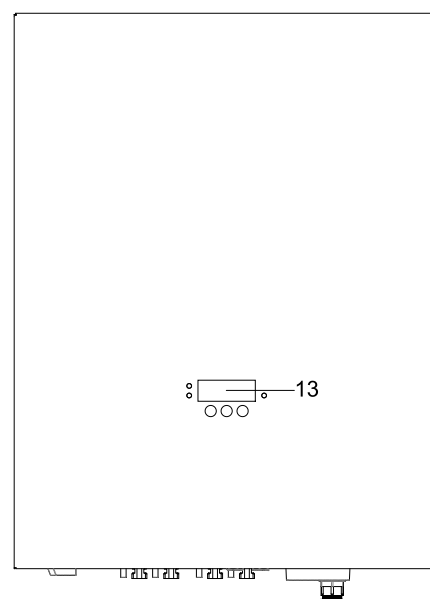
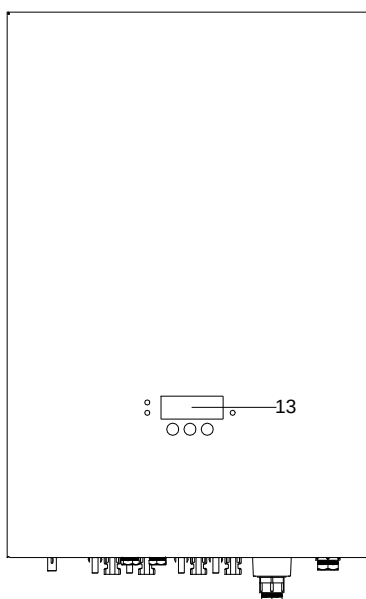
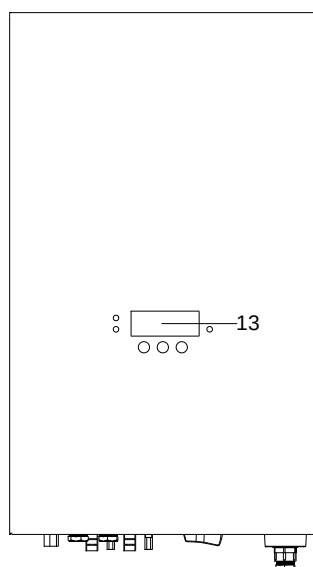
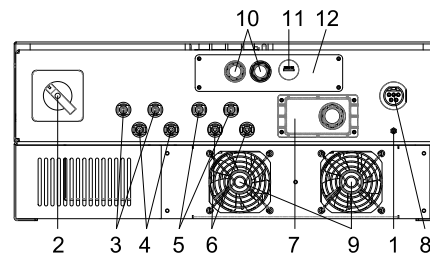
Tailles de 1,5kW à 4kW



Tailles de 4,6kW à 6kW



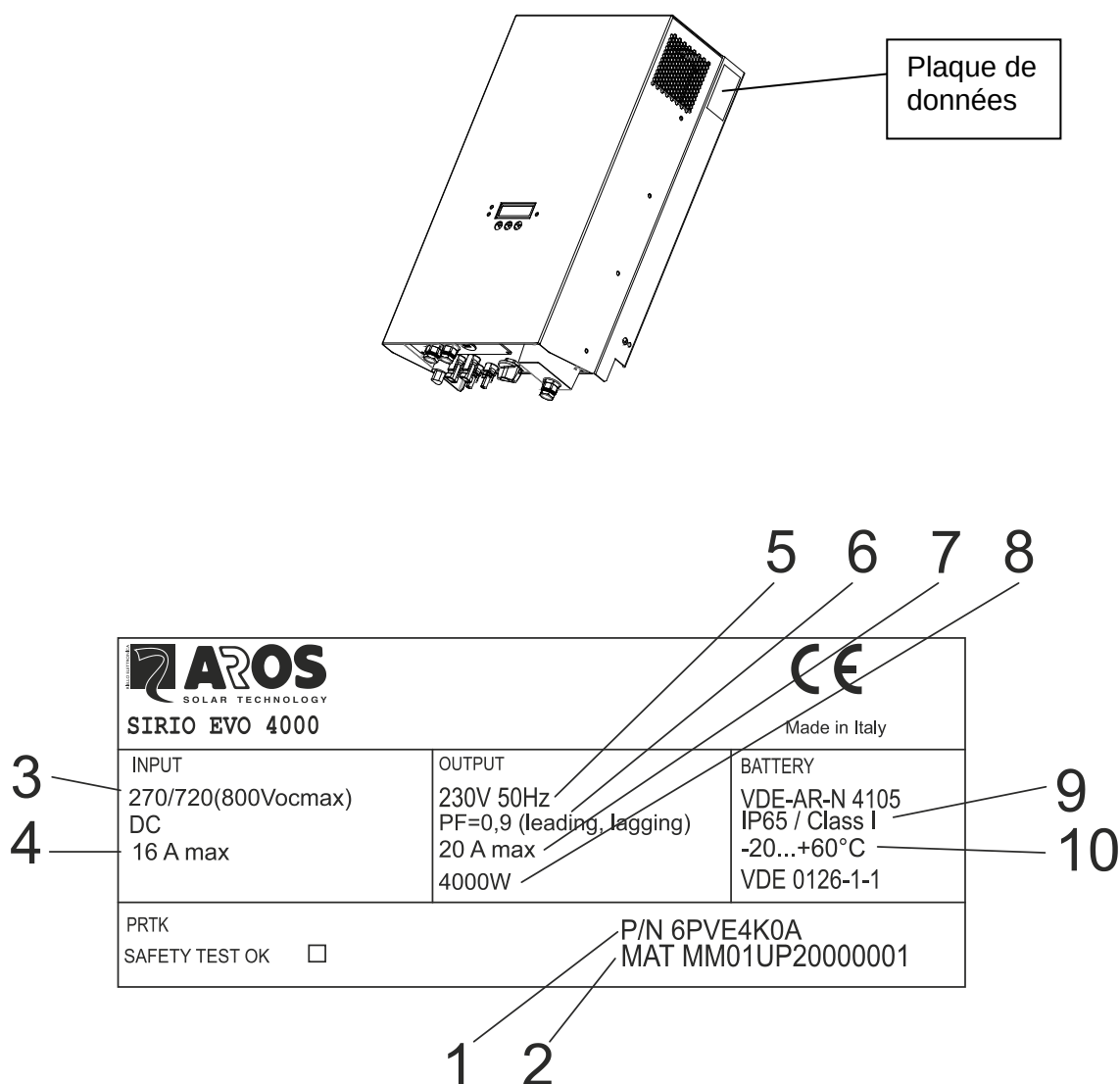
Tailles 10kW et 12,5kW



1. Vis pour raccordement à la terre auxiliaire
2. Disjoncteur de charge DC
3. Entrée DC+ MPPT1
4. Entrée DC- MPPT1
5. Entrée DC+ MPPT2
6. Entrée DC- MPPT2
7. Fente pour cartes de communication en option
8. Connecteur AC
9. Dissipateur/ventilateurs
10. Presse-étoupe bus RS485

11. Couvercle pour connecteur USB
12. Boîtier de communication
13. Écran et commandes
14. LED vert
15. LED jaune
16. Touche ↑
17. Touche ↓
18. Touche ←
19. Écran 2x16 caractères
20. LED rouge

## IDENTIFICATION DU PRODUIT



La plaque d'identification est fixée sur le côté droit de l'onduleur, voir figure. Elle indique les données suivantes :

1. Numéro de série, le code identifiant du type d'onduleur
2. Matricule : code univoque qui identifie la machine
3. Tensions d'entrée :  $MPP_{MIN}/MPP_{MAX}$  ( $V_{OCMAX}$ )
4. "Courant max. d'entrée"
5. Tension et fréquence nominales de réseau
6. Intervalle de programmation du facteur de puissance
7. Courant maximal de sortie
8. Puissance nominale
9. Degré de protection IP / protection contre les contacts indirects
10. Intervalle de température ambiante autorisé

Remarque : l'image se réfère au modèle 4kW.



# INSTALLATION

L'installation de cet onduleur FV ne présente pas de difficultés particulières, nous conseillons toutefois de suivre les indications suivantes.

## CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES

L'onduleur nécessite d'une prise de masse. Vérifier que le piquet de terre soit conforme aux normes en vigueur et que le nœud de terre soit bien connecté à l'onduleur.

Vérifier que la tension de réseau soit conforme aux paramètres indiqués dans "Tabella 2" dans l'appendice.

Vérifier que la tension du(des) générateur(s) FV soit inférieure à la "Tension maximale à vide" dans n'importe quelle condition de température et de rayonnement solaire.

Vérifier qu'aucun des pôles du(des) générateur(s) FV soit connecté à la terre.

Vérifier que la polarité des bornes du(des) générateur(s) FV soit correcte (une inversion de polarité pourrait causer un dommage permanent à l'onduleur).



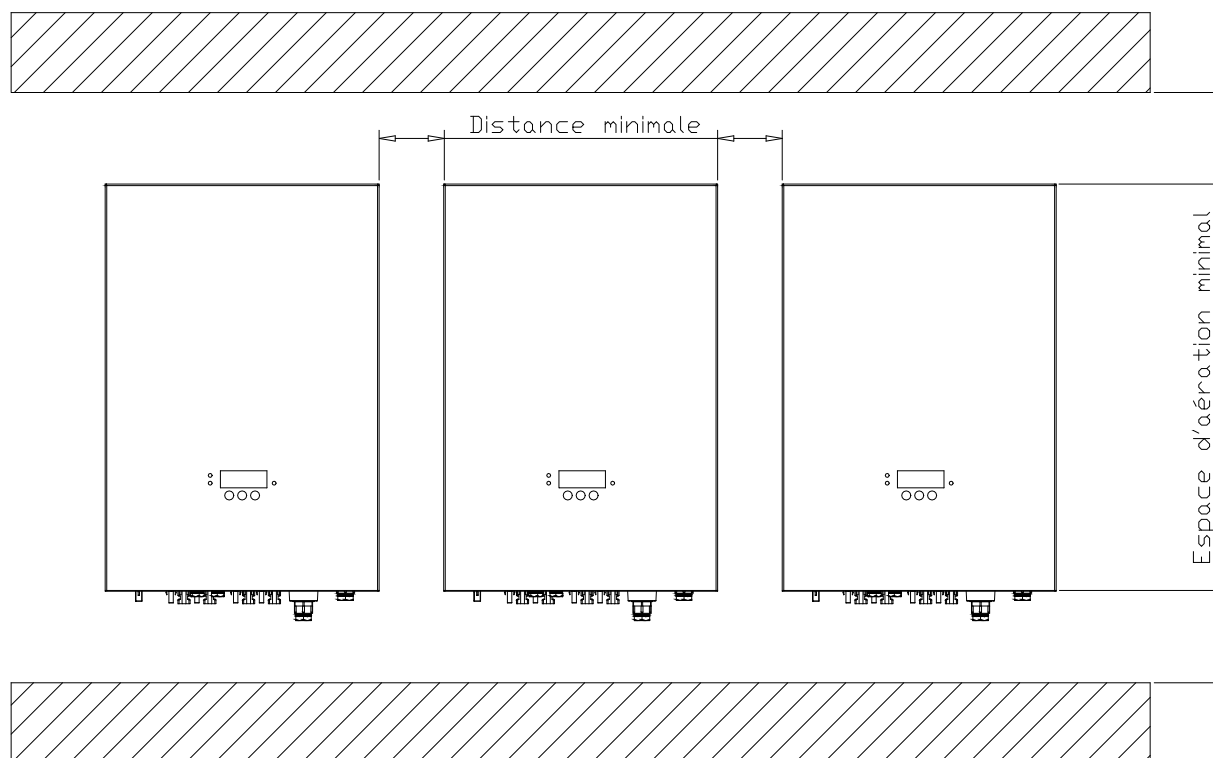
**Vérifier que la puissance maximale des modules soit inférieure à celle indiquée dans le "Tableau 1" en Appendice à la rubrique "Puissance max. conseillée générateur FV [kWp]". Ne pas respecter les limites peut réduire la durée de vie de l'appareil.**

**Dans les onduleurs triphasés, faire très attention à la connexion correcte du neutre : une inversion éventuelle phase-neutre provoque un dommage permanent à l'onduleur, même avec l'onduleur éteint.**

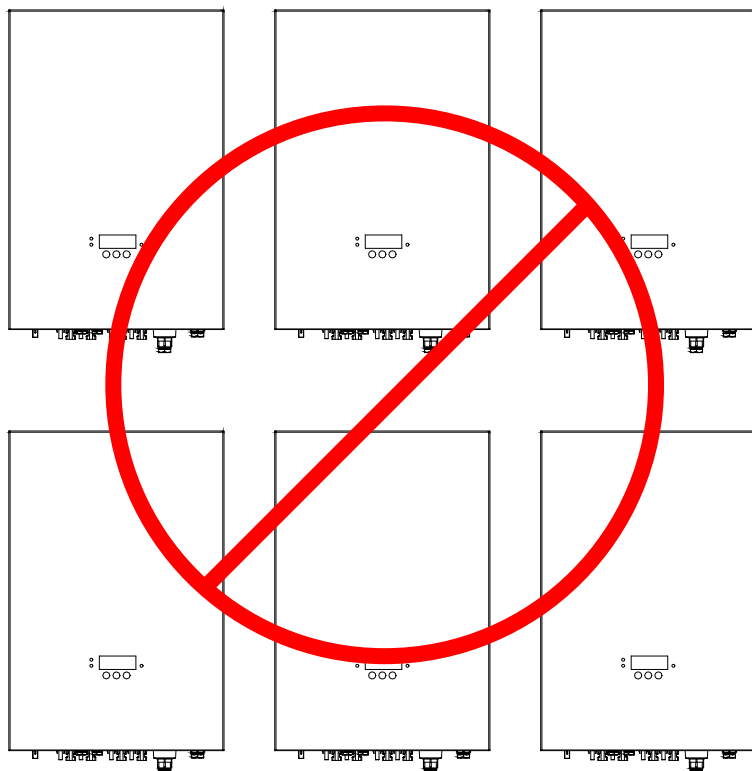
## CHOIX DU LIEU D'INSTALLATION

Grâce au degré de protection IP65, l'onduleur est adapté pour une installation en extérieur (outdoor) ; toutefois, pour garantir les performances maximales en termes de durée et de fiabilité, le fabricant conseille de ne pas exposer directement l'onduleur à l'action des agents atmosphériques afin d'éviter la formation de dépôts élevés de pluie ou de neige. De plus, pour protéger l'écran et éviter des surchauffes du dispositif ayant pour conséquence des puissances de sortie limitées, on suggère de ne pas exposer l'appareil aux rayons du soleil directs.

Monter donc l'onduleur de préférence à l'abri (par exemple sous une saillie de toit ou sous un auvent) en évitant des environnements exposés à l'ammoniac, aux vapeurs corrosives, aux sels ou aux acides. Éviter aussi d'installer le dispositif à l'intérieur d'armoires, de boîtiers ou dans des pièces exiguës où l'évacuation de la chaleur de l'onduleur peut augmenter sensiblement la température ambiante.

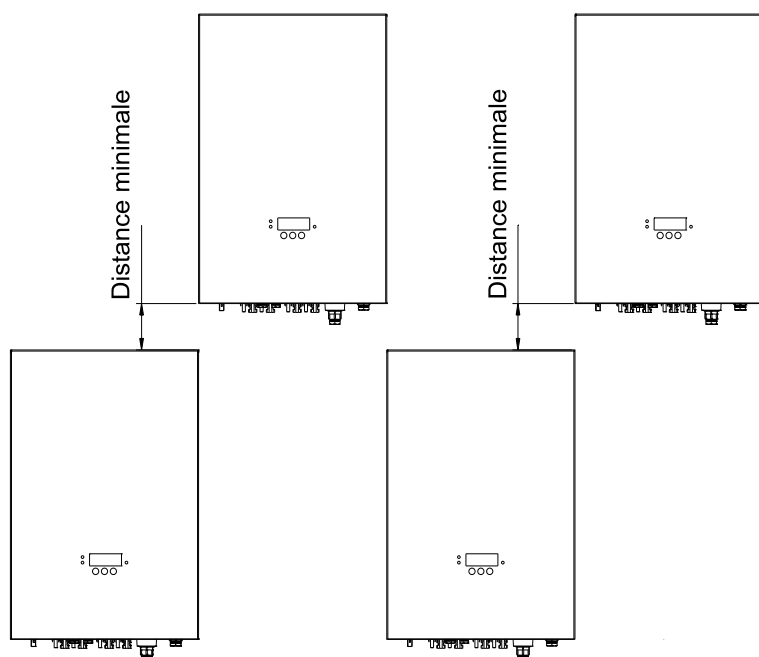


Laisser un espace libre en dessus et en dessous de l'onduleur équivalent à un "Espace d'aération minimal" afin de permettre une aération correcte du dissipateur et un espace équivalent au moins à "Distance minimale" entre les onduleurs pour faciliter leur entretien éventuel.



Il est possible de mettre des onduleurs côte à côte mais on conseille de ne pas les empiler afin d'éviter de surchauffer l'onduleur qui se trouve en haut.

S'il est vraiment nécessaire d'empiler les onduleurs, laisser un espace équivalent au moins à "Espace d'aération minimal".



Pour garantir un niveau de productivité élevé, il est préférable d'adopter un schéma d'installation décalé, en laissant entre une file d'onduleurs et l'autre un espace équivalent à au moins "Distance minimale".

On conseille d'installer l'onduleur en position facilement accessible afin de consentir un nettoyage périodique du dissipateur et pour maintenir un niveau élevé de production énergétique.

## CONTENU DE LA BOÎTE D'ACCESSOIRES

| Quantité                       | Description                                                                                                                                  | Remarques                                                                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                              | Prise AC                                                                                                                                     | Dans les modèles où elle est prévue.                                                        |
| Voir remarques                 | CONN. MC4 M 2,5-6mm <sup>2</sup> VOLANT                                                                                                      | Un nombre de "Nombre paires de connecteurs DC" connecteurs DC sont fournis.                 |
| Voir remarques                 | CONN. MC4 F 2,5-6mm <sup>2</sup> VOLANT                                                                                                      | Un nombre de "Nombre paires de connecteurs DC" connecteurs DC sont fournis.                 |
| 3(1,5kW/6kW)<br>5(10kW/12,5kW) | Plaques à bornes AC                                                                                                                          | 4mm <sup>2</sup> (6mm <sup>2</sup> dans les modèles monophasés avec plus d'un suiveur MPPT) |
| 1                              | Cosse M4/6mm <sup>2</sup>                                                                                                                    | Pour la connexion à la terre supplémentaire                                                 |
| 4/5                            | 4 Vis et chevilles Ø 6 mm pour fixation plaques (modèles monophasés)<br>5 Vis et chevilles Ø 10 mm pour fixation plaques (modèles triphasés) |                                                                                             |
| 5                              | Cavalier pas 2,54 mm                                                                                                                         | Pour la programmation des fonctions RS485                                                   |
| 2                              | Vis de fixation onduleur à plaques M5x20                                                                                                     |                                                                                             |
| 2                              | Vis de fixation onduleur à plaques M5                                                                                                        |                                                                                             |
| 1                              | Ce manuel                                                                                                                                    |                                                                                             |
| 1                              | Câble USB                                                                                                                                    |                                                                                             |
| 2                              | MANCHON À ENTRÉE MULTIPLE M20                                                                                                                | Pour câbler le bus RS485 et le relais d'alarme                                              |
| 1                              | Manchon à entrée multiple M25                                                                                                                | Pour la fente des cartes de communication                                                   |
| 1                              | cylindre de fermeture trous 6 mm                                                                                                             | Pour le manchon à entrée multiple de la fente de communication                              |
| 2                              | cylindre de fermeture trous 5 mm                                                                                                             | Pour le manchon à entrée multiple du boîtier de communication                               |

## INSTALLATION MÉCANIQUE

Voir les instructions pour l'installation mécanique incluses dans la boîte

## SECTION CONNEXION CÂBLES AC

| Taille                                                         | 1,5kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW                            | 6kW                            | 10kW | 12,5kW |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------------------------|--------------------------------|------|--------|
| <b>Courant maximal en sortie (A)</b>                           | 7,5   | 10  | 15  | 20  | 25                             | 30                             | 17   | 20     |
| <b>Section minimale conseillée (mm<sup>2</sup>)*</b>           | 1,5   | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0                            | 4,0                            | 2,5  | 4,0    |
| <b>Section maximale autorisée par le système de connexion.</b> | 4,0   | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 10 avec plaque<br>16 cuivre nu | 10 avec plaque<br>16 cuivre nu | 6,0  | 6,0    |

\*En présence de longues lignes de raccordement (>5m) on conseille d'utiliser la section maximale autorisée. En cas de nécessité d'utiliser des sections supérieures (par ex. raccordement avec longueur >20 m) on conseille de placer le magnétothermique en amont, à proximité de l'onduleur et d'utiliser les sections indiquées dans le tableau seulement pour la première liaison.

## CÂBLAGE

Les onduleurs sont équipés de presse-étoupes et de manchons afin d'éviter l'infiltration d'eau ou d'humidité à l'intérieur. Durant le câblage de l'onduleur il est nécessaire de faire très attention aux aspects suivants :

- Serrage des presse-étoupes
- Fermeture correcte du boîtier de communication
- Assemblage étanche du connecteur AC (seulement pour les modèles ayant "Connecteur AC" = Wieland RST25 ou Wieland RST25i5)
- Fermeture correcte de la bride de protection du bornier AC (seulement pour les modèles ayant "Connecteur AC" = Bornier)
- Fermeture correcte de la fente de communication

En cas de non respect de ces précautions, une infiltration d'eau éventuelle dans l'onduleur pourrait provoquer un dysfonctionnement.

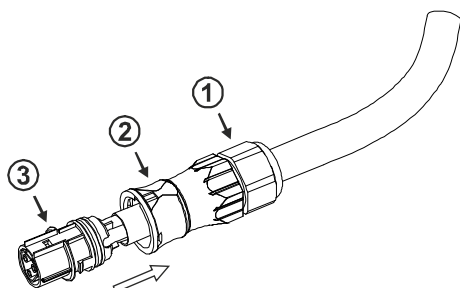
## INSTALLATION ÉLECTRIQUE

1. On conseille d'installer un interrupteur automatique (voir "Magnétothermique conseillé").
2. Placer le disjoncteur de charge DC en position off.
3. Câbler les connecteurs DC volants inclus dans la boîte d'accessoires en prenant soin de respecter la polarité : le connecteur avec le plastique mâle est le positif.

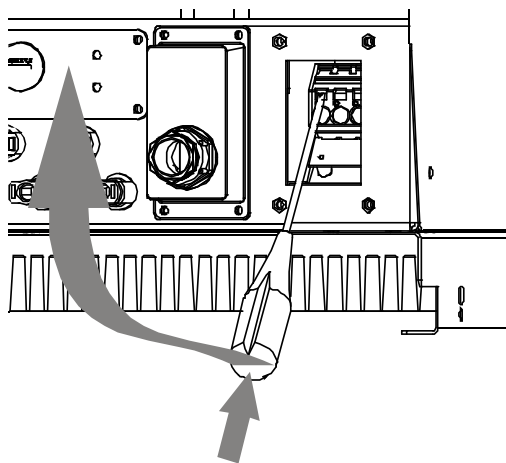


**Attention :** quand le générateur photovoltaïque est exposé aux rayons du soleil, même au minimum, il produit une tension DC dangereuse. On conseille de sectionner le générateur avant d'effectuer cette opération.

4. Ouvrir l'interrupteur AC en aval de l'onduleur
5. Câbler le connecteur AC ou le bornier de sortie (seulement modèles ayant "Connecteur AC" = Bornier) en connectant le câble de terre à la borne avec le symbole , le neutre à la borne N, la phase à la borne L selon les images suivantes :



- 1) Presse-étoupe
- 2) Corps de prise
- 3) Goupille



Passer le câble à travers le presse-étoupe et câbler le bornier en ouvrant les cages à ressort en faisant levier avec un tournevis plat à pointe de 3,5 mm et insérer les conducteurs sans gaines, fermer le couvercle et serrer le presse-étoupe

6. Placer le disjoncteur de charge DC en position ON.
7. Fermer l'interrupteur AC en aval de l'onduleur



**ATTENTION :** l'installation des onduleurs triphasés SIRIO EVO 10kW et 12.5kW exige la présence d'un fil neutre.

## UTILISATION

### CHOIX DU PAYS

Il faut programmer la langue, l'horloge du système, l'adresse, le pays d'installation et la gestion du MPPT en cas d'onduleur ayant plus d'un suiveur MPPT lors de la première mise en marche de l'onduleur.

Pour choisir le pays, le sélectionner sur la liste au moyen des touches ↑ et ↓. Confirmer avec le bouton ←.

L'onduleur commence à fonctionner normalement seulement à la fin des paramétrages.

Grâce à l'évolution continue du produit, l'onduleur pourrait être disponible dans des pays qui ne sont pas listés sur le "Tableau 2" en Appendice. Visitez le site [www.aros-solar.com](http://www.aros-solar.com) pour consulter la liste actualisée.

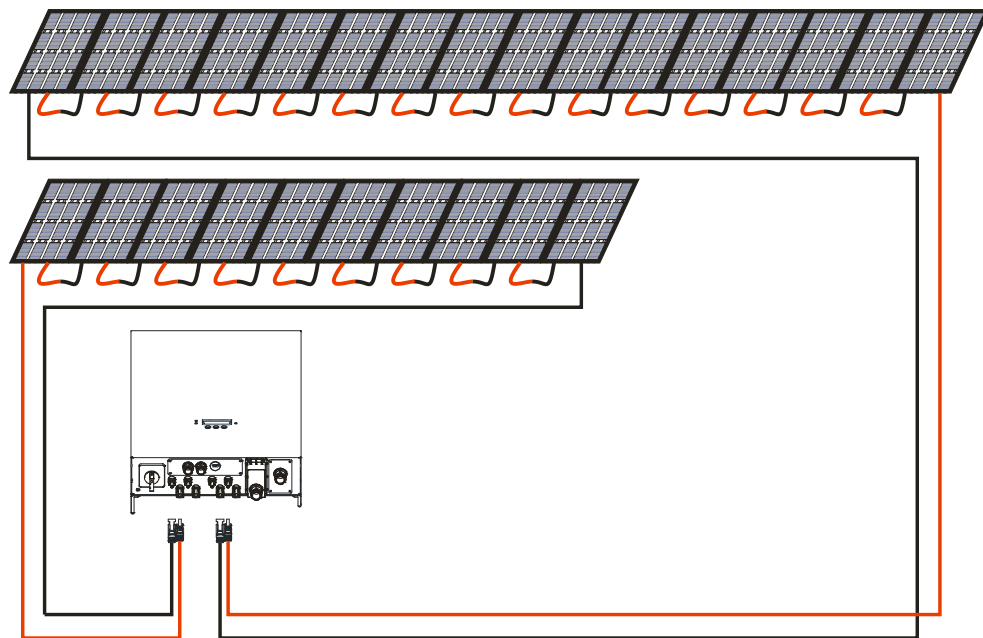


Au terme des 12 heures de fonctionnement, les choix du pays sont bloqués et disparaissent du menu de paramétrages. Pour pouvoir corriger une erreur éventuelle après ce temps pré-établi, contacter le service après-vente.

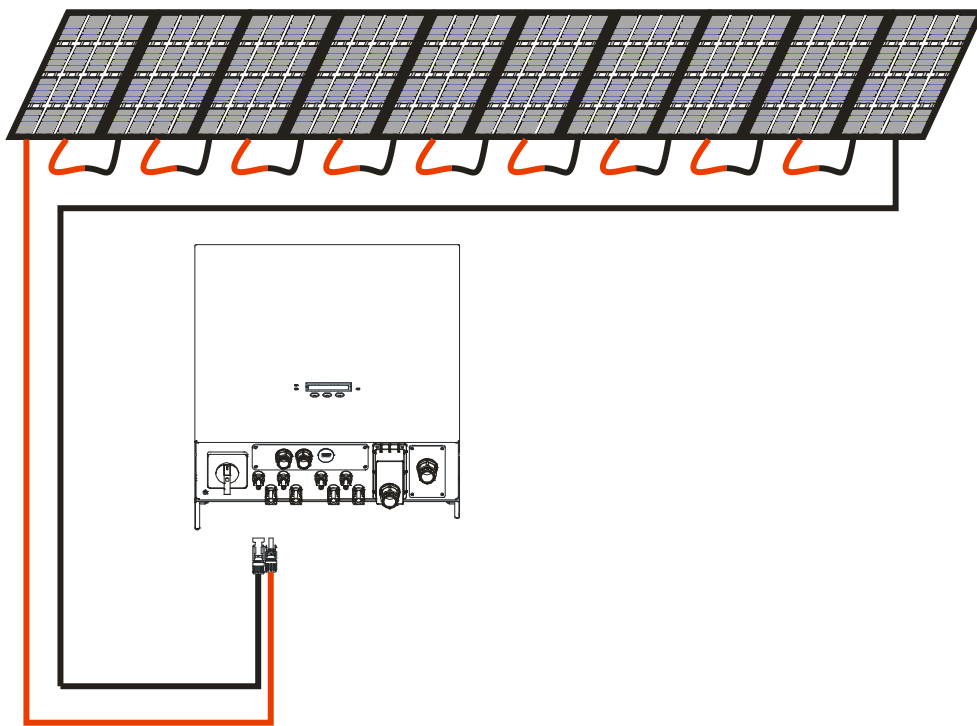
Si la norme prévoit l'installation d'une protection d'interface externe (appelée également ENS), les seuils de la protection d'interface interne peuvent être élargis au moyen du logiciel de configuration.

### CONFIGURATION ENTRÉES DC (ONDULEUR 5-6-10-12,5kW)

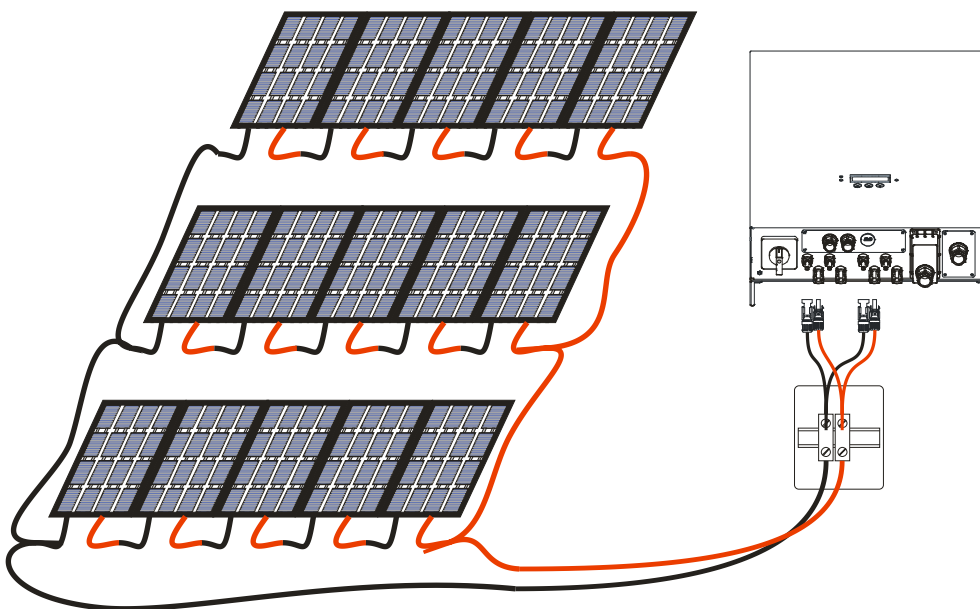
Ces onduleurs prévoient deux entrées DC séparées que l'on peut utiliser dans une configuration en "parallèle" ou "indépendante". La configuration choisie est requise au moment de la première mise en marche de l'onduleur après le choix du pays ou elle peut être configurée en entrant dans le menu "PARAMETRAGES" et en sélectionnant ensuite "CONFIGURATION PV". Il est possible de modifier cette configuration, même après.



En cas d'utilisation de l'onduleur avec deux générateurs FV avec longueur des chaînes, orientation, inclinaison ou modèle de modules différents, il faut nécessairement sélectionner 'indépendant'.

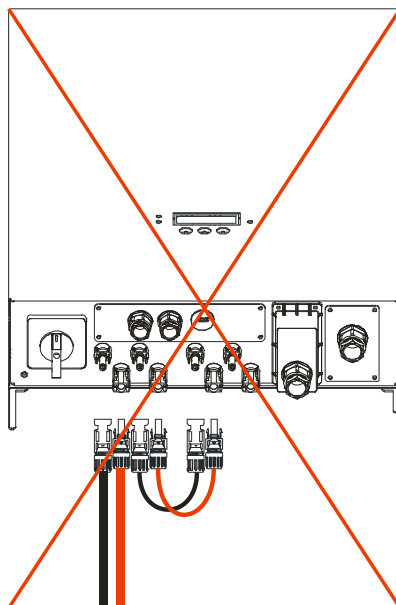


Si l'on utilise un seul générateur FV ayant un courant de court-circuit inférieur au "Courant max. d'entrée", il est possible d'utiliser une seule des deux entrées. Dans ce cas, il faut nécessairement sélectionner 'indépendant'.



Si l'on utilise un seul générateur FV dont le courant de court-circuit excède le "Courant max. d'entrée", les deux entrées de l'onduleur doivent fonctionner en parallèle. La connexion en parallèle des câbles doit être effectuée en dehors de l'onduleur au moyen de bornes adaptées.

L'onduleur doit être programmé comme 'parallèle'.



En cas d'utilisation d'entrées MPPT en parallèle, éviter d'effectuer le parallèle au moyen des connecteurs de l'onduleur. Cela pourrait provoquer la surchauffe des câbles internes et des chutes de production et/ou des pannes conséquentes.

# AUTOTEST

Pour effectuer l'autotest, l'onduleur doit être connecté au réseau de façon stable.

Pour accéder au menu Autotest, voir les description au chapitre sur l'utilisation de l'afficheur LCD, c'est-à-dire à partir du menu Commandes → Autotest.

En appuyant sur les touches ↑ ↓ et en confirmant avec ← on peut sélectionner le type de test que l'onduleur doit commencer parmi les tests suivants.

U> (59.S1), U>> (59.S2)

Déconnexion du réseau pour sur-tension.

U< (27.S1), U<< (27.S2)

Déconnexion du réseau pour sous-tension.

F> (81>.S1), F>> (81>.S2)

Déconnexion du réseau pour sur-fréquence.

F< (81<.S1), F<< (81<.S2)

Déconnexion du réseau pour sous-fréquence

Si le test concerne un seuil qui n'est pas activé dans la configuration de l'onduleur, le nom du test est mis à côté de l'inscription 'OFF', mais il est toutefois possible de l'effectuer.

Durant l'exécution des tests, les limites maximales sont diminuées et les limites minimales augmentées graduellement jusqu'à égaler la valeur de tension ou de fréquence réseau mesurée. Le test est effectué en conformité aux prescriptions de la norme en vigueur. Chaque test indique quatre pages d'écran.

La pression du bouton ← à tout moment durant le test permet de revenir à la page d'écran de sélection du type de test.

En appuyant sur le bouton ↓ on avance à la page d'écran successive du test en cours.

Un exemple qui se réfère au test U<< (27.S2) est indiqué ci-dessous.

- 1) Première page d'écran de présentation du test qui indique les valeurs programmées dans la mémoire de l'onduleur.

|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                         |              |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|-------------------------|--------------|
| Nom test           | U | < | < | ( | 2 | 7 | . | S | 2 | ) |  |   | O | F | F | Seuil activé/non activé |              |
| Temps intervention |   |   |   |   | 2 | 0 | 0 | m | s |   |  | 9 | 2 | . | 0 | V                       | Valeur seuil |

- 2) Page d'écran d'exécution du test : le seuil actuel change jusqu'à provoquer le déclenchement de la protection

|                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |                         |              |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|-------------------------|--------------|
| Nom test       | U | < | < |   | ( | 2 | 7 | . | S | 2 | ) |  |   | O | F | E | Seuil activé/non activé |              |
| Valeur mesurée | V | a | c | 2 | 3 | 0 | . | 4 | V |   |   |  | 9 | 5 | . | 0 | V                       | Seuil actuel |

- 3) Première page d'écran de résultat du test

|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                 |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|
| Matricule onduleur | M | A | 2 | 4 | U | T | 5 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |   |   | Valeur mesurée au déclenchement |
| Type test          | U | < | < | O | K |   |   | 1 | 9 | 8 |   |   | 2 | 3 | 0 | . | 4 |                                 |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Résultat test                   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Temps mesuré                    |

- 4) Deuxième page d'écran de résultat du test. Il est possible de revenir à la page d'écran précédente avec la touche ↑, continuer avec le test suivant avec ↓, revenir au menu de sélection du test avec ←

|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                               |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------|
| Matricule onduleur | M | A | 2 | 4 | U | T | 5 | 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |   |   | Valeur seuil au déclenchement |
| Type test          | U | < | < | S | G |   |   | 2 | 0 | 0 |   |   | 2 | 3 | 1 | . | 0 |                               |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Pages d'écran seuils          |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Temps programmé               |

Les résultats obtenus des tests sont valables à condition que leurs tolérances soient celles requises par la norme en vigueur . Exemple par l'Italie:

<5% pour les seuils de tension

±20mHz pour les seuils de fréquence

≤3% ±20ms pour les temps d'intervention

Une fois les tests nécessaires effectués, il est possible de revenir au menu 'ACCUEIL' en maintenant le bouton pressé ← pendant plus de 1,5 s.

---

## LOGIQUE DE FONCTIONNEMENT

L'onduleur a été conçu pour un fonctionnement automatique qui, normalement, ne nécessite pas d'interventions de la part de l'opérateur.

Les états possibles sont :

- 'Power-up': Stabilisation des alimentations électriques internes (uniquement pour les modèles 10 - 12,5 kW)
- 'Standby': l'onduleur ne peut pas injecter d'énergie en raison d'un blocage (lock). Il est nécessaire de résoudre le problème et d'effectuer une commande de déblocage. Les codes indiquant un blocage commencent par 'L'.
- 'Alarmes present': un problème empêche à l'onduleur de commencer la fourniture d'énergie. Si la cause du problème est résolue, l'onduleur repart automatiquement. En particulier l'onduleur se trouve dans cet état en cas de présence des alarmes 'W09 Low Vdc', 'A07 High Vdc'.
- 'Attendre': l'onduleur est en train d'effectuer le compte à rebours avant de commencer la séquence d'injection. Cette attente, normalement très brève, devient importante après de faibles rayonnements ou une basse tension de chaîne ou une très basse distribution de puissance (comme c'est le cas au coucher du soleil ou en cas de journées particulièrement nuageuses).
- 'Irradiation test': l'onduleur vérifie que le générateur FV soit en mesure de produire assez de puissance pour permettre une distribution d'énergie normale.
- 'GFCI Test' : l'onduleur teste le capteur de courant différentiel avec une fonction analogue au bouton de test des interrupteurs différentiels (disjoncteur).
- 'Isolation Test': l'onduleur est en train de vérifier l'isolation du générateur FV par rapport à la terre. En cas d'isolation faible, l'onduleur reste dans cette modalité jusqu'à la résolution du problème en affichant dans la deuxième chaîne le signal 'F07 Insulat. KO' pour ensuite redémarrer automatiquement.
- 'Precharge': l'onduleur est en train de préparer le banc de condensateurs à l'injection.
- 'Check AC': l'onduleur vérifie la justesse des paramètres de réseau avant de se (re)connecter durant un temps qui dépend du pays programmé durant l'installation (voir ligne "connexion" du Tableau 2).
- 'Injection reseau': l'onduleur émet de l'énergie en réseau.

La séquence pour la fourniture d'énergie est la suivante :

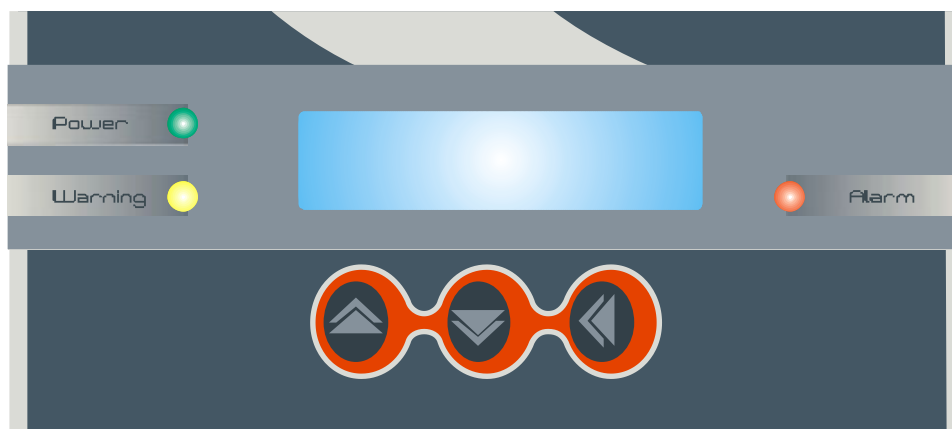
Modèles 1.5 – 6 kW = 'Standby', 'Alarmes present', 'Attendre', 'Irradiation test'. (éventuelle), 'GFCI Test', 'Isolation Test', 'Precharge', 'Check AC', 'Injection'.

Modèles 10 – 12.5 kW = 'Standby', 'Alarmes present', 'Attendre', 'Irradiation test'. (éventuelle), 'Precharge', 'GFCI Test', 'Isolation Test', 'Check AC', 'Injection'.

En entrée de 'Injection', la présence ou non de la rampe de limitation de puissance dépend du pays programmé durant l'installation.



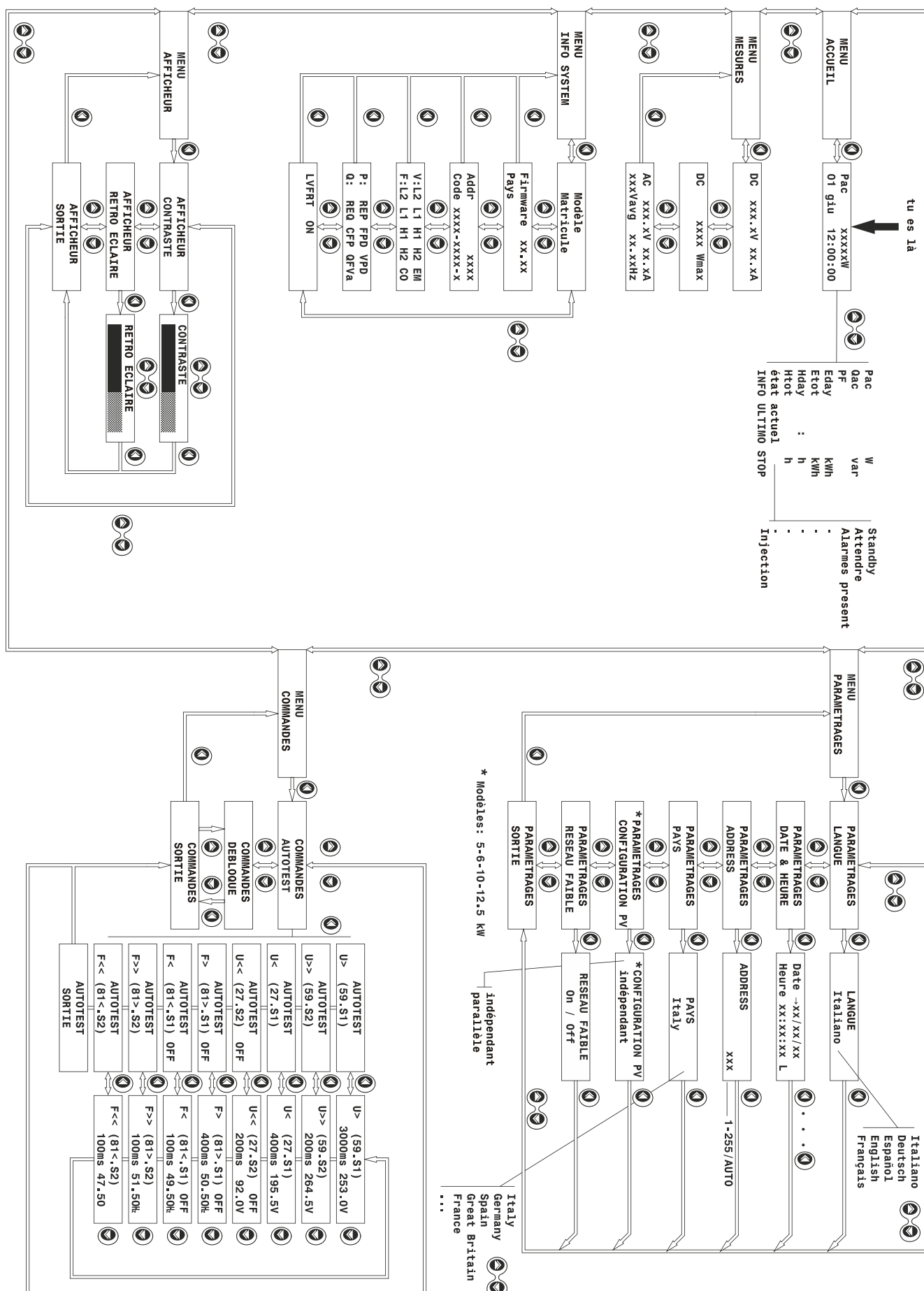
## SIGNIFICATION DES LEDS DE SIGNALISATION



| LED   | ÉTAT       | SIGNIFICATION                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VERT  | Clignotant | Compte à rebours pour vérification réseau en cours                                                                                                                                                                                                  |
|       | Fixe       | L'onduleur est en train d'injecter de l'énergie en réseau                                                                                                                                                                                           |
| JAUNE | Clignotant | Test pré-connexion en cours                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Fixe       | Signale 2 types de code : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avertissement (codes qui commencent par 'W')</li> <li>• Anomalie de l'installation ou qui nécessite de l'intervention de l'utilisateur (codes qui commencent par 'A')</li> </ul> |
| ROUGE | Clignotant | Standby                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | Fixe       | Signale 2 types de code : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anomalies (codes qui commencent par 'F')</li> <li>• Panne ou blocage (codes qui commencent par 'L')</li> </ul>                                                                   |

# UTILISATION DE L'AFFICHEUR LCD

L'onduleur est doté d'un afficheur LCD pour des consultations et des programmations locales. La structure du menu est indiquée ci-dessous :



Le menu est organisé sur trois niveaux comme l'indique la figure précédente.  
 Pour faire défiler les rubriques à l'intérieur d'un niveau, utiliser les touches ↑ et ↓.  
 Pour entrer dans le menu sélectionné, appuyer sur ↵.  
 Sauf en cas de spécification contraire,  
 dans les menus à deux niveaux, la pression du bouton ↵ dans le niveau 2 provoque le retour au niveau 1 ;  
 dans les menus à trois niveaux, la pression du bouton ↵ dans le niveau 3 provoque le retour à la page d'écran 'SORTIE' du menu du niveau 2 ;  
 La pression prolongée (pendant plus de 1,5 s) de la touche ↵ provoque le retour au 'menu accueil'.

## MENU 'ACCUEIL'

C'est le menu prédéfini de l'onduleur qui indique des informations pratiques sur la première ligne :

- 'Pac': La puissance active distribuée en réseau
- 'Qac': La puissance réactive échangée avec le réseau
- 'PF': Le facteur de puissance
- 'Eday': Énergie produite le jour en cours
- 'Etot': Énergie totale produite
- 'Hday' : heures de fonctionnement du jours en cours
- 'Htot' : heures totales de fonctionnement
- État courant : un des états décrits au paragraphe **Logique de fonctionnement**.
- 'LAST STOP INFO' : motif de la dernière interruption de fourniture d'énergie.

et sur la seconde ligne l'horloge du système ou les messages d'erreur éventuels.

Durant les phases de vérification avant la connexion au réseau électrique, le menu commute automatiquement en modalité état actuel. Une fois qu'il fournit de l'énergie, il affiche la puissance active fournie au réseau.



Même si l'onduleur a été conçu conformément aux standards technologiques les plus soignés, il ne peut pas être considéré comme un instrument de mesure. Un écart des valeurs énergétiques indiquées par le compteur d'énergie par rapport à l'onduleur est normal.

## MENU 'MESURES'

Ce menu montre en détail les grandeurs électriques d'entrée et de sortie de l'onduleur :

Pages d'écran entrée :

valeurs instantanées :

'DC1 xxx.xV xx.xA' : cette ligne décrit l'état de MPPT1  
 'DC2 xxx.xV xx.xA' : cette ligne décrit l'état de MPPT2

maximales enregistrées :

'DC1 Wmax' : Cette ligne reporte la valeur maximale de puissance enregistrée par MPPT1 durant le jour en cours  
 'DC2 Wmax' : Cette ligne reporte la valeur maximale de puissance enregistrée par MPPT2 durant le jour en cours

Dans les onduleurs doté d'un seul suiveur MPPT, la ligne 'DC2' n'est pas présente et la seule ligne présente reporte le libellé 'DC'.

Page d'écran sortie :

'AC xxx.xV xx.xA': Cette ligne montre les valeurs instantanées de la tension de réseau et du courant émis en réseau.  
 'xxxVavg xx.xHz': Cette ligne montre la tension de réseau moyenne des 10 dernières minutes et la fréquence instantanée du réseau.

## MENU 'INFO SYSTEM'

Page d'écran 1 :

montre le code d'identification du type d'onduleur sur la première ligne et sa matricule sur la seconde ligne.

Page d'écran 2 :

montre la révision firmware sur la première ligne et la pays programmé en phase d'installation sur la seconde ligne.

Page d'écran 3 :

montre l'adresse utilisée sur le bus RS485/422 sur la première ligne et sur la seconde ligne un code interne d'identification, à communiquer au service après-vente en cas de besoin.

Les pages d'écran suivantes montrent l'état des programmations pouvant être requises par les opérateurs de réseau et activables uniquement au moyen du logiciel de configuration prévu à cet effet.

Page d'écran 4 :

Résume la configuration de la protection d'interface affichant les protections activées.

'V: L2 L1 H1 H2 EM' : la première ligne montre les protections de tension activées

'F : L2 L1 H1 H2 CO' : la seconde ligne montre les protections de fréquence activées

Par exemple sur la ligne V : H2 indique la protection de tension maximale externe, H1 indique la protection de tension maximale interne (moyenne sur 10 minutes en Italie), Donc 'H' indique les protections maximales, 'L' les protections minimales, '1' le seuils plus restrictifs, '2' le seuils plus permissifs.

En se référant au chapitre sur l'interface de communication, 'EM' indique que le signal de télédéclenchement est activé et 'CO' que le signal de présence communication est activé.

Page d'écran 5 :

La première ligne montre les fonctions activées pour la limitation de puissance active fournie.

'REP' : limitation commandée par l'opérateur du réseau électrique.

'FPD' : limitation réglée en fonction de la fréquence du réseau.

'VPD' : limitation pour tension de réseau élevée.

La seconde ligne montre les fonctions activées pour la génération de puissance réactive.

'REQ' : limitation réactive commandée par l'opérateur du réseau électrique.

'CFP' : facteurs en fonction de la puissance active fournie.

'QFVa' / 'QFVb' : réglage de la puissance réactive en fonction de la tension du réseau selon la courbe "a" ou "b" de la norme CEI 0-21

Page d'écran 6 :

'LVFRT ON' / 'LVFRT OFF' : indique si la fonction Low Voltage Fault Ride Through est activée (insensibilité aux baisses de tension du réseau).

'INPUT PAR' / 'INPUT IND' : dans les onduleurs avec plus d'un suiveur MPPT indique si les traceurs sont configurés pour fonctionner alimentés en parallèle par le même générateur FV ('INPUT PAR') ou par deux générateurs FV indépendants ('INPUT IND').

## MENU 'AFFICHEUR'

'CONTRASTE'

Il est possible de régler le contraste de l'afficheur : en appuyant sur ↑ on obtient une augmentation, en appuyant sur ↓ on obtient une diminution. En appuyant sur ← on confirme.



Quel que soit le menu où l'on se trouve, il est toujours possible d'accéder au menu 'CONTRASTE' en appuyant simultanément sur les boutons ↓ et ←

'RETRO ECLAIRE'

Il est possible de régler la luminosité de l'afficheur : en appuyant sur ↑ on l'augmente, en appuyant sur ↓ on la diminue. En appuyant sur ← on confirme.

## MENU 'COMMANDES'

### 'AUTOTEST' :

en appuyant sur  on entre en modalité autotest (Voir paragraphe **Autotest** pour des informations détaillées).

### 'DEBLOQUE' :

si l'onduleur est bloqué (codes Lxx), en pressant  on force une tentative de rétablissement.

## MENU 'PARAMETRAGES'

### 'LANGUE' :

À la pression de la touche  l'afficheur montre 'LANGUE' sur la première ligne et la langue correctement programmée sur la seconde ligne. En pressant sur les touches ↑ et ↓ on peut choisir entre : 'Italiano', 'Deutsch', 'Español', 'English', 'Français'.



Quelle que soit la langue programmée et quel que soit le menu où l'on se trouve, il est toujours possible d'accéder au menu de paramétrage de la langue en appuyant simultanément sur les boutons ↑ et . En les maintenant pressés durant plus de 4 s, on obtient la langue anglaise

### 'DATE & HEURE' :

À la pression de la touche  l'afficheur montre la date en cours (jj/mm/aa) sur la première ligne et l'heure en cours sur la seconde ligne (hh:mm:ss S/L). Celle qui est visualisée dans ce menu est une copie de l'horloge du système : la modification de n'importe quel champ bloque l'avancée de cette copie (mais pas de l'horloge du système).

La flèche → indique le champ en cours : les touches ↑ ou ↓ permettent la modification éventuelle du champ, la touche  confirme et passe au champ successif. En maintenant la touche ↑ ou ↓ pressée, on obtient le défilement rapide des chiffres. Il est possible de remettre à zéro les secondes en appuyant sur ↑ ou ↓ sur le champ correspondant.

La modification éventuelle de l'heure de solaire à légale ou vice et versa s'obtient en appuyant sur ↑ ou ↓ sur le champ S/L.

Après la pression de la touche  sur le dernier champ de la page d'écran (le champ S/L) on revient automatiquement au menu 'SORTIE' si aucune modification n'a été effectuée. Dans le cas contraire, il est nécessaire de confirmer les paramétrages effectués en appuyant encore sur la touche , ou de les annuler en appuyant sur ↑ ou ↓. On revient dans tous les cas au menu 'SORTIE'.

Le dateur peut être aussi programmé depuis un ordinateur au moyen du logiciel prévu à cet effet.

### 'ADDRESS' :

À la pression de la touche  l'afficheur montre l'adresse en cours.

Pour sélectionner l'adresse sur le bus RS485/422, appuyer sur les touches ↑ et ↓ pour confirmer, appuyer sur . En maintenant la touche ↑ ou ↓ pressée, on obtient le défilement rapide des chiffres. Les valeurs possibles sont :

- 'AUTO' : l'onduleur profite d'un mécanisme d'auto-affectation de l'adresse.
- De 1 à 255 : adresse fixe sur le bus.

**REMARQUE** : En cas d'utilisation d'une des cartes suivantes (insérées à l'intérieur de la fente d'expansion) :

- XPV2RSA1B **Carte réseau NetMan 102 Plus**
- XPV2RMC2A **Carte ModBus**

l'adresse de l'onduleur FV doit être programmée sur AUTO (valeur par défaut).

### 'PAYS' :

Cette page d'écran est disponible pour les 12 heures de fourniture d'énergie successives au paramétrage initial du pays d'installation. Durant cette période, l'installateur peut corriger une erreur éventuelle sans demander l'intervention du service après-vente.

En appuyant sur  l'afficheur affiche 'PAYS' sur la première ligne et le pays actuel sélectionné sur la seconde ligne. Appuyer sur les touches ↑ ou ↓ pour changer le pays paramétré et sur  pour confirmer.

### 'CONFIGURATION PV'

Cette page d'écran est disponible seulement sur les onduleurs ayant plus d'un suiveur MPPT pendant les 12 premières heures de fourniture d'énergie après le paramétrage initial. Elle permet de programmer l'onduleur pour un fonctionnement avec deux générateurs FV indépendants ('independenti') ou avec des entrées alimentées en parallèle ('parallelo') du même générateur FV.

### 'RESEAU FAIBLE'

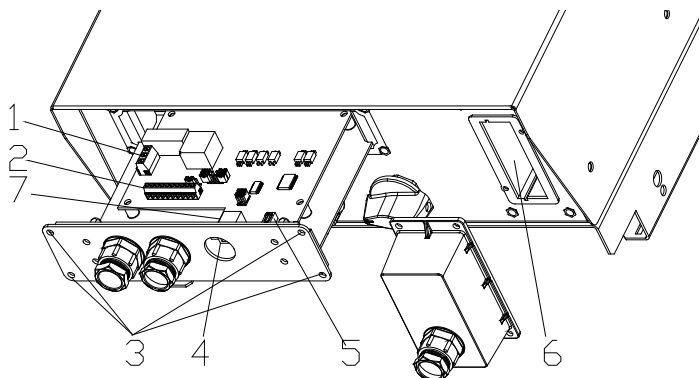
cette fonction s'affiche pour l'activation de la "fonction de limitation de puissance pour réseau faible (VPD)". L'onduleur limite la puissance de sortie de façon à éviter la hausse de la tension du réseau au-delà du niveau de décrochage prévu par les normes en vigueur dans le pays.

## INTERFACE DE COMMUNICATION



**Attention !** Avant d'ouvrir le boîtier en bas de l'onduleur, débrancher le réseau AC et le générateur FV en ouvrant le disjoncteur de charge DC et en débranchant les connecteurs DC.

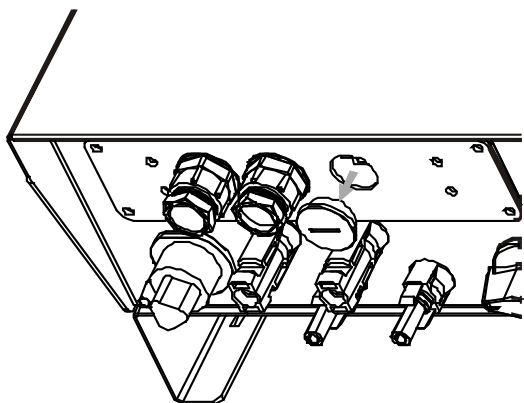
Pour accéder à l'interface de communication, ouvrir le boîtier en retirant les vis (3)



1. Relais signalisation alarmes
2. Bornier RS485/422
3. Trous pour vis de fermeture du boîtier
4. USB
5. Sélecteur fonctionnement onduleur
6. Fente pour cartes de communication en option
7. Entrée(s) pour contact(s) secs

L'onduleur dispose de trois interfaces de communication :

### USB



L'interface USB permet de télécharger des données historiques. Il est accessible en retirant le couvercle sur le boîtier de communication. Pour la connexion, utiliser le câble fourni ou un câble de longueur maximale 3 mètres.

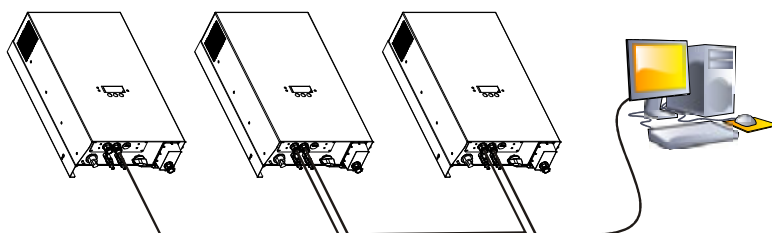
### RS485/422

L'interface RS485/422 permet le monitoring à distance de plusieurs onduleurs raccordés en chaîne (comme indiqué sur l'image suivante) à l'aide du logiciel SunVision ou les enregistreurs de données disponibles. La carte présente un bornier à 10 voies à contacts doubles pour faciliter la création du bus.

On conseille d'utiliser des câbles blindés à paires torsadées (STP) et de connecter le blindage du câble à la borne GND du dispositif de monitoring du bus (ordinateur ou autre) et à chaque borne GND des onduleurs.

On conseille de maintenir la résistance totale du câble inférieure à  $150\Omega$  et la longueur totale du bus dans les limites du standard RS485 : 1200 m. Il est possible de contrôler un maximum de 255 dispositifs sur le même bus. En cas de bus très étendus ou excédant les spécifications précédentes, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser des amplificateurs de signal spécifiques.

Le boîtier de communication peut dépasser de 10 cm du fond de l'onduleur. On conseille donc de prévoir des câbles du bus RS485/422 assez longs pour permettre d'utiliser facilement l'interface.



Wiring diagram of the RPS S.P.A. OCSU0119-04 control unit. The diagram shows the internal components and their connections. A red box highlights the '2 WIRES' and '4 WIRES' terminals. A compass rose indicates North (N) and South (S). The diagram includes labels for various components: U4, JP3, JP4, U3, TP6, TP9, R93, G20, J6, J7, J11, R98, SW1, and RPS S.P.A. OCSU0119-04. A table at the bottom shows the ON and OFF states for NIGHT WAKEUP and POWER SAVE.

|   | ON           | OFF        |
|---|--------------|------------|
| 1 | NIGHT WAKEUP | POWER SAVE |

Avec les deux cavaliers vers le sud, comme sur l'exemple ci-contre, la carte est configurée comme RS422

### Bornes activées pour RS485

### Bornes activées pour RS422

Pour activer la borne, fermer JP5, JP1, JP6 et laisser ouverts JP2, JP7 (si présents) en cas de ligne RS485. Fermer aussi JP2, JP7 en cas de ligne RS422.

| PIN | RS485 | RS422 |
|-----|-------|-------|
| 1   | A (+) | T+    |
| 2   | B (-) | T-    |
| 3   | N.C.  | R+    |
| 4   | N.C.  | R-    |
| 5   | GND   | GND   |
| 6   | A (+) | T+    |
| 7   | B (-) | T-    |
| 8   | N.C.  | R+    |
| 9   | N.C.  | R-    |
| 10  | GND   | GND   |

## FENTE POUR CARTES DE COMMUNICATION EN OPTION

La fente permet d'étendre les fonctions de communication de l'onduleur solaire. Par exemple, il est possible de monter une carte ethernet ou modbus.

La fente partage la même ligne série que l'interface RS485/422, il est donc impossible d'utiliser simultanément une carte de communication et l'interface RS485/422, exception faite pour la carte de programmation nécessaire pour la mise à jour du logiciel, qu'il est possible d'utiliser sans déconnecter le bus RS485/422.

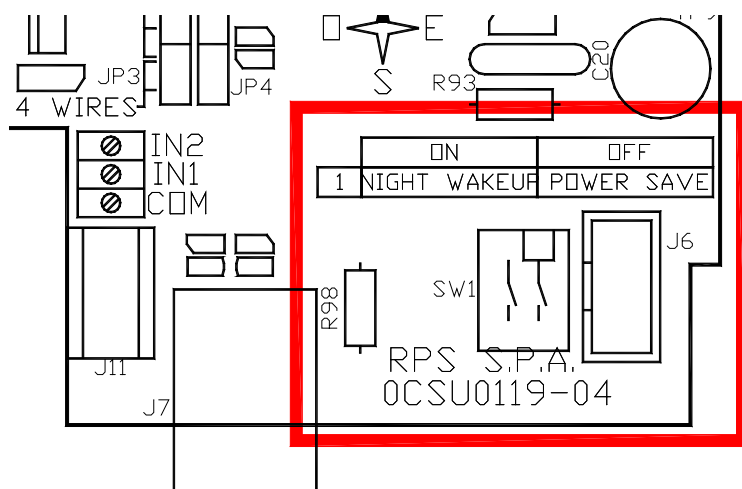


### Attention !

Avant l'installation d'une carte en option, consulter le fabricant pour vérifier sa comptabilité avec l'onduleur, en communiquant le P/N (voir **Identification du produit**).

En cas d'utilisation de cartes non approuvées, il est possible de provoquer des dysfonctionnements et de mettre l'utilisateur en danger.

## PARAMÉTRAGE DU MODE DE FONCTIONNEMENT DE L'ONDULEUR

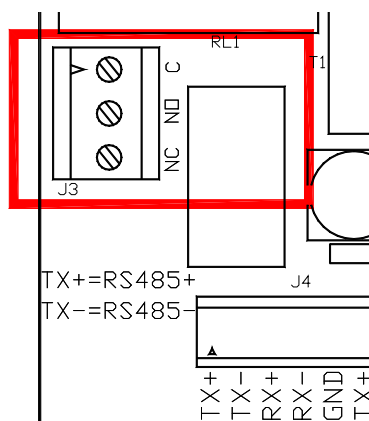


L'onduleur dispose en option d'une fonction de consultation nocturne, pouvant être activée au moyen de l'interrupteur à curseur 1 présent sur l'interface de communication (position ON), qui permet d'interroger l'onduleur au moyen d'un bus RS485/422, USB ou cartes à fente même durant la nuit. Cela permet, par exemple, de connaître la production journalière même durant des périodes de l'année où il y a peu d'heures de lumière au dépend d'une consommation nocturne supérieure, qui passe de "Consommation nocturne" (power save) à "Consommation en standby". Si l'onduleur a été configuré pour s'éteindre durant la nuit, il est toutefois possible de consulter l'afficheur pour lire, par exemple, l'énergie produite durant le jour en cours 'Eday'.

En appuyant sur le bouton .

L'onduleur s'active et reste allumé durant 1 minute suite à la dernière pression de la touche.

## RELAIS D'ALARME



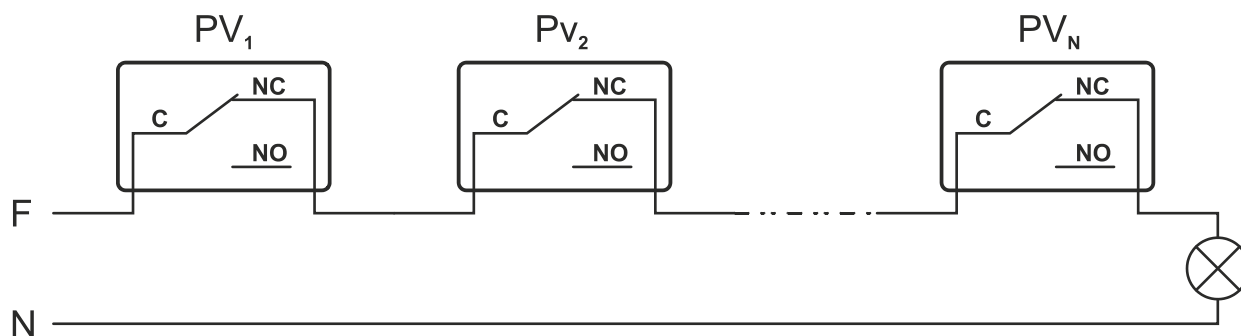
L'onduleur est équipé d'un relais de signalisation alarmes. La sortie à contacts secs est disponible sur la borne à l'ouest de l'interface de communication.

Le courant maximal pour ce circuit est "Courant maximal relais signalisation". On conseille de protéger la ligne de signalisation avec un fusible ou un interrupteur magnétothermique.

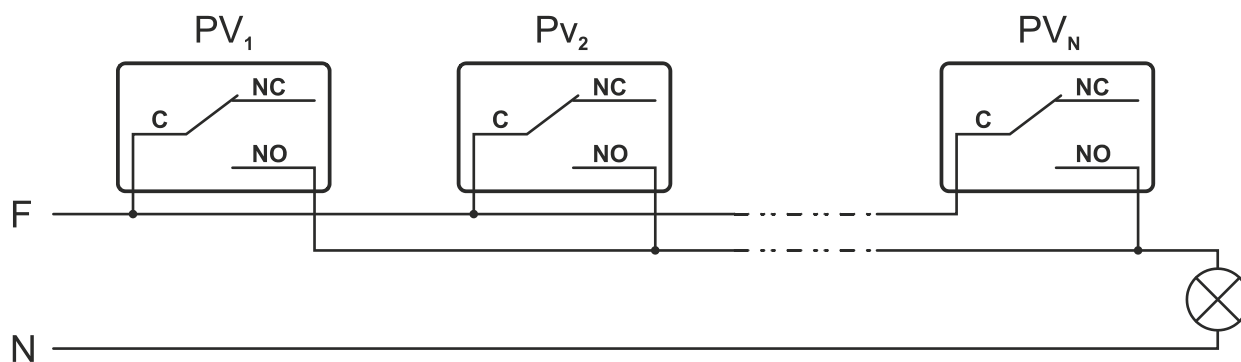


### Exemples d'utilisation :

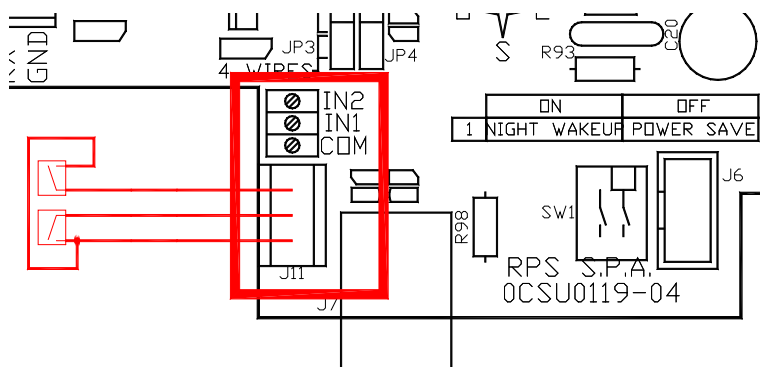
Lampe allumée quand tout fonctionne régulièrement.



Lampe allumée quand il y a une panne.



## ENTRÉES POUR CONTACTS SECS



Si au moment du branchement, le distributeur de réseau nécessite que l'onduleur soit en mesure de gérer les deux signaux de télédéclenchement et présence signal prévus par la norme CEI 0-21, l'onduleur peut être configuré spécialement puisqu'il dispose de deux entrées pour contacts secs. Le brochage du connecteur est indiqué ci-contre sur la carte.

Si l'installateur programme l'onduleur au moyen d'un logiciel pour recevoir les commandes du distributeur électrique, les entrées signifient ceci :

IN1: "signal de télédéclenchement" : bloque la fourniture d'énergie si le contact est ouvert.

IN2: "présence signal de communication" : si le contact est ouvert, les seuils de fréquence sont étroits.

Si l'interface fourni avec l'onduleur n'est pas équipé des entrées nécessaires, il est possible de contacter le service après-vente pour adapter le produit aux exigences.

## BRANCHEMENT AU PV POWER CONTROL BOX

Le PV Power Control Box est un accessoire qui permet de commander à distance la limitation de puissance en sortie de l'onduleur, la génération de puissance réactive, l'état de fourniture ou de stand-by. Il est requis par les normes de réseau de certains pays. Pour plus d'informations, consulter le manuel de l'accessoire.

L'interface de communication doit être programmé pour fonctionner à 2 fils (RS485) et le dernier onduleur du bus doit avoir une borne activée. En se référant au manuel du PV Power Control Box il faut connecter le bus des onduleurs au port "série 2" comme sur le tableau suivant indiqué ci-contre. Le dispositif de monitoring (ordinateur ou autre) doit être connecté au port RS232 "Série 1" de PV Power Control Box

| Pin de la "série 2" de PV Power Control Box | Borne de premier onduleur du bus RS485 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| R/-                                         | TX-                                    |
| T/+                                         | TX+                                    |
| GND                                         | GND                                    |

## ENREGISTREUR DE DONNÉES INTÉGRÉ

L'onduleur est équipé d'un enregistreur de données intégré qui enregistre les données instantanées à une fréquence que l'on peut sélectionner sur le logiciel dans l'intervalle compris entre 5 minutes (capacité moyenne annuelle de 7 jours de données) et 60 minutes (capacité moyenne annuelle de 84 jours de données) en plus d'enregistrer les données de production à une fréquence journalière pour une période de deux ans.

L'onduleur écrase automatiquement les données moins récentes quand la mémoire est pleine.

| Données instantanées   |
|------------------------|
| Température onduleur   |
| Tension MPPT1          |
| Courant d'entrée MPPT1 |
| Tension MPPT2          |
| Courant d'entrée MPPT2 |
| Tension de réseau      |
| Courant fourni         |
| Puissance              |
| Données de production  |
| Énergie journalière    |

Les données peuvent être téléchargées sur ordinateur grâce à l'USB au moyen des logiciels prévus à cet effet.

## MESSAGE AFFICHEUR LCD ET RÉOLUTION DES PROBLÈMES

| Message afficheur     | Description                                                                                                                                                 | Action possible                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avertissements</b> |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |
| 'W01 Memory fault'    | Problème à la mémoire de l'enregistreur de données                                                                                                          | Appeler le service après-vente                                                                                                            |
| 'W02 Select pays'     | Le pays n'a pas été programmé (voir paragraphe <b>Choix du pays</b> )                                                                                       | Sélectionner le pays d'installation.                                                                                                      |
| 'W03 Select heure'    | Le dateur n'a pas été programmé                                                                                                                             | Programmer le dateur comme décrit au paragraphe <b>Menu 'PARAMETRAGES'</b>                                                                |
| 'W04 KO Ventil. HS'   | Dans les modèles dotés de ventilation forcée, indique un problème aux ventilateurs.                                                                         | Éteindre l'onduleur et vérifier l'absence de corps étrangers dans les ventilateurs. Appeler le service après-vente.                       |
| 'W05 High °C'         | La température de l'onduleur est élevée                                                                                                                     | Vérifier les prescriptions au paragraphe <b>Choix du lieu d'installation</b>                                                              |
| 'W06 Low °C'          | La température ambiante est trop basse (inférieure à -25°C) ou les capteurs de température sont en panne.                                                   | Vérifier si l'onduleur est en mesure de fonctionner durant les heures centrales de la journée et/ou vérifier la crédibilité des capteurs. |
| 'W08 Derating P/I'    | Voir le paragraphe <b>Rendement et limitation de puissance</b>                                                                                              | Vérifier les dimensions de l'installation et les prescriptions au chapitre <b>INSTALLATION</b>                                            |
| 'W09 Low Vdc'         | La tension d'entrée est basse et l'onduleur se met en attente avant de recommencer à fournir de l'énergie                                                   | La condition est normale le matin et le soir ou en cas de temps très nuageux ou de panneaux enneigés ou très sales                        |
| 'W10 Low DC power'    | La puissance disponible du générateur FV est basse. L'onduleur se met en attente avant de tester de nouveau la puissance disponible                         |                                                                                                                                           |
| 'W12 Plow timeout'    | L'onduleur a relevé une puissance en sortie trop basse durant un temps excessif. Il se met donc en état d'attente. (Voir <b>Logique de fonctionnement</b> ) |                                                                                                                                           |
| 'W11 Grid timeout'    | Dans 'Check AC' le réseau est resté hors des limites définies dans le "Tableau 2" pendant au moins 10 minutes.                                              | Attendre la reconnexion                                                                                                                   |
| 'W13 Precharge KO'    | L'onduleur met plus de temps que prévu pour charger les condensateurs coupleurs.                                                                            | La condition est normale à l'aube et au coucher du soleil ou avec des modules FV sales ou couverts de neige.                              |
| 'W14 REP command.'    | L'onduleur est en train de limiter la puissance fournie sur ordre de l'opérateur du réseau.                                                                 | Aucune action requise                                                                                                                     |
| 'W15 Rampe start'     | La rampe initiale de limitation de puissance distribuée est en cours.                                                                                       |                                                                                                                                           |
| 'W16 Defaut boost'    | Panne convertisseur d'entrée                                                                                                                                | Appeler le service après-vente                                                                                                            |

| Message afficheur      | Description                                                                                                                                       | Action possible                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anomalies installation |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |
| ‘A02 Fac b./haute’     | La fréquence du réseau est hors limites (“Tabella 2” en Appendice)                                                                                | Attendre la reconnexion                                                                                                                                                         |
| ‘A03 Vac basse’        | La fréquence du réseau est hors limites (“Tabella 2” en Appendice)                                                                                | Vérifier l'installation AC, contacter le distributeur d'énergie                                                                                                                 |
| ‘A04 Vac haute’        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |
| ‘A05 Vacmoy haute’     | La fréquence moyenne du réseau est hors limites (“Tabella 2” en Appendice)                                                                        |                                                                                                                                                                                 |
| ‘A06 Weak grid’        | L'onduleur est en train de limiter la puissance fournie car la tension du réseau est supérieure au seuil programmé via logiciel (fonction ‘VPD’). |                                                                                                                                                                                 |
| ‘A07 High Vdc’         | La tension d'entrée dépasse “Tension maximale à vide”                                                                                             | Vérifier les dimensions de l'installation.                                                                                                                                      |
| ‘A08 AC absent’        | Absence de tension de réseau. Si la condition perdure encore pendant plus d'une seconde, les onduleurs monophasés s'éteignent.                    | Attendre la reconnexion                                                                                                                                                         |
| ‘A09 AC anomalie’      | La tension ou la fréquence du réseau sont hors des limites de la ligne “connection” des normes qui le prévoient (“Tableau 2” en Appendice).       | Vérifier l'installation AC, contacter le distributeur d'énergie                                                                                                                 |
| ‘A10 Surfréquence’     | L'onduleur est en train de limiter la puissance fournie en fonction de la fréquence du réseau (fonction ‘FPD’).                                   | Aucune action requise                                                                                                                                                           |
| ‘A11 Emergency’        | L'onduleur a interrompu la fourniture à cause de la commande de télédéclenchement reçue par l'opérateur du réseau.                                |                                                                                                                                                                                 |
| Anomalies onduleur     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |
| ‘F01 High V_bulk+’     | La tension interne est trop élevée                                                                                                                | Aucune, l'onduleur redémarre tout seul.                                                                                                                                         |
| ‘F02 High V_bulk-’     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |
| ‘F03 High V_bulk’      |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |
| ‘F04 Bulk balance’     | Les condensateurs coupleurs internes ne sont pas équilibrés                                                                                       | Attendre que l'onduleur refroidisse, vérifier les prescriptions du paragraphe <b>Choix du lieu d'installation</b>                                                               |
| ‘F05 High °C’          | La température est trop élevée                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |
| ‘F06 Link fail’        | L'onduleur ne relève pas un ou plusieurs dispositifs internes                                                                                     | Appeler le service après-vente                                                                                                                                                  |
| ‘F07 Insulat. KO’      | La vérification de la résistance d'isolation du générateur FV n'a pas donné un bon résultat                                                       | Vérifier l'installation si le problème persiste pendant plusieurs jours. Pour les tailles 4,6~6kW, vérifier la configuration des entrées du chapitre CONFIGURING THE DC INPUTS. |
| ‘F09 GFCI leakage’     | Courant de fuite vers la terre                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |
| ‘F08 DC injection’     | L'onduleur a émis en réseau un courant continu trop élevé                                                                                         | Attendre la reconnexion au réseau                                                                                                                                               |

| Message LCD        | Description                                                                                                                                         | Action possible                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pannes onduleur    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |
| ‘L01 Data bus KO’  | Problème de communication avec mémoires et horloge internes.                                                                                        | Appeler le service après-vente                                                                                                |
| ‘W01 Memory fault’ | Problème avec la mémoire interne contenant les programmations de l'onduleur                                                                         |                                                                                                                               |
| ‘L03 Erreur pays’  | Problème avec la mémoire interne contenant les programmations de l'onduleur                                                                         | Programmer à nouveau le pays grâce au menu spécial Éteindre et ré-allumer l'onduleur.                                         |
| ‘L04 Defaut CPU’   | Problème de communication entre les deux microprocesseurs                                                                                           | Appeler le service après-vente                                                                                                |
| ‘L05 Erreur dimen’ | Problème avec la mémoire interne contenant les programmations de l'onduleur                                                                         |                                                                                                                               |
| ‘L06 FW mismatch’  | Firmware incompatibles chargés sur microprocesseurs                                                                                                 |                                                                                                                               |
| ‘L07 Defaut alim.’ | Le dispositif d'alimentation auxiliaire de l'onduleur ne fonctionne pas correctement                                                                |                                                                                                                               |
| ‘L10 GFCI default’ | Le différentiel de l'onduleur est en panne                                                                                                          |                                                                                                                               |
| ‘L11 CONT_INV KO’  | Panne aux relais                                                                                                                                    |                                                                                                                               |
| ‘L12 CONT_GRD KO’  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                               |
| ‘L09 GFCI fuite’   | Les tentatives de reconnexion sont épuisées en raison d'une fuite vers la terre.                                                                    | Vérifier l'installation                                                                                                       |
| ‘L15 Erreur FW’    | Les DSP ont effectué une opération erronée.                                                                                                         | Démarrer manuellement l'onduleur (paragraphe <b>Menu ‘COMMANDES’</b> ). Si cela ne marche pas, appeler le service après-vente |
| ‘L16 Command OFF’  | L'onduleur a reçu une commande d'arrêt à distance. Il reste dans cet état jusqu'à la réception d'une commande de déblocage (à distance ou manuelle) | Démarrer manuellement l'onduleur (paragraphe <b>Menu ‘COMMANDES’</b> ).                                                       |
| ‘L17 ADC fault’    | Panne se référénçant aux lectures analogiques                                                                                                       | Appeler le service après-vente                                                                                                |
| ‘L18 Vac mismatch’ | Lecture de la tension du réseau en désaccord entre les deux microprocesseurs                                                                        | Démarrer manuellement l'onduleur (paragraphe <b>Menu ‘COMMANDES’</b> ). Si cela ne marche pas, appeler le service après-vente |
| ‘L19 Fac mismatch’ | Lecture de la fréquence du réseau en désaccord entre les deux microprocesseurs                                                                      |                                                                                                                               |
| ‘L20 Igf mismatch’ | Lecture du courant de fuite en désaccord entre les deux microprocesseurs                                                                            |                                                                                                                               |
| ‘L21 Autotest KO’  | Le résultat de la procédure d'autotest est négatif : un ou plusieurs seuils ou temps d'intervention résultent erronés.                              | Répéter l'autotest                                                                                                            |
| ‘L22 Reverse grid’ | Phase et neutre inversés sur le connecteur AC dans les onduleurs monophasés                                                                         | Corriger le câblage                                                                                                           |
| ‘L28 lac sens. KO’ | Panne capteur de courant de sortie                                                                                                                  | Appeler le service après-vente                                                                                                |

## RENDEMENT ET LIMITATION DE PUISSANCE

L'onduleur limite sa propre puissance de sortie dans les cas suivants :

- La puissance du générateur FV excède la puissance maximale de l'onduleur
- Le courant MPP du générateur FV est supérieur à "Courant max. d'entrée". Voir "Figure 1" en Appendice.
- La tension du réseau est inférieure à "Tension minimale à puissance nominale". Dans ce cas, l'onduleur limite le courant de sortie à "Courant max. de sortie".
- La température de l'onduleur excède l'intervalle "Intervalle température à puissance nominale" : dans ce cas, l'onduleur réduit la puissance de sortie.
- Dans les cas prévus par les normes locales en vigueur : voir le paragraphe Menu 'INFO SYSTEM'.

Dans tous les cas cités ci-dessus, l'onduleur a le LED jaune allumé.

# REMARQUES POUR L'INSTALLATEUR

## TRANSFORMATEURS

L'onduleur été conçu pour fonctionner avec des réseaux BT de type TT, TN ou TN-S.

En cas de connexion de l'onduleur à des typologies de réseau différentes, par exemple réseaux IT, contacter le fabricant pour vérifier la comptabilité avec le cas spécifique.

S'il est nécessaire d'utiliser un transformateur d'isolation entre l'onduleur/les onduleurs et le réseau, afin de garantir le fonctionnement de l'onduleur avec les systèmes de distribution corrects (TT ou TN comme mentionné précédemment) il est nécessaire de connecter à la terre le neutre local du transformateur.

Les exemples sont indiqués sur le tableau suivant. Les chiffres indiqués ont cette signification :

1. Le point neutre n'est pas mis à la masse : système IT.
2. L'isolation galvanique demandée par la gestion du réseau manque et ceci provoque des erreurs dans l'onduleur.
3. Le point neutre du côté réseau n'est pas connecté. Les tensions trois étoiles du côté onduleur varient beaucoup selon la quantité d'énergie fournie à chaque phase.

En cas d'utilisation de transformateurs monophasés, il faut mettre le point neutre à la masse du côté de la basse tension.

| Connexion erronée | Motif de l'erreur | Connexion correcte |
|-------------------|-------------------|--------------------|
|                   | 1                 |                    |
|                   | 1                 |                    |
|                   | 2                 |                    |
|                   | 2                 |                    |
|                   | 3                 |                    |
|                   | 2                 |                    |
|                   | 1                 |                    |

## **POTENTIEL DES MODULES PAR RAPPORT À LA TERRE**

Durant le fonctionnement d'un onduleur sans transformateurs (comme cet onduleur), il est normal de trouver une haute tension entre chaque pôle du générateur FV et la masse. Cette haute tension est due à la connexion entre le neutre et la terre dans un système de distribution TT ou TN. La valeur de cette tension varie selon la typologie de l'onduleur.



**ATTENTION : CET ONDULEUR A UNE TYPOLOGIE SANS TRANSFORMATEUR (TL). LA CHAÎNE DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES DOIT ÊTRE SOUS FORME DE STRUCTURE FLOTTANTE ET ELLE NE DOIT PAS ÊTRE MISE À LA MASSE.**



**IL EST POSSIBLE DE CONNECTER CET ONDULEUR SEULEMENT À DES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES CLASSIFIÉS CLASSE A CONFORMÉMENT À LA NORME IEC 61730.**

## **INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS**

Cet onduleur intègre un dispositif différentiel de type B conforme à la norme EN 60755 qui protège toute la partie de l'installation FV comprise entre le générateur FV et le connecteur AC de l'onduleur contre les contacts indirects. Il pourrait donc être nécessaire de protéger la ligne électrique qui se trouve entre l'onduleur et le dispositif de comptage des heures si aucune ligne n'est prévue à cet effet et si elle est accessible à du personnel non qualifié. On suggère dans ce cas d'installer un différentiel dédié (voir "Différentiel conseillé").

# APPENDICE

## TABLEAU DONNÉES TECHNIQUES

| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES                             |                                                                 |         |                   |                   |                               |                   |                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------|-------------------|
| Puissance nominale [kW]                                  | 1,5                                                             | 2       | 3                 | 4                 | 5                             | 6                 | 10                                       | 12,5              |
| Puissance max. AC [kW]                                   | 1,5                                                             | 2       | 3                 | 4                 | 5                             | 6                 | 10                                       | 12,5              |
| Puissance max. conseillée générateur FV [kWp]            | 1,7                                                             | 2,3     | 3,45              | 4,6               | 5,75                          | 6,9               | 11,5                                     | 14,5              |
| Consommation en standby [W]                              | 4                                                               |         |                   |                   |                               |                   | 5                                        |                   |
| Consommation nocturne (power save) [W]                   | 1                                                               |         |                   |                   |                               |                   | 0,6                                      |                   |
| ENTRÉE                                                   |                                                                 |         |                   |                   |                               |                   |                                          |                   |
| Nombre MPPT                                              | 1                                                               |         |                   |                   | 2                             |                   |                                          |                   |
| Nombre couples de connecteurs DC                         | 2                                                               |         |                   |                   | 4                             |                   |                                          |                   |
| Résistance minimale isolation de terre générateur FV[kΩ] | 1000                                                            |         |                   |                   |                               |                   | 500                                      |                   |
| Seuil pour la fourniture d'énergie [V]                   | 130                                                             | 150     | 220               |                   |                               |                   |                                          |                   |
| Seuil pour le démarrage [V]                              | 90                                                              |         |                   |                   |                               |                   | 110                                      |                   |
| Intervalle fonctionnement MPPT [V]                       | 100÷720                                                         |         | 150÷720           |                   |                               |                   | 150÷900                                  |                   |
| Intervalle MPPT à pleine Puissance [V]                   | 170÷720                                                         | 220÷720 | 240÷720           | 270÷720           | 240÷720                       | 270÷720           | 300÷800                                  | 360÷800           |
| Tension nominale [V]                                     | 600                                                             |         |                   |                   |                               |                   |                                          |                   |
| Tension maximale à vide [V]                              | 800                                                             |         |                   |                   |                               |                   | 1000                                     |                   |
| Tension d'arrêt [V]                                      | 60                                                              |         |                   |                   |                               |                   | 70                                       |                   |
| Courant max. d'entrée [A]                                | 10                                                              |         | 13                | 16                | 2x13                          | 2x16              | 2x18                                     |                   |
| Type de connecteur                                       | MC4 ou compatible                                               |         |                   |                   |                               |                   |                                          |                   |
| Catégorie de surtension                                  | II                                                              |         |                   |                   |                               |                   |                                          |                   |
| SORTIE                                                   |                                                                 |         |                   |                   |                               |                   |                                          |                   |
| Tension nominale [V]                                     | 230                                                             |         |                   |                   |                               |                   | 400V 3~                                  |                   |
| Tension minimale à puissance nominale [V]                | 200                                                             |         |                   |                   |                               |                   | 346V 3~                                  |                   |
| Fréquence nominale [Hz]                                  | 50                                                              |         |                   |                   |                               |                   |                                          |                   |
| Connecteur AC                                            | Wieland RST25                                                   |         |                   |                   | Bornier                       |                   | Wieland RST25i5                          |                   |
| Section minimale câble suggérée [mm <sup>2</sup> ]       | 1,5                                                             |         | 2,5               |                   | 4,0                           |                   | 2,5                                      | 4,0               |
| Section maximale câble [mm <sup>2</sup> ]                | 4                                                               |         |                   |                   | 10 avec embout, 16 fil dénudé |                   | 6                                        |                   |
| cosφ                                                     | 0,9 capacitif ÷ 0,9 inductif                                    |         |                   |                   |                               |                   |                                          |                   |
| Courant max. de sortie [A]                               | 7,5                                                             | 10      | 15                | 20                | 25                            | 30                | 17                                       | 20                |
| Magnétothermique conseillé                               | 10A courbe Z ou B                                               |         | 16A courbe Z ou B | 20A courbe Z ou B | 25A courbe Z ou B             | 32A courbe Z ou B | 20A courbe Z ou B                        | 25A courbe Z ou B |
| Différentiel conseillé                                   | 100mA type A                                                    |         |                   | 300mA type A      |                               |                   |                                          |                   |
| Catégorie de surtension                                  | III                                                             |         |                   |                   |                               |                   |                                          |                   |
| CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES                             |                                                                 |         |                   |                   |                               |                   |                                          |                   |
| Degré de protection IP                                   | IP65                                                            |         |                   |                   |                               |                   |                                          |                   |
| Lieu d'installation                                      | Pour extérieur                                                  |         |                   |                   |                               |                   |                                          |                   |
| Degré de pollution admis                                 | PD3                                                             |         |                   |                   |                               |                   |                                          |                   |
| Intervalle température de fonctionnement [°C]            | -20÷60                                                          |         |                   |                   |                               |                   |                                          |                   |
| Intervalle température à puissance nominale [°C]         | -20÷45                                                          |         |                   |                   |                               |                   |                                          |                   |
| Humidité relative                                        | 4%÷100% avec condensation                                       |         |                   |                   |                               |                   |                                          |                   |
| Bruit                                                    | <35dBA                                                          |         |                   |                   |                               |                   | <35dBA or <45dBA (ventilateur en marche) |                   |
| Dissipation de chaleur                                   | Convection naturelle                                            |         |                   |                   |                               |                   | Ventilation forcée                       |                   |
| Espace d'aération minimal [cm]                           | 50                                                              |         |                   |                   |                               |                   | 50                                       |                   |
| Distance minimale [cm]                                   | 15                                                              |         |                   |                   |                               |                   | 30                                       |                   |
| Altitude maximale [m]                                    | 2000 niveau de la mer                                           |         |                   |                   |                               |                   |                                          |                   |
| COMMUNICATION ET CARACTÉRISTIQUES                        |                                                                 |         |                   |                   |                               |                   |                                          |                   |
| LCD                                                      | 2x16 caractères alphanumériques                                 |         |                   |                   |                               |                   |                                          |                   |
| Interface de communication                               | Standard: USB, RS485 - En option: Ethernet, Modbus, etc.        |         |                   |                   |                               |                   |                                          |                   |
| Courant maximal relais signalisation [A]                 | 2                                                               |         |                   |                   |                               |                   |                                          |                   |
| Mise à jour logiciel                                     | Oui, avec la carte ACCTT2PRXX-01 dans le connecteur d'extension |         |                   |                   |                               |                   |                                          |                   |
| SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES                                |                                                                 |         |                   |                   |                               |                   |                                          |                   |
| Dimensions (LxWxH) [mm]                                  | 325x168,5x590                                                   |         |                   |                   | 424x173,5x682                 |                   | 533x224x742                              |                   |
| Poids [Kg]                                               | 24                                                              |         |                   |                   | 35                            |                   | 50                                       |                   |

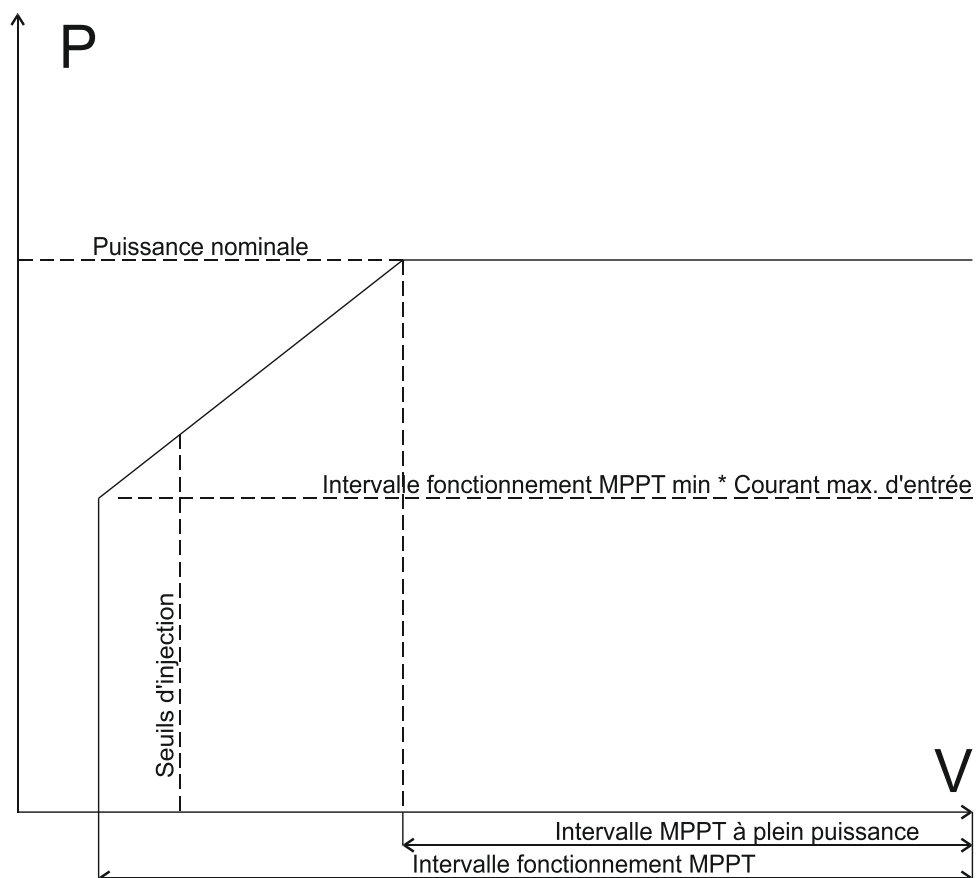
Tableau 1 spécifiques



| Pays       | Régulation    |                   | Tension max.réseau [V]                 | Tension min.réseau [V] | fréquence max. [Hz]                              | fréquence min. [Hz]                              | Temps reconnexion max. [s] |
|------------|---------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Italie     | CEI 021       | En fourniture     | 264.50<br>(253V moyenne en 10 minutes) | 195.50                 | 50.50<br>(51.50 si signal à distance disponible) | 49.50<br>(47.50 si signal à distance disponible) | 300                        |
|            |               | Pour la connexion | 253                                    | 195.50                 | 50.10                                            | 49.90                                            | 30                         |
|            | CEI 016       | En fourniture     |                                        |                        |                                                  |                                                  | 300                        |
|            |               | Pour la connexion | 254                                    | 207.8                  | 50.10                                            | 49.90                                            | 30                         |
| Allemagne  | VDE AR-N 4105 | En fourniture     | 264.50<br>(253V moyenne en 10 minutes) | 184                    | 50.40                                            | 47.50                                            | 60                         |
|            |               | Pour la connexion | 253                                    | 195.50                 | 50.05                                            | 47.50                                            | 60                         |
| France     | VDE 0126-1-1  |                   | 264.50<br>(253V moyenne en 10 minutes) | 184                    | 51.50                                            | 47.50                                            | 30                         |
| Espagne    | RD 1669/2011  |                   | 264.50<br>(253V in 1.5")               | 195.50                 | 50.50                                            | 48                                               | 180                        |
| Grèce      | VDE 0126-1-1  |                   | 264.50<br>(253V moyenne en 10 minutes) | 184                    | 50.50                                            | 49.50                                            | 180                        |
| Danemark * | VDE AR-N 4105 | En fourniture     | 264.50<br>(253V moyenne en 10 minutes) | 184                    | 51.50                                            | 47.50                                            | 60                         |
|            |               | Pour la connexion | 253                                    | 195.50                 | 50.05                                            | 47.50                                            | 60                         |

**Tableau 2 Paramétrages des seuils de réseau**

\* Appliquée uniquement aux modèles SIRIO EVO 10kW et SIRIO EVO 12.5kW avec déclassement de puissance à 6kW.



**Figure 1 limitation de la Puissance en fonction de la tension d'entrée**



## INTRODUCCIÓN

Le agradecemos por haber escogido nuestro producto.

Nuestra empresa está especializada en el desarrollo y producción de inversores fotovoltaicos. Los inversores solares de esta serie son productos de alta calidad, diseñados atentamente y contruidos con la finalidad de garantizar las mejores prestaciones.

Este aparato puede ser instalado por cualquier persona, previa **ATENTA Y DETALLADA LECTURA DEL PRESENTE MANUAL**.

Este manual contiene las instrucciones detalladas para el uso y la instalación del inversor

**Para obtener información acerca de su utilización y de cómo obtener las máximas prestaciones de sus equipos, el presente manual deberá ser conservado con cuidado y en un lugar cercano al inversor, además de ser CONSULTADO ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO.**

**NOTA:** Algunas imágenes que se encuentran contenidas en el documento han sido colocadas como título indicativo y por ello podrían no reproducir fielmente las partes del producto representadas

## SIMBOLOGÍA ADOPTADA EN EL PRESENTE MANUAL

Cada mensaje escrito entre dobles comillas "" hace referencia a la "Tabla 1" del Apéndice, salvo que se indique lo contrario.

Todo mensaje escrito entre comillas "hace referencia a un mensaje visualizado por la pantalla LCD, salvo que se indique lo contrario.

La abreviatura "FV" hace referencia a fotovoltaico.

Todos los software que aparecen mencionados se encuentran disponibles a través de la página web [www.aros-solar.com](http://www.aros-solar.com)

## TUTELA DEL MEDIO AMBIENTE

En el desarrollo de sus productos la empresa dedica amplios recursos al análisis de los aspectos ambientales. Todos nuestros productos persiguen los objetivos definidos en la política del sistema de gestión ambiental desarrollado por la empresa de acuerdo con la normativa vigente.

En este producto no se utilizan materiales peligrosos como CFC, HCFC o amianto.

El embalaje está compuesto por MATERIAL RECICLABLE. La eliminación de los materiales debe realizarse cumpliendo las normativas vigentes en el país de uso del producto. Remitirse a la tabla siguiente para identificar los materiales:

| DESCRIPCIÓN               | MATERIAL                          |                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Caja de embalaje          | Cartón ondulado (PAP)             |  |
| Saco de protección        | Polietileno alta densidad (PE-HD) |  |
| Espuma expansiva          | Polietileno baja densidad (PE-LD) |  |
| Film con burbujas de aire |                                   |                                                                                       |

## ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

El inversor contiene en su interior materiales que en caso de disposición final/eliminación son considerados DESECHOS TÓXICOS y PELIGROSOS, como por ejemplo las tarjetas electrónicas.

Tratar a estos materiales según las legislaciones vigentes dirigiéndose a centros cualificados para tal.

Una eliminación correcta contribuye a cuidar el medio ambiente y la salud de las personas.

---

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### Riesgo de descarga eléctrica



En el dispositivo se encuentran presentes tensiones elevadas, sea alternadas que continuas, y durante el funcionamiento pueden generarse elevadas corrientes dispersas. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica durante las actividades de mantenimiento o instalación, asegurarse que todos los terminales de conexión CC y AC se encuentran desconectados. En primer lugar conectar el conductor de tierra a la toma (en tierra) correspondiente y desconectarlo por último en caso de realización de operaciones de mantenimiento. Controlar la correcta conexión de la/las fase/s y neutro. En el caso del inversor trifase una inversión fase-neutro daña de modo permanente el producto. Si el aparato es utilizado sin seguir las especificaciones del fabricante, la protección suministrada por el aparato puede verse comprometida.

### Manipulación del inversor fotovoltaico



El inversor fotovoltaico deberá ser manipulado exclusivamente por el personal de servicio habilitado para ello. Cuando el generador fotovoltaico es expuesto a una intensidad luminosa suficiente genera una tensión en CC, y cuando es conectado al dispositivo recarga el banco de condensadores. Después de haber desconectado el inversor fotovoltaico de la red eléctrica y del generador fotovoltaico, puede permanecer carga eléctrica en el banco de condensadores. Esperar al menos 10 minutos después de haber desconectado la alimentación antes de utilizarlo.

### Exclusivamente para red eléctrica



El inversor FV ha sido diseñado con la finalidad de convertir la energía proveniente de los módulos FV e inyectarla en la red eléctrica. El presente inversor no está indicado para ser alimentado con fuentes de energía primaria diferentes de los módulos FV o ser conectado a cargas diferentes de la red pública eléctrica.

### Superficies calientes



A pesar de que ha sido diseñado cumpliendo con los estándares internacionales de seguridad, el inversor fotovoltaico puede recalentarse durante su funcionamiento. No tocar el disipador de calor o las superficies periféricas durante o poco después del funcionamiento.

### Desembalaje e instalación



A fines preventivos y para evitar lesiones, es importante adoptar medidas adecuadas de elevación y servirse de la ayuda de alguien para desembalar e instalar el inversor.



Desconectar el inversor de la red eléctrica y del generador fotovoltaico antes de limpiar los módulos fotovoltaicos: una corriente capacitiva inesperada proveniente de la superficie de los módulos podría sorprender al operador y causar su caída del techo.

---

## LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

Usted ha adquirido un aparato que ha sido fabricado cumpliendo con las técnicas más modernas y que ha sido probado antes de haber salido de sede.

Durante el periodo de garantía el fabricante se compromete a reparar o realizar la sustitución de aquellas partes que se muestren defectuosas con la condición que tales defectos no sean causados por la incompetencia o negligencia del comprador, así como por casos de naturaleza inesperada o de fuerza mayor (rayos, incendio, inundaciones, ...), instalaciones incorrectas o inadecuadas en el manual, transporte y entrega no adecuados, apertura de la unidad por parte de personas no cualificadas o ruptura del precinto de cierre, modificaciones, pruebas o reparaciones no autorizadas, uso y aplicación que sobrepasen los límites establecidos en el manual, además de un uso que supere los límites definidos por las normativas de seguridad (VDE, UL etc.).

Será cargo del solicitante de intervención técnica suministrar al Servicio de Asistencia al Cliente información detallada sobre el problema o el malfuncionamiento detectado,

La reparación y/o sustitución de las partes o del dispositivo serán aplicadas según la decisión final tomada por el proveedor.

La reparación realizada durante el periodo de garantía se realizará en fábrica o a través de un centro autorizado; el comprador deberá encargarse y por tanto es responsabilidad suya que el aparato llegue a destino en su embalaje original para que no se produzcan otros daños.

En caso que fuera necesario realizar la reparación a domicilio del cliente, este deberá hacerse cargo de los gastos de transporte y de las horas de viaje; sin embargo los gastos de mano de obra y de las piezas de recambio corren a cuenta del fabricante. La presente garantía no contempla en ningún caso la sustitución del aparato o cualquier tipo de indemnización por gastos, accidentes, o daños e indirectos causados por la avería del aparato.

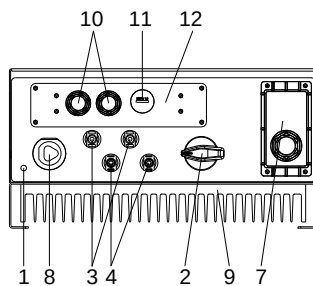
|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>PRESENTACIÓN</b>                                       | <b>135</b> |
| Presentación del producto                                 | 135        |
| Identificación del producto                               | 136        |
| <b>INSTALACIÓN</b>                                        | <b>137</b> |
| Verificaciones previas                                    | 137        |
| Seleccionar el lugar de instalación                       | 137        |
| contenido de la caja de accesorios                        | 139        |
| Instalación mecánica                                      | 139        |
| Sección de conexión de los cables AC                      | 139        |
| Tendido de cables                                         | 140        |
| Instalación eléctrica                                     | 140        |
| <b>UTILIZACIÓN</b>                                        | <b>141</b> |
| Selección del país                                        | 141        |
| Configuración de las entradas DC (Inversor 5-6-10-12,5kW) | 141        |
| Autotest                                                  | 143        |
| Lógica de funcionamiento                                  | 144        |
| Significado de los LED de señalación                      | 145        |
| Uso de la pantalla LCD                                    | 146        |
| Menú 'HOME'                                               | 147        |
| Menú 'MEDIDAS'                                            | 147        |
| Menú 'INFO SISTEMA'                                       | 148        |
| Menú 'PANTALLA'                                           | 148        |
| Menú 'COMANDOS'                                           | 149        |
| Menú 'AJUSTES'                                            | 149        |
| Interfaz de comunicación                                  | 150        |
| USB                                                       | 150        |
| RS485/422                                                 | 150        |
| Ranura para tarjetas opcionales                           | 152        |
| Configuración del modo de funcionamiento del inversor     | 152        |
| Relé de alarmas                                           | 152        |
| Entradas para contactos limpios                           | 153        |
| Conexión a PV Power Control Box                           | 154        |
| Registrador de datos integrado                            | 154        |
| Mensajes de la pantalla LCD y solución de problemas       | 155        |
| Rendimiento y limitación de potencia                      | 157        |
| Notas para el técnico instalador                          | 158        |
| Transformadores                                           | 158        |
| Potencial de los módulos respecto a la tierra             | 159        |
| Interruptores diferenciales                               | 159        |
| <b>APÉNDICE</b>                                           | <b>160</b> |
| Tabla de datos técnicos                                   | 160        |



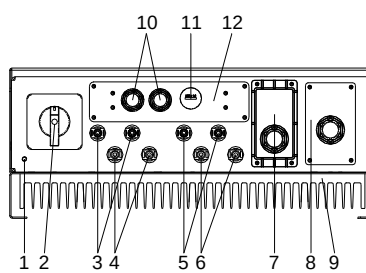
# PRESENTACIÓN

## PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

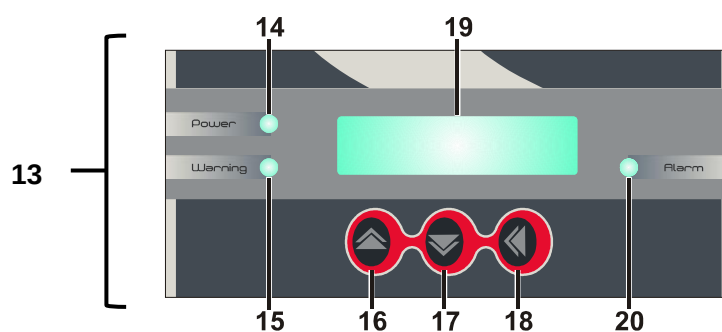
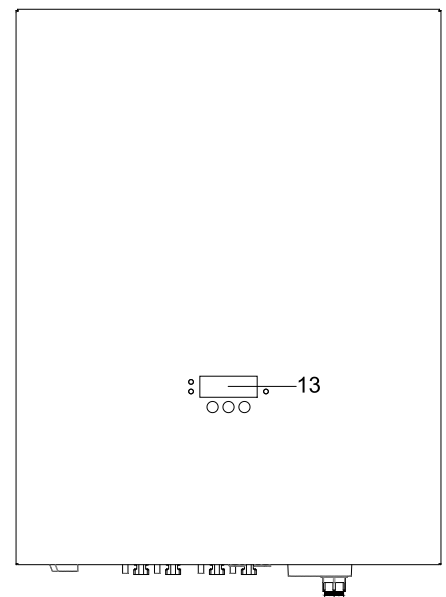
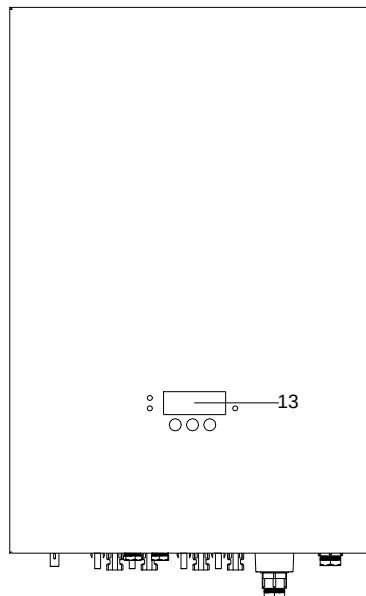
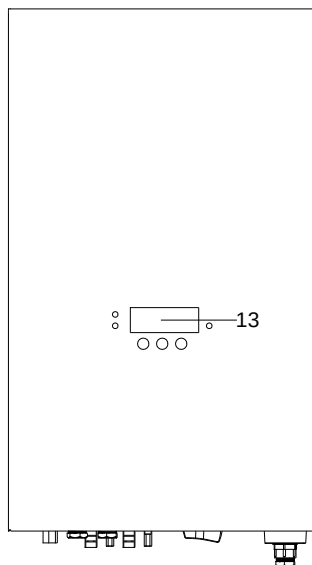
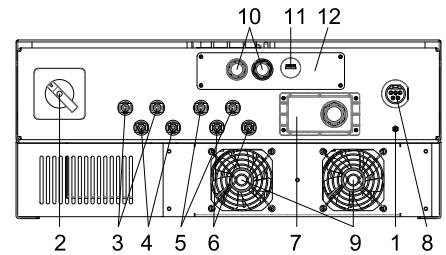
Medidas de 1,6kW a 6kW



Medidas de 4,6kW a 6kW



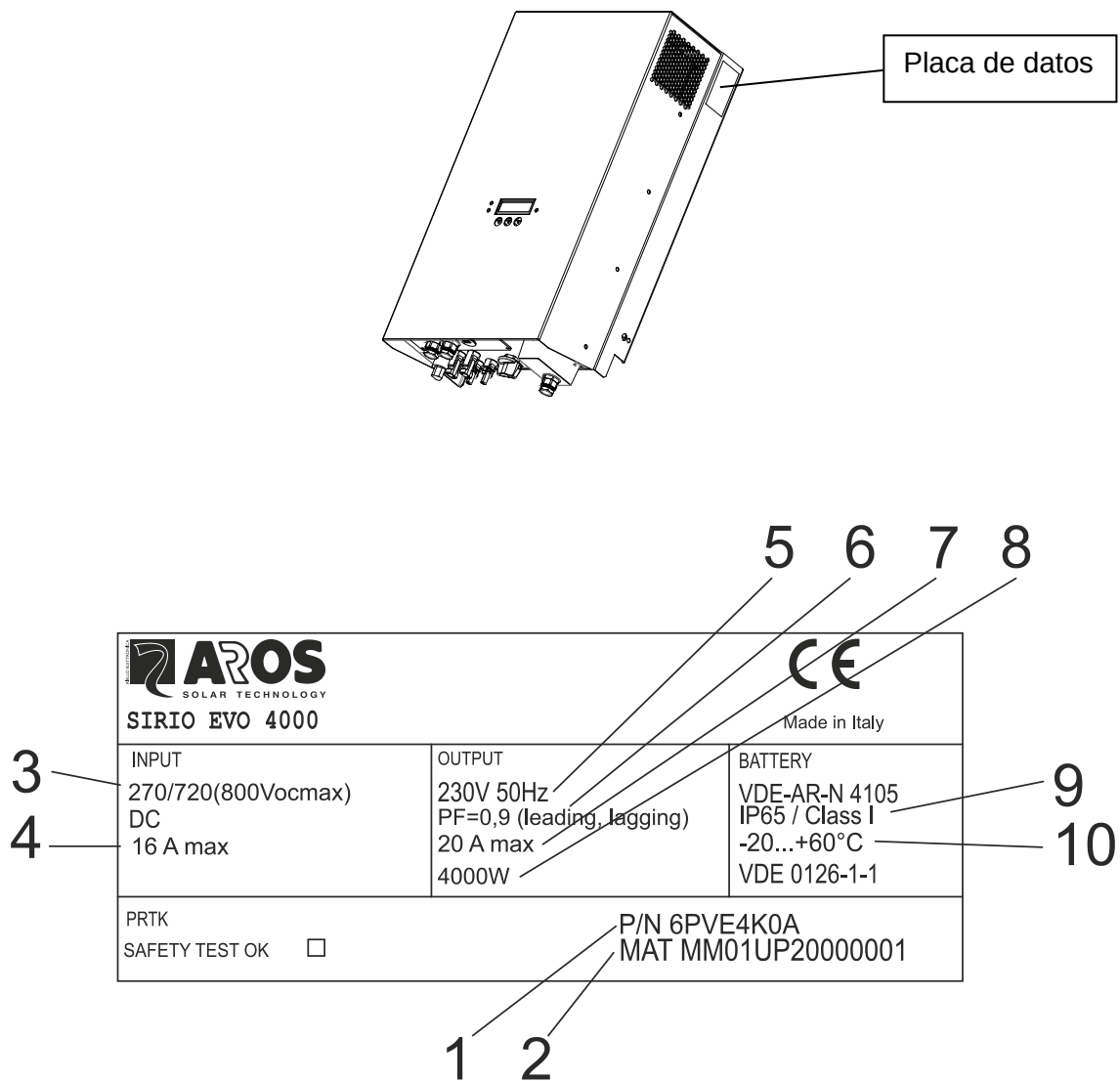
Medidas 10kW y 12.5kW



1. Tornillo de tierra auxiliar
2. DC switch
3. Entrada DC+ MPPT1
4. Entrada DC- MPPT1
5. Entrada DC+ MPPT2
6. Entrada DC- MPPT2
7. Ranura para tarjetas de comunicación opcionales
8. Conector AC
9. Disipador/ventiladores
10. Prensacables bus RS485

11. Tapón para conector USB
12. Cajón de comunicación
13. Pantalla y comandos
14. LED verde
15. LED amarillo
16. Tecla ↑
17. Tecla ↓
18. Tecla ←
19. Pantalla 2x16 caracteres
20. LED rojo

## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO



La placa de datos se encuentra situada sobre el lado derecho del inversor, tal y como se muestra en la figura. Esta contiene la siguiente información:

1. Part Number, el código de identificación del tipo de inversor
2. Matrícula: código unívoco que identifica a la máquina
3. Tensiones de entrada:  $MPP_{MIN}/MPP_{MAX}$  ( $V_{OCMAX}$ )
4. "Corriente máxima de entrada"
5. Tensión y frecuencia nominal de red
6. Intervalo de configuración del factor de potencia
7. Corriente máxima de salida
8. Potencia nominal
9. Grados de protección IP / protección de los contactos indirectos
10. Intervalo de temperatura ambiente admitida

*Nota: la imagen hace referencia al modelo 4kW.*



# INSTALACIÓN

La instalación de este inversor FV no presenta una particular dificultad, sin embargo se recomienda seguir todas las indicaciones que se indican a continuación.

## VERIFICACIONES PREVIAS

El inversor requiere una conexión en tierra. Verificar que el dispensor de tierra cumpla con las normativas vigentes y que el nudo de tierra en el que será conectado el inversor esté conectado perfectamente.

Comprobar que la tensión de red cumpla con los parámetros indicados en Tabella 2 en el Apéndice.

Verificar que la tensión del/los generador/es FV sea inferior a “Tensión máxima vacía” en cualquier condición de temperatura y radiación se encuentre.

Verificar que ninguno de los polos del/los generador/es FV se encuentre conectado en tierra.

Verificar la correcta polaridad de los terminales del/los generador/es FV ya que una inversión de polaridad podría causar un daño permanente al inversor.



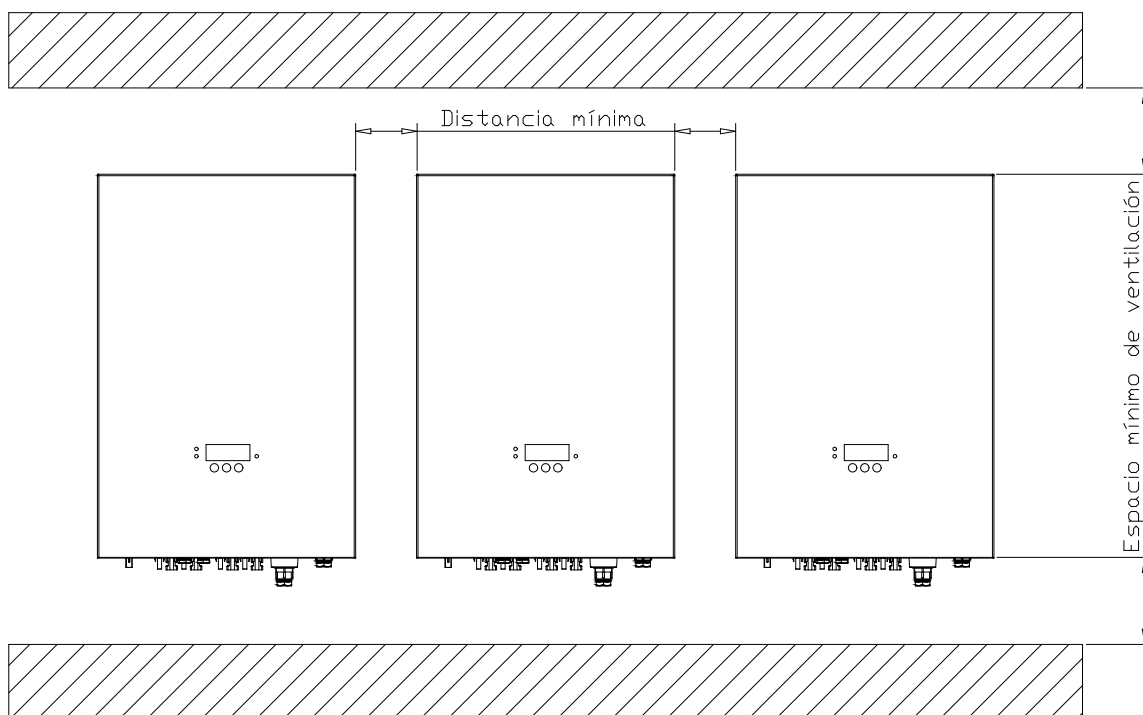
**Verificar que la máxima potencia de los módulos sea inferior a aquella que se muestra sobre la “Tabla 1” en Apéndice en la opción “Potencia máx. recomendada del generador FV [kWp]”. Trabajar no conforme con lo especificado puede reducir la vida del aparato.**

**En los inversores trifase es conveniente prestar mucha atención a la correcta conexión del neutro, ya que una inversión fase-neutro provoca un daño permanente al inversor (incluso con el inversor apagado)-**

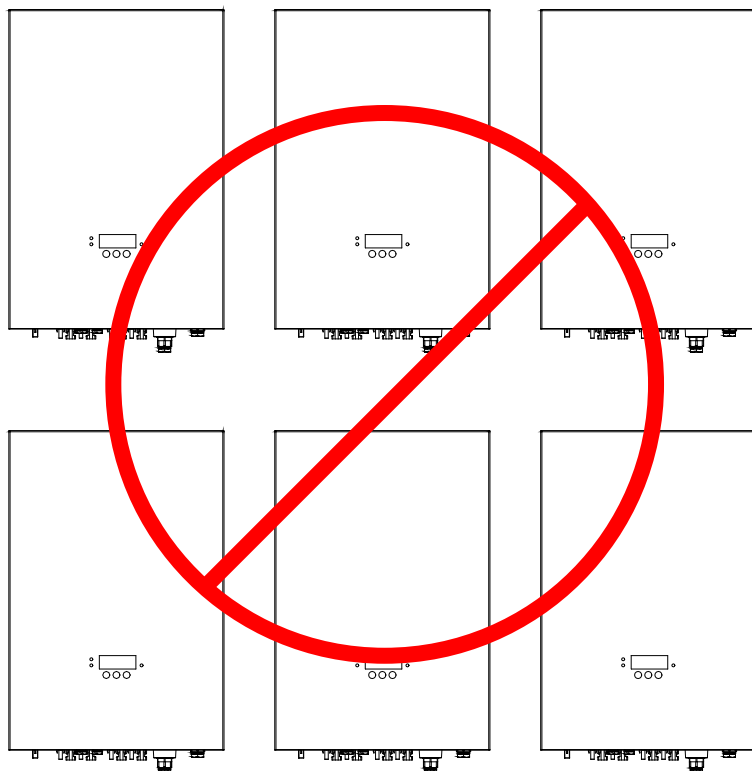
## SELECCIONAR EL LUGAR DE INSTALACIÓN

Gracias al grado de protección IP65 el inversor está indicado para ser instalado al aire libre (outdoor); pero sin embargo para garantizar las máximas prestaciones de durabilidad y fiabilidad, el fabricante recomienda no exponer directamente el inversor a la acción de los agentes atmosféricos, con el fin de evitar la formación de elevados dispositivos de lluvia o de nieve. Además para proteger a la pantalla y evitar recalentamientos del dispositivo provocando limitaciones de la potencia de salida, se recomienda no exponer el inversor a los rayos directos del sol.

Montar el inversor a poder ser en posición reparada (por ejemplo debajo del saliente del techo o de un tejado), evitando ambientes expuestos al amoníaco, a los vapores corrosivos, a sales o ácidos. Además evitar realizar la instalación en el interior de armarios, cajas o lugares muy estrechos, en donde la disipación térmica del inversor puede aumentar sensiblemente la temperatura ambiente.

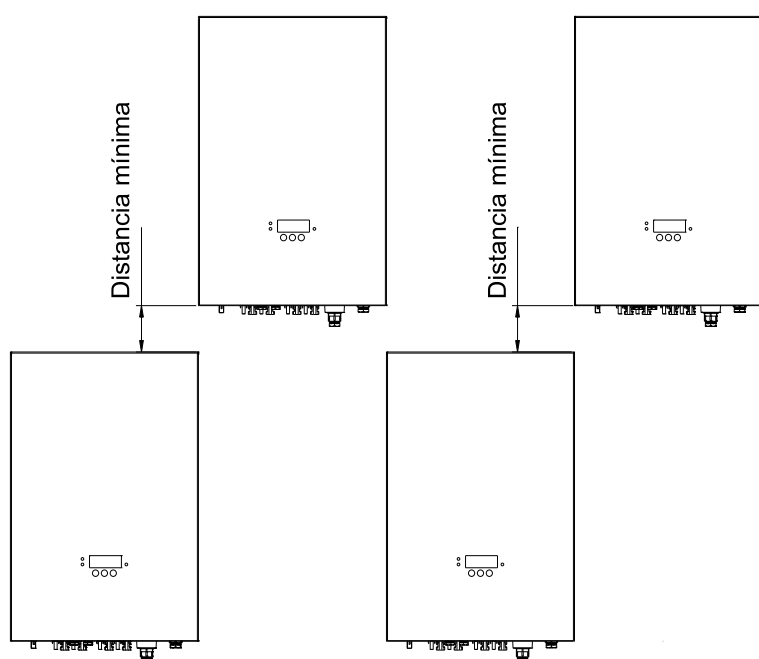


Dejar un espacio libre encima y debajo del inversor al menos igual al “Espacio mínimo de ventilación” para permitir una correcta ventilación del disipador y un espacio al menos igual a la “Distancia mínima” entre los inversores para facilitar el paso en el caso que se realice una intervención de mantenimiento de los inversores.



Es posible colocar juntos los inversores, pero se recomienda no superponerlos para evitar que el inversor situado en la parte superior se recaliente.

En caso que fuera necesario sobreponer los inversores, dejar un espacio libre al menos igual al "Espacio mínimo de ventilación"



Para garantizar un nivel de productividad elevada, es preferible adoptar un esquema de instalación irregular, es decir, dejando entre una fila y la otra de inversores un espacio igual al menos a la "Distancia mínima".

Se recomienda instalar el inversor en un lugar accesible para permitir una limpieza periódica del disipador y mantener un elevado nivel de producción energética.

## CONTENIDO DE LA CAJA DE ACCESORIOS

| Cantidad                       | Descripción                                                                                                                                      | Notas                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                              | Toma AC                                                                                                                                          | En los modelos previstos.                                                                |
| Ver notas                      | CON. MC4 M 2,5-6mmq VOLANTE                                                                                                                      | Se han suministrado conectores DC en cantidad igual a "Número de pares de conectores DC" |
| Ver notas                      | CON. MC4 F 2,5-6mmq VOLANTE                                                                                                                      | Se han suministrado conectores DC en cantidad igual a "Número de pares de conectores DC" |
| 3(1.5kW/6kW)<br>5(10kW/12.5kW) | Puntas para conexiones AC                                                                                                                        | 4mm <sup>2</sup> (6mm <sup>2</sup> en los modelos monofase con más de un seguidor MPPT)  |
| 1                              | Terminal M4/6mm <sup>2</sup>                                                                                                                     | Para la conexión a tierra adicional                                                      |
| 4/5                            | 4 Tornillos y tacos Ø6mm para la fijación de bridas (modelos monofase)<br>5 Tornillos y tacos Ø10mm para la fijación de bridas (modelos trifase) |                                                                                          |
| 5                              | Jumper paso 2,54mm                                                                                                                               | Para la configuración de las funciones RS485                                             |
| 2                              | Tornillos de fijación inversor a bridas M5x20                                                                                                    |                                                                                          |
| 2                              | Tuercas de fijación inversor a bridas M5                                                                                                         |                                                                                          |
| 1                              | El presente manual                                                                                                                               |                                                                                          |
| 1                              | Cable USB                                                                                                                                        |                                                                                          |
| 2                              | JUNTA MULTIPLE ADMISIÓN M20                                                                                                                      | Para permitir conectar el bus RS485 y el relé de alarmas                                 |
| 1                              | Junta múltiple admisión M25                                                                                                                      | Para la ranura para tarjetas de comunicación                                             |
| 1                              | cilindro de cierre orificios de 6mm                                                                                                              | Para la junta multi orificio de la ranura de comunicación                                |
| 2                              | cilindro de cierre orificios de 5mm                                                                                                              | Para las juntas multi orificio de la caja de comunicación                                |

## INSTALACIÓN MECÁNICA

Ver las instrucciones para la instalación mecánica que se encuentran incluidas en la caja

## SECCIÓN DE CONEXIÓN DE LOS CABLES AC

| Medida                                             | 1,5kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW                              | 6kW                              | 10kW | 12.5kW |
|----------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|----------------------------------|----------------------------------|------|--------|
| Corriente máxima de salida (A)                     | 7,5   | 10  | 15  | 20  | 25                               | 30                               | 17   | 20     |
| Sección mínima recomendada (mm <sup>2</sup> )*     | 1,5   | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0                              | 4,0                              | 2,5  | 4,0    |
| Sección máxima admitida por el sistema de conexión | 4,0   | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 10 con punta<br>16 nudo de cobre | 10 con punta<br>16 nudo de cobre | 6,0  | 6,0    |

\*En presencia de líneas de conexión largas (>5m) se recomienda utilizar la selección máxima admitida. En el caso que se requieran secciones aún superiores (p.ej conexiones con una longitud de >20mt) se recomienda colocar el magnetotérmico en la parte superior cerca del inversor y utilizar las secciones de la tabla solamente para la primer parte de conexión.

## TENDIDO DE CABLES

Los inversores están compuestos por prensacables y juntas de manera de evitar la filtración de agua o humedad en el interior del inversor. Mientras se realiza el tendido de cables del inversor es necesario prestar la máxima atención a los siguientes aspectos:

- Ajuste de los prensacables
- Cierre correcto del cajón de comunicación
- Ensamblaje hermético del conector AC (solamente para aquellos modelos que posean “Conector AC ” = Wieland RST25 o Wieland RST25i5)
- Cierre correcto del acoplador de cobertura de la caja de conexiones AC (solamente para modelos que posean “Conector AC” = Caja de conexiones)
- Cierre correcto de la ranura de comunicación

Si no se tienen en cuenta estas protecciones, la posible filtración de agua en el inversor podría provocar el malfuncionamiento del mismo.

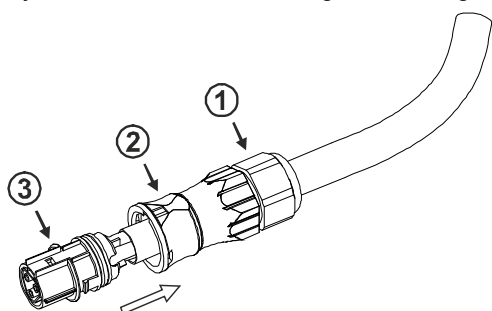
## INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1. Se recomienda instalar un interruptor automático (ver “Magnetotérmico recomendado”).
2. Colocar el DC switch en posición off.
3. Realizar las conexiones de los conectores DC volantes que se encuentran incluidos en la caja de accesorios, teniendo en cuenta de respetar la polaridad de los mismos: el conector con el plástico macho es el positivo.

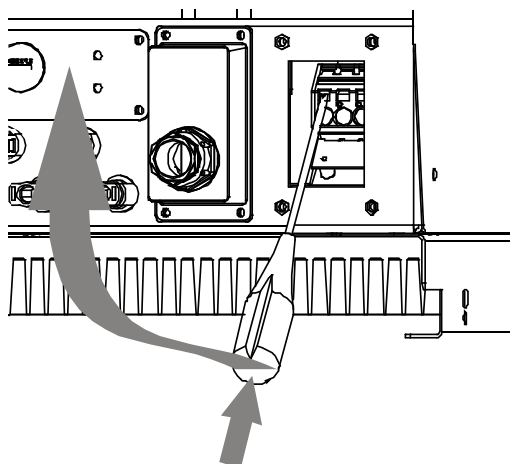


**Atención:** cuando el generador fotovoltaico está expuesto a radiación solar, incluso mínima pero produce una tensión DC peligrosa. *Se recomienda seccionar el generador antes de realizar esta operación.*

4. Abrir el interruptor AC que se encuentra en la parte inferior del inversor
5. Conectar el conector AC o la caja de conexiones de salida (solo modelos que posean “Conector AC” = Caja de conexiones) conectando el conector a tierra al terminal con el símbolo , el neutro al terminal N, la fase al terminal L tal y como se muestra en las siguientes imágenes:



- 1) Prensacables
- 2) Cuerpo de la toma
- 3) Conector de alimentación



Pasar el cable a través del prensacables y conectar la caja de conexiones abriendo los resortes haciendo de palanca con un destornillador plano con punta de 3,5mm e introducir los conductores desenfundados, cerrar la tapa y apretar el prensacables.

6. Colocar el DC switch en posición ON.
7. Cerrar el interruptor AC que se encuentra en la parte inferior del inversor



**ATENCIÓN:** La instalación de los inversores trifásicos SIRIO EVO 10kW y 12.5kW requiere la presencia del Neutro.

## SELECCIÓN DEL PAÍS

Cuando se realiza el primer encendido, el inversor requiere configurar el idioma, el reloj del sistema, la dirección del país de instalación y la gestión del MPPT en el caso que el inversor posea más de un seguidor MPPT.

Para seleccionar el país, seleccionarlo desde la lista utilizando las teclas ↑ y ↓. Confirmar con el pulsante ↵. El inversor inicia el funcionamiento normal solamente al final de las configuraciones.

Gracias a la evolución continua del producto, el inversor podrá encontrarse disponible incluso en países que no se encuentran sobre la lista de la "Tabla 2" en el Apéndice. Consultar la página web [www.aros-solar.com](http://www.aros-solar.com) para consultar la lista actualizada.

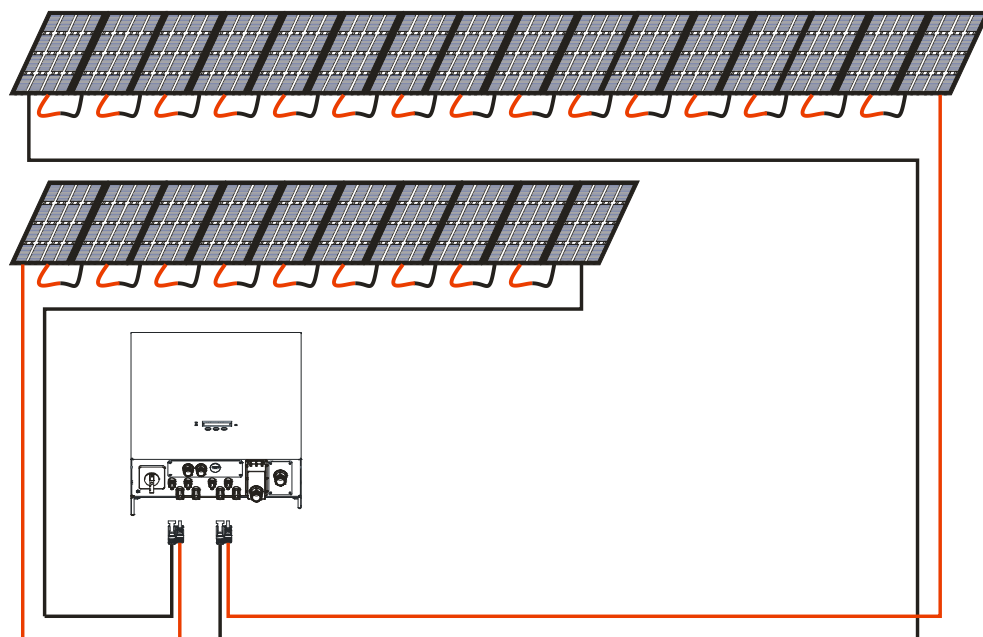


Pasadas 12 horas de haber seleccionado el país son bloqueadas y desaparecerán del menú configuraciones. Para poder corregir un posible error después de este periodo es necesario ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.

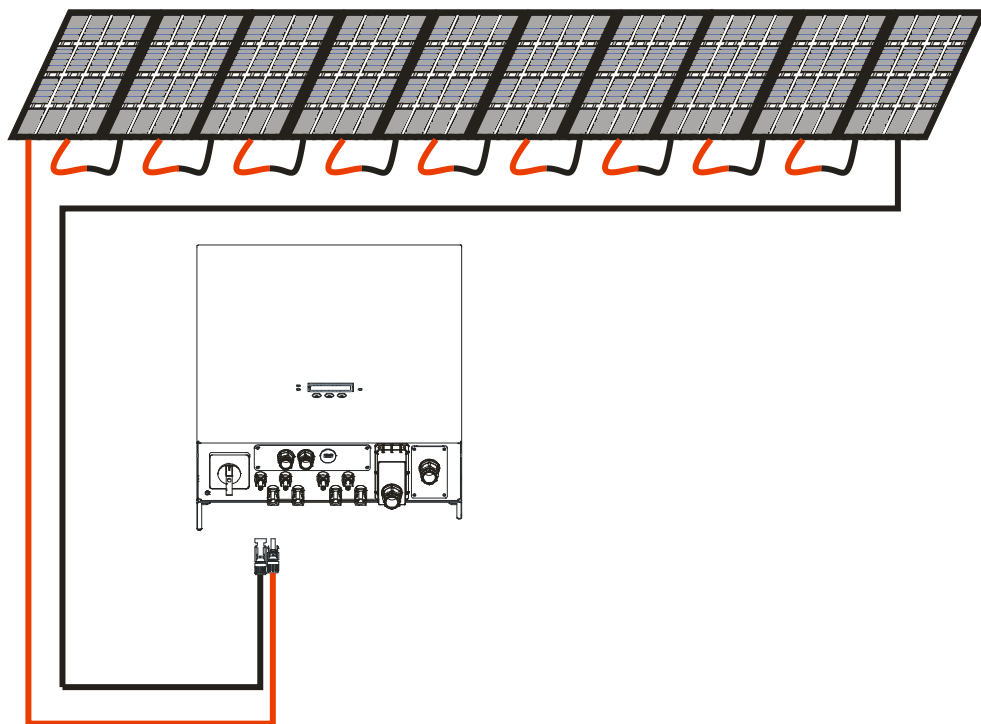
En el caso que la normativa requiera la instalación de una protección de interfaz interna (llamada también ENS), los límites de la protección de interfaz interna puede ser ampliadas a través del software de configuración.

## CONFIGURACIÓN DE LAS ENTRADAS DC (INVERSOR 5-6-10-12,5kW)

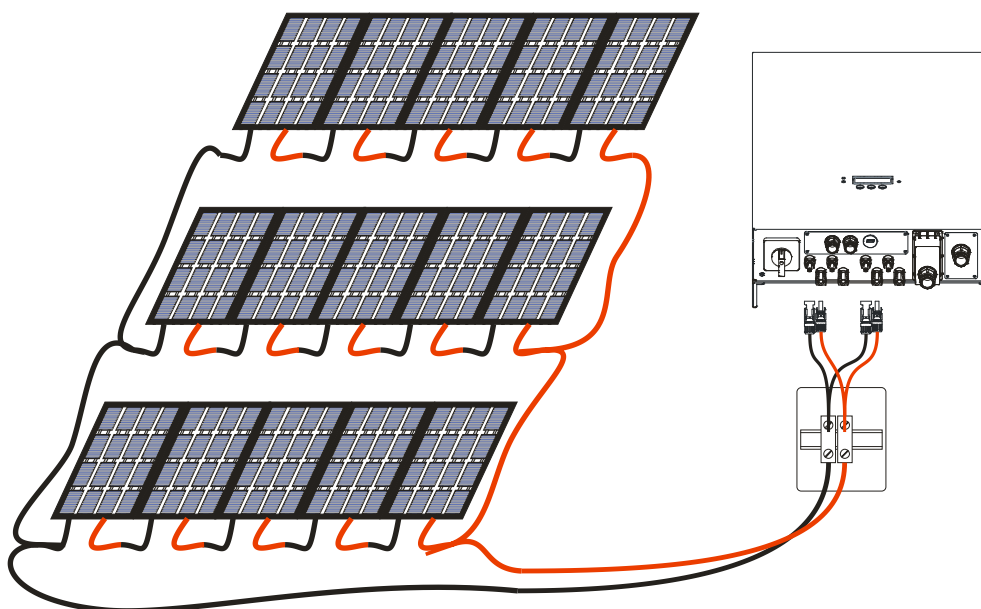
Estos inversores cuentan con dos entradas DC separadas que se pueden utilizar en configuración "paralelo" o "independiente". La configuración seleccionada es requerida en el momento que se pone en marcha por primera vez el inversor después de seleccionar el país, o bien puede ser configurada entrando en el menú "CONFIGURACIONES" y seleccionando a continuación "CONFIGURAC. PV". También puede cambiar esta configuración más adelante.



En el caso que el inversor sea utilizado con dos generadores FV con una longitud de las cadenas, una orientación, una inclinación o un modelo de los módulos diferentes es necesario seleccionar "independientes".

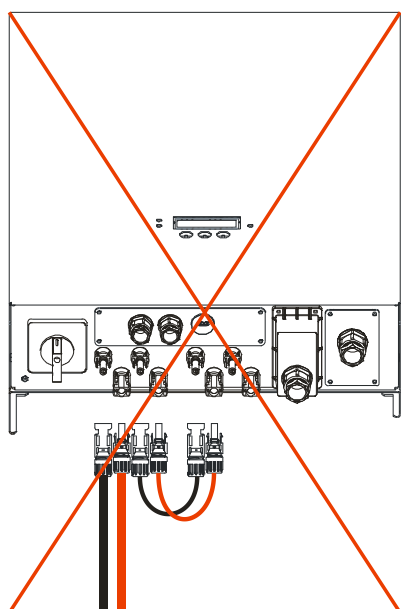


Si se usa un solo generador FV que posea una corriente de cortocircuito inferior a la "Corriente Máx. de entrada", es posible utilizar solo uno de las dos entradas. En este caso es necesario seleccionar "independientes".



Si se usa un solo generador FV que posea una corriente de cortocircuito que exceda a la "Corriente Máx. de entrada", las dos entradas del inversor deben funcionar en paralelo. La conexión en paralelo de los cables debe ser realizada externamente al inversor a través de terminales adecuados.

El inversor debe ser configurado como "paralelo"



En el caso de uso de entradas MPPT en paralelo, evitar de realizarlo a través de conectores del inversor. Esto podría provocar el recalentamiento de los cables internos y producir problemas de productividad y/o fallos.

# AUTOTEST

Para realizar el autotest el inversor deberá alcanzar el estado de alimentación de red.

Se puede acceder al menú Autotest tal y como se describe en el capítulo acerca del uso de la pantalla LCD, o bien desde el menú Mandos → Autotest.

Pulsando las teclas ↑ ↓ y confirmando con ← se puede seleccionar el tipo de test que el inversor debe poner en funcionamiento entre los siguientes.

U> (59.S1), U>> (59.S2)

Desconexión de la red por tensión elevada.

U< (27.S1), U<< (27.S2)

Desconexión de la red por tensión baja.

F> (81>.S1), F>> (81>.S2)

Desconexión de la red por exceso de frecuencia.

F< (81<.S1), F<< (81<.S2)

Desconexión de la red por poca frecuencia.

Si el test se corresponde a un límite no activado en la configuración del inversor, al lado del nombre del test se encuentra el mensaje "OFF", pero de todo modos es posible realizarlo.

Durante la ejecución de los test los límites máximos son disminuidos y los límites mínimos aumentados gradualmente hasta igualar el valor medido de tensión o de frecuencia de red. El test es realizado de acuerdo con lo prescrito por la norma vigente.

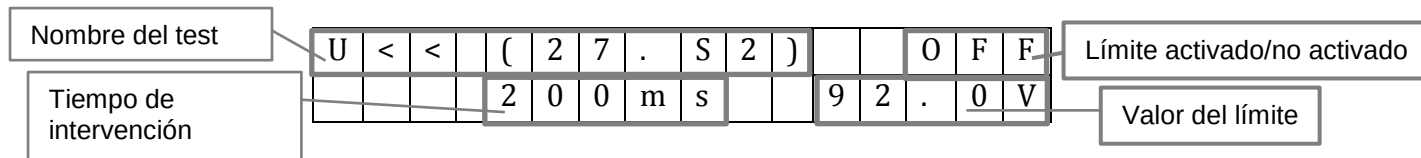
Cada test muestra tal y como se muestra en las pantallas.

Pulsando el pulsante ← en cualquier instante durante el test, se vuelve a la pantalla de selección del tipo de test.

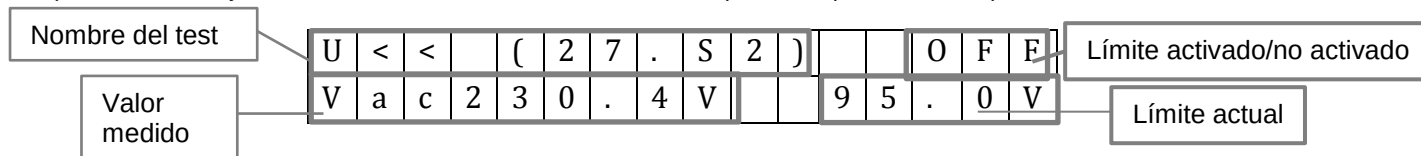
Pulsando el pulsante ↓ se pasa a la pantalla siguiente del test que se encuentra en curso.

A continuación un ejemplo que hace referencia al test U<< (27.S2)

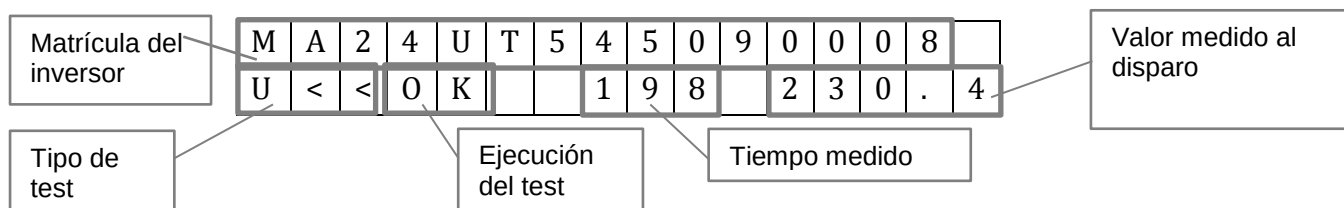
- 1) Pantalla inicial de presentación del test, que muestra los valores configurados en la memoria del inversor.



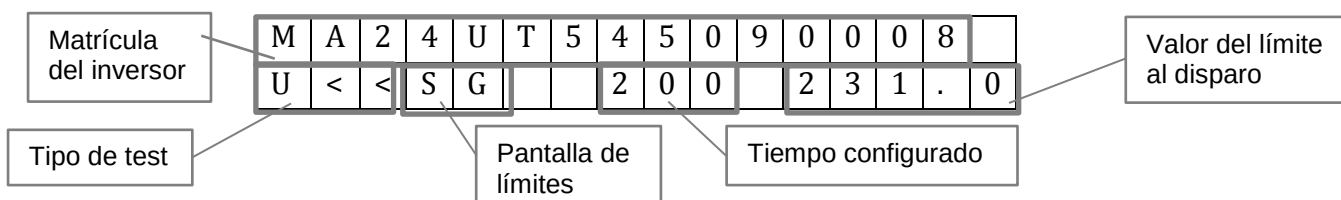
- 2) Pantalla de ejecución del test: el límite actual cambia hasta provocar que se inicie la protección.



- 3) Primera pantalla de ejecución del test



- 4) Segunda pantalla de ejecución del test Es posible volver a la pantalla anterior con la tecla ↑, pasar al test siguiente con ↓, y volver al menú de selección del test con ←



Los resultado obtenidos de los test son válidos siempre que entren en las tolerancias requeridas por la norma vigente: por ejemplo, Italia:

<5% para los límites de tensión

±20mHz para los límites de frecuencia

≤3% ±20ms para los tiempos de intervención

Una vez realizados los test necesarios, es posible volver al menú 'HOME' manteniendo pulsado el pulsante ← durante más de 1,5s.

---

## LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO

El inversor ha sido diseñado para un funcionamiento automático que no requiere por norma la intervención por parte del operador.

Los posibles estados son:

- 'Power-up': La estabilización de las fuentes de alimentación internas (sólo para los modelos 10 - 12,5 kW)
- 'Test GFCI': el inversor está probando el sensor de corriente diferencial con una función análoga al pulsante de test de los interruptores diferenciales (salvavidas).
- 'Test radiac.': el inversor verifica que el generador FV sea capaz de producir la potencia suficiente como para permitir una alimentación de red normal.
- 'Test aislamiento': el inversor está verificando el aislamiento del generador FV respecto a tierra. En caso de bajo aislamiento, el inversor permanece en esta modalidad hasta que se ha resuelto el problema mostrando en la segunda línea el aviso 'F07 KO aislamien.' para a continuación volver a partir automáticamente.
- 'Precarga': el inversor está preparando el grupo de condensadores para la alimentación de red.
- 'Check AC': el inversor verifica la situación correcta de la red antes de (ri) conectarse durante un tiempo que depende del país configurado durante la instalación (ver línea "conexión" de la Tabla2).
- 'Alimentación red': el inversor emite potencia en red.
- 'Espera': el inversor está realizando la cuenta atrás antes de iniciar la secuencia de alimentación de red. Esta espera, normalmente muy breve, se vuelve importante después de eventos de baja radiación o de baja tensión de la cadena o de baja alimentación de red de potencia (normalmente al atardecer o en días especialmente nublados).
- 'Standby': el inversor no puede erogar a causa de un bloqueo (lock). Es necesario resolver el problema y dar una orden de desbloqueo. Los códigos de lock inician con 'L'.
- 'Existen alarmas': un problema impide al inversor iniciar la alimentación de red. Si la causa del problema faltara, el inversor vuelve a partir de modo automático. Especialmente el inversor se encuentra en este estado en el caso que se encuentren presentes alarmas del tipo 'W09 Vdc baja', 'A07 Vdc alta'.

La secuencia de alimentación de red es la siguiente:

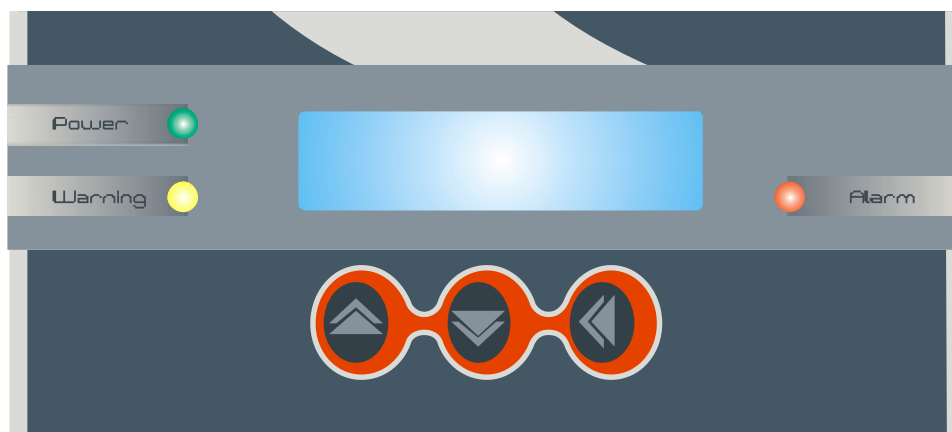
Modelos 1.5 – 6 kW = 'Standby', 'Existen alarmas', 'Espera', 'Test radiación': (eventual), 'Test GFCI', 'Test aislamiento', 'Precarga', 'Check AC', 'Alimentación de red'.

Modelos 10 – 12.5 kW = 'Standby', 'Existen alarmas', 'Espera', 'Test radiación': (eventual), 'Precarga', 'Test GFCI', 'Test aislamiento', 'Check AC', 'Alimentación de red'.

En la entrada en 'Alimentación de red' la presencia o no de la rampa de limitación de potencia depende del país configurado durante la instalación.



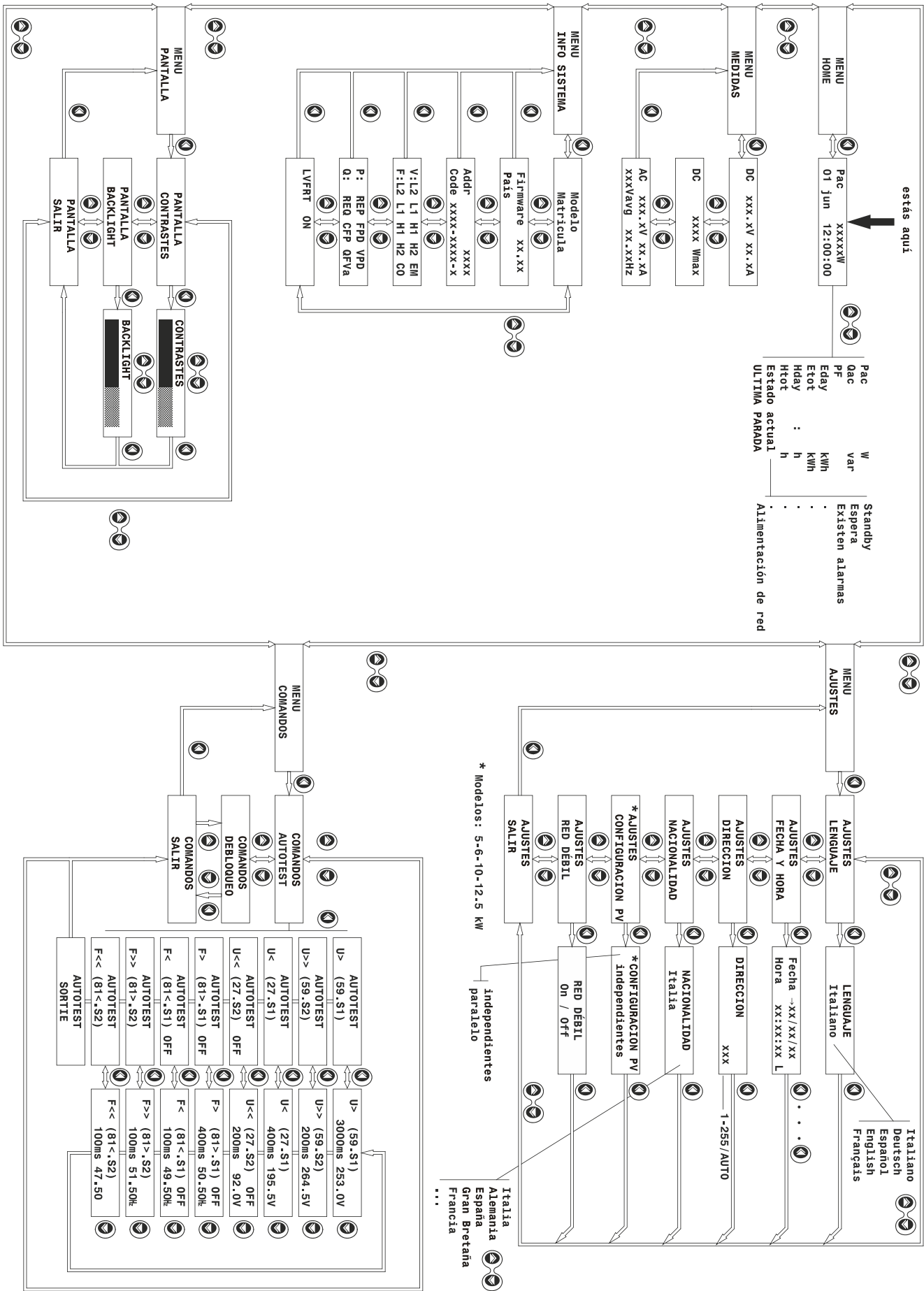
## SIGNIFICADO DE LOS LED DE SEÑALACIÓN



| LED      | ESTADO       | SIGNIFICADO                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VERDE    | Intermitente | Cuenta atrás para verificar la red en curso                                                                                                                                                                                            |
|          | Fijo         | El inversor está erogando energía en red                                                                                                                                                                                               |
| AMARILLO | Intermitente | Test pre conexión en curso                                                                                                                                                                                                             |
|          | Fijo         | Señala 2 tipologías de código: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Advertencias (códigos que inician con 'W')</li> <li>• Anomalía del sistema o que requiere la intervención del usuario (códigos que inician con 'A')</li> </ul> |
| ROJO     | Intermitente | Standby                                                                                                                                                                                                                                |
|          | Fijo         | Señala 2 tipologías de código: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anomalías (códigos que inician con 'F')</li> <li>• Fallo o bloqueo (códigos que inician con 'L')</li> </ul>                                                    |

# USO DE LA PANTALLA LCD

El inversor está dotado de una pantalla LCD para consultar y realizar los ajustes locales. A continuación se indica la estructura del menú:



El menú está organizado en tres niveles, tal y como se muestra en la figura anterior.

Para desplazarse por las opciones en el interior de un nivel, utilizar las teclas ↑ y ↓.

Para entrar en el menú seleccionado pulsar ↵.

Salvo que se indique lo contrario,

en los menús con dos niveles, la presión del pulsante ↵ en el nivel 2 provoca el retorno al nivel 1;

en los menús con tres niveles, la presión del pulsante ↵ en el nivel 3 provoca el retorno a la pantalla 'salir' del menú de nivel 2.

La presión prolongada (más de 1,5s) de la tecla ↵ hace regresar al 'menú home'.

## **MENÚ 'HOME'**

Es el menú predefinido del inversor y muestra en la primera línea información de inmediato interés:

- 'Pac': La potencia activa erogada en red
- 'Qac': La potencia reactiva intercambiada con la red
- 'PF': El factor de potencia
- 'Eday': Energía producida en un día corriente
- 'Etot': Energía total producida
- 'Hday': horas de funcionamiento en un día corriente
- 'Htot': horas totales de funcionamiento
- Estado corriente: uno de los estados descritos en el apartado **Lógica de funcionamiento**.
- 'INFO ÚLTIMA PARADA': causa de la última interrupción de la alimentación de red.

y, en la segunda línea, el reloj del sistema o los posibles mensajes de error.

Durante las fases de verificación antes de realizar la conexión a la red eléctrica, el menú conmuta automáticamente en modalidad estado corriente. Una vez en estado de alimentación de red, visualiza la potencia activa erogada en red.



A pesar que el inversor ha sido diseñado cumpliendo con los estándares de tecnología más precisos, no puede ser considerado un instrumento de medición. Un exceso de los valores energéticos mostrados por el contador de inmisión con respecto al inversor debe considerarse normal.

## **MENÚ 'MEDIDAS'**

Este menú muestra detalladamente las dimensiones eléctricas de entrada y salida del inversor:

Pantallas de entrada:

Valores instantáneos:

'DC1 xxx.xV xx.xA': esta línea describe el estado del MPPT1

'DC2 xxx.xV xx.xA': esta línea describe el estado del MPPT2

máximos registrados:

'DC1 Wmax': Esta línea lleva el máximo valor de potencia registrado del MPPT1 en el día corriente

'DC2 Wmax': Esta línea lleva el máximo valor de potencia registrado del MPPT2 en el día corriente

Aquellos inversores que posean un único seguidor MPPT, la línea 'DC2' no está presente y la única línea presente contiene el mensaje 'DC'.

Pantalla de salida:

'AC xxx.xV xx.xA': Esta línea muestra los valores instantáneos de la tensión en red y de la corriente emitida en red.

'xxxVavg xx.xHz': Esta línea muestra la tensión de red media de los últimos 10 minutos y la frecuencia instantánea en red.

## MENÚ 'INFO SISTEMA'

### Pantalla 1:

muestra el código de identificación del tipo de inversor en la primera línea y su matrícula en la segunda.

### Pantalla 2:

muestra la revisión firmware en la primera línea y el país configurado en fase de instalación en la segunda.

### Pantalla 3:

muestra la dirección utilizada sobre el bus RS485/422 en la primera línea y en la segunda línea un código interno de identificación, para poder comunicarse con el servicio de asistencia en caso de necesidad.

Las pantallas siguientes muestran el estado de las configuraciones solicitadas por los gestores de red y que pueden activarse únicamente a través del software de configuración indicado para ello.

### Pantalla 4:

Resume la configuración de la protección de interfaz visualizando las protecciones habilitadas.

'V: L2 L1 H1 H2 EM': la primera línea muestra las protecciones de tensión habilitadas

'F: L2 L1 H1 H2 CO': la segunda línea muestra las protecciones de frecuencia habilitadas

Por ejemplo sobre la línea V: H2 indica la protección de tensión máxima externa, H1 indica la protección de tensión máxima interna (una media de 10 minutos en Italia), Por lo tanto 'H' indica las protecciones máximas, 'L' las protecciones mínimas, '1' los límites con mayores restricciones, '2' los límites con mayores permisos.

Haciendo referencia al capítulo acerca de la interfaz de comunicación, 'EM' indica que la señal de emergencia es habilitada y 'CO' que es habilitada la señal de presencia de comunicación.

### Pantalla 5:

La primera línea muestra las funciones habilitadas para la limitación de la potencia activa erogada.

'REP': limitación dirigida por el gestor de la red eléctrica.

'FPD': limitación regulada dependiendo de la frecuencia de red.

'VPD': limitación por tensión de red elevada.

La segunda línea muestra las funciones habilitadas para la generación de la potencia reactiva.

'REQ': potencia reactiva dirigida por el gestor de la red eléctrica.

'CFP': costes en función de la potencia activa erogada.

'QFVa' / 'QFVb': regulación de la potencia reactiva en función de la tensión de red según la curva "a" o "b" de la norma CEI 0-21

### Pantalla 6:

'LVFRT ON' / 'LVFRT OFF': indica si se encuentra habilitada la función Low Voltage Fault Ride Through (insensibilidad a las bajadas de tensión de la red).

'INPUT PAR' / 'INPUT IND': en los inversores con más de un seguidor MPPT indica si los seguidores están configurados para trabajar alimentados en paralelo por el mismo generador FV ('INPUT PAR') o bien por dos generadores FV independientes ('INPUT IND').

## MENÚ 'PANTALLA'

### 'CONTRASTES'

Es posible regular el contraste de la pantalla: pulsando ↑ se obtiene un aumento, pulsando ↓ se obtiene una disminución. Pulsando ← se confirma.

### 'BACKLIGHT'

Es posible regular la luminosidad de la pantalla: pulsando ↑ se obtiene un aumento, pulsando ↓ se obtiene una disminución. Pulsando ← se confirma.



En cualquier menú es siempre posible acceder al menú 'CONTRASTE' pulsando a la vez los pulsantes ↓ y ←

## MENÚ 'COMANDOS'

### 'AUTOTEST':

pulsando  se entra en modalidad autotest (Ver apartado **Autotest** para obtener información detallada).

### 'DESBLOQUEO':

si el inversor está bloqueado (códigos Lxx), pulsando  se realiza un tentativo de restablecimiento.

## MENÚ 'AJUSTES'

### 'LENGUAJE':

Al presionar la tecla  la pantalla muestra 'LENGUAJE' en la primera línea y el idioma corrientemente configurada en la segunda. Pulsando las teclas  y  se puede elegir entre: 'Italiano', 'English', 'Deutsch', 'Español', 'Français'.



Cualquier idioma que haya sido configurado y en cualquier menú que se encuentre, es siempre posible acceder al menú de configuración del idioma pulsando a la vez los pulsantes  y . Manteniéndolos pulsados durante más de 4s se configura el inglés como idioma.

### 'FECHA Y HORA':

Al presionar la tecla  la pantalla muestra la fecha corriente (dd/mm/aa) en la primera línea y la hora corriente en la segunda línea (hh:mm:ss S/L). Aquella visualizada en este menú es una copia del reloj del sistema: la modificación de cualquier campo bloquea el avance de esta copia (pero no del reloj del sistema).

La flecha  indica el campo corriente: las teclas  o  permiten modificar el campo, la tecla  confirma y pasa al campo siguiente. Manteniendo pulsada la tecla  o  se produce el desplazamiento rápido de las cifras.

Es posible restablecer los segundos pulsando  o  sobre el correspondiente campo.

La modificación de la hora de solar a legal o viceversa se realiza pulsando  o  sobre el campo S/L.

Después de pulsar la tecla  sobre el último campo de la pantalla (el campo S/L) se vuelve automáticamente al menú 'SALIR' si no se ha realizado ninguna modificación. En caso contrario es necesario confirmar las configuraciones aportadas pulsando la tecla , o bien anularlas pulsando las teclas  o . En todo caso se vuelve al menú 'SALIR'.

La fecha y hora pueden configurarse también desde el PC a través de su software correspondiente.

### 'DIRECCIÓN':

al pulsar la tecla  la pantalla muestra la dirección corriente.

La dirección sobre el bus RS485/422 se selecciona pulsando las teclas  y  y se confirma pulsando . Manteniendo pulsada la tecla  o  se produce el desplazamiento rápido de las cifras. Los valores posibles son:

- AUTO': el inversor aprovecha un mecanismo de auto asignación de la dirección.
- De 1 a 255: dirección fija sobre el bus.

**NOTA:** En el caso de uso de una de las siguientes tarjetas (introducidas en el interior de la ranura de expansión):

- XPV2RSA1B Tarjeta de red NetMan 102 Plus
- XPV2RMC2A Tarjeta ModBus

la dirección del inversor PV debe ser configurada sobre AUTO (valor por defecto).

### 'NACIONALIDAD':

Esta pantalla se encuentra disponible durante las 12 horas de alimentación de red siguientes a la configuración inicial del país de instalación. Durante este periodo el instalador puede corregir un posible error sin necesidad de solicitar la intervención del servicio técnico.

Pulsando  la pantalla visualiza 'NACIONALIDAD' en la primera línea y el país corrientemente seleccionado en la segunda. Pulsar las teclas  o  para cambiar el país configurado y  para confirmar.

### 'CONFIGURAC. PV'

Esta pantalla se encuentra disponible solo en los inversores que posean más de un seguidor MPPT durante las primeras 12 horas de alimentación de red después de la configuración inicial. Permite configurar el inversor para un funcionamiento con dos generadores FV independientes ('independientes') o con entradas alimentadas en paralelo ('paralelo') por el mismo generador FV.

### 'RED DÉBIL'

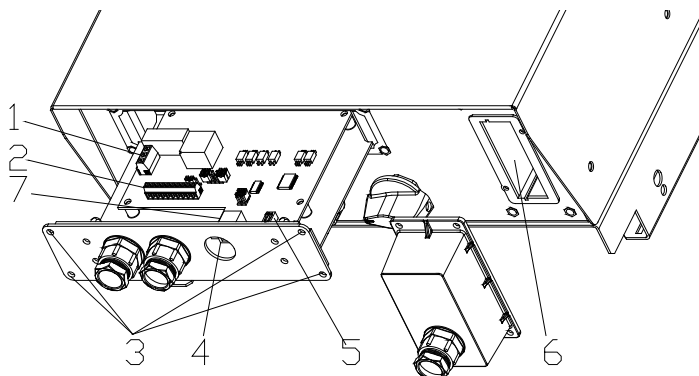
Es la pantalla para la activación de la "Función Limitación de Potencia por Red Débil (VPD)". El inverter limita la potencia de salida para evitar que la tensión de red supere la divergencia máxima admitida por la normativa nacional.

## INTERFAZ DE COMUNICACIÓN



**¡Atención!** Antes de abrir el cajón situado al fondo del inversor, desconectar la red AC y el generador FV abriendo el DC switch y desconectando los conectores DC

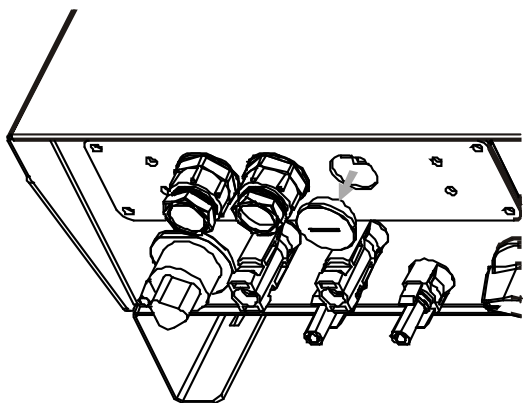
Para acceder a la interfaz de comunicación, abrir el cajón retirando los tornillos (3)



1. Relé de señalizaciones de alarmas
2. Caja de conexiones RS485/422
3. Orificios para tornillos de cierre del cajón
4. USB
5. Selector de funcionamiento del inversor
6. Ranura para tarjetas opcionales
7. Entrada /as para un el/los contacto/s limpio/s

El inversor cuenta con tres interfaces de comunicación:

### USB



La interfaz USB permite la descarga de los datos históricos. Puede accederse retirando el tapón sobre el cajón de comunicación. Para realizar la conexión utilizar el cable entregado con el equipo o un cable con una longitud máxima de 3 metros.

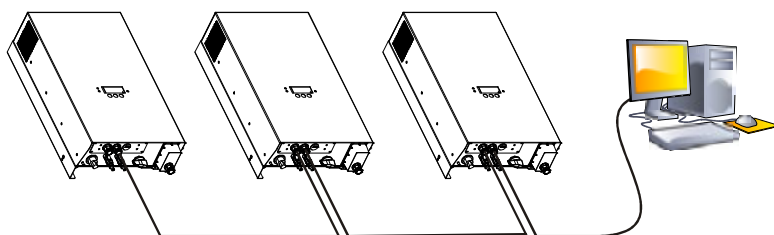
### RS485/422

La interfaz RS485/422 permite el control remoto de más de un inversor que se encuentren conectados en cadena (tal y como se muestra en la siguiente imagen) a través del software SunVision o los registradores de datos (datalogger) disponibles. La tarjeta presenta una caja de conexiones con 10 vías con contactos duplicados para facilitar la creación del bus.

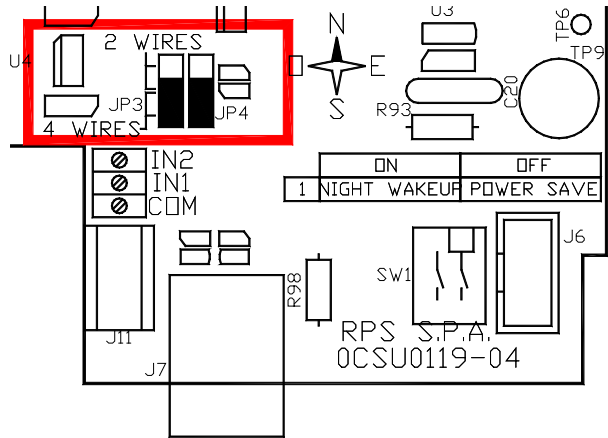
Se recomienda utilizar cables apantallados con copias trenzadas (STP) y conectar la pantalla del cable al bornes GND del dispositivo de control del bus (PC u otro) y a cada bornes GND de los inversores.

Se recomienda mantener la resistencia total del cable inferior a  $150\Omega$  y la longitud total del bus dentro de los límites del estándar RS485: 1200m. Al máximo es posible monitorar 255 dispositivos sobre el mismo bus. En el caso de bus muy amplios o excedentes de las especificaciones anteriores podría ser necesario utilizar amplificadores adecuados de señal.

El cajón de comunicación puede sobresalir unos 10 cm del fondo del inversor. Por lo tanto se recomienda colocar los cables del bus RS485/422 lo bastante largos como para permitir operar fácilmente sobre la misma interfaz.

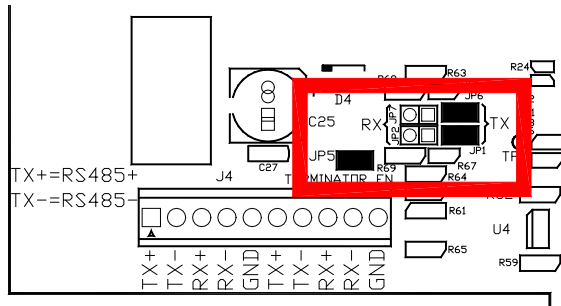


Ajustes

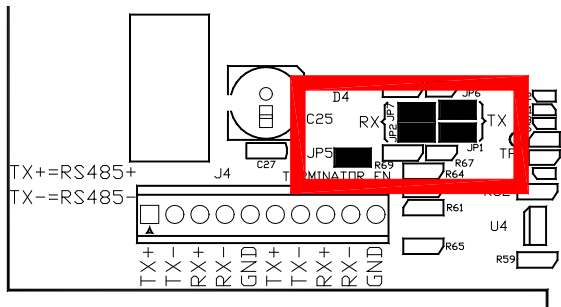


Opción RS485 o RS422

Para seleccionar si utilizar un bus con dos cables (RS485) o con cuatro cables (RS422) es necesario actuar sobre los jumper JP3 y JP4. Si estos jumper no se encontraran presentes, la tarjeta es pre configurada para un funcionamiento RS485. Con ambos jumper orientados hacia el norte, la tarjeta es configurada como RS485. Con ambos jumper orientados hacia el sur, como por ejemplo a un lado, la tarjeta es configurada como RS422.



Terminadores activados para RS485

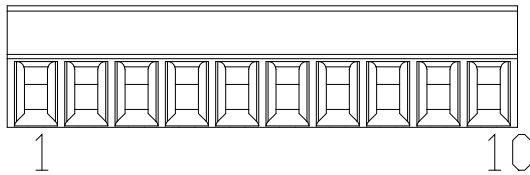


Terminadores activados para RS422

Terminación del Bus:

El último inversor del bus RS485/422 deberá funcionar también como terminador para la línea de datos. Para habilitar la terminación, cerrar JP5,JP1, JP6 y dejar abiertos JP2, JP7 (si se encuentran presentes) en caso de línea RS485. Cerrar también JP2, JP7 en caso de línea RS422.

Asignación de los pin



| PIN | RS485 | RS422 |
|-----|-------|-------|
| 1   | A (+) | T+    |
| 2   | B (-) | T-    |
| 3   | N.C.  | R+    |
| 4   | N.C.  | R-    |
| 5   | GND   | GND   |
| 6   | A (+) | T+    |
| 7   | B (-) | T-    |
| 8   | N.C.  | R+    |
| 9   | N.C.  | R-    |
| 10  | GND   | GND   |

## RANURA PARA TARJETAS OPCIONALES

La ranura permite extender las funcionalidades de comunicación del inversor solar. Por ejemplo es posible montar una tarjeta ethernet o modbus.

La ranura comparte la misma línea de serie que la interfaz RS485/422, por lo que no es posible utilizar al mismo tiempo una tarjeta de comunicación y la interfaz RS485/422, excepto para la tarjeta de programación necesaria para actualizar el firmware, que es posible utilizar sin desconectar el bus RS485/422.

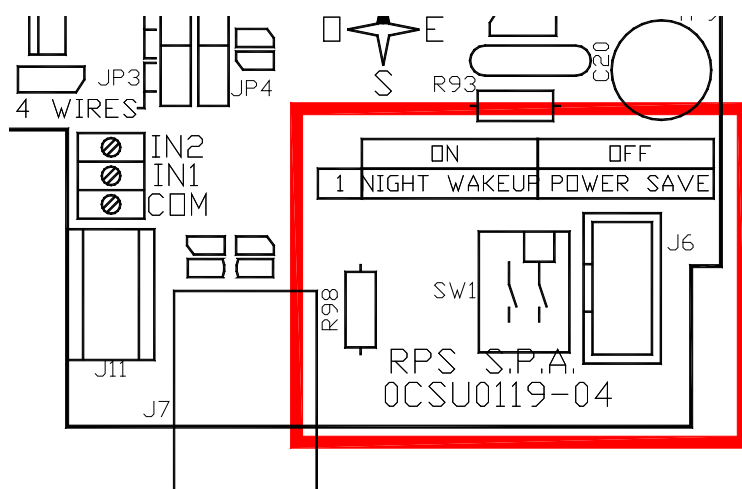


### ¡Atención!

Antes de realizar la instalación de la tarjeta opcional, consultar al fabricante para verificar la compatibilidad con el inversor, comunicando el P/N (ver **Identificación del producto**).

En caso de uso de tarjetas no aprobadas, es posible que se creen malfuncionamientos y una situación de peligro para el usuario.

## CONFIGURACIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO DEL INVERSOR

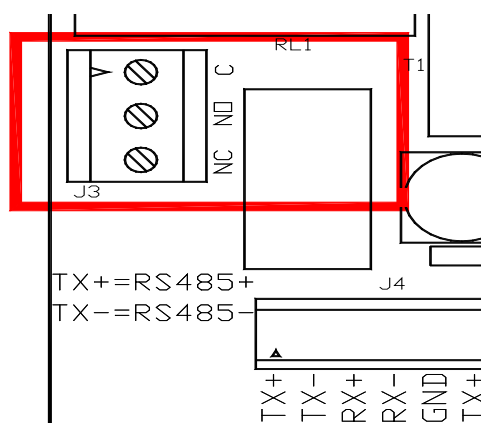


El inversor dispone de una función opcional de consulta nocturna, que puede activarse con el interruptor corredizo 1 que se encuentra presente sobre la interfaz de comunicación (posición ON), que permite interrogar al inversor a través del bus RS485/422, USB o ranuras de tarjeta incluso durante la noche. Esto permite por ejemplo conocer la producción diaria incluso en aquellos periodos del año en los que hay pocas horas de luz al coste de un mayor consumo nocturno, que pasa de “Consumo nocturno (power save)” a “Consumo en Standby”. Si el inversor ha sido configurado para apagarse durante la noche, de todos modos es posible consultar la pantalla para leer, por ejemplo, la energía producida durante el día corriente ‘Eday’:

Pulsando el pulsante

El inversor se activa y permanece encendido durante 1 minuto a partir de la última presión de una tecla.

## RELÉ DE ALARMAS



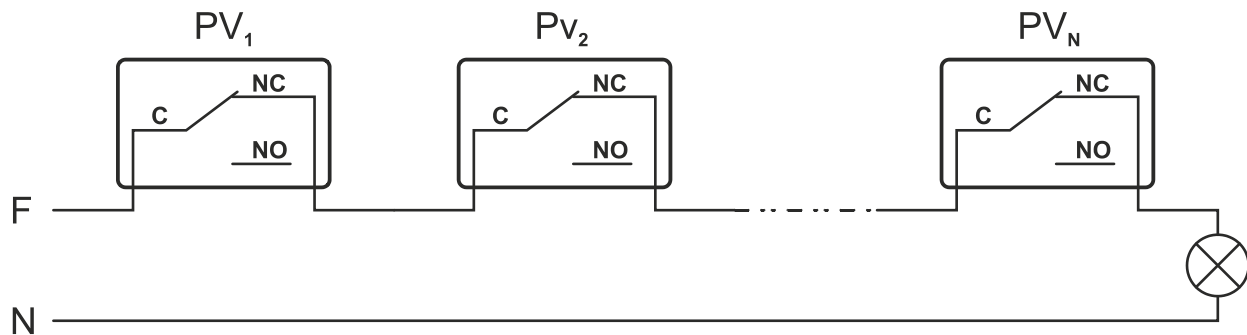
El inversor dispone de un relé de señalación de alarmas. La salida con contactos limpios se encuentra disponible sobre el bornes situado a Oeste de la interfaz de comunicación.

La corriente máxima para este circuito es “Máxima corriente del relé de señalación”. Se recomienda proteger la línea de señalación con un fusible o interruptor magnetotérmico.

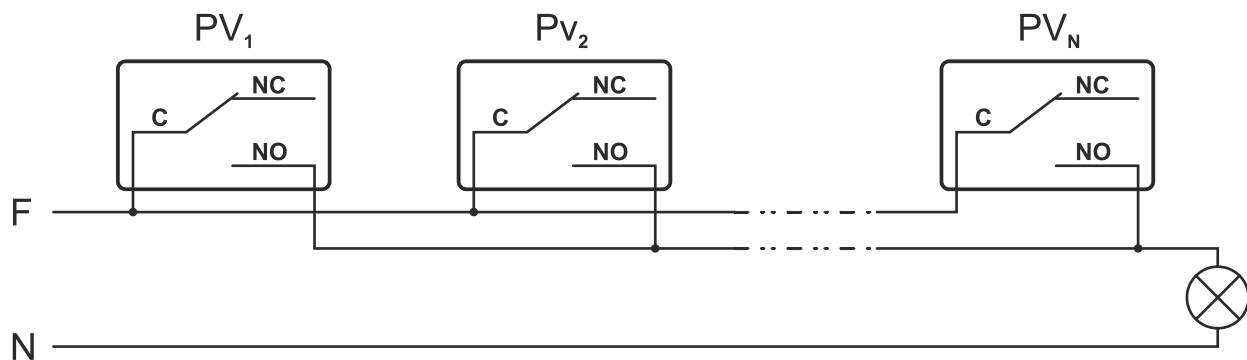


### Ejemplos de uso:

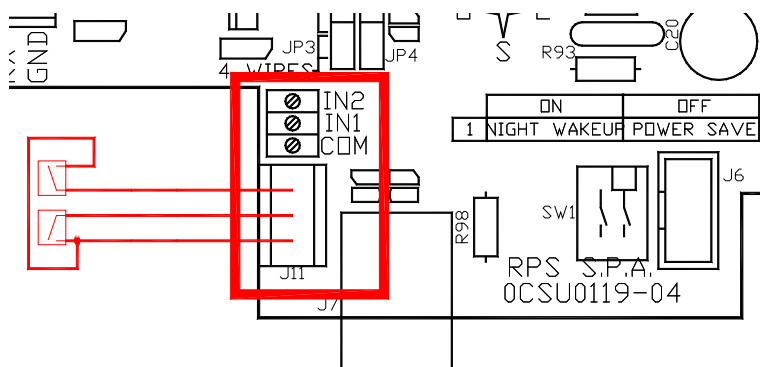
Lámpara encendida cuando todo funciona con regularidad.



Lámpara encendida cuando existe algún problema.



## ENTRADAS PARA CONTACTOS LIMPIOS



En el caso que durante el momento de conexión el distribuidor de red requiera que el inversor sea capaz de gestionar las dos señales de emergencia y presencia de la señal previstos por la norma CEI 0-21, el inversor puede ser configurado de consecuencia: el inversor dispone de dos entradas para los contactos limpios. El patillaje (pinout) del conector se puede visualizarse sobre un lado en la misma ficha.

Si el técnico instalador configura al inversor a través de software para recibir los mandos del distribuidor eléctrico, las entradas asumen el siguiente significado:

IN1: “señal de emergencia”: bloquea la alimentación de red si el contacto es abierto.

IN2: “presencia de la señal de comunicación”: Si se abre el contacto, los niveles de frecuencia son estrechas.

Si la interfaz entregada junto con el inversor no tuviera las entradas necesarias, es posible ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica para adecuar al producto a sus exigencias.

## CONEXIÓN A PV POWER CONTROL BOX

PV Power Control Box es un accesorio que permite dirigir desde remoto la limitación de potencia en salida del inversor, generar potencia reactiva, el estado de alimentación de red o de stand-by. Esto es requerido por las normas de red de algunos países. Para mayor información consultar el manual del accesorio.

La interfaz de comunicación debe ser configurada para funcionar con 2 cables (RS485) y el último inversor del bus debe contar con una terminación activa. Con referencia al manual del PV Power Control Box es necesario conectar el bus de los inversores a la puerta "serial 2" tal y como se muestra en la tabla de al lado. El dispositivo de control (PC u otro) debe ser conectado a la puerta RS232 "Serial 1" del PV Power Control Box.

| Pin de la puerta "serial 2" de PV Power Control Box | Terminal del Primer inversor del bus RS485 |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| R/-                                                 | TX-                                        |
| T/+                                                 | TX+                                        |
| GND                                                 | GND                                        |

## REGISTRADOR DE DATOS INTEGRADO

El inversor cuenta con un registrador de datos integrado que guarda los datos instantáneos con una cadencia que puede seleccionarse a través de software en un intervalo comprendido entre 5 minutos (capacidad media anual de 7 días de datos) y 60 minutos (capacidad media anual de 84 días de datos) además de guardar los datos de producción con una cadencia diaria durante un periodo de dos años.

El inversor sobrescribe automáticamente los datos menos recientes cuando la memoria se encuentra llena.

| Datos instantáneos         |
|----------------------------|
| Temperatura inversor       |
| Tensión MPPT1              |
| Corriente de entrada MPPT1 |
| Tensión MPPT2              |
| Corriente de entrada MPPT2 |
| Tensión de red             |
| Corriente erogada          |
| Potencia                   |
| Datos de producción        |
| Energía diaria             |

Los datos pueden ser descargados en el PC a través de USB mediante los correspondientes software.

## MENSAJES DE LA PANTALLA LCD Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Mensaje LCD         | Descripción                                                                                                                                                            | Acción propuesta                                                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Advertencias</b> |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |
| 'W01 KO memoria'    | Problema en la memoria del registrados de datos                                                                                                                        | Ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica                                                                                      |
| 'W02 falta nación'  | El país no ha sido configurado (ver apartado <b>Seleccionar país</b> )                                                                                                 | Seleccionar el país de instalación.                                                                                                            |
| 'W03 Falta f/hora'  | El calendario no ha sido configurado                                                                                                                                   | Configurar el calendario tal y como se describe en el apartado <b>Menú 'AJUSTES'</b>                                                           |
| 'W04 Fallo vent.'   | En los modelos que poseen ventilación forzada indica un problema con los ventiladores.                                                                                 | Apagar el inversor y verificar la ausencia de cuerpos extraños en los ventiladores. Ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica. |
| 'W05 °C alta'       | La temperatura del inversor es alta                                                                                                                                    | Verificar las prescripciones del apartado <b>Seleccionar lugar de instalación</b>                                                              |
| 'W06 °C baja'       | La temperatura ambiente es muy baja (inferior a - 25°C) o bien los sensores de temperatura tienen algún fallo.                                                         | Verificar si el inversor es capaz de trabajar durante las horas centrales de la jornada y/o verificar el funcionamiento de los sensores.       |
| 'W08 Limitac. P/I'  | Ver el apartado <b>Rendimiento y limitación de la potencia</b>                                                                                                         | Verificar las dimensiones del sistema y las prescripciones presentes en el capítulo <b>INSTALACIÓN</b>                                         |
| 'W09 Vdc baja'      | La tensión de entrada es baja y el inversor se pone en estado de espera antes de iniciar la alimentación de red                                                        | La condición es normal por la mañana o por la noche, o en condiciones meteorológicas con fuerte nubosidad o de paneles nevados o muy sucios    |
| 'W10 Radiac. baja'  | La potencia disponible del generador FV es baja. El inversor se pone en estado de espera antes de probar nuevamente la potencia disponible.                            |                                                                                                                                                |
| 'W12 Timeout Plow'  | El inversor ha detectado una potencia de salida muy baja durante un tiempo excesivo. Por lo tanto se pone en estado de espera . (Ver <b>Lógica de funcionamiento</b> ) |                                                                                                                                                |
| 'W11 Timeout red'   | En 'Check AC' la red ha permanecido fuera de los límites definidos en la "Tabla 2" durante al menos 10 minutos.                                                        | Esperar que vuelva a conectarse                                                                                                                |
| 'W13 KO precarga'   | El inversor está tardando más de la cuenta en cargar los condensadores de banco.                                                                                       | La condición es normal al amanecer y al atardecer o con los módulos FV sucios o recubiertos de nieve.                                          |
| 'W14 Comando REP'   | El inversor está limitando la potencia erogada por orden del gestor de red.                                                                                            | Ninguna acción requerida                                                                                                                       |
| 'W15 Rampa start'   | Se encuentra en curso la rampa inicial de limitación de la potencia erogada.                                                                                           |                                                                                                                                                |
| 'F16 Fallo boost'   | Problema en el convertidor de entrada                                                                                                                                  | Ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica                                                                                      |

| Mensaje LCD            | Descripción                                                                                                                                               | Acción propuesta                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anomalías del sistema  |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |
| ‘A02 Fac b./alta’      | La frecuencia de red se encuentra fuera de los límites ("" Tabella 2en Apéndice)                                                                          | Esperar que vuelva a conectarse                                                                                                                                                        |
| ‘A03 Vac baja’         | La tensión de red se encuentra fuera de los límites ("" Tabella 2en Apéndice)                                                                             | Verificar el sistema AC, ponerse en contacto con el distribuidor de energía                                                                                                            |
| ‘A04 Vac alta’         |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |
| ‘A05 Vac med alta’     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |
| ‘A06 Red débil’        | La tensión media de red se encuentra fuera de los límites ("" Tabella 2en apéndice)                                                                       |                                                                                                                                                                                        |
|                        | El inversor está limitando la potencia erogada porque la tensión de red es mayor que el límite configurado a través de software (función ‘VPD’).          |                                                                                                                                                                                        |
| ‘A07 Vdc alta’         | La tensión de entrada supera “Tensión máxima vacía”                                                                                                       | Verificar las dimensiones del sistema.                                                                                                                                                 |
| ‘A08 Falta red’        | Falta la tensión de red. Si la condición dura más de 1s, los inversores monofase se apagan.                                                               | Esperar que vuelva a conectarse                                                                                                                                                        |
| ‘A09 Error red’        | La tensión o la frecuencia de red se encuentran fuera de los límites de la línea “conexión” de las normas que la tienen prevista (“Tabla 2” en Apéndice). | Verificar el sistema AC, ponerse en contacto con el distribuidor de energía                                                                                                            |
| ‘A10 Sobrefrec.’       | El inversor está limitando la potencia erogada dependiendo de la frecuencia de red (función ‘FPD’).                                                       | Ninguna acción requerida                                                                                                                                                               |
| ‘A11 Emergencia’       | EL inversor ha interrumpido la alimentación de red a causa del comando de emergencia recibido por el gestor de red.                                       |                                                                                                                                                                                        |
| Anomalías del inversor |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |
| ‘F01 V_COND+ alta’     | La tensión interna es muy elevada                                                                                                                         | Ninguna, el inversor parte por su cuenta.                                                                                                                                              |
| ‘F02 V_COND- alta’     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |
| ‘F03 V_COND alta’      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |
| ‘F04 Balance COND’     | Los condensadores de banco internos no están equilibrados                                                                                                 | Esperar que el inversor se enfríe, verificar las prescripciones del apartado <b>Seleccionar lugar de instalación</b>                                                                   |
| ‘F05 °C alta’          | La temperatura es muy elevada                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |
| ‘F06 KO link’          | El inversor no detecta uno o más dispositivos internos                                                                                                    | Ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica                                                                                                                              |
| ‘F07 KO aislamie.’     | La verificación de la resistencia de aislamiento del generador FV ha dado un resultado negativo                                                           | Verificar el sistema y si el problema persiste durante algunos días. Para las medidas 4.6~6kW, verificar la configuración de las entradas según el capítulo CONFIGURING THE DC INPUTS. |
| ‘F09 Fuga GFCI’        | Dispersión de la corriente hacia la tierra                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |
| ‘F08 Inyección DC’     | El inversor ha emitido en red una corriente continua muy elevada                                                                                          | Esperar que vuelva a conectarse a la red                                                                                                                                               |

| Mensaje LCD            | Descripción                                                                                                                                     | Acción propuesta                                                                                                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problemas del inversor |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |
| ‘L01 KO bus datos’     | Problema de comunicación con memorias y relojes internos.                                                                                       | Ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica                                                                                     |
| ‘L02 KO memoria’       | Problema en la memoria interna que contiene los ajustes del inversor                                                                            |                                                                                                                                               |
| ‘L03 Error nación’     | Problema en la memoria interna que contiene los ajustes del inversor                                                                            | Volver a configurar el país a través del menú. Apagar y volver a encender el inversor.                                                        |
| ‘L04 Fallo CPU’        | Problema de comunicación entre los dos microprocesadores                                                                                        | Ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica                                                                                     |
| ‘L05 Error tamaño’     | Problema en la memoria interna que contiene los ajustes del inversor                                                                            |                                                                                                                                               |
| ‘L06 FW incompat.’     | Firmware incompatibles cargados sobre los procesadores                                                                                          |                                                                                                                                               |
| ‘L07 KO aliment.’      | El alimentador auxiliar del inversor no funciona correctamente                                                                                  |                                                                                                                                               |
| ‘L10 Fallo GFCI’       | El diferencial del inversor presenta problemas                                                                                                  |                                                                                                                                               |
| ‘L11 KO CONT_INV’      | Problema en los relés                                                                                                                           |                                                                                                                                               |
| ‘L12 KO CONT_GRD’      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |
| ‘L09 Fuga GFCI’        | Agotados los tentativos de volver a conectarse a causa de una dispersión hacia la tierra.                                                       | Verificar el sistema                                                                                                                          |
| ‘L15 Error FW’         | Los DSP han realizado una operación incorrecta.                                                                                                 | Activar manualmente el inversor (apartado <b>Menú ‘COMANDOS’</b> ). Si no funciona, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica |
| ‘L16 Comando OFF’      | El inversor ha recibido un comando de apagado remoto. Permanece en este estado hasta la recepción de un comando de desbloqueo (remoto o manual) | Activar manualmente el inversor (apartado <b>Menú ‘COMANDOS’</b> ).                                                                           |
| ‘L17 Fallo ADC’        | Problema en las lecturas analógicas                                                                                                             | Ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica                                                                                     |
| ‘L18 Error Vac’        | Lectura de la tensión de red desacorde entre los dos microprocesadores                                                                          | Activar manualmente el inversor (apartado <b>Menú ‘COMANDOS’</b> ). Si no funciona, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica |
| ‘L19 Error Fac’        | Lectura de la frecuencia de red desacorde entre los dos microprocesadores                                                                       |                                                                                                                                               |
| ‘L20 Error Igf’        | Lectura de la corriente de dispersión desacorde entre los dos microprocesadores                                                                 |                                                                                                                                               |
| ‘L21 KO autotest’      | El procedimiento de autotest ha dado un resultado negativo: uno o más límites o tiempos de intervención han resultado erróneos.                 | Repetir el autotest                                                                                                                           |
| ‘L22 Red inversa’      | Fase y neutro invertidos sobre el conector AC en los inversores monofase                                                                        | Corregir el tendido de cables                                                                                                                 |
| ‘L28 KO sens. Iac’     | Problema en el sensor de corriente de salida                                                                                                    | Ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica                                                                                     |

## RENDIMIENTO Y LIMITACIÓN DE POTENCIA

El inversor limita la propia potencia de salida en los siguientes casos:

- La potencia del generador FV excede la potencia máxima del inversor
- La corriente MPP del generador FV es superior a "Corriente máx. de entrada". Ver "Figura 1" en Apéndice.
- La tensión de red es inferior a "Mínima tensión en potencia nominal". En este caso el inversor limita la corriente de salida a "Corriente máx. salida".
- La temperatura del inversor excede el intervalo "Intervalo de temperatura con potencia nominal" en este caso el inversor reduce la potencia de salida.
- En los casos previsto por las normas locales vigentes: ver apartado Menú "INFORMACIÓN".

En todos los casos arriba indicados, el inversor presenta el LED de color amarillo encendido.

# NOTAS PARA EL TÉCNICO INSTALADOR

## TRANSFORMADORES

El inversor sido diseñado para funcionar con redes BT de tipo TT, TN o TN-S. En el caso se conecte diferentes tipos de red, por ejemplo redes IT, ponerse en contacto con el fabricante para verificar la factibilidad en el caso específico.  
En caso que sea necesario utilizar un transformador de aislamiento entre el/los inversor/es y la red, con el fin de garantizar el funcionamiento del inversor con los correctos sistemas de distribución (TT o TN como se ha mencionado anteriormente) es necesario conectar a tierra el neutro local del transformador.  
Ver ejemplos en la Tabla siguiente. Los números contenidos poseen el siguiente significado:

- 1. Falta la referencia de tierra del neutro: sistema IT
- 2. En caso que se viole el aislamiento galvánico y se introduzcan errores de medida en los inversores.
- 3. Falta de conexión del centro estrella del lado de red. Las tres tensiones estrelladas del lado inversor varía mucho en base a la potencia erogada en cada fase.

En caso de uso de transformadores monofase, el lado del envoltimiento conectado en tierra se vuelve neutro.

| Conexión equivocada | Motivo del error | Conexión correcta |
|---------------------|------------------|-------------------|
|                     | 1                |                   |
|                     | 1                |                   |
|                     | 2                |                   |
|                     | 2                |                   |
|                     | 3                |                   |
|                     | 2                |                   |
|                     | 1                |                   |

## **POTENCIAL DE LOS MÓDULOS RESPECTO A LA TIERRA**

Es normal la presencia de una tensión de detección entre cada polo del generador FV y tierra durante el funcionamiento de un inversor transformerless, como el presente inversor. Tal tensión se debe al hecho que el neutro es conectado a tierra en un sistema de distribución TT o TN. Esta tensión varía en función de la tipología del inversor.



**ATENCIÓN: EL PRESENTE INVERSOR CUENTA CON UNA TIPOLOGÍA SIN TRANSFORMADOR (TL). LA CADENA DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS DEBE SER FLOTANTE Y NO CONECTADA A TIERRA.**



**ES POSIBLE CONECTAR A ESTE INVERSOR SOLO MÓDULOS FOTOVOLTAICOS QUE ESTÉN CLASIFICADOS EN LA CLASE A SEGÚN LA IEC 61730.**

## **INTERRUPTORES DIFERENCIALES**

El presente inversor integra un dispositivo diferencial de tipo B que cumple con la norma EN 60755 que protege de los contactos indirectos toda la parte del sistema FV que se encuentra comprendida entre el generador FV y el conector AC del inversor, Por lo tanto podría ser necesario proteger a la línea eléctrica comprendida entre el inversor y el contador, en caso que esta no sea una línea específica y sea accesible a personal no cualificado. En este caso, se recomienda la instalación de un diferencial dedicado (ver “Diferencial recomendado”).

# APÉNDICE

## TABLA DE DATOS TÉCNICOS

|                                                              |                                                           |         |                    |                    |                                |                    |                                         |                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS                                   |                                                           |         |                    |                    |                                |                    |                                         |                    |
| Potencia nominal [kW]                                        | 1.5                                                       | 2       | 3                  | 4                  | 5                              | 6                  | 10                                      | 12.5               |
| Potencia máx. AC [kW]                                        | 1.5                                                       | 2       | 3                  | 4                  | 5                              | 6                  | 10                                      | 12.5               |
| Potencia máx. recomendada generador FV [kWp]                 | 1.7                                                       | 2.3     | 3.45               | 4.6                | 5.75                           | 6.9                | 11.5                                    | 14.5               |
| Consumo en standby [W]                                       | 4                                                         |         |                    |                    |                                |                    | 5                                       |                    |
| Consumo nocturno (power save) [W]                            | 1                                                         |         |                    |                    |                                |                    | 0.6                                     |                    |
| INGRESO                                                      |                                                           |         |                    |                    |                                |                    |                                         |                    |
| Número MPPT                                                  | 1                                                         |         |                    |                    | 2                              |                    |                                         |                    |
| Número de pares de conectores DC                             | 2                                                         |         |                    |                    | 4                              |                    |                                         |                    |
| Mínima resistencia aislamiento a tierra del generador FV[kΩ] | 1000                                                      |         |                    |                    |                                |                    | 500                                     |                    |
| Límite para la alimentación de red [V]                       | 130                                                       | 150     | 220                |                    |                                |                    |                                         |                    |
| Límite para el encendido [V]                                 | 90                                                        |         |                    |                    |                                |                    | 110                                     |                    |
| Intervalo de funcionamiento MPPT [V]                         | 100÷720                                                   |         | 150÷720            |                    |                                |                    | 150÷900                                 |                    |
| Intervalo MPPT con plena Potencia [V]                        | 170÷720                                                   | 220÷720 | 240÷720            | 270÷720            | 240÷720                        | 270÷720            | 300÷800                                 | 360÷800            |
| Tensión nominal [V]                                          | 600                                                       |         |                    |                    |                                |                    |                                         |                    |
| Tensión máxima vacía [V]                                     | 800                                                       |         |                    |                    |                                |                    | 1000                                    |                    |
| Tensión de apagado [V]                                       | 60                                                        |         |                    |                    |                                |                    | 70                                      |                    |
| Corriente máxima de entrada [A]                              | 10                                                        |         | 13                 | 16                 | 2x13                           | 2x16               | 2x18                                    |                    |
| Tipo de conector                                             | MC4 o compatible                                          |         |                    |                    |                                |                    |                                         |                    |
| Categoría de sobretensión                                    | II                                                        |         |                    |                    |                                |                    |                                         |                    |
| SALIDA                                                       |                                                           |         |                    |                    |                                |                    |                                         |                    |
| Tensión nominal [V]                                          | 230                                                       |         |                    |                    |                                |                    | 400V 3~                                 |                    |
| Míninma tensión a potencia nominal [V]                       | 200                                                       |         |                    |                    |                                |                    | 346V 3~                                 |                    |
| Frecuencia nominal [Hz]                                      | 50                                                        |         |                    |                    |                                |                    |                                         |                    |
| Conector AC                                                  | Wieland RST25                                             |         |                    |                    | Caja de conectores             |                    | Wieland RST25i5                         |                    |
| Sección del cable mínima recomendada [mm²]                   | 1,5                                                       |         | 2,5                |                    | 4,0                            |                    | 2,5                                     | 4,0                |
| Sección del cable máxima [mm²]                               | 4                                                         |         |                    |                    | 10 con punta, 16 nudo de cobre |                    | 6                                       |                    |
| cosφ                                                         | 0.9 capacitivo÷0.9 inductivo                              |         |                    |                    |                                |                    |                                         |                    |
| Corriente máxima de salida [A]                               | 7.5                                                       | 10      | 15                 | 20                 | 25                             | 30                 | 17                                      | 20                 |
| Magnetotérmico recomendado                                   | 10A curva de Z o B                                        |         | 16A curva de Z o B | 20A curva de Z o B | 25A curva de Z o B             | 32A curva de Z o B | 20A curva de Z o B                      | 25A curva de Z o B |
| Diferencial recomendado                                      | 100mA tipo A                                              |         |                    | 300mA tipo A       |                                |                    |                                         |                    |
| Categoría de sobretensión                                    | III                                                       |         |                    |                    |                                |                    |                                         |                    |
| CONDICIONES AMBIENTALES                                      |                                                           |         |                    |                    |                                |                    |                                         |                    |
| Grado de protección IP                                       | IP65                                                      |         |                    |                    |                                |                    |                                         |                    |
| Ambiente de instalación                                      | Para exteriores                                           |         |                    |                    |                                |                    |                                         |                    |
| Grado de contaminación admitida                              | PD3                                                       |         |                    |                    |                                |                    |                                         |                    |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento [°C]             | -20÷60                                                    |         |                    |                    |                                |                    |                                         |                    |
| Intervalo de temperatura a potencia nominal [°C]             | -20÷45                                                    |         |                    |                    |                                |                    |                                         |                    |
| Humedad relativa                                             | 4%÷100% con condensación                                  |         |                    |                    |                                |                    |                                         |                    |
| Nivel de ruidos                                              | <35dBA                                                    |         |                    |                    |                                |                    | <35dBA or <45dBA (ventilador encendido) |                    |
| Disipación del calor                                         | Convección natural                                        |         |                    |                    |                                |                    | Ventilación forzada                     |                    |
| Espacio mínimo de ventilación [cm]                           | 50                                                        |         |                    |                    |                                |                    | 50                                      |                    |
| Distancia mínima [cm]                                        | 15                                                        |         |                    |                    |                                |                    | 30                                      |                    |
| Altitud máxima [m]                                           | 2000 nivel del mar                                        |         |                    |                    |                                |                    |                                         |                    |
| COMUNICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS                               |                                                           |         |                    |                    |                                |                    |                                         |                    |
| LCD                                                          | 2x16 caracteres alfanuméricos                             |         |                    |                    |                                |                    |                                         |                    |
| Interfaz de comunicación                                     | Standard: USB, RS485 - Opcionales: Ethernet, Modbus, etc. |         |                    |                    |                                |                    |                                         |                    |
| Corriente máxima relé de señalación [A]                      | 2                                                         |         |                    |                    |                                |                    |                                         |                    |
| Actualización firmware                                       | Sí, con la tarjeta ACCTT2PRXX-01 en lo slot de expansión  |         |                    |                    |                                |                    |                                         |                    |
| ESPECIFICACIONES MECÁNICAS                                   |                                                           |         |                    |                    |                                |                    |                                         |                    |
| Dimensiones (LxWxH) [mm]                                     | 325x168.5x590                                             |         |                    |                    | 424x173.5x682                  |                    | 533x224x742                             |                    |
| Peso [kg]                                                    | 24                                                        |         |                    |                    | 35                             |                    | 50                                      |                    |

Tabla 1 especificaciones



| País       | Regulación    |                        | Maxima tensión de red [V]     | Minima tensión de red [V] | Maxima frecuencia [Hz]                     | Minima frecuencia [Hz]                     | Maximo tiempo de reconexión [s] |
|------------|---------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Italia     | CEI 021       | en alimentación de red | 264.50<br>(253V media in 10') | 195.50                    | 50.50<br>(51.50 con señal remota presente) | 49.50<br>(47.50 con señal remota presente) | 300                             |
|            |               | Para la conexión       | 253                           | 195.50                    | 50.10                                      | 49.90                                      | 30                              |
|            | CEI 016       | en alimentación de red |                               |                           |                                            |                                            | 300                             |
|            |               | Para la conexión       | 254                           | 207.8                     | 50.10                                      | 49.90                                      | 30                              |
| Alemania   | VDE AR-N 4105 | en alimentación de red | 264.50<br>(253V media in 10') | 184                       | 50.40                                      | 47.50                                      | 60                              |
|            |               | Para la conexión       | 253                           | 195.50                    | 50.05                                      | 47.50                                      | 60                              |
| Francia    | VDE 0126-1-1  |                        | 264.50<br>(253V media in 10') | 184                       | 51.50                                      | 47.50                                      | 30                              |
| España     | RD 1669/2011  |                        | 264.50<br>(253V in 1.5")      | 195.50                    | 50.50                                      | 48                                         | 180                             |
| Grecia     | VDE 0126-1-1  |                        | 264.50<br>(253V media in 10') | 184                       | 50.50                                      | 49.50                                      | 180                             |
| Dinamarca* | VDE AR-N 4105 | en alimentación de red | 264.50<br>(253V media in 10') | 184                       | 51.50                                      | 47.50                                      | 60                              |
|            |               | Para la conexión       | 253                           | 195.50                    | 50.05                                      | 47.50                                      | 60                              |

Tabla 2 Configuraciones de los límites de red

\* Aplicada solamente a los modelos SIRIO EVO 10kW y SIRIO EVO 12.5kW con desclasificación de potencia a 6kW.

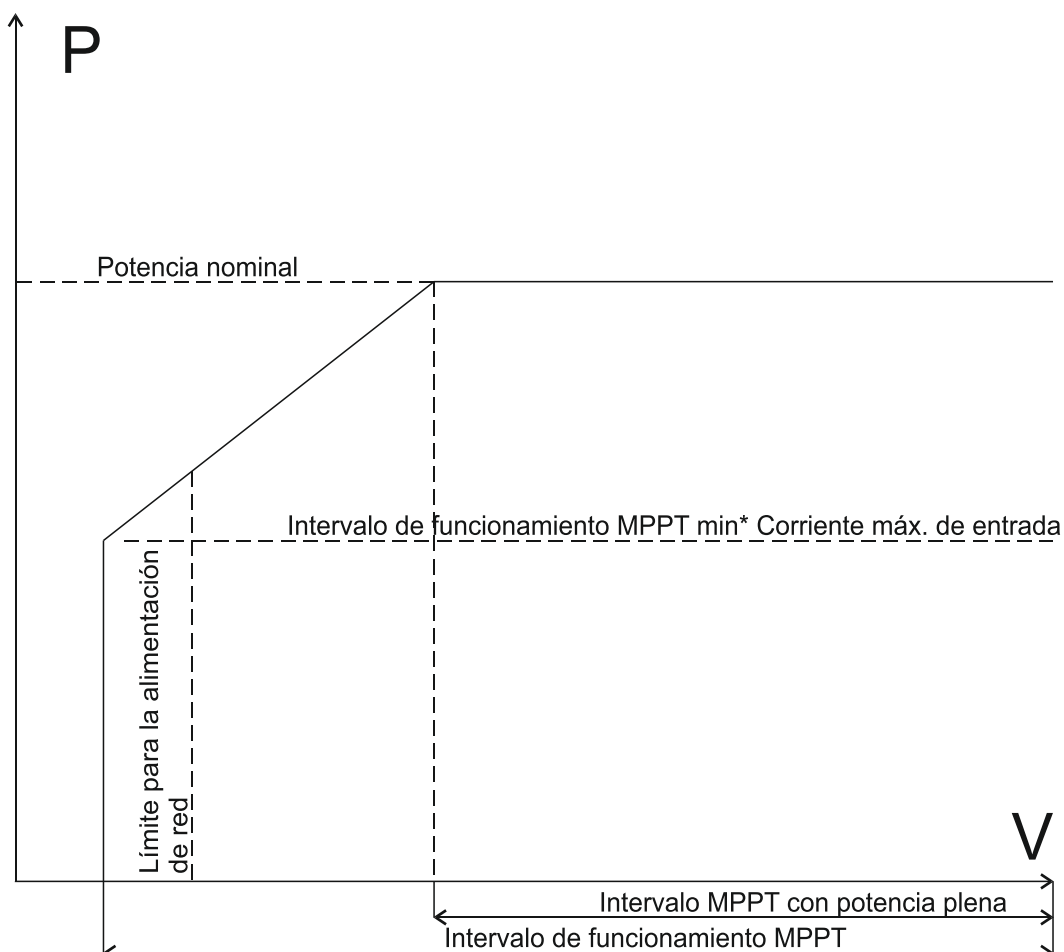


Figura 1 limitación de la Potencia en función de la tensión de entrada







[www.aros-solar.com](http://www.aros-solar.com)



RPS SpA – *Riello Power Solutions*  
Via Somalia, 20  
20032 Cormano (MI)  
Italy

0MNPVE1K5AS5LUD